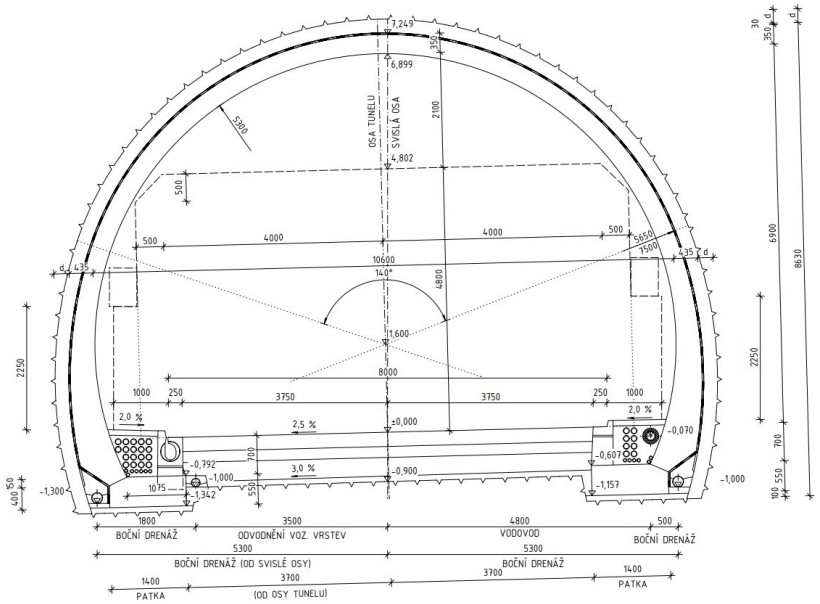
MINISTERSTVO DOPRAVY

VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 5 – TUNELY



říjen 2023

Schváleno Ministerstvem dopravy čj. MD-42962/2023-930/2 ze dne 2.1.2024 s **účinností od 15.1.2024**.

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí.

Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu vzorové listy VL 5 Tunely schválené Ministerstvem dopravy pod čj. 353/08-910-IPK/1 s účinností od 1. května 2008.

Distribuce pouze v elektronické podobě na webu pjpk.cz.

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED

VL 0 VZOROVÉ LISTY OPRAV MOSTNÍCH OBJEKTŮ PK

VL 1 VOZOVKY A KRAJNICE

VL 2 ODVODNĚNÍ

VL 3 KŘIŽOVATKY

VL 4 MOSTY

VL 5 TUNELY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM VZOROVÝCH LISTŮ

100 ZÁKLADNÍ PROFILY

200 PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ

300 ODVODNĚNÍ

400 HYDROIZOLACE

500 SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ

600 KABELOVODY

700 POŽÁRNÍ VODOVOD

800 VOZOVKA A CHODNÍKY

VL 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

VL 7 VYBRANÉ PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

Technická zpráva

Obsah technické zprávy

1. Předmět a účel vzorových listů 5

2. Označení vzorových listů 5

3. Komentář k technickému řešení 5

Řada 100 – Základní profily 5

Řada 200 – Primární ostění 6

Řada 300 – Odvodnění 6

Řada 400 – Hydroizolace 7

Řada 500 – Sekundární ostění 7

Řada 600 – Kabelovody 7

Řada 700 – Požární vodovod 8

Řada 800 – Vozovka a chodníky 8

4. Grafická část 9

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ

Cílem zpracování vzorových listů pro tunely je standardizace a unifikace typických řešení používaných při návrhu konstrukčního řešení tunelu a postupů při jeho výstavbě.

Technická řešení uvedená ve vzorových listech, která jsou závislá na geometrických vztazích dispozičního uspořádání příčného řezu tunelu, vycházejí z obvyklých geotechnických podmínek České republiky, nejvíce používaných šířkových kategorií silničních a dálničních tunelů, výšky průjezdného průřezu 4,8 m a podélného větrání tunelů, tj. bez mezistropu. Ve vzorových listech se proto pro tyto okrajové podmínky nově objevuje unifikace příčného řezu tunelu pro nejpoužívanější šířkové kategorie tunelů. To má pozitivní dopad pro projektanta, investora/správce tunelu i zhotovitele, protože to je podmínkou pro unifikaci celé řady dalších technických řešení a detailů, které s tvarem tunelu úzce souvisí.

Pro jiné prostorové uspořádání, než uvažují tyto VL 5, které ovlivňuje související návrh detailů, je nutné vzorové listy použít v přiměřeném rozsahu, anebo technické řešení zcela přizpůsobit atypickým okrajovým podmínkám.

Ve vzorovém listu je pro konkrétní technická řešení uvedeno, zda jsou závazná, nebo jsou příkladem použití při zachování uvedených principů. V případě, že při návrhu konkrétního tunelu bude použito technické řešení odchylné od příslušného vzorového listu je nutné zdůvodnit, proč vzorový list nelze použít. Odchylná technická řešení od řešení prezentovaných ve VL mohou být použita po předchozím projednání a odsouhlasení objednatelem díla.

2. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ

Pro označení vzorového listu byla určena zkratka VL 5.

Vzorové listy jsou v grafické části uspořádány do osmi tematických řad označených trojcifernými čísly. Jednotlivé grafické přílohy jsou v rámci řady označeny pořadovým číslem, odděleným od čísla kapitoly tečkou. Konkrétní popis grafické části vzorových listů je předmětem kapitoly 4.

Syntaxe označení jednotlivých vzorových listů je XXX-YY

Kde: XXX číslo řady
YY číslo vzorového list v rámci řady

V pravém dolním rohu je uvedeno číslo vzorového listu (VL 5), označení vzorového listu XXX-YY a datum zpracování ve formátu MM/RRRR. Jednoznačné označení vzorového listu je určeno jeho kompletním popisem, tj. VL 5 XXX-YY MM/RRRR.

VL jsou zpracovány ve formě otevřeného souboru, který je možno průběžně upravovat nebo doplňovat.

3. KOMENTÁŘ K TECHNICKÉMU ŘEŠENÍ

ŘADA 100 – ZÁKLADNÍ PROFILY

Kapitola 100 definuje základní tvary příčných řezů tunelů a související geometrické vztahy v jejich dispozičním uspořádání. Základní profily jsou navrženy pro nejvíce používané šířkové kategorie silničních a dálničních tunelů T-7,5, T-8,0, T-9,0 a T-9,5 pro výšku průjezdného průřezu 4,8 m, příčný sklon vozovky 2,5 % a šířku nouzových chodníků 1,0 m. Vzhledem k optimalizaci prostoru pod nouzovými chodníky pro

vedení kabelů nebo potrubí požárního vodovodu a k minimalizaci hloubky šachet na čištění tunelových drenáží je vždy příčný řez tunelu natočen shodně s příčným sklonem vozovky. Základní profily se spodní klenbou jsou ve vzorových listech uvedeny pro deštníkový hydroizolační systém s bočními tunelovými drenážemi. Po vynechání drenáží a úpravě sekundárního ostění v místě bočních drenáží lze tyto profily použít i pro systém „ponorka“ s tlakovou hydroizolací.

Aby bylo možné do vzorového listu příčné řezy uvést, je zvolena typická minimální tloušťka sekundárního ostění 350 mm, u hloubeného tunelu je zvolena tloušťka ostění 600 mm. V konkrétním projektu tunelu určuje tloušťku ostění projektant na základě konkrétních podmínek projektu s tím, že při návrhu respektuje minimální požadavky na jeho statickou a užitnou funkci.

K základním profilům se založením horní klenby na patkách nebo se spodní klenbou jsou pro šířkovou kategorii T-8,0 jako pro kategorii preferovanou pro dálniční tunely vytvořeny základní profily s výklenky čištění drenáže, s výklenky kabin SOS a požárního vodovodu a s jednostranným nouzovým zálivem. Drenážní systém a výklenky šachet čistění drenáže odpovídají požadavkům na minimalizaci poklopů revizních šachet ve vozovce, tj. drenáž pro odvodnění pláně je čištěna ze šachet určených pro čistění boční tunelové drenáže. Tvar výklenků požárního hydrantu respektuje skutečnost, že hydranty požárního vodovodu jsou situovány na potrubí tak, aby byla zajištěna cirkulace a možnost ohřevu vody ve všech částech okruhu požárního potrubí (tj. bez „slepých“ odboček k požárním hydrantům).

V případě tunelových propojek jsou unifikovány geometrické tvary pro propojku průchozí, průjezdnou a průchozí se zvětšeným profilem pro umístění místností technologického vybavení tunelu. Základní úroveň podlahy technologických místností je nad úrovní tunelových drenáží, aby bylo spolehlivě zajištěno požadované prostředí instalovaného vybavení. Úroveň zdvojené podlahy je pak nad pochozí úrovní části propojky určené pro únik osob.

ŘADA 200 – PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ

Z hlediska unifikace jsou nejproblematičtější technická řešení spojená s ražením tunelu a primárním ostěním, neboť jsou nejvíce ovlivněna skutečně zastiženými geotechnickými podmínkami. Proto je tato část koncipována jako vzory s možností modifikace pro konkrétní tloušťku a vyztužení primárního ostění, typy výztužných rámů apod. Jednotlivé prvky zajištění stability výrubu je možné upravit podle konkrétního návrhu projektanta, princip navržených vzorových listů je možné měnit pouze v případě, že se prokáže nevhodnost navrženého technického řešení pro daný konkrétní případ. Základní principy jednotlivých vzorových listů jsou popsány v poznámkách v grafické části.

ŘADA 300 – ODVODNĚNÍ

Řada 300 uvádí typová řešení tunelových drenáží pro odvedení podzemní vody v případě hydroizolačního systému „deštník“ a pro odvodnění vozovky. Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, jsou navržená technická řešení závazná, pokud zpracovatel projektové dokumentace neprokáže výhodnost odlišného řešení.

Pro drenážní potrubí v tunelu lze použít pouze hladké, silnostěnné trubky, s kruhovou tuhostí min. SN 8 (dle ČSN 73 7507), trubky s vyšší tuhostí lze navrhnout podle požadavků objednatele, s možností čištění tlakem až 180 barů (tj. 18 MPa). Šířku a úhel perforace předepíše projektová dokumentace, doporučená šířka perforace je 5 mm, úhel perforace 120° nebo 220°.

Obsyp drenážního potrubí je prováděn u bočních tunelových drenáží z důvodu vytvoření spáry pro ukončení hydroizolační fólie mezerovitým betonem, v případě drenáže pro odvodnění pláně a v hloubených úsecích tunelu z důvodu omezení výluhu sintru vždy štěrkodrtí frakce 8/16.

Kladečské schéma štěrbinových žlabů pro odvodnění vozovky je nutné navrhovat tak, aby vzdálenost spáry mezi prefabrikáty štěrbinových žlabů a příčné spáry mezi bloky betonáže nebyla větší, než 1 m. Uvedené prefabrikáty štěrbinových žlabů a obrubníků slouží jako přehled profilů dostupných ve výrobních programech v ČR nebo v zahraničí vhodných pro použití v tunelech. Rozhodující je jejich kapacita, únosnost, výška obrubníku, ev. možnost umístění vodícího proužku nebo použití zákrytových desek kabelových žlabů. Použité označení profilů je pouze informativní, neodkazuje na konkrétního výrobce. Navržené typy jsou v souladu s TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích a ČSN 73 7507, kde je stanovena výška přejízdného obrubníku nouzového chodníku nad přilehlou částí vozovky nejvýše 120 mm (minimální výška 70 mm). Obrubník o dané výšce zůstává i u tunelové propojky pro osoby. Obrubník výšky 30 mm je uveden pro možnost jeho výhledového použití po dobrých zkušenostech ze zahraničních tunelů (viz např. německý předpis RABT:2016).

ŘADA 400 – HYDROIZOLACE

Kapitola uvádí základní typy hydroizolací tunelů, požadavky na podklad a křivost povrchu primárního ostění a řešení základních detailů.

V souladu s požadavky předpisu TP 263 je v ražených úsecích tunelů zrnitost kameniva nosné vrstvy ze stříkaného betonu sloužící jako podklad hydroizolační fólie 0–4 mm. V případě použití oblého (těženého) kameniva se připouští velikost zrna max. 8 mm. V případě použití stříkané hydroizolační membrány je s ohledem na minimalizaci spotřeby materiálu nástřiku požadována zrnitost 0–4 mm.

Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, jsou navržená technická řešení závazná, pokud zpracovatel projektové dokumentace neprokáže výhodnost odlišného řešení.

ŘADA 500 – SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ

Kapitola uvádí typová řešení hlavních součástí projektu sekundárního ostění, tj. geometrických schémat konstrukce, výkresů tvaru a výkresů výztuže. Dále je předmětem této části vzorového listu vedení chrániček v ostění, tvar nik v ostění a princip označení bloků betonáže, které se vkládá jako šablona do bednění.

ŘADA 600 – KABELOVODY

Kapitola uvádí typická řešení kabelových tras pod chodníkem, kde se rozlišuje slaboproudá strana a silnoproudá strana. Vedení kabelů silnoproudu u tunelů s dvěma troubami je na vnitřní straně trub (vlevo ve směru jízdy), aby z nich mohlo být případně provedeno napojení rozvoden v propojkách mezi tunelovými troubami. Dle ČSN 73 7507 je na této straně umístěn i vodovod. Dále jsou uvedena typová řešení kabelových šachet včetně poklopů v chodníku, v ústí průjezdných propojek a v nouzových zálivech. Jako varianta kabelové trasy se zabetonovanými chráničkami je uvedeno řešení kabelových žlabů zakrytých prefabrikovanými deskami s volně umístěnými kabely. Dále je uvedeno řešení vedení kabelů nouzového osvětlení, které je po obou stranách tunelových trub v každém bloku betonáže se dvěma nezávislými obvody.

ŘADA 700 – POŽÁRNÍ VODOVOD

Požární vodovod je navržený pro přívod vody k požárním hydrantům. Systém požárního vodovodu zajišťuje požadovanou dodávku požární vody 2x 15 l/s. Vodovod je veden podél kabelovodu silnoproudé části vždy pod levým chodníkem ve směru jízdy k hydrantům ve výklencích požárního hydrantu nebo v ústí tunelových propojek. Požární hydranty jsou umístěné na průběžném potrubí bez odboček, aby byla umožněna cirkulace vody. Pod každým hydrantem je pro jeho výměnu bez nutnosti vypouštění potrubí umístěn uzávěr.

Nezámrznost v tunelu zajišťují vyhřívací kabely umístěné uvnitř potrubí s ukončením na armatuře v kabelových šachtách (viz **VL 5 70-03**). To umožňuje jejich výměnu bez nutnosti zasahovat do konstrukce chodníku. Dalším opatřením k zajištění nezámrznosti je cirkulace vody v potrubí zajištěná pomocí cirkulačních čerpadel. Při poklesu teploty se nejprve spouští cirkulace, při dalším poklesu teploty se zapíná ohřev topných kabelů v potrubí. Další vyhřívací kabely jsou vedeny k jednotlivým hydrantům a ohřívají místo napojení hydrantu na požární vodovod pro případ, že by v hydrantu po uzavření zůstala zbytková voda (viz **VL 5 700-01**).

Technické řešení je navrženo pro potrubí DN 150 (ID, hydraulický průměr), které ve většině případů splňuje požadavky kladené na provoz a údržbu požárního vodovodu a zároveň umožňuje optimálně využit prostor pod chodníkem. Prostorově řeší i vzájemnou polohu kabelovodu, drenážního potrubí, šachet na čistění drenáže, kabelových šachet, výklenku kabiny SOS atd. Při větších DN požárního potrubí je třeba technické řešení odpovídajícím způsobem upravit a úpravu zohlednit se všemi souvislostmi.

Spoje hrdlového potrubí požárního vodovodu jsou zajištěny proti vysunutí.

V rámci požárního rozvodu v tunelu smí být použity výhradně tunelové hydranty s nulovým objemem vody po uzavření.

ŘADA 800 – VOZOVKA A CHODNÍKY

Kapitola uvádí typická řešení zaměřená na vozovky s cementobetonovým krytem normou ČSN 73 7507 vyžadované pro dlouhé tunely a doporučené pro tunely střední délky. Uvedené skladby vozovky je možné upravovat podle konkrétní stavby a technického návrhu projektanta silniční části tunelu.

Hlavní zásadou předložených řešení je vyloučení vedení inženýrských sítí pod konstrukčními vrstvami vozovky, resp. jejich omezení na nezbytně nutný rozsah. Důvodem je minimalizace rizika vzniku mimořádné události při provozování tunelu spojené s částečnou nebo úplnou uzavírkou tunelu při provádění oprav nebo výměny inženýrských sítí vedených pod vozovkou. Výjimku tvoří tunelová kanalizace, která v nezbytně nutných případech pouze převádí vodu z výše položeného předportálového úseku k níže položenému portálu a drenážní potrubí pro odvodnění pláně. Provádění výkopů a rýh pro vedení inženýrských sítích může být v závislosti na geotechnických podmínkách příčinou neřízeného proudění vody po počvě tunelu, degradace horninového masivu na pláni vozovky a pod patkami sekundárního ostění a tím i poruch ostění nebo vozovky.

4. GRAFICKÁ ČÁST

Označení	Název	Datum
100	**ZÁKLADNÍ PROFILY**	
100-01	Tunel T-7,5, ražený tunel na patkách (LTT a PTT)	10/2023
100-02	Tunel T-7,5, ražený tunel se spodní klenbou (LTT a PTT)	10/2023
100-03	Tunel T-8,0, ražený tunel na patkách, výška obrubníku 120 mm (LTT a PTT)	10/2023
100-04	Tunel T-8,0, ražený tunel se spodní klenbou, výška obrubníku 120 mm (LTT a PTT)	10/2023
100-05	Tunel T-9,0, ražený tunel na patkách (LTT a PTT)	10/2023
100-06	Tunel T-9,0, ražený tunel se spodní klenbou (LTT a PTT)	10/2023
100-07	Tunel T-9,5, ražený tunel na patkách (LTT a PTT)	10/2023
100-08	Tunel T-9,5, ražený tunel se spodní klenbou (LTT a PTT)	10/2023
100-09	Tunel T-8,0, ražený tunel na patkách, výška obrubníku 30 mm (LTT a PTT)	10/2023
100-10	Tunel T-8,0, ražený tunel na patkách, výška obrubníku 70 mm (LTT a PTT)	10/2023
100-11	Tunel T-8,0, ražený tunel na patkách s kabelovým žlabem	10/2023
100-12	Tunel T-8,0, výklenky čištění drenáže LTT	10/2023
100-13	Tunel T-8,0, výklenky SOS a požárního vodovodu LTT	10/2023
100-14	Tunel T-8,0, výklenky SOS a požárního vodovodu PTT	10/2023
100-15	Tunel T-8,0, tunel na patkách, nouzový záliv, příčný řez LTT a PTT	10/2023
100-16	Tunelová propojka průchozí	10/2023
100-17	Tunelová propojka průchozí s rozvodnou	10/2023
100-18	Tunelová propojka průjezdná	10/2023
100-19	Hloubený tunel na patkách, s výklenky čištění drenáže	10/2023
100-20	Hloubený tunel se spodní klenbou a se spodní deskou	10/2023
200	**PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ**	
200-01	Zárodek kaloty	10/2023
200-02	Falešné primární ostění	10/2023
200-03	Napojení sítí kalota jádro, šroubovaný spoj	10/2023
200-04	Napojení sítí kalota jádro, napojení rámů čepem	10/2023
200-05	Napojení sítí jádro dno	10/2023
200-06	Rozšíření paty kaloty	10/2023
200-07	Technologické třídy výrubu – horizontální členění výrubu, příklad pro TTV 5a	10/2023
200-08	Skladba ostění, příklad pro TTV 3 - TTV 5a	10/2023
200-09	Rámy primárního ostění, příklad pro TTV 5a	10/2023
300	**ODVODNĚNÍ**	
300-01	Dispoziční řešení odvodnění	10/2023
300-02	Šachty boční drenáže	10/2023
300-03	Boční drenáž – přechod ražená/hloubená část	10/2023
300-04	Ukončení drenáže před portálem	10/2023
300-05	Odvodnění v zálivu	10/2023
300-06	Odvodnění propojek – jednostranné	10/2023
300-07	Odvodnění propojek – oboustranné	10/2023
300-08	Napojení na boční drenáže (bezpoklopová vozovka)	10/2023

300-09	Štěrbinové žlaby – základní tvary s obrubníkem 120 mm	10/2023
300-10	Štěrbinové žlaby – základní tvary s náběhy	10/2023
300-11	Přídlažbové obrubníky s různou výškou obrubníku	10/2023
300-12	Štěrbinové žlaby s různou výškou obrubníku 1	10/2023
300-13	Štěrbinové žlaby s různou výškou obrubníku 2	10/2023
300-14	Štěrbinové žlaby – samozhášecí kusy se sifonem	10/2023
300-15	Štěrbinové žlaby – samozhášecí kusy bez sifonu	10/2023
300-16	Přechod při změně příčného sklonu vozovky	10/2023
300-17	Přechod při změně příčného sklonu vozovky – detail	10/2023
300-18	Sdružené šachty střední drenáže – dispozice	10/2023
300-19	Sdružené šachty střední drenáže – detail	10/2023
400	**IZOLACE**	
400-01	Ukončení fóliové izolace za patkou	10/2023
400-02	Spáry mezi bloky – ražený tunel	10/2023
400-03	Spáry mezi bloky – záliv, hloubený tunel	10/2023
400-04	Pojistný systém na rozhraní raženého a hloubeného tunelu	10/2023
400-05	Pojistný systém na rozhraní raženého tunelu a propojky	10/2023
400-06	Přechod ražená / hloubená část náběhem v primárním ostění	10/2023
400-07	Stříkaná izolace – detail 1, drenážní pásy	10/2023
400-08	Stříkaná izolace – detail 2, ukončení izolace za patkou	10/2023
400-09	Stříkaná izolace – detail 3, pracovní spára mezi horní a spodní klenbou	10/2023
400-10	Stříkaná izolace – detail 4, napojení další vrstvy stříkané izolace	10/2023
400-11	Stříkaná izolace – detail 5, napojení stříkané a fóliové izolace	10/2023
500	**SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ**	
500-01	Geometrická schémata	10/2023
500-02	Schéma umístění chrániček a nik – příčný řez	10/2023
500-03	Schéma umístění chrániček a nik – podélný řez, půdorys	10/2023
500-04	Výkres výztuže – samonosné rámy	10/2023
500-05	Výkres výztuže – čelo bloku bez vnitřního těsnícího pásu	10/2023
500-06	Výkres výztuže – čelo bloku s vnitřním těsnícím pásem	10/2023
500-07	Výkres výztuže – čelo bloku s vnitřním těsnícím pásem – armokoše čela bloku část 1	10/2023
500-08	Výkres výztuže – čelo bloku s vnitřním těsnícím pásem – armokoše čela bloku část 2	10/2023
500-09	Výkres výztuže – pata klenby, výklenek čistění drenáže	10/2023
500-10	Výkres výztuže – mezera pro odbednění	10/2023
500-11	Doinjektování menisků ve vrchlíku	10/2023
500-12	Niky v ostění	10/2023
500-13	Uchycení chrániček v nevyztuženém ostění	10/2023
500-14	Kryty na niky	10/2023
500-15	Označení bloků sekundárního ostění	10/2023
600	**KABELOVODY**	
600-01	Kabelovod v chráničkách zabetonovaných pod chodníkem	10/2023
600-02	Kabelové šachty – silnoproudá strana	10/2023
600-03	Kabelové šachty – slaboproudá strana	10/2023
600-04	Poklopy na kabelové šachty v chodníku	10/2023

600-05	Poklopy na kabelové šachty ve vozovce	10/2023
600-06	Kabelový žlab	10/2023
600-07	Nouzové osvětlení – schéma rozvodu	10/2023
600-08	Nouzové osvětlení – niky	10/2023
700	**POŽÁRNÍ VODOVOD**	
700-01	Výklenek požárního hydrantu – příčný řez	10/2023
700-02	Výklenek požárního hydrantu, vodovod bez ohřevu – půdorys	10/2023
700-03	Výklenek požárního hydrantu, vodovod s ohřevem – půdorysy	10/2023
700-04	Hydranty u propojek	10/2023
700-05	Požární suchovod v propojce	10/2023
800	**VOZOVKA A CHODNÍKY**	
800-01	Příčné řezy	10/2023
800-02	Spárořez chodníků – půdorys tunelu	10/2023
800-03	Spárořez chodníků a vozovek – půdorysy propojek	10/2023
800-04	Detail A – konstrukční řešení vozovky u přídlažbového obrubníku	10/2023
800-05	Detail b – konstrukční řešení vozovky u štěrbinového žlabu	10/2023
800-06	Detail C – podélná spára mezi deskami CB krytu	10/2023
800-07	Detail D – příčná spára mezi deskami CB krytu	10/2023
800-08	Detail E – zálivka podélných spár u obrubníku/štěrbinového žlabu	10/2023
800-09	Detail F – konstrukční řešení vozovky u obrubníku v nouzovém zálivu	10/2023
800-10	Detail G – konstrukční řešení vozovky u kabelovodu v nouzovém zálivu	10/2023
800-11	Detail H – podélná spára mezi kabelovodem a dlažbou v nouzovém zálivu	10/2023
800-12	Detail I – podélná spára v propojce	10/2023
800-13	Detail J – spára mezi chodníkem a obrubníkem/štěrbinovým žlabem	10/2023
800-14	Detail K – spára mezi chodníkem a sekundárním ostěním	10/2023
800-15	Detail L – příčná spára CB krytu chodníku	10/2023
800-16	Detail M – dilatační spára CB krytu chodníku	10/2023
800-17	Detail N – dilatační spára nad kabelovodem v průjezdné propojce	10/2023
800-18	Rozmístění kluzných trnů a kotev	10/2023
800-19	Přechod mezi CB a AB vozovkou	10/2023
800-20	Detail O – spára mezi CB a AC krytem vozovky	10/2023
800-21	Tlumič nárazu, příklad	10/2023
800-22	Příčný řez – vozovka s AB krytem	10/2023

100 ZÁKLADNÍ PROFILY

100-01 TUNEL T-7,5, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH (LTT a PTT)

100-02 TUNEL T-7,5, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU (LTT a PTT)

100-03 TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH, VÝŠKA OBRUBNÍKU 120 mm (LTT a PTT)

100-04 TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU, VÝŠKA OBRUBNÍKU 120 mm (LTT a PTT)

100-05 TUNEL T-9,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH (LTT a PTT)

100-06 TUNEL T-9,0, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU (LTT a PTT)

100-07 TUNEL T-9,5, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH (LTT a PTT)

100-08 TUNEL T-9,5, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU (LTT a PTT)

100-09 TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH, VÝŠKA OBRUBNÍKU 30 mm (LTT a PTT)

100-10 TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH, VÝŠKA OBRUBNÍKU 70 mm (LTT a PTT)

100-11 TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH S KABELOVÝM ŽLABEM

100-12 TUNEL T-8,0, VÝKLENKY ČIŠTĚNÍ DRENÁŽE LTT

100-13 TUNEL T-8,0, VÝKLENKY SOS A POŽÁRNÍHO VODOVODU LTT

100-14 TUNEL T-8,0, VÝKLENKY SOS A POŽÁRNÍHO VODOVODU PTT

100-15 TUNEL T-8,0, TUNEL NA PATKÁCH, NOUZOVÝ ZÁLIV, PŘÍČNÝ ŘEZ LTT a PTT

100-16 TUNELOVÁ PROPOJKA PRŮCHOZÍ

100-17 TUNELOVÁ PROPOJKA PRŮCHOZÍ S ROZVODNOU

100-18 TUNELOVÁ PROPOJKA PRŮJEZDNÁ

100-19 HLOUBENÝ TUNEL NA PATKÁCH, S VÝKLENKY ČIŠTĚNÍ DRENÁŽE

100-20 HLOUBENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU A SE SPODNÍ DESKOU

POZNÁMKY

1) Řezy jsou uváděny pro LTT a PTT jako průkaz průběžnosti sítí (drenáží, chrániček a vodovodu) při změně příčného sklonu (překlopení vozovky).
2) Šířky jízdních pruhů, vodicích proužků a nouzových pruhů jsou uvažovány dle ČSN 73 7507 Tabulka 1 (z r. 2013, před revizí) pro jednosměrnou dvoupruhovou rouru. Profil T-8,0 je odvozen z profilu T-7,5 rozšířením o 0,25 m na obrubníky na obou stranách.
3) Nad průjezdným průřezem je světlá výška k vrcholu klenby uvažována 2100 mm.
4) Velikost prostoru pro značky je uvažována 500 x 700 mm (nad nouzovým chodníkem). Výška prostoru pro chráničky a vodovod je uvažována 700 mm nad patkou.
5) Světlý průřez není nadvýšen o 100 mm pro stavební tolerance.
6) Tloušťka ostění horní klenby sekundárního ostění je uvažována min. 350 mm pro železobeton (min. 300 mm pro prostý beton).

   Výška patky u profilů T-7,5+8,0 / 9,0 / 9,5 je uvažována 500 / 550 / 600 mm, tloušťka spodní klenby 500 / 550 / 600 mm.

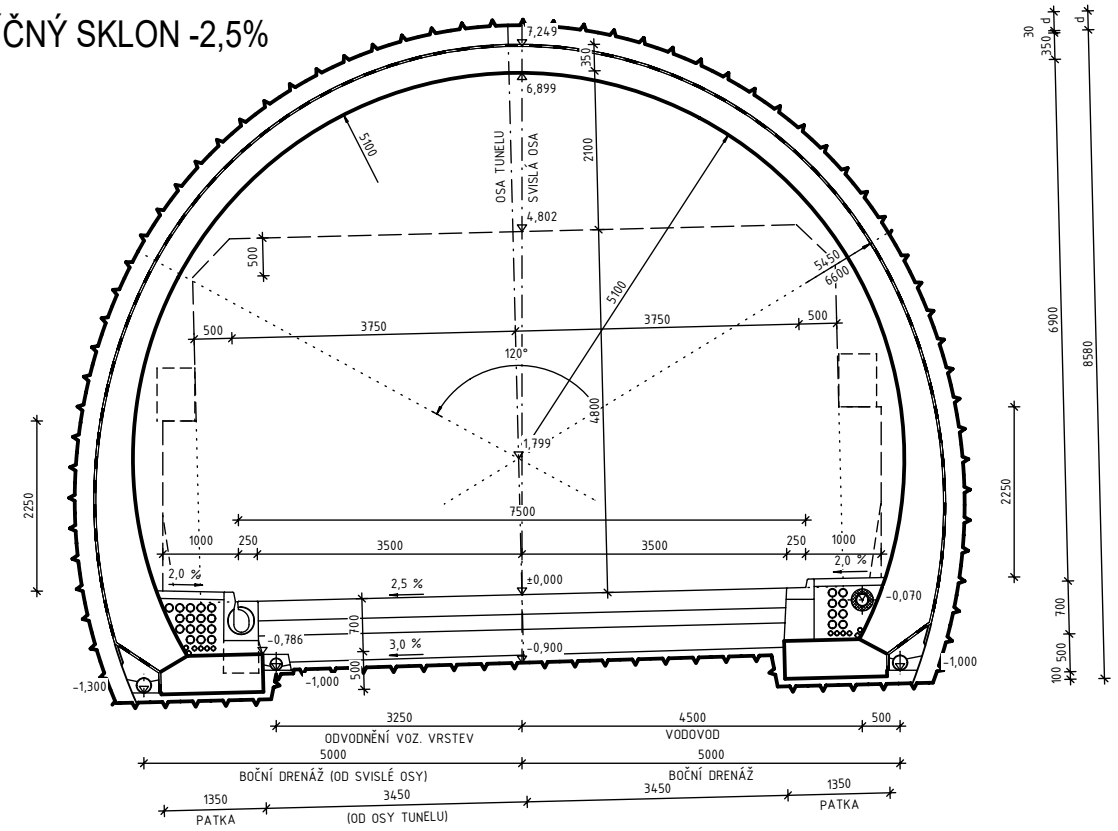
   Spodní klenba mezi patkami je stejné tloušťky (rovnoběžná).
7) Tloušťku primárního ostění ražených tunelů je třeba ověřit statickým výpočtem pro předpokládané geotechnické podmínky a zatřídění do tříd výrubu.

   Tloušťku sekundárního ostění ražených tunelů je třeba ověřit statickým výpočtem pro geotechnické podmínky zastižené při ražbě.

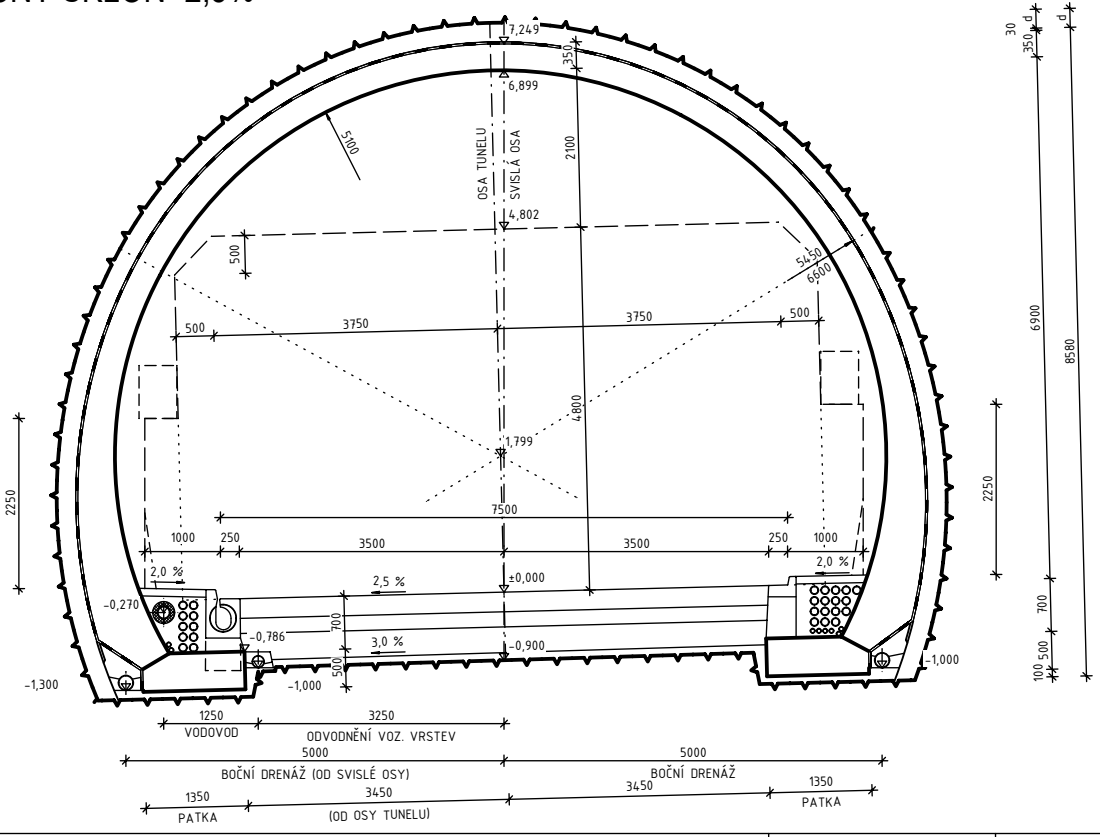
   Tloušťku ostění hloubených tunelů je třeba ověřit statickým výpočtem pro různé výšky zásypu.
8) ±0,000 u profilů T-9,0 a T-9,5 je v ose symetrie tunelu, nikoli v ose jízdních pruhů (v niveletě).

T-7,5, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



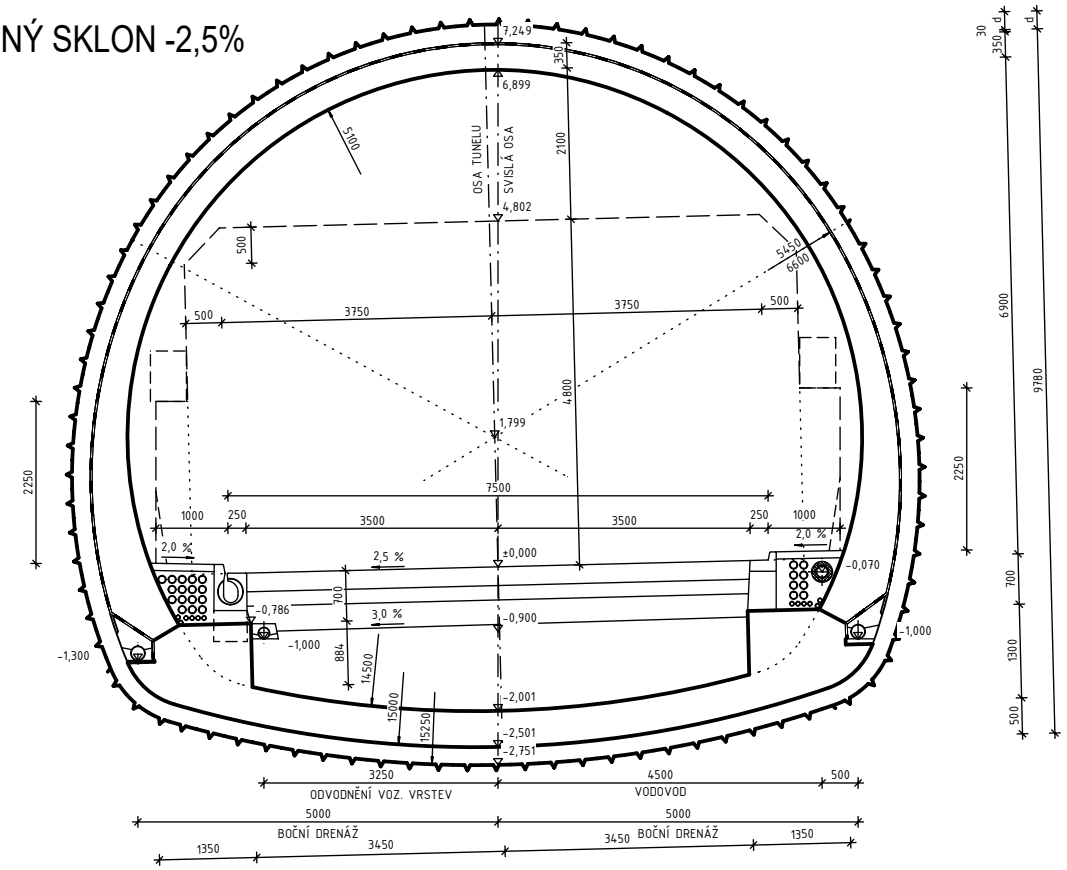
PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



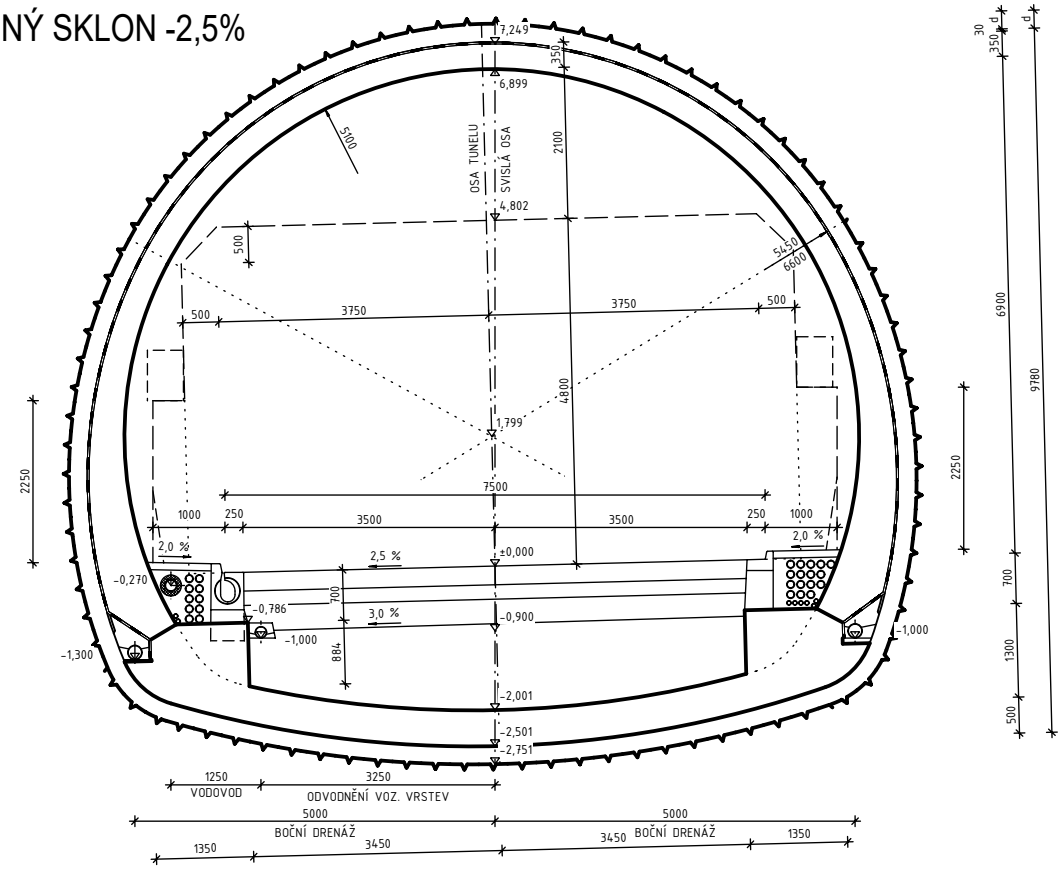
5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY TUNEL T-7,5, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-01 10/2023

T-7,5, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



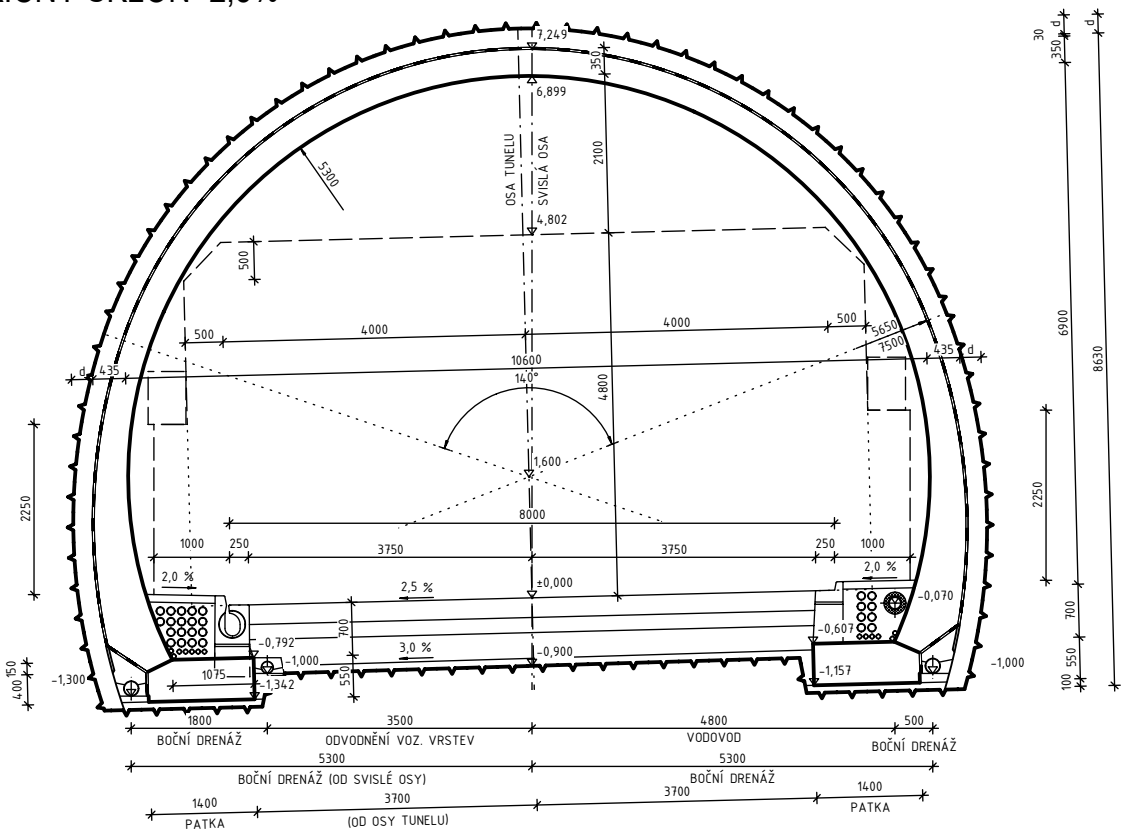
PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



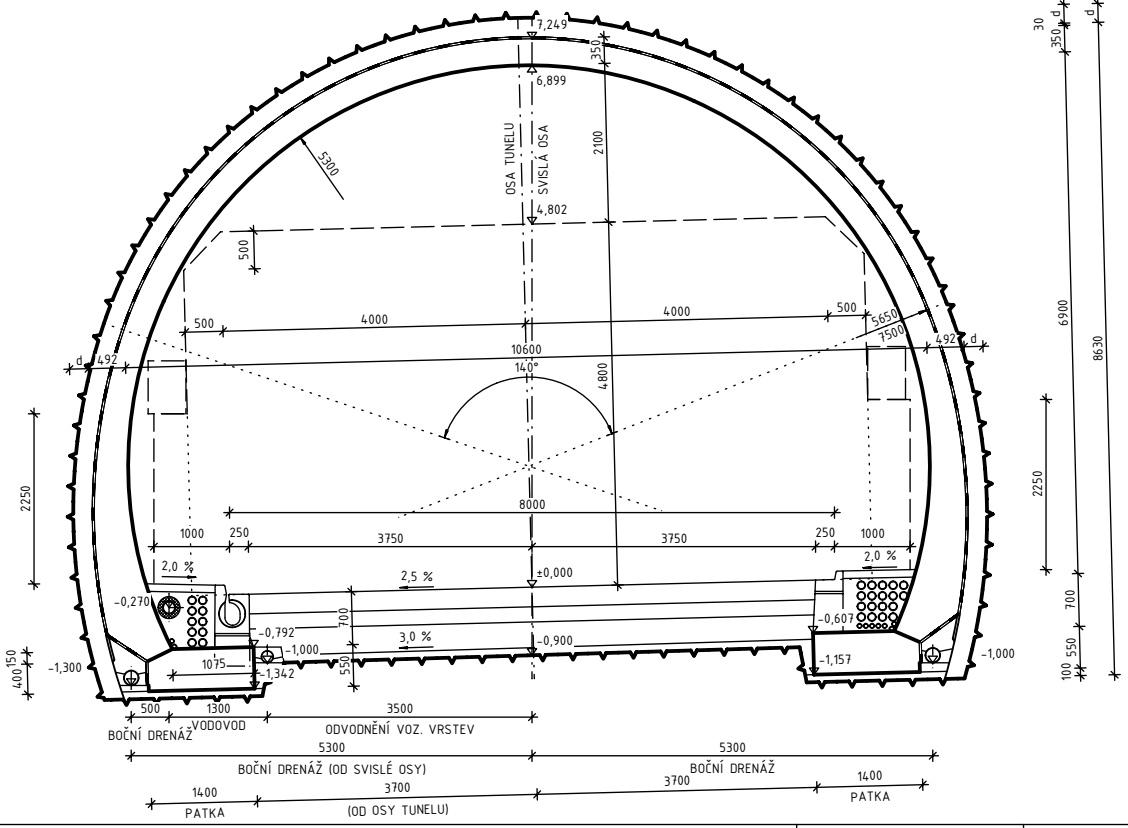
5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY TUNEL T-7,5, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-02 10/2023

T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH

MD

VZOROVÉ LISTY

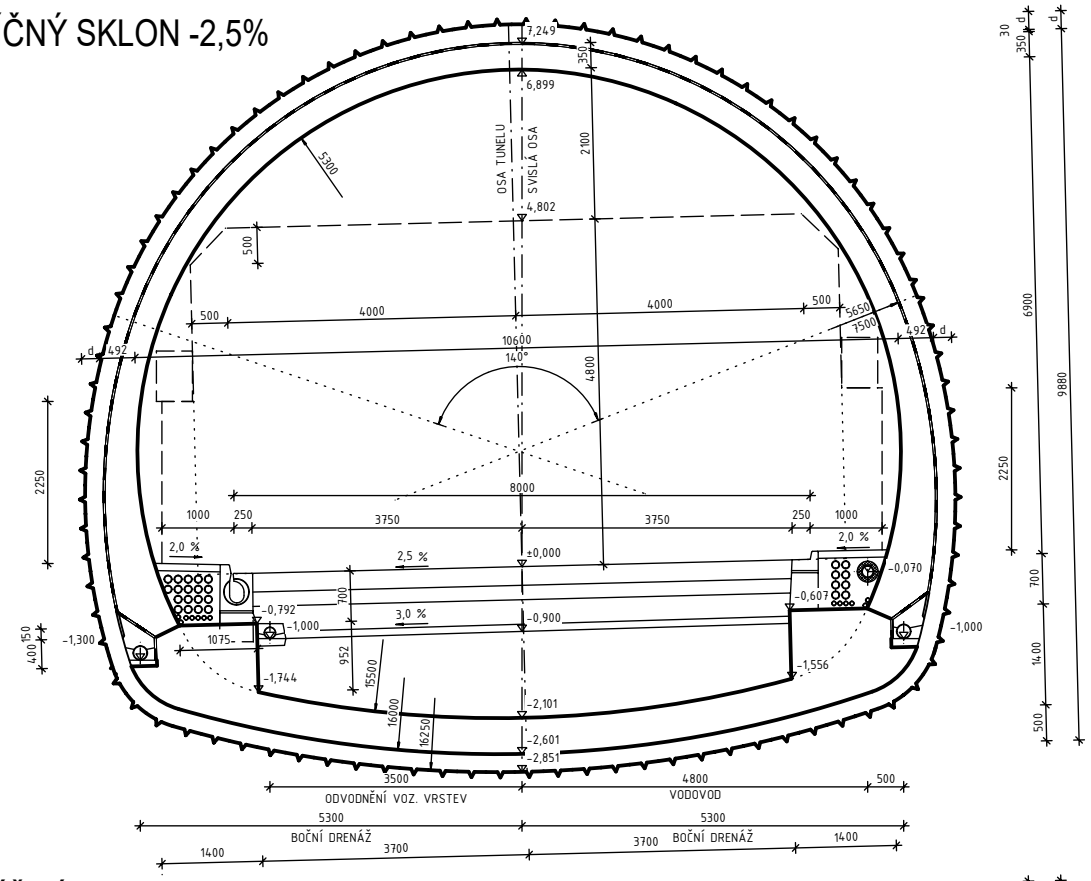
VL 5

100-03

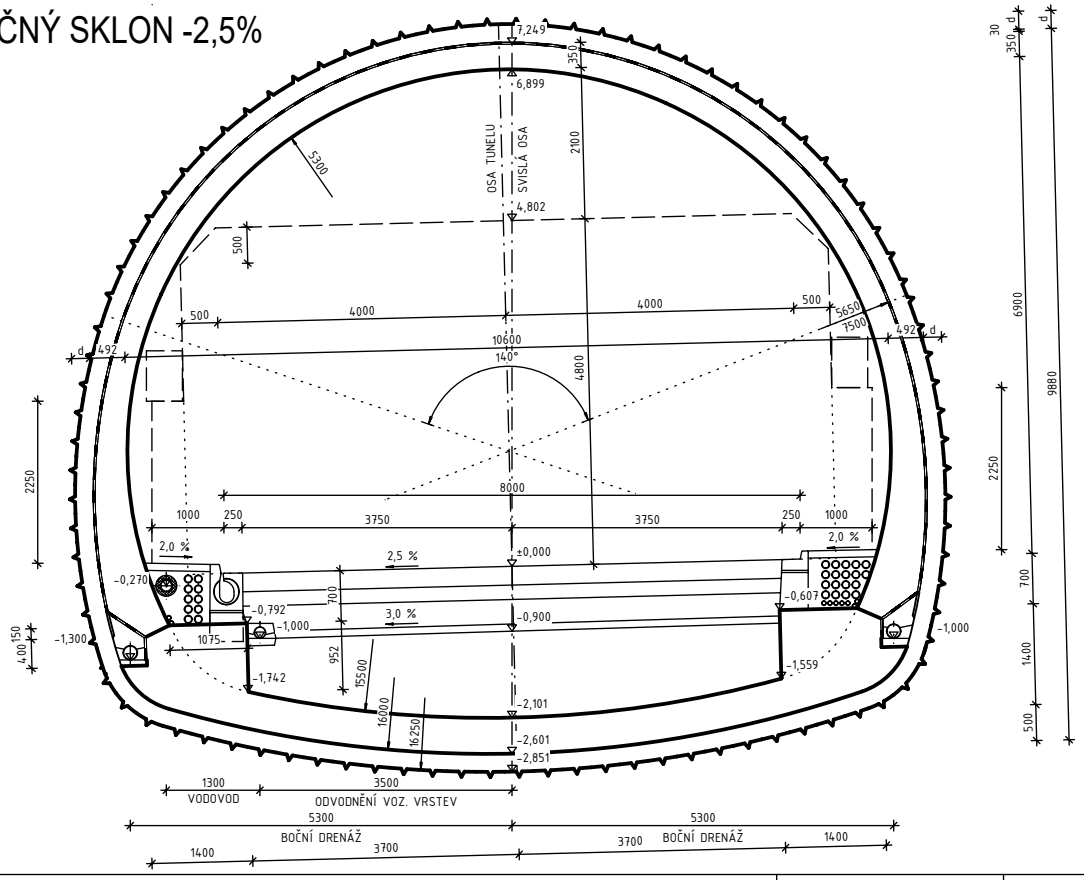
10/2023

T-8,0, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



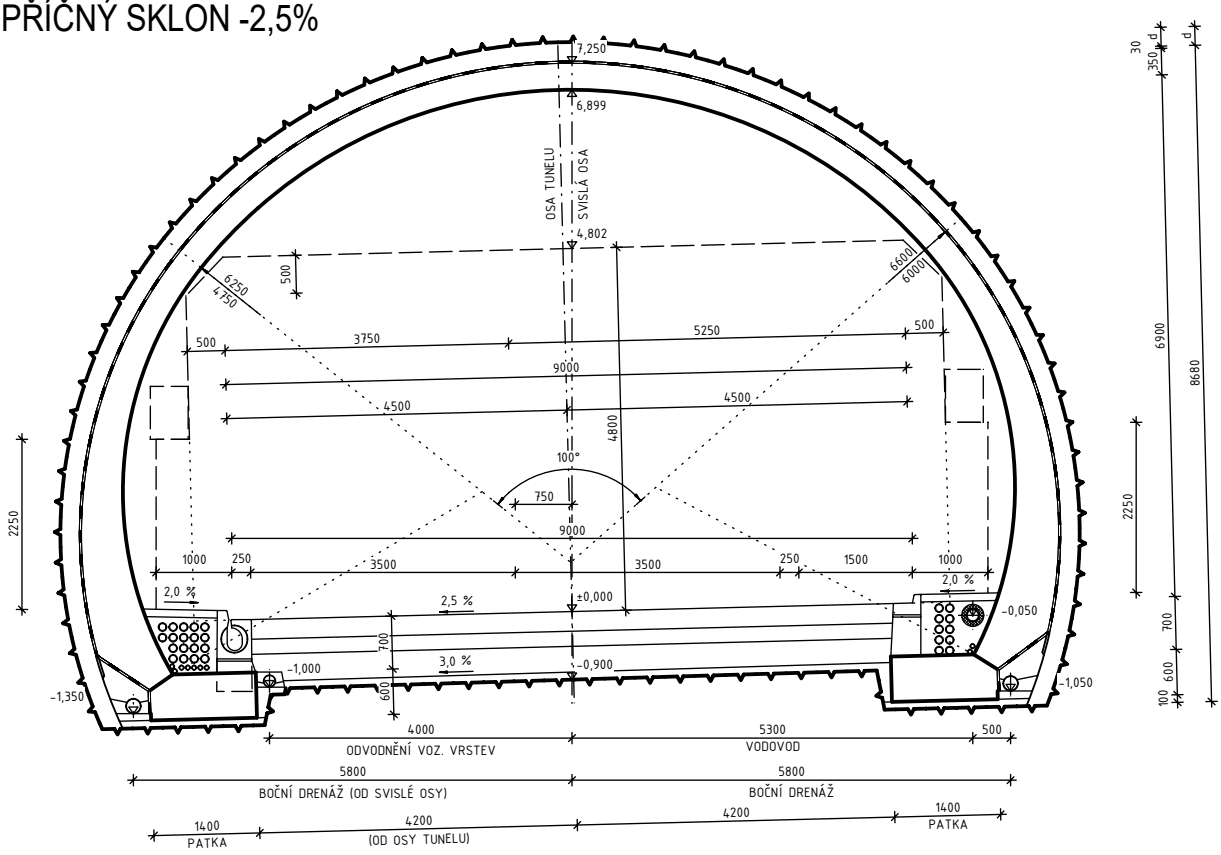
PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



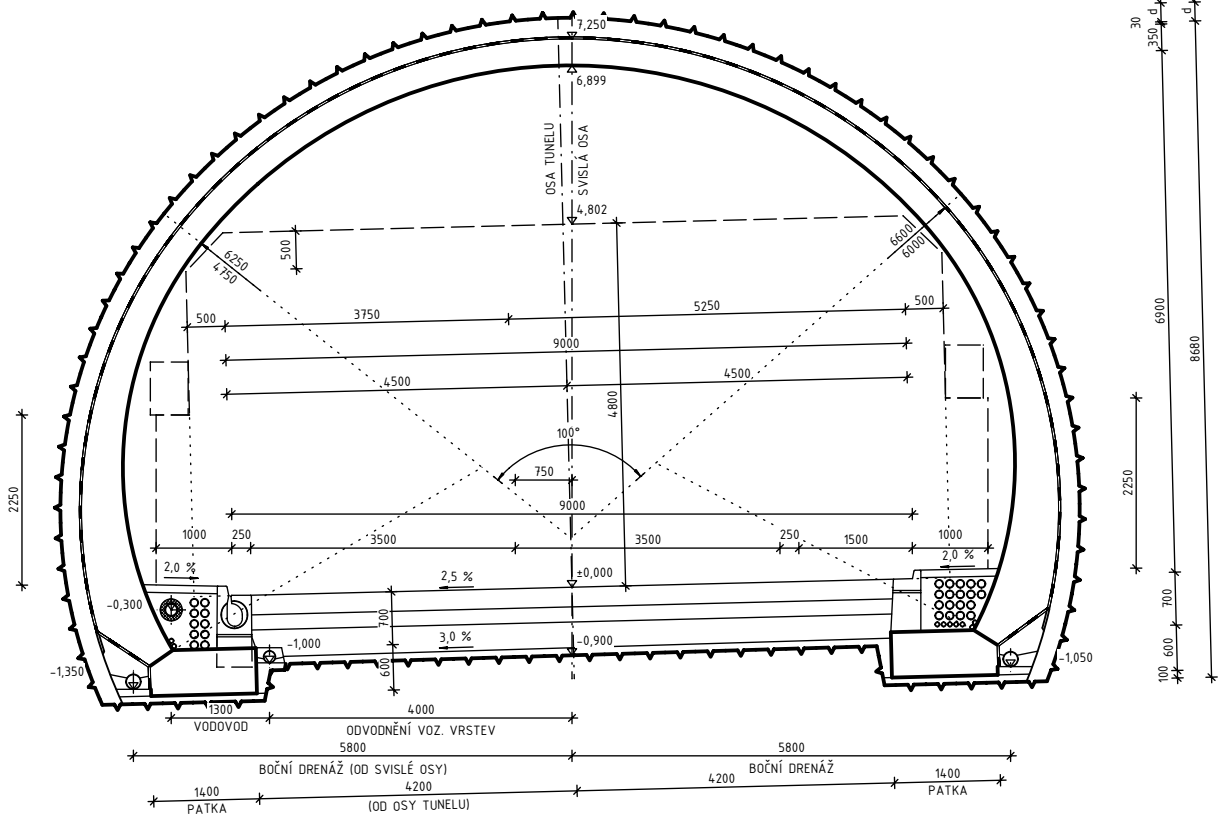
5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-04 10/2023

T-9,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

TUNEL T-9,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH

MD

VZOROVÉ LISTY

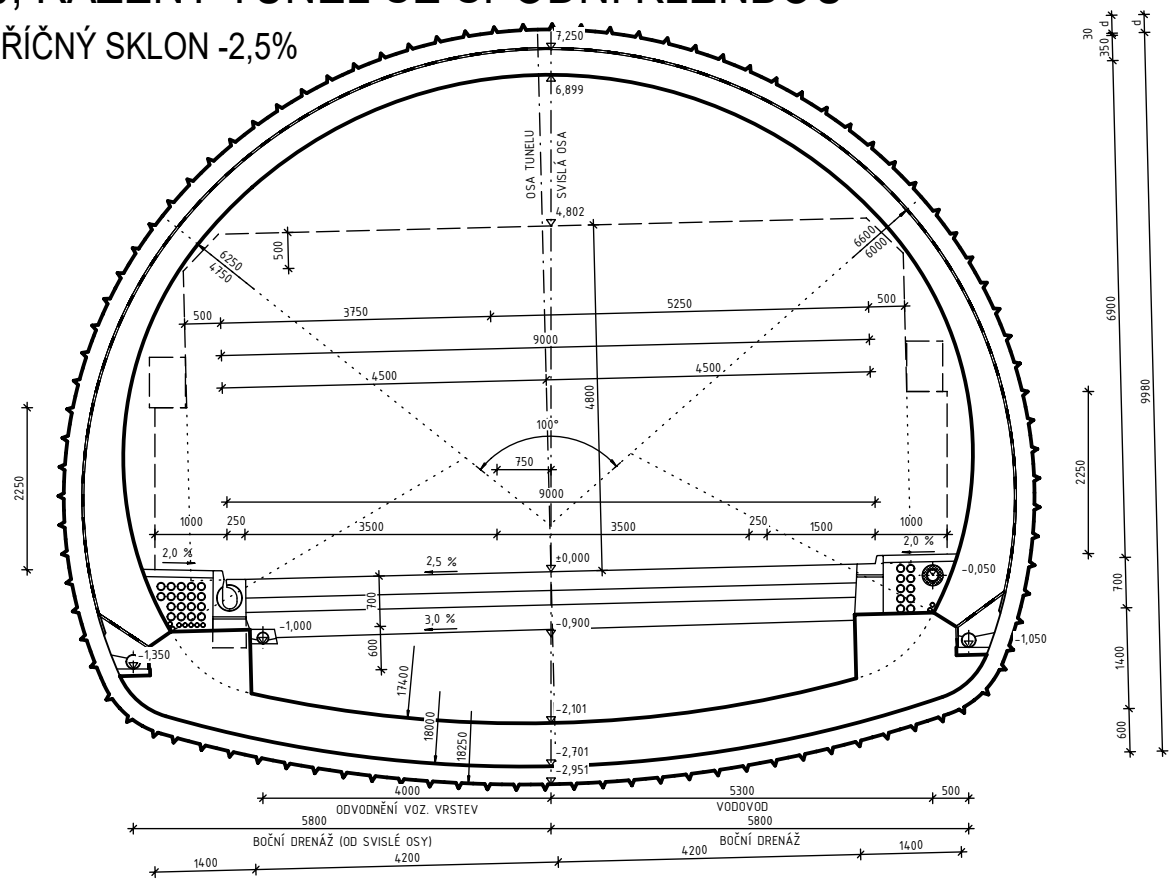
VL 5

100-05

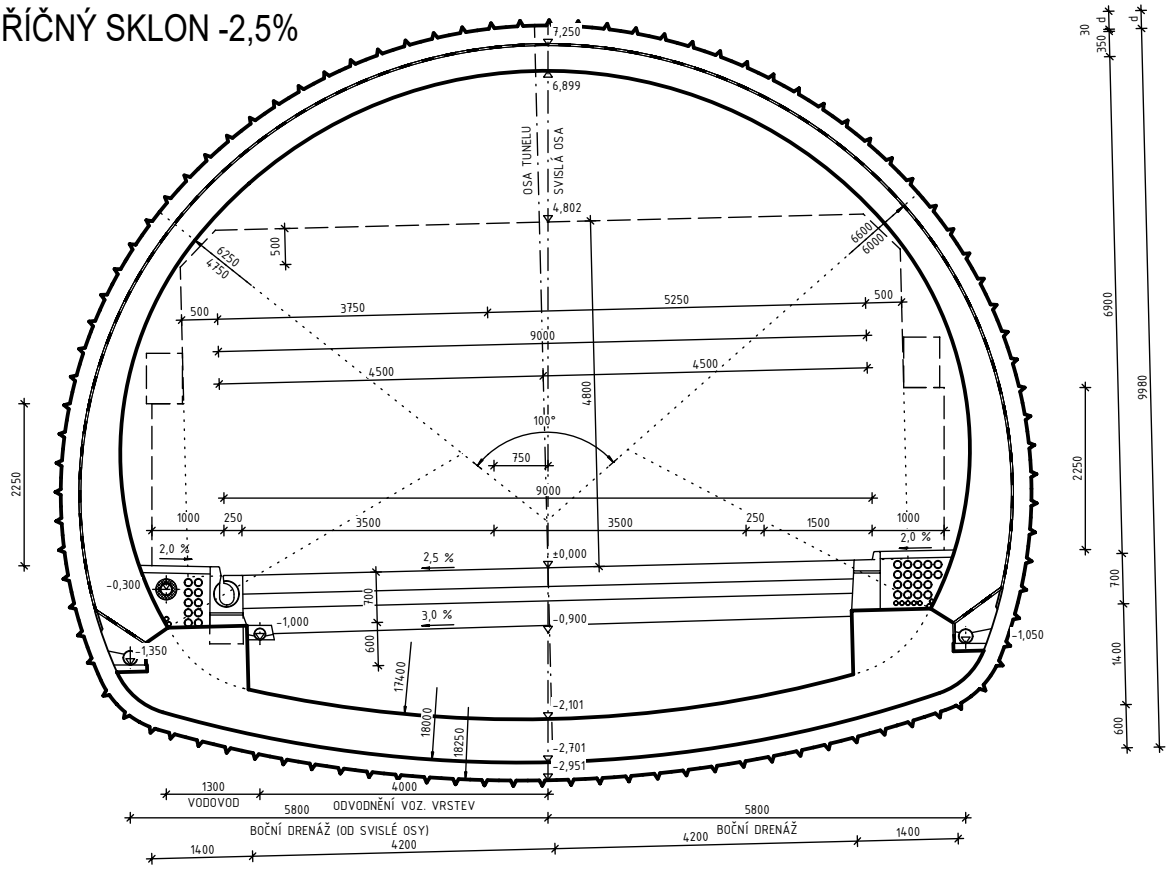
10/2023

T-9,0, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

TUNEL T-9,0, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU

MD

VZOROVÉ LISTY

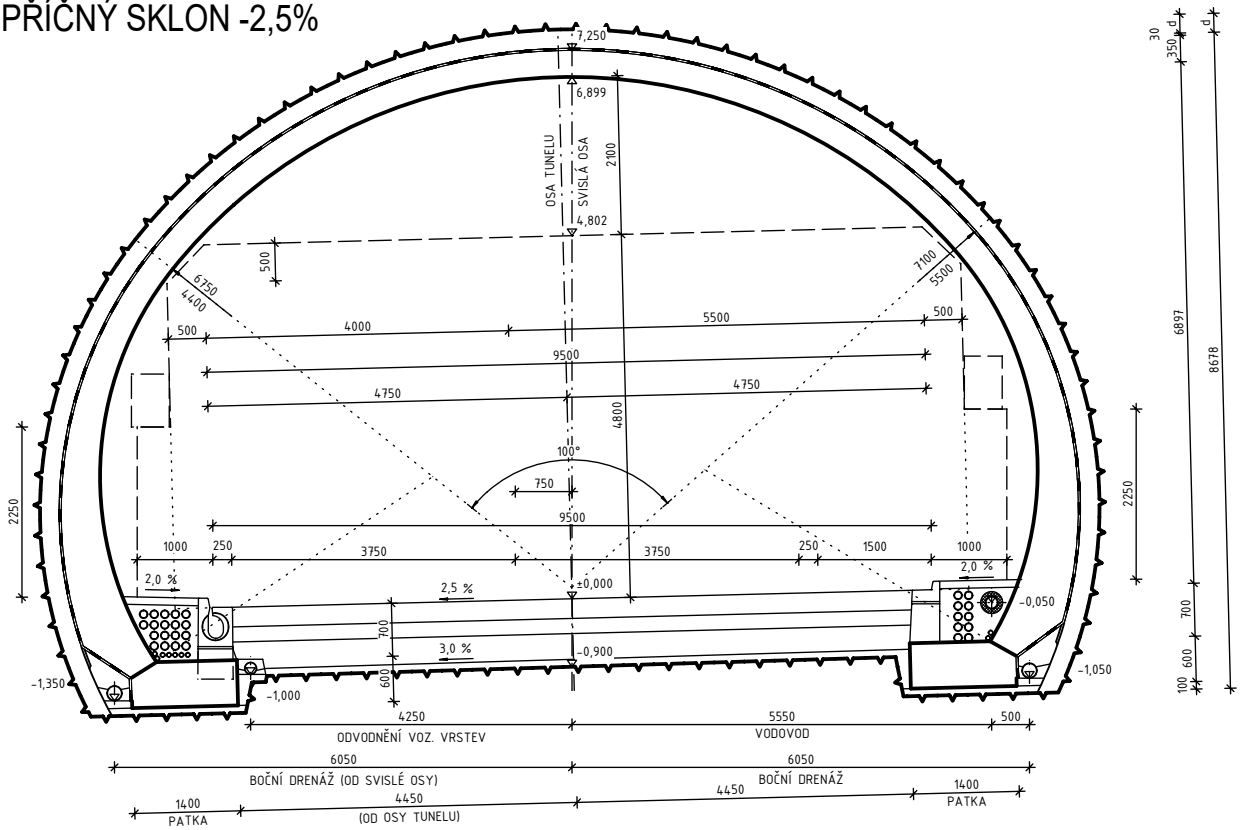
VL 5

100-06

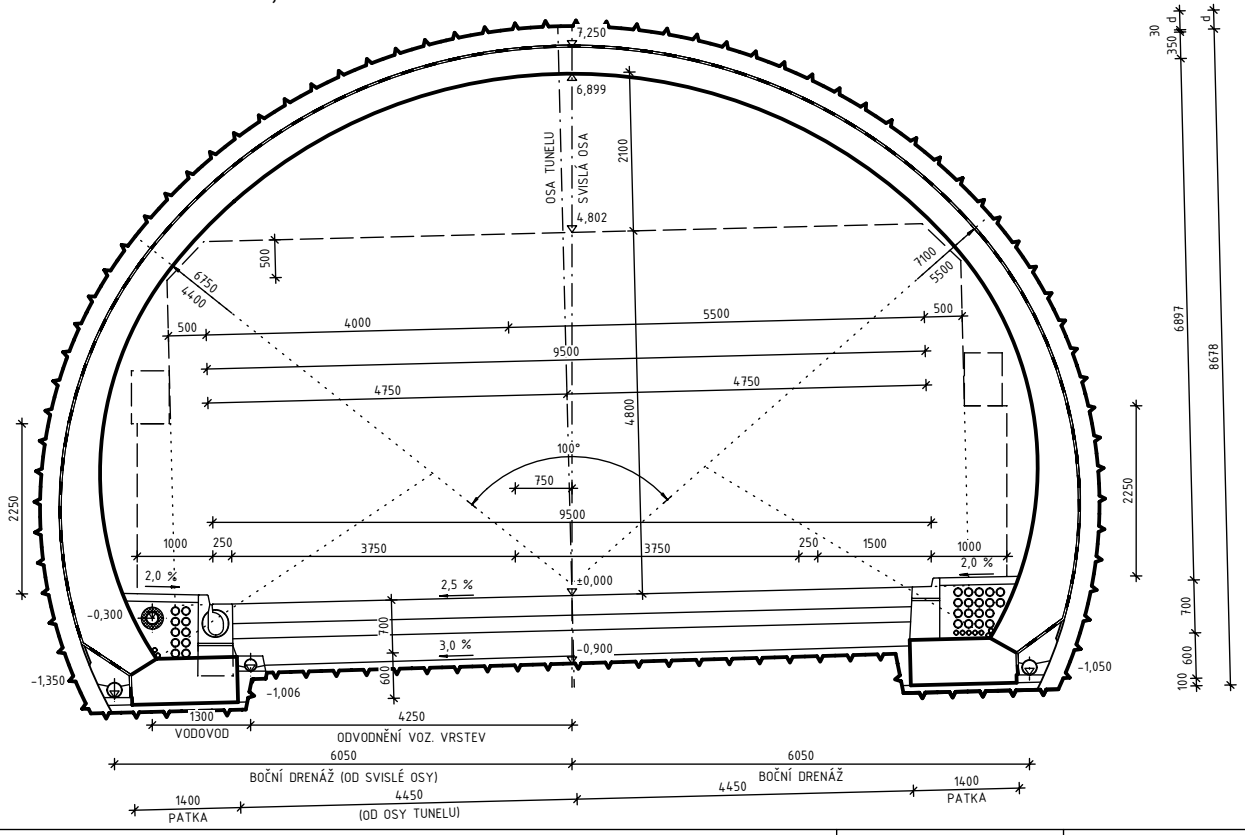
10/2023

T-9,5, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



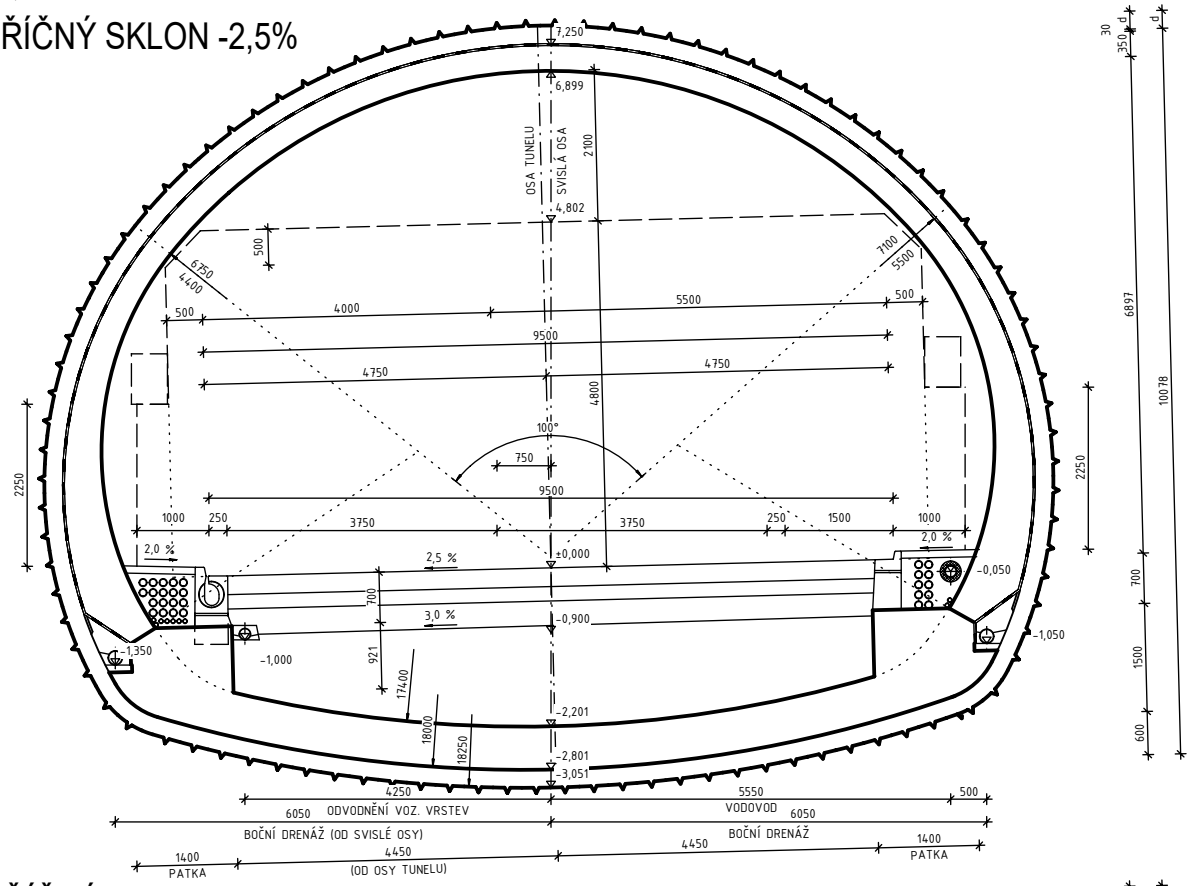
PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



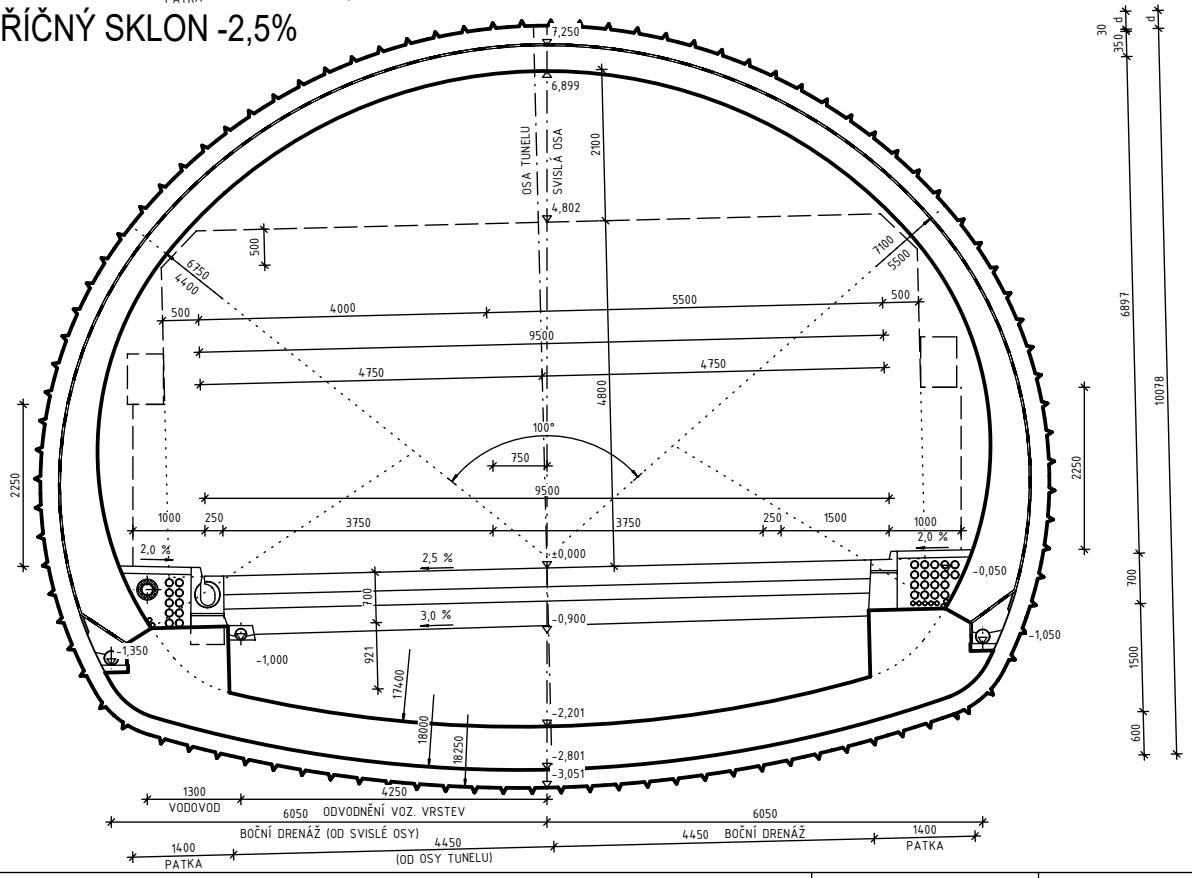
5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY TUNEL T-9,5, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-07 10/2023

T-9,5, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

TUNEL T-9,5, RAŽENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU

MD

VZOROVÉ LISTY

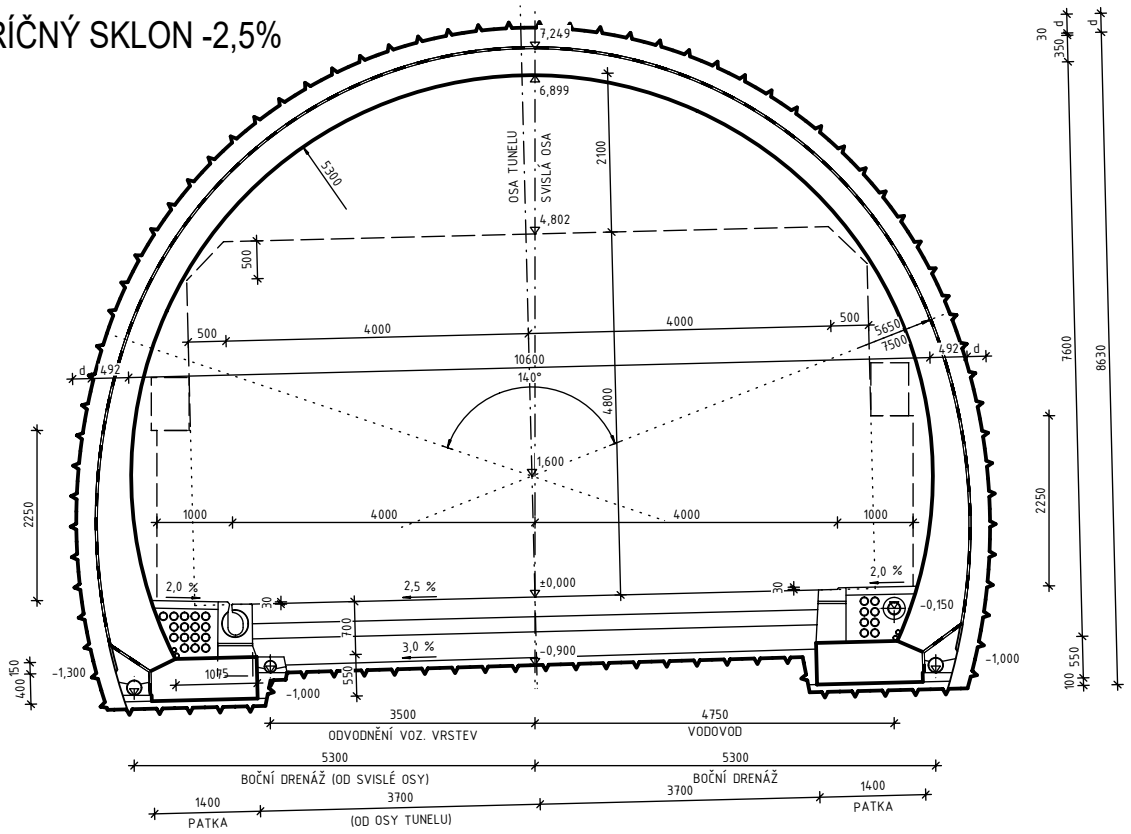
VL 5

100-08

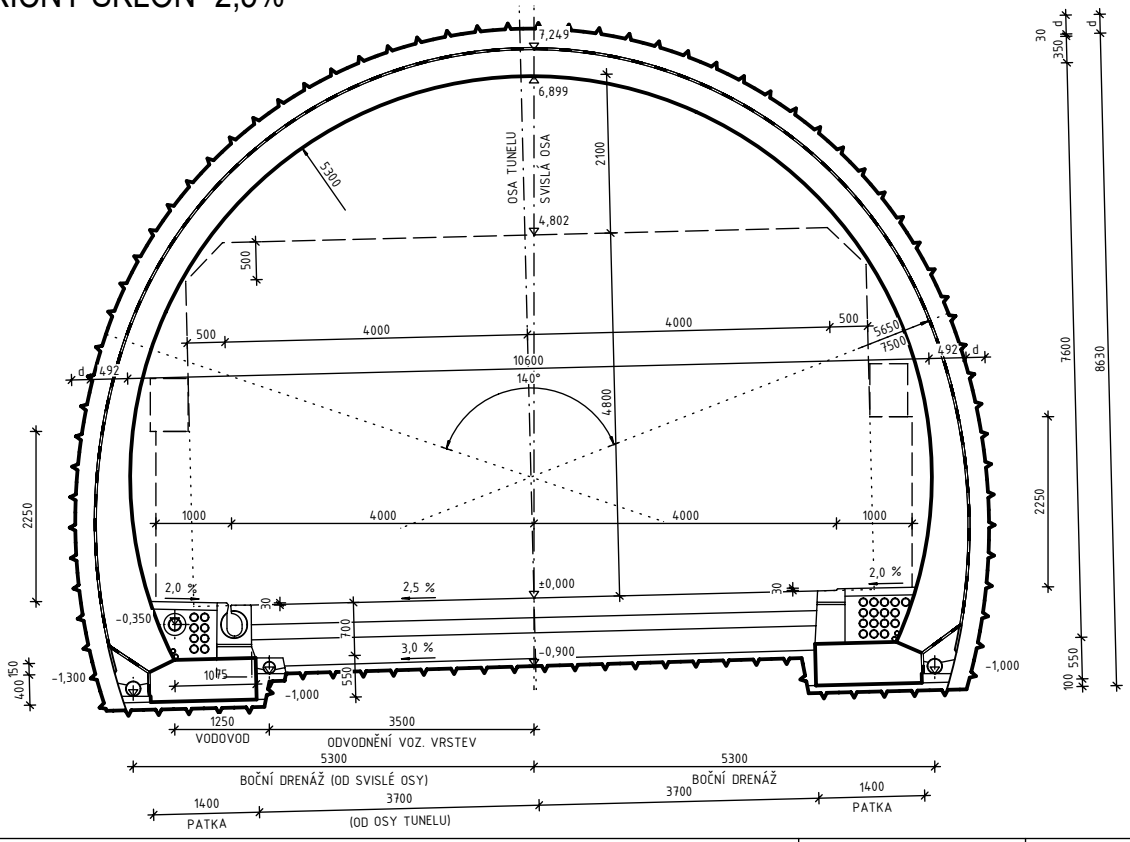
10/2023

T-8,0, RAŽENÝ TUNEL

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

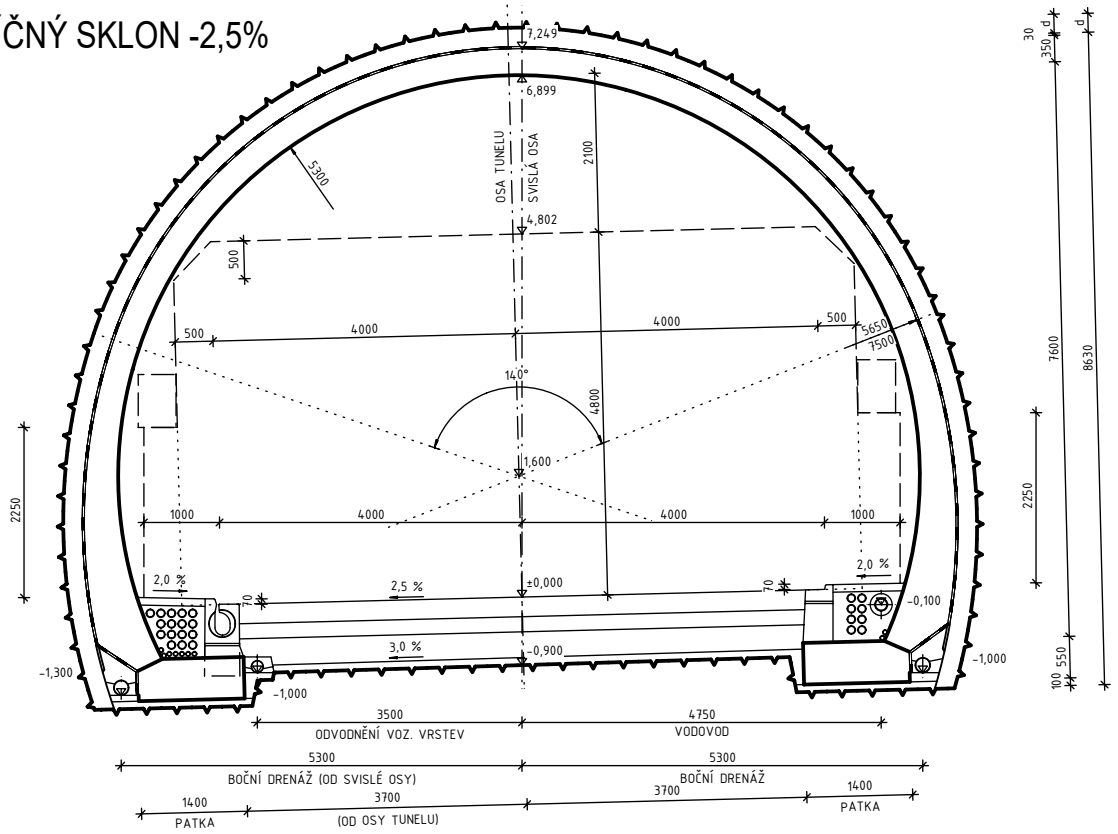
TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH
VÝŠKA OBRUBNÍKU 30 mm

MD
VZOROVÉ LISTY

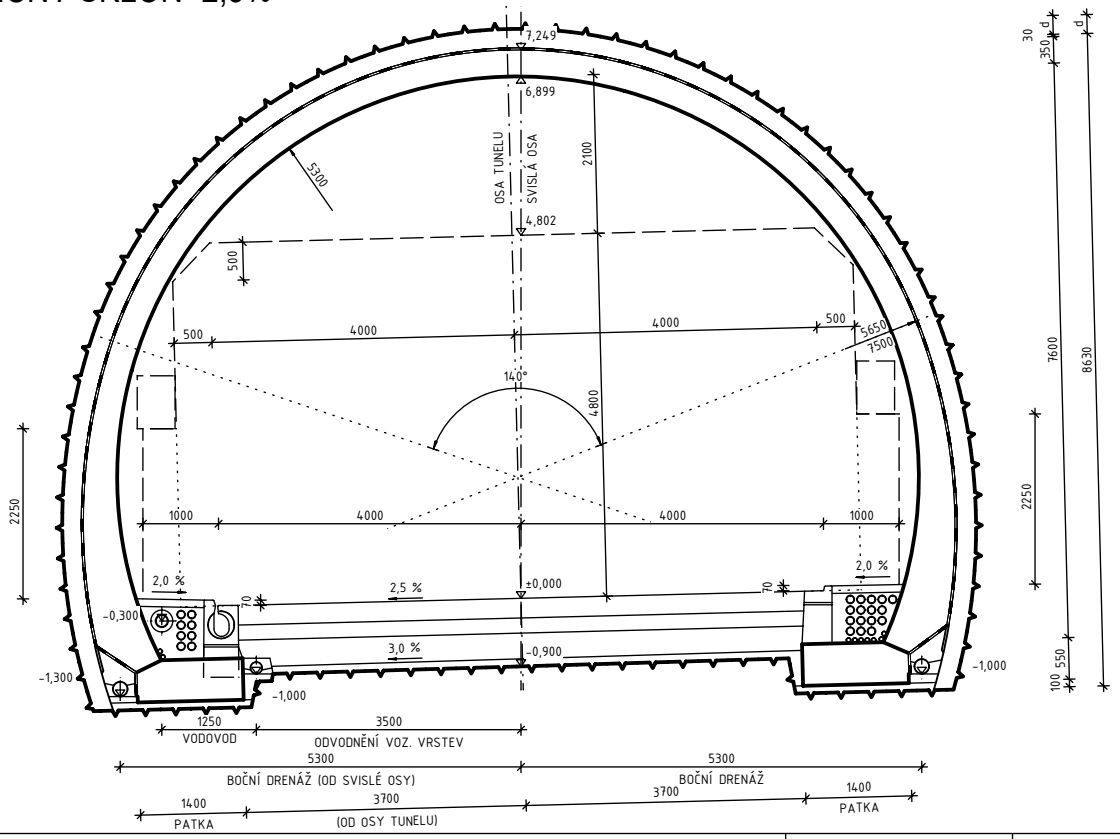
VL 5
100-09
10/2023

T-8,0, RAŽENÝ TUNEL

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

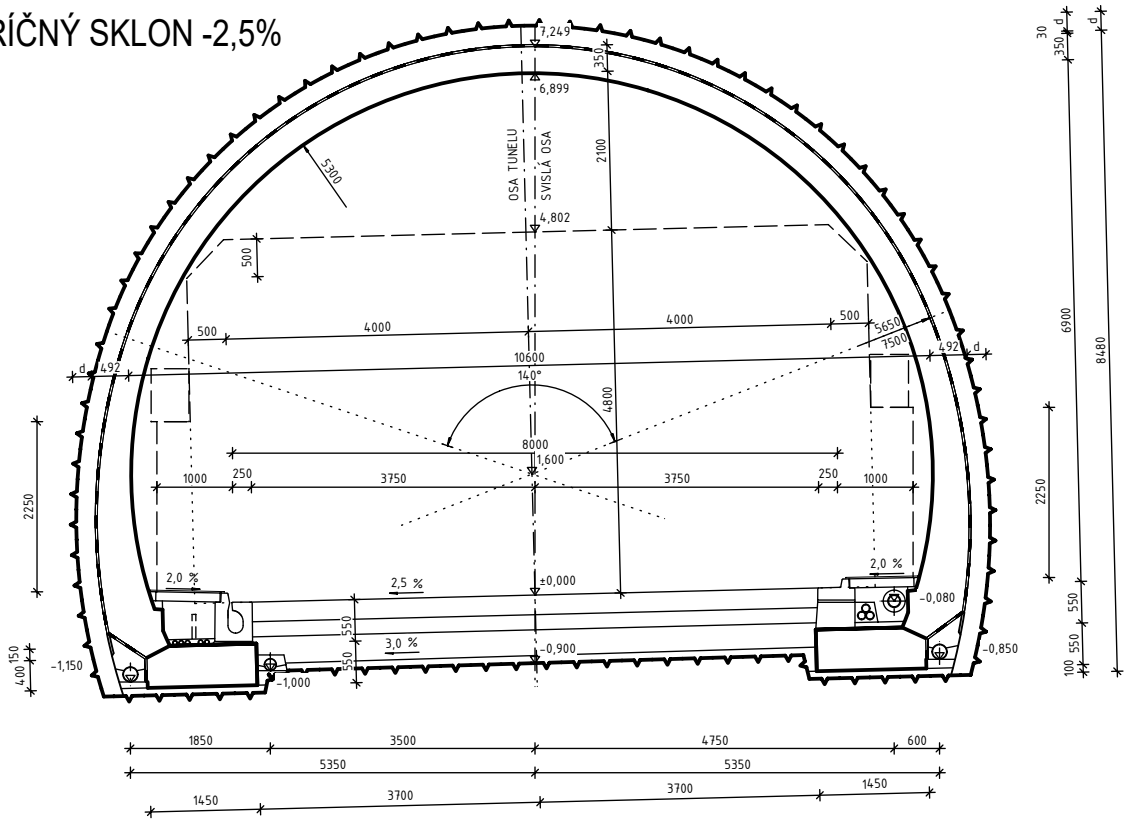
TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH
VÝŠKA OBRUBNÍKU 70 mm

MD
VZOROVÉ LISTY

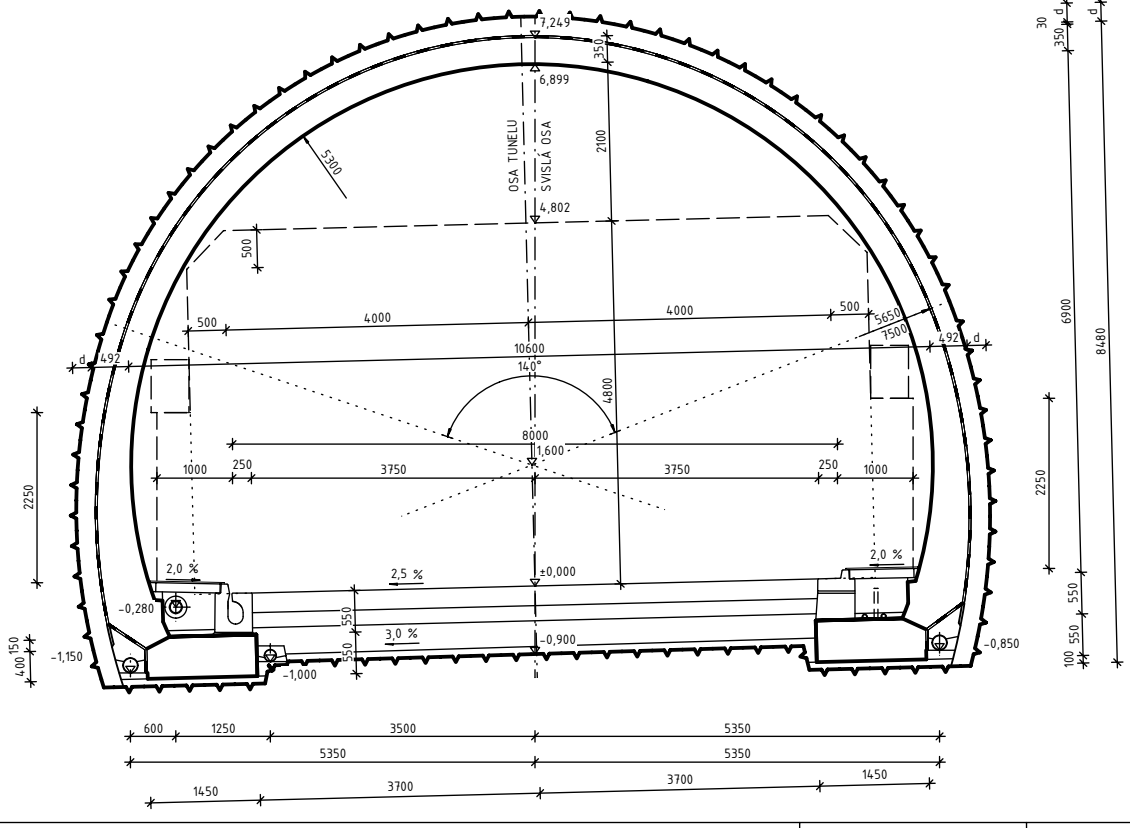
VL 5
100-10
10/2023

T-8,0, RAŽENÝ TUNEL

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



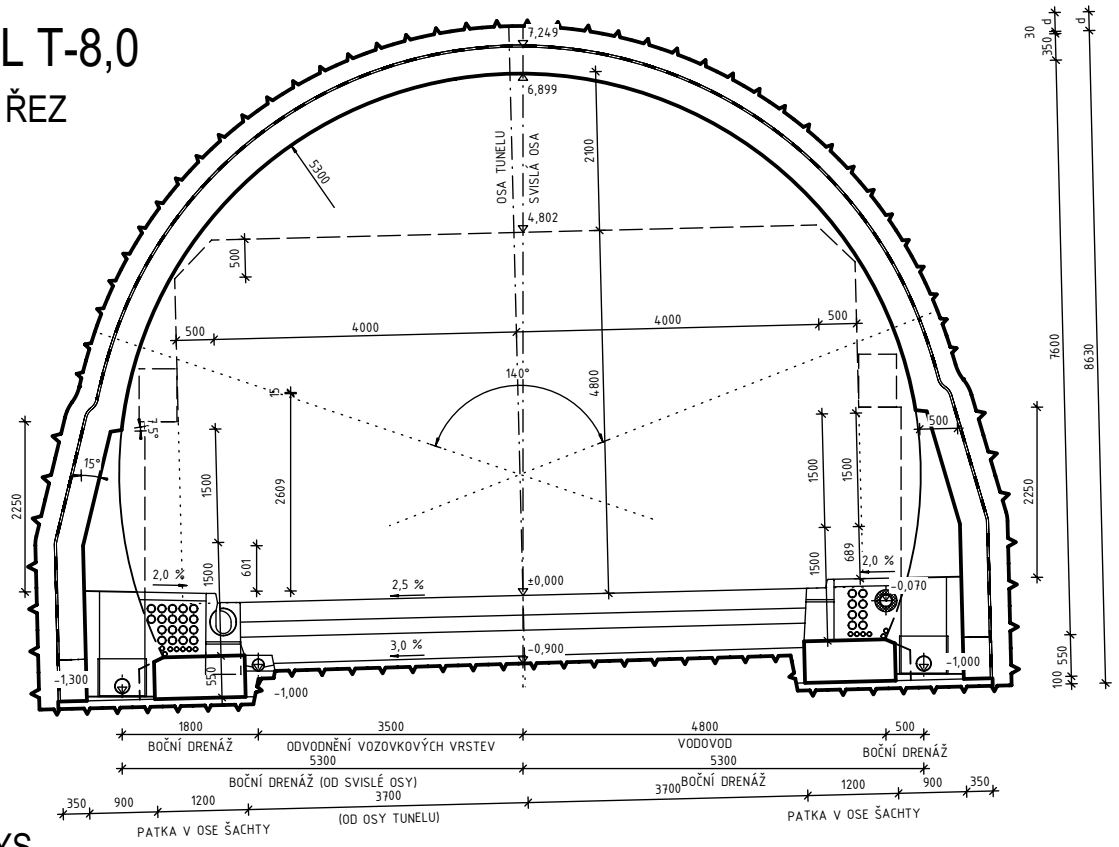
PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



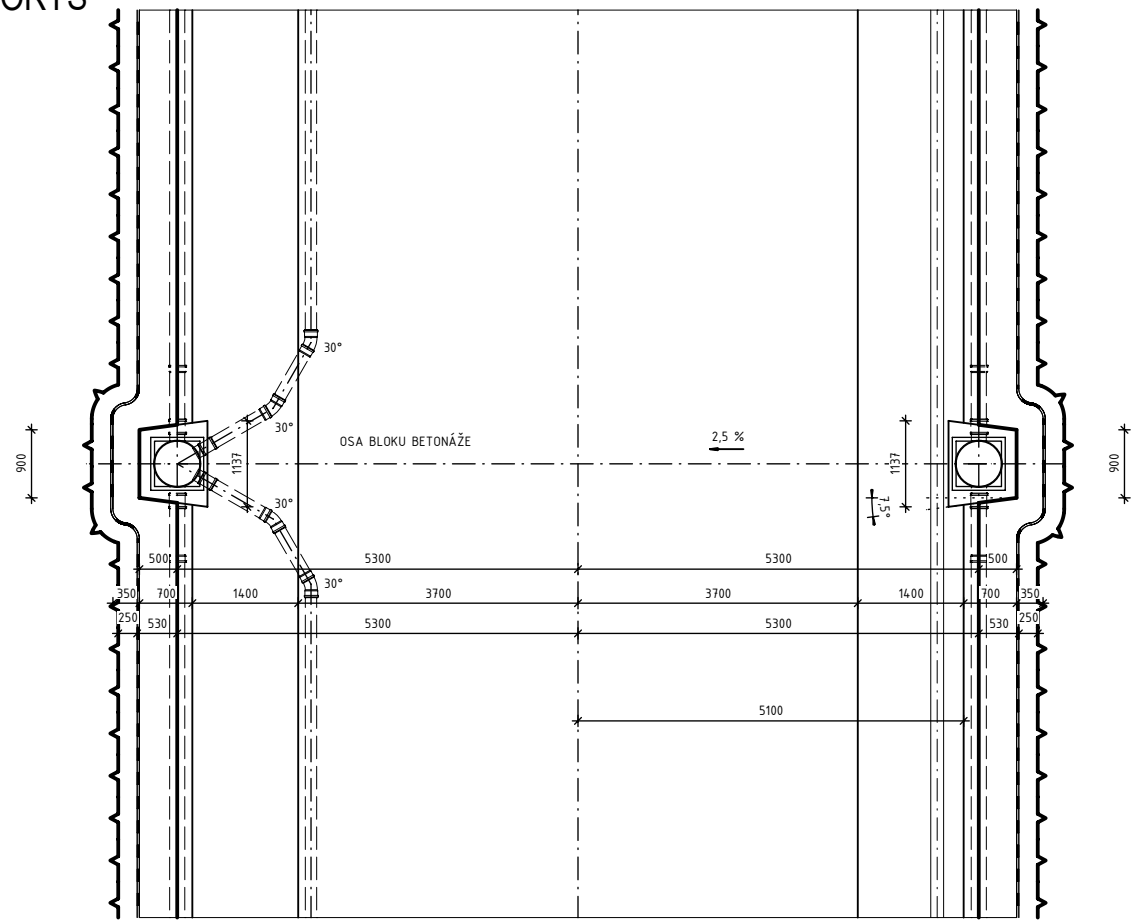
5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH S KABELOVÝM ŽLABEM	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-11 10/2023

TUNEL T-8,0

PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS



POZN.: PŮDORYS JE KRESLENÝ PRO NENATOČENÝ BLOK BETONÁŽE

5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH
VÝKLENKY ČIŠTĚNÍ DRENÁŽE, LTT

MD

VZOROVÉ LISTY

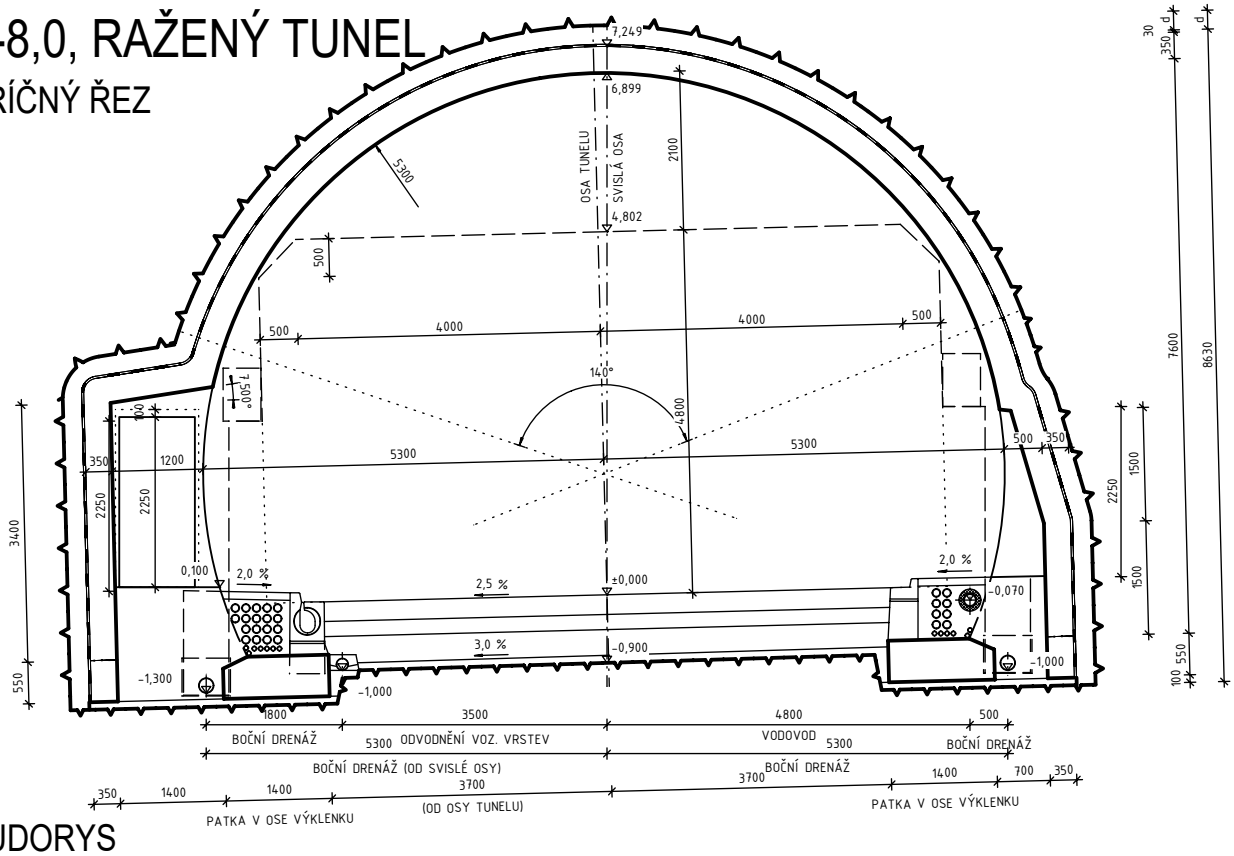
VL 5

100-12

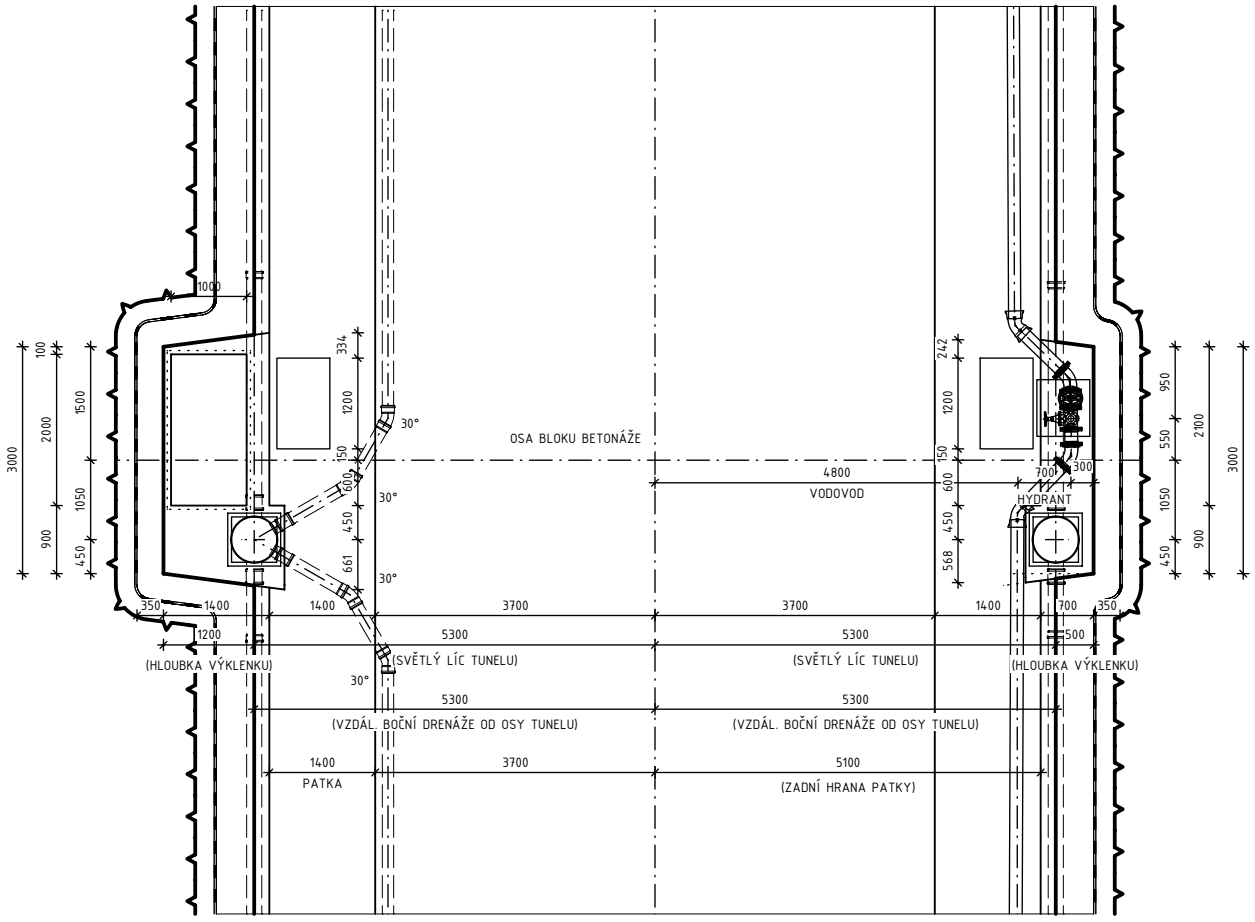
10/2023

T-8,0, RAŽENÝ TUNEL

PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS

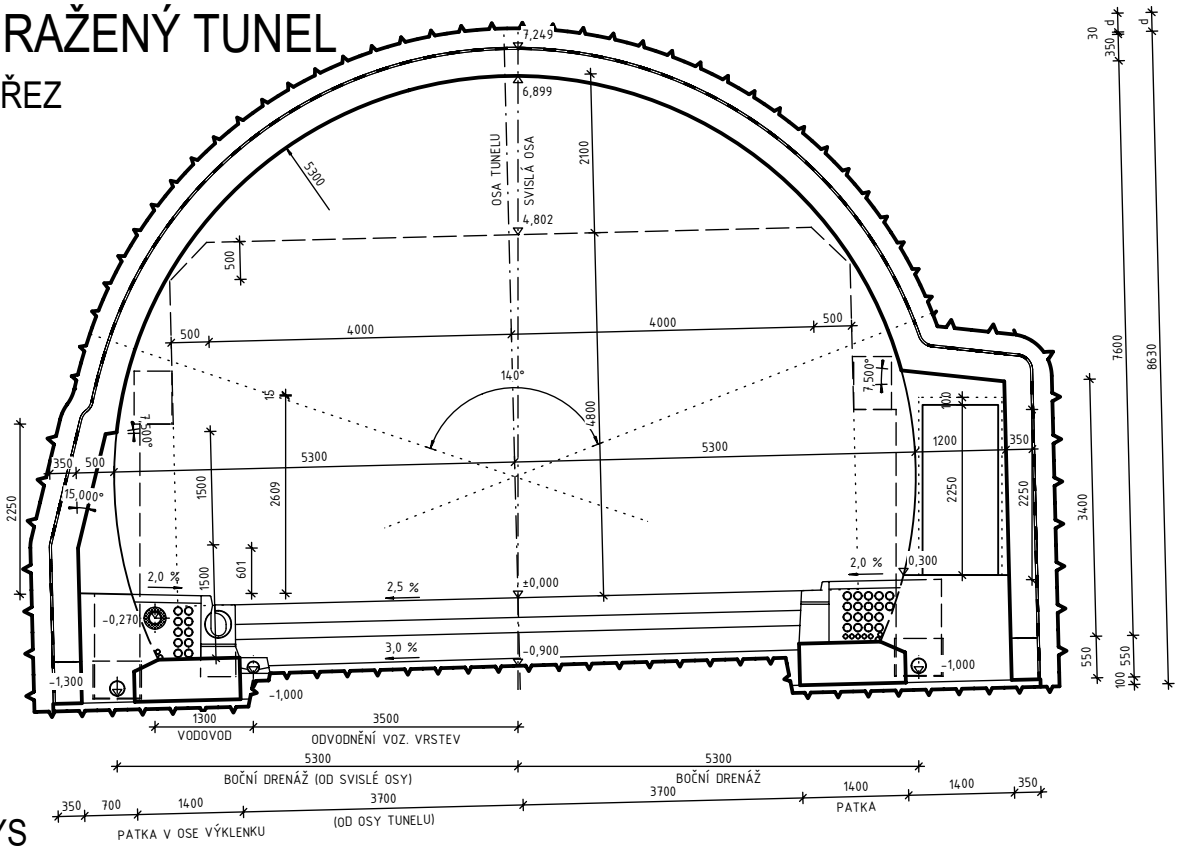


POZN.: PŮDORYS JE KRESLENÝ PRO NENATOČENÝ BLOK BETONÁŽE

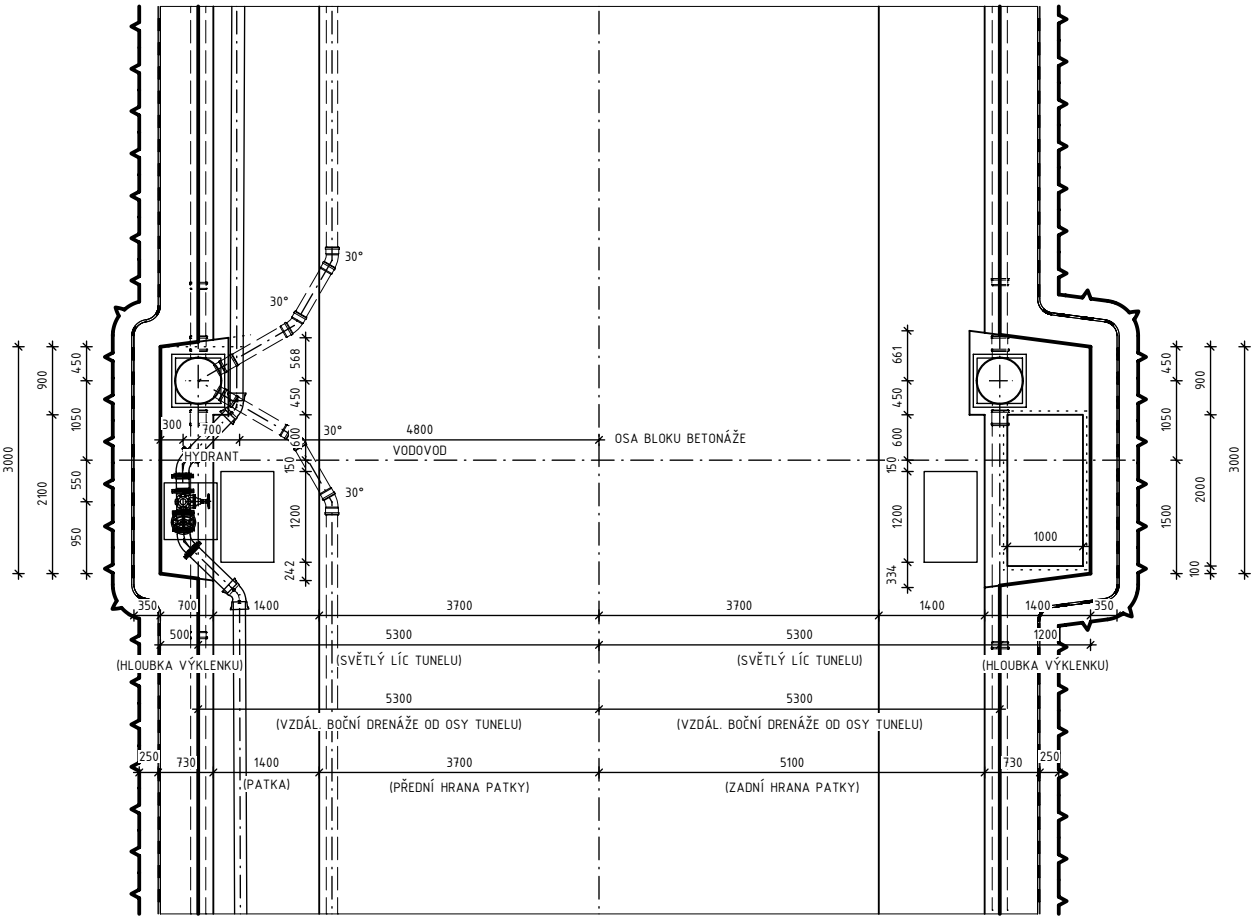
5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH VÝKLENKY SOS A POŽÁRNÍHO HYDRANTU, LTT	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-13 10/2023

T-8,0, RAŽENÝ TUNEL

PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS



POZN.: PŮDORYS JE KRESLENÝ PRO NENATOČENÝ BLOK BETONÁŽE

5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

TUNEL T-8,0, RAŽENÝ TUNEL NA PATKÁCH
VÝKLENKY SOS A POŽÁRNÍHO HYDRANTU, PTT

MD

VZOROVÉ LISTY

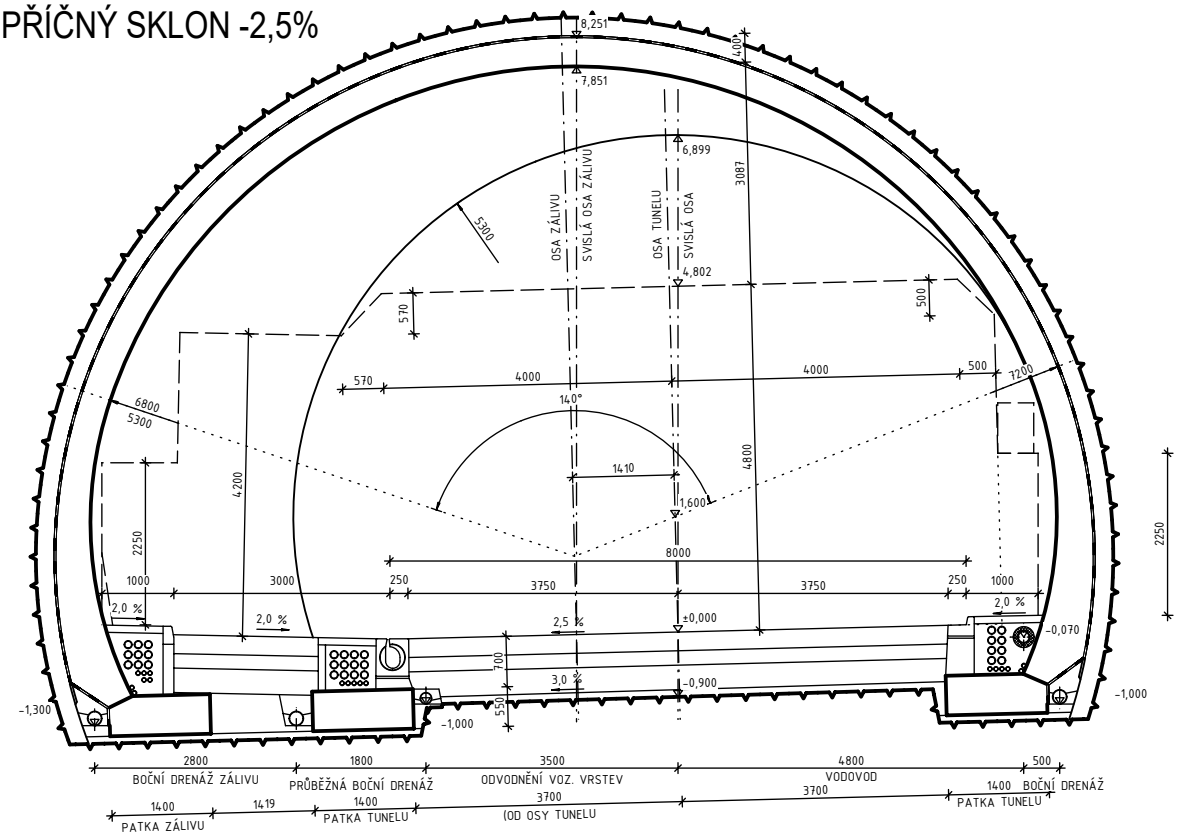
VL 5

100-14

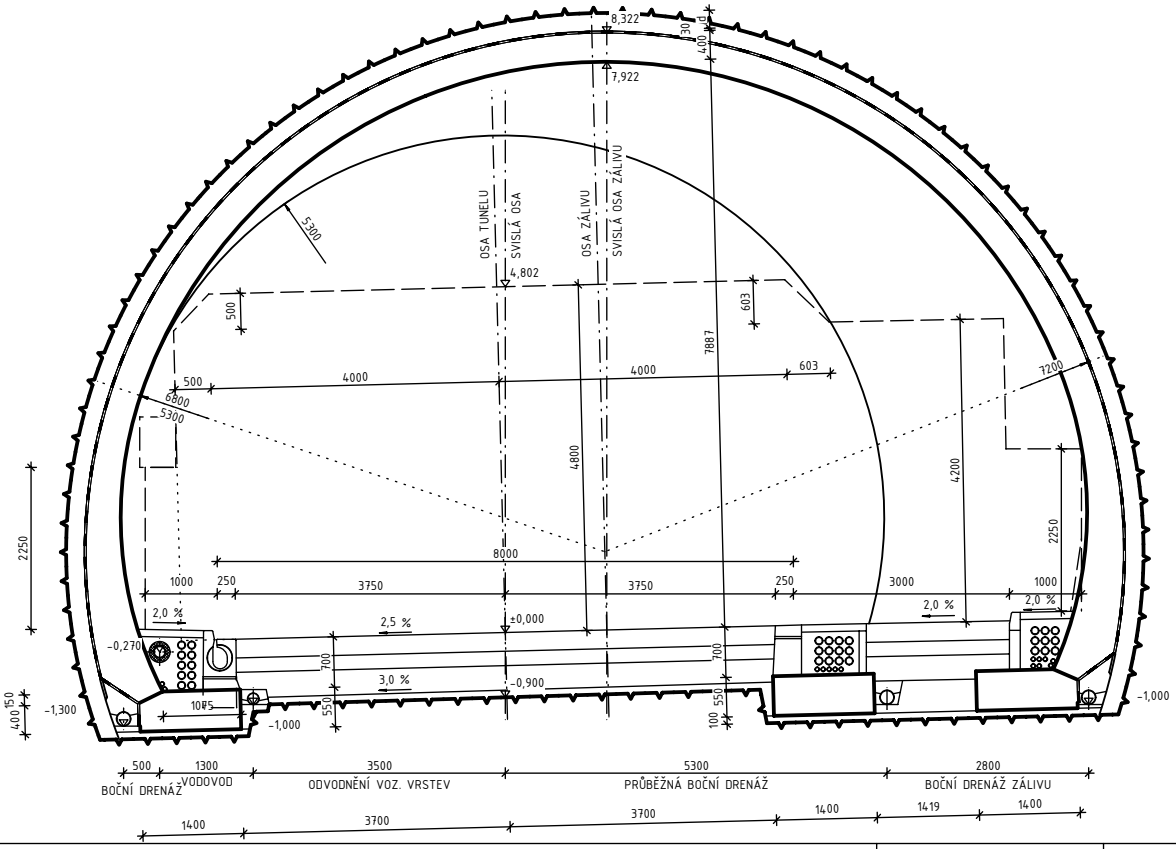
10/2023

T-8,0, TUNEL NA PATKÁCH, NOUZOVÝ ZÁLIV

LTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%

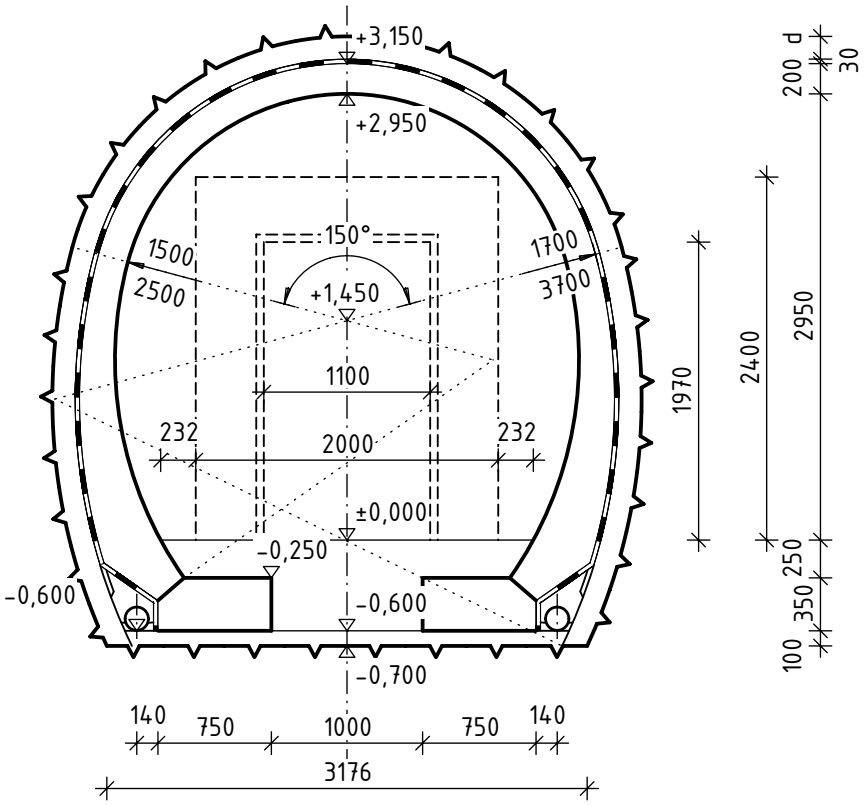


PTT, PŘÍČNÝ SKLON -2,5%



5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY T-8,0, TUNEL NA PATKÁCH, NOUZOVÝ ZÁLIV	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-15 10/2023

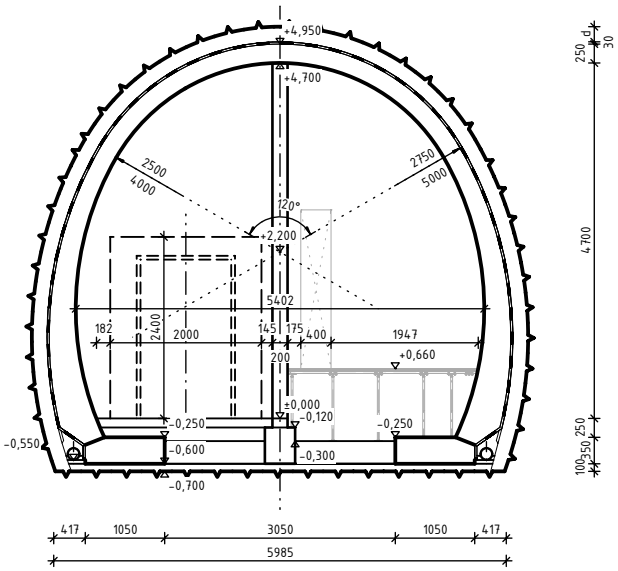
TUNELOVÁ PROPOJKA PRŮCHOZÍ



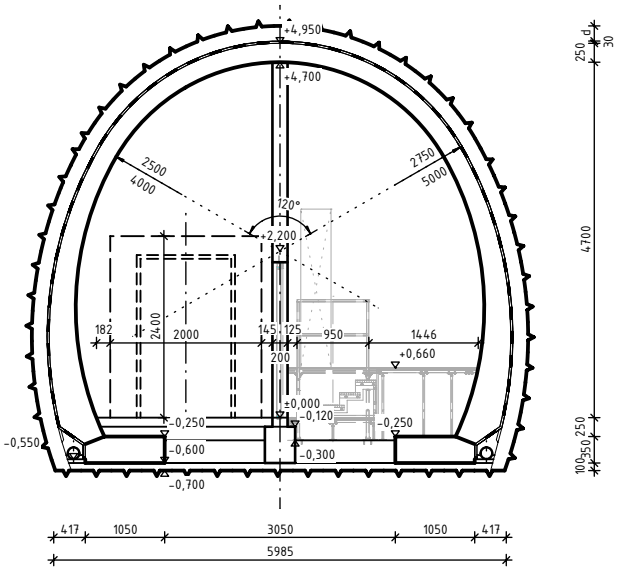
5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY TUNELOVÁ PROPOJKA PRŮCHOZÍ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-16 10/2023

TUNELOVÁ PROPOJKA PRŮCHOZÍ S ROZVODNOU

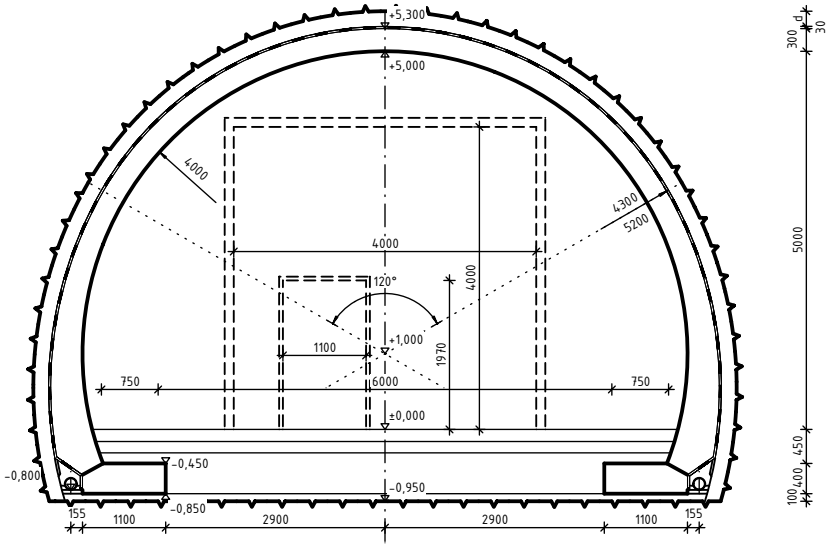
ZDVOJENÁ PODLAHA



ŘEZ V MÍSTĚ VSTUPU



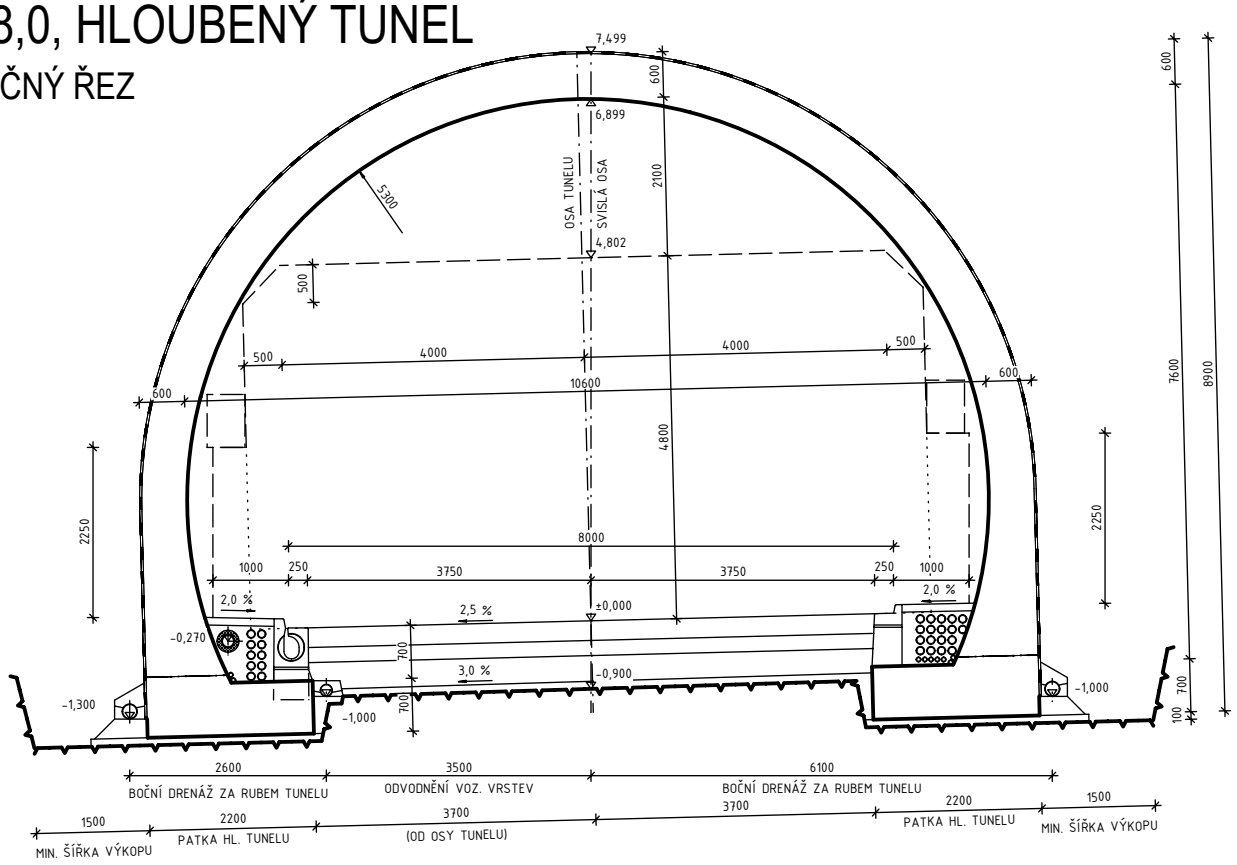
TUNELOVÁ PROPOJKA PRŮJEZDNÁ



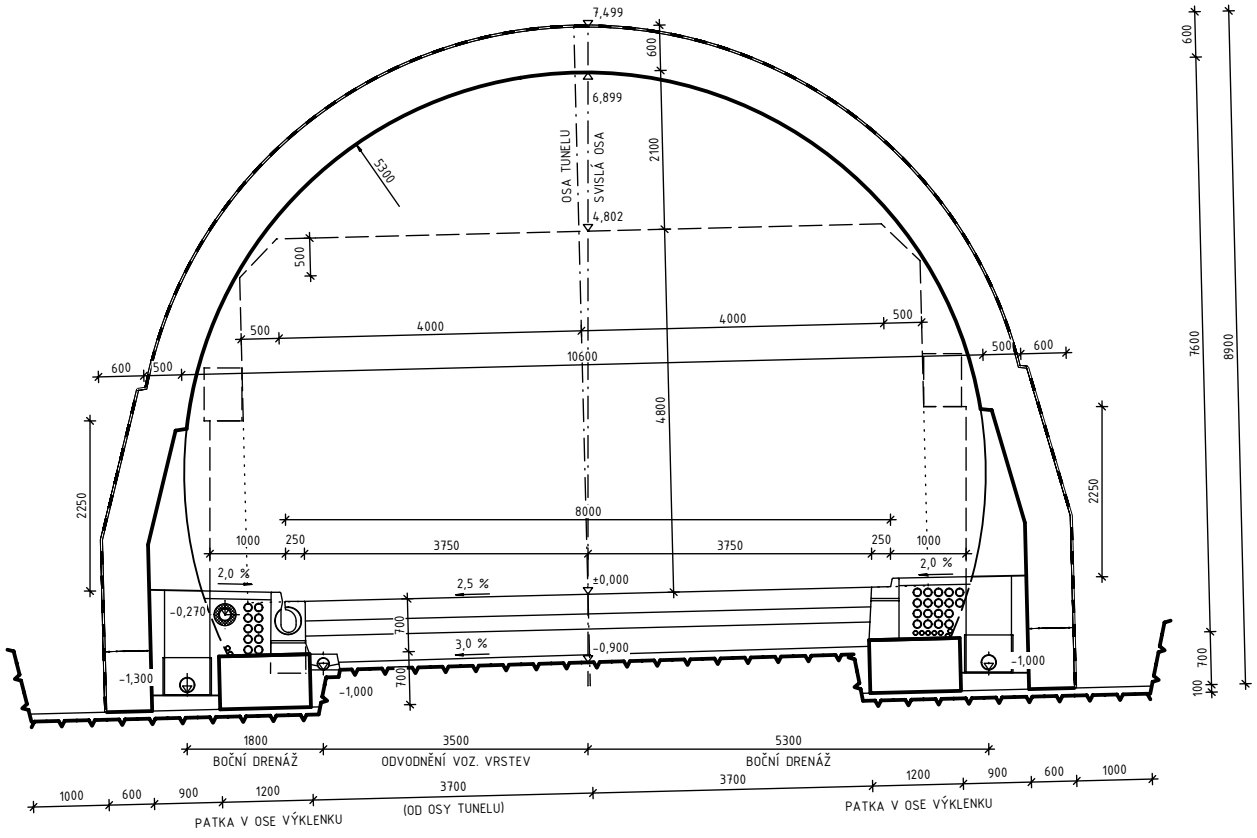
5 TUNELY ZÁKLADNÍ PROFILY TUNELOVÁ PROPOJKA PRŮJEZDNÁ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 100-18 10/2023

T-8,0, HLOUBENÝ TUNEL

PŘÍČNÝ ŘEZ



PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ VÝKLENKŮ ČIŠTĚNÍ DRENÁŽE



5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

TUNEL T-8,0, HLOUBENÝ TUNEL NA PATKÁCH
S VÝKLENKY ČIŠTĚNÍ DRENÁŽÍ, PTT

MD

VZOROVÉ
LISTY

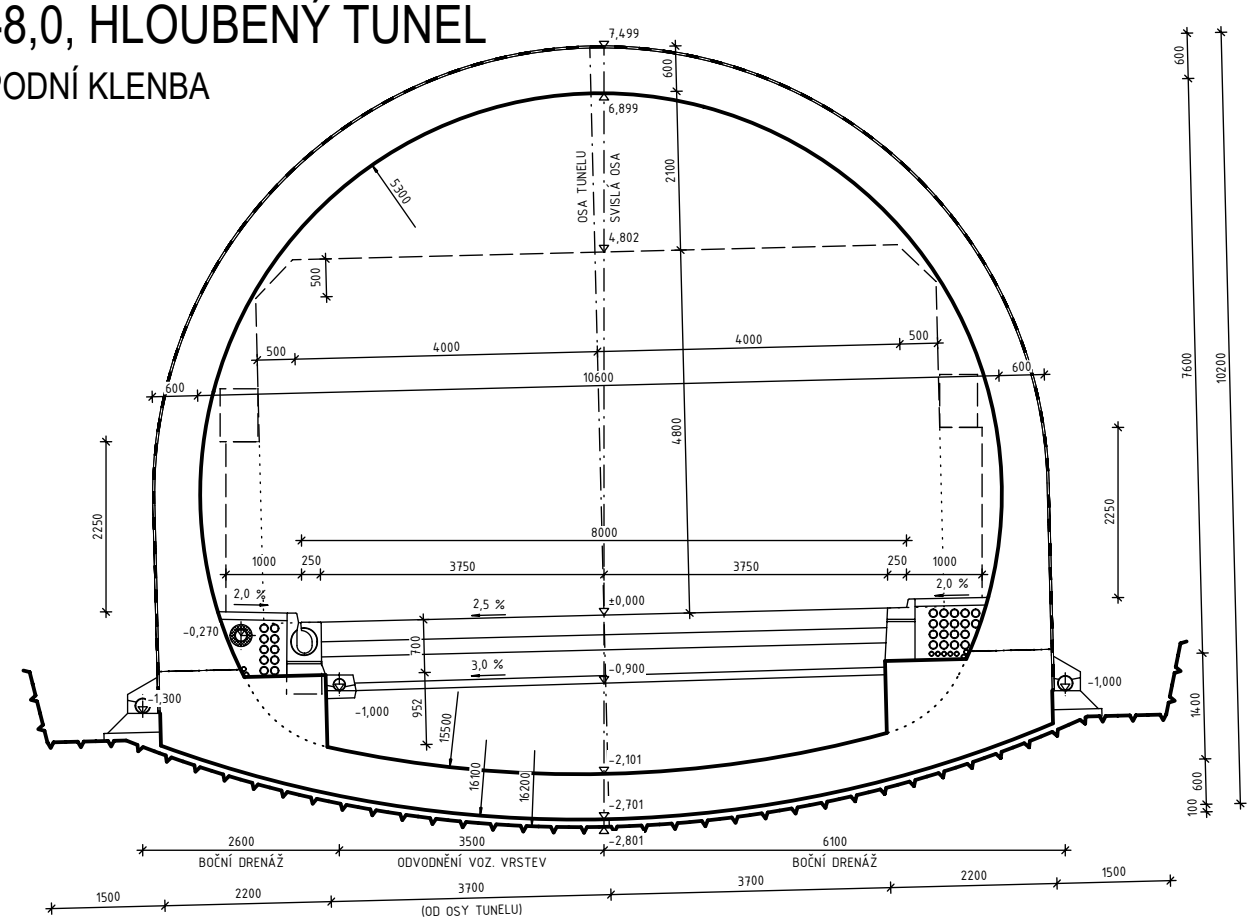
VL 5

100-19

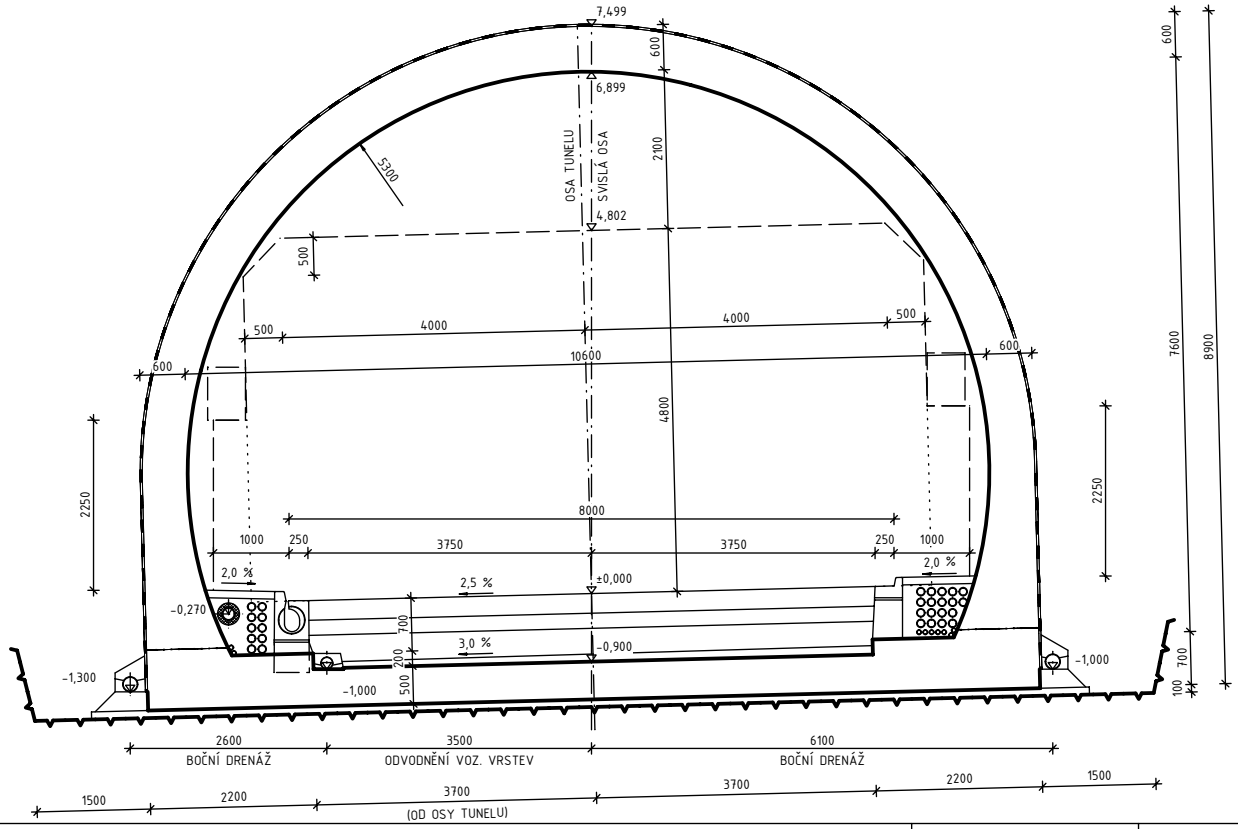
10/2023

T-8,0, HLOUBENÝ TUNEL

SPODNÍ KLENBA



SPODNÍ DESKA



5 TUNELY

ZÁKLADNÍ PROFILY

TUNEL T-8,0, HLOUBENÝ TUNEL SE SPODNÍ KLENBOU
A HLOUBENÝ TUNEL SE SPODNÍ DESKOU

MD

VZOROVÉ
LISTY

VL 5

100-20

10/2023

200 PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ

200-01 ZÁRODEK KALOTY

200-02 FALEŠNÉ PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ

200-03 NAPOJENÍ SÍTÍ KALOTA JÁDRO, ŠROUBOVANÝ SPOJ

200-04 NAPOJENÍ SÍTÍ KALOTA JÁDRO, NAPOJENÍ RÁMŮ ČEPEM

200-05 NAPOJENÍ SÍTÍ JÁDRO DNO

200-06 ROZŠÍŘENÍ PATY KALOTY

200-07 TECHNOLOGICKÉ TŘÍDY VÝRUBU - HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝRUBU, PŘÍKLAD PRO TTV 5a

200-08 SKLADBA OSTĚNÍ, PŘÍKLAD PRO TTV 3 - TTV 5a

200-09 RÁMY PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ, PŘÍKLAD PRO TTV 5a

POZNÁMKY

1) Délka konstrukce zárodku kaloty souvisí s vhodně navrženým blokovým schématem sekundárního ostění a polohou rozhraní mezi raženým a hloubeným úsekem tunelu. Vzhledem k tomu, že pod zárodkem kaloty je zpravidla sekundární ostění navrženo ve stejné tloušťce jako v raženém tunelu (poslední blok betonáže raženého úseku tunelu), měla by být délka zárodku kaloty co nejkratší. Uvedené technické řešení je ověřené na již provozovaných tunelech šířkových kategorií T-7,5 a T-8,0. Pro větší šířkové kategorie je nutné posoudit skladbu „falešného“ primárního ostění s ohledem na tlak betonové směsi sekundárního ostění.
2) Falešné primární ostění se používá zpravidla jako rubové bednění ostění hloubených úseků tunelu v místech, kde prostorové uspořádání ve stavební jámě nedovoluje použít klasické ocelové bednění (bednící vůz), nebo v případě, že se pro krátký úsek hloubeného tunelu výroba speciálního bednění nevyplatí. Vzorový list uvádí příklad možného řešení, které je závislé na způsobu zajištění stability stavební jámy i technologickém postupu výstavby.
3) Stykování výztužných sítí je nutné provést s ohledem na montáž výztužného rámu ještě před jeho osazením.
4) Spojování výztužných rámů mezi dílčími výruby kaloty a jádra je možné provádět pomocí čepu nebo pomocí šroubovaných spojů stejně jako spojování rámů v kalotě. Spojení pomocí čepu usnadňuje napojení rámů v problematické části dvou dílčích výrubu a oproti použití šroubovaného spoje urychluje zajištění stability výrubu primárním ostěním. Je nutné posoudit význam uvedeného spojení z hlediska statické funkce výztužného rámu i primárního ostění jako celku v systému „ostění-hornina“.
5) Tvary a složení výztužných rámů lze použít jako doporučení pro základní tloušťky primárního ostění 150 mm (rám T3), 200 mm (rám T4) a 250 mm (rám T5). Tloušťky primárního ostění, stejně jako konstrukci výztužných rámů lze upravit podle potřeb projektu v daných geotechnických podmínkách.
6) Rozšíření paty kaloty omezuje sedání kaloty jako celku. Šířku paty kaloty 500 mm je nutno považovat za minimální s ohledem na velikost nadvýrubů v jádře. Skutečná šířka rozšíření paty kaloty a napětí, která na kontaktu s horninovým masivem vzniká, musí odpovídat kvalitě horninového masivu pod základovou spárou. Doporučená šířka paty kaloty je > 1 m.
7) Vzorový příklad grafického znázornění způsobu zajištění stability výrubu a technologického postupu prací v dané technologické třídě výrubu je v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. Zásadní je dodržení grafické formy výkresu, jednotlivé prvky zajištění stability výrubu, délka záběru apod. závisí na geotechnických podmínkách a návrhu technického řešení projektanta.

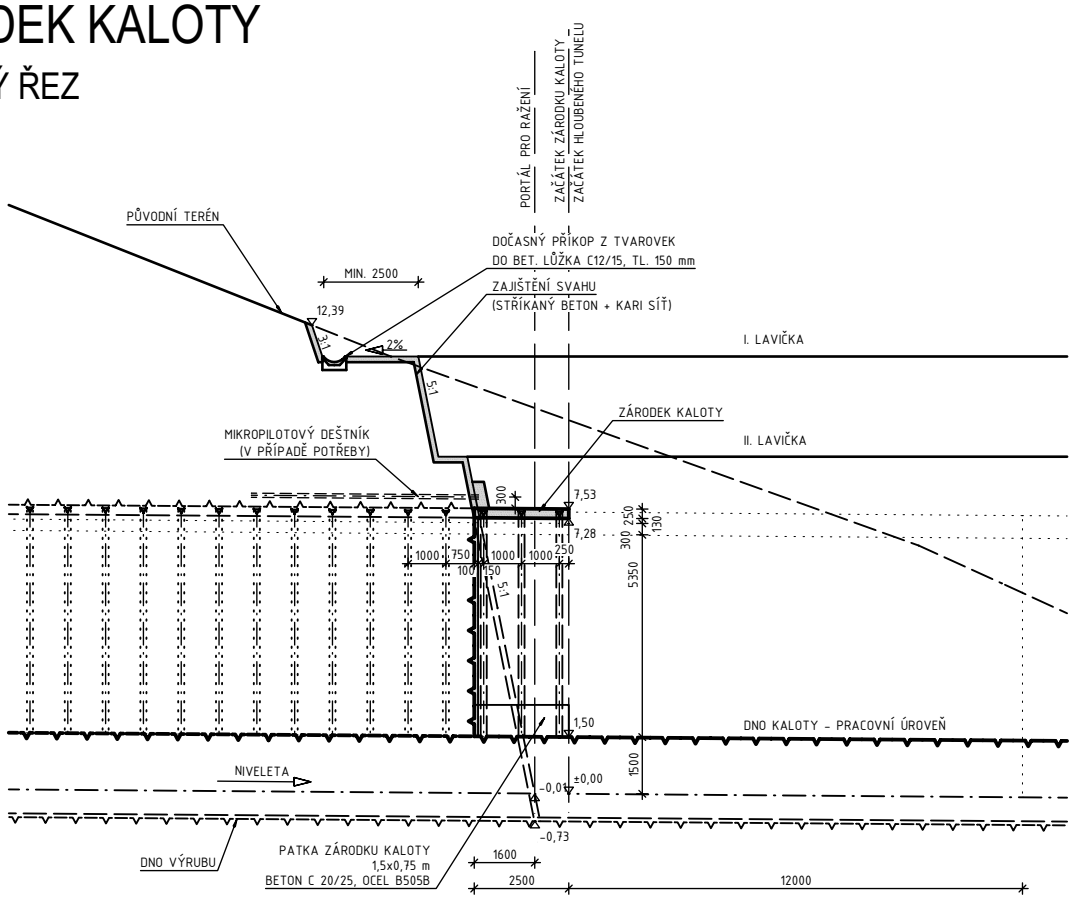
POZNÁMKY

8) Vzorový příklad výkresu skladby primárního ostění pro technologické třídy výrubu TTV2 až TTV 5a uvádí řešení, které je zpravidla možné použít na základě skutečně zastižených podmínek v běžných podmínkách tunelů v České republice. Základním principem výkresu je v každé technologické třídě výrubu jasné definování tloušťky primárního ostění, jeho vyztužení sítěmi i výztužnými rámy, vzájemné vzdálenosti výztužných rámů i vzdálenosti prvního rámu od čelby, vzdálenost dostříkání primárního ostění do projektované tloušťky od čelby, poloha radiálních kotev v rámci záběru apod. Tloušťku primárního ostění, typy výztužných rámů i délku záběru je možné případně měnit podle návrhu projektanta.

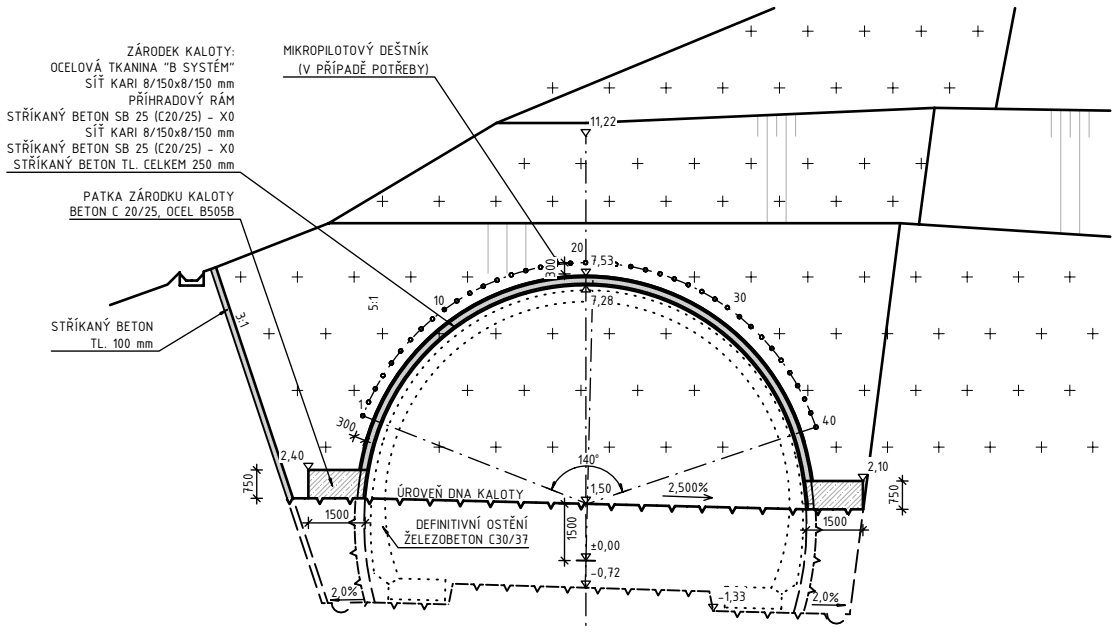
9) Vzorový list VL 5 200-09 uvádí příklad jednoznačného určení geometrického schématu výztužných rámů primárního ostění pro výrobu. Konkrétní typy rámů je možné měnit podle potřeby projektu. Uvedené typy výztužných rámů jsou typické pro technologické třídy výrubu uvedené ve vzorových listech pro tloušťky primárního ostění 150 mm, 200 mm a 250 mm.

ZÁRODEK KALOTY

PODÉLNÝ ŘEZ

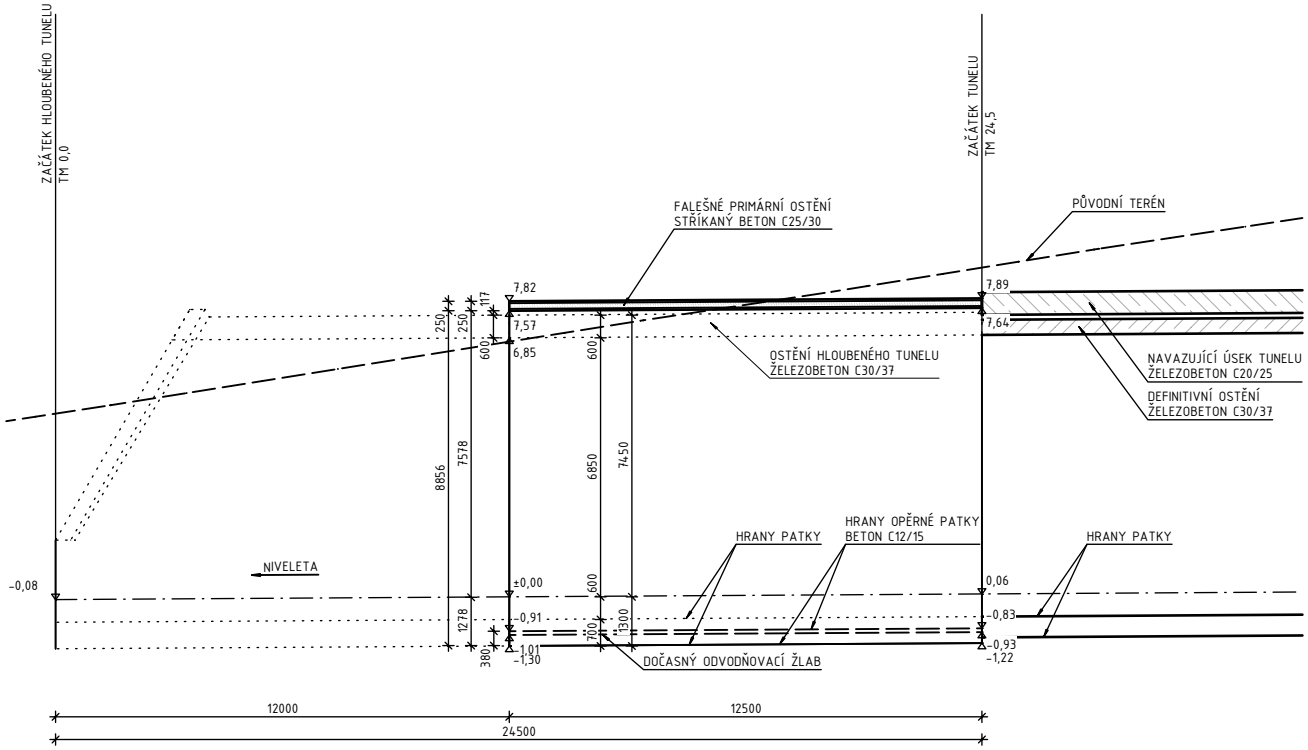


POHLED

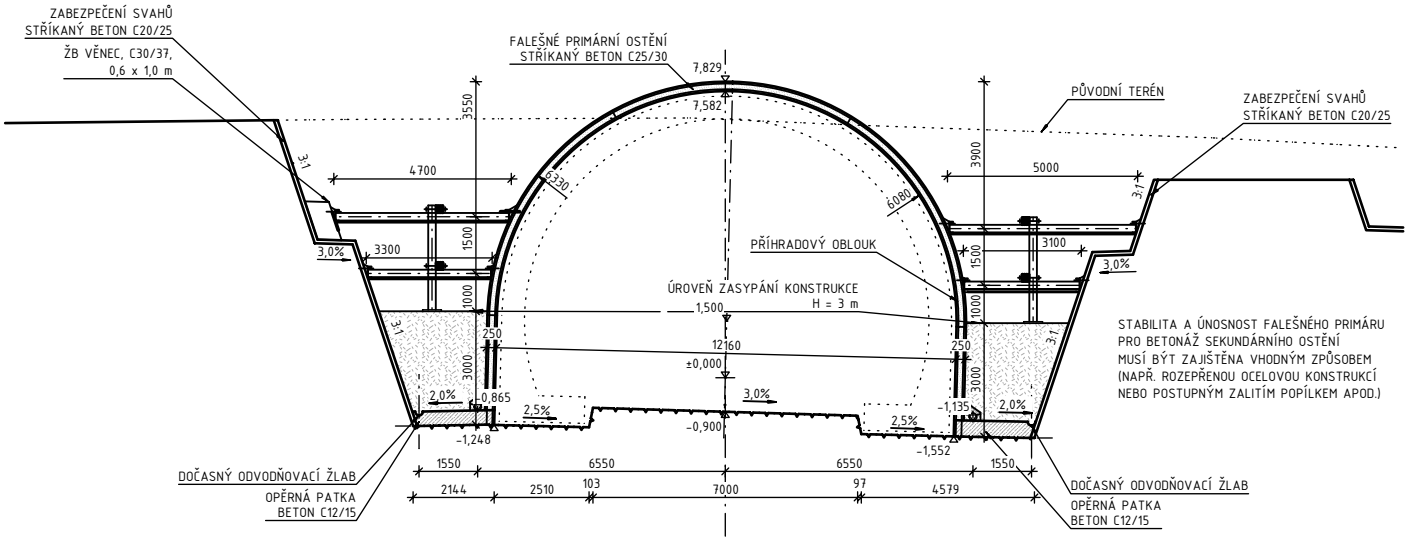


5 TUNELY PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ ZÁRODEK KALOTY	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 200-01 10/2023

FALEŠNÉ PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ
PODÉLNÝ ŘEZ



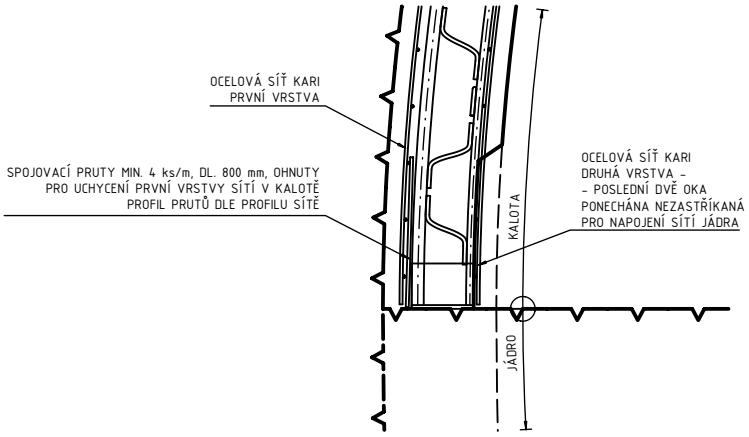
POHLED



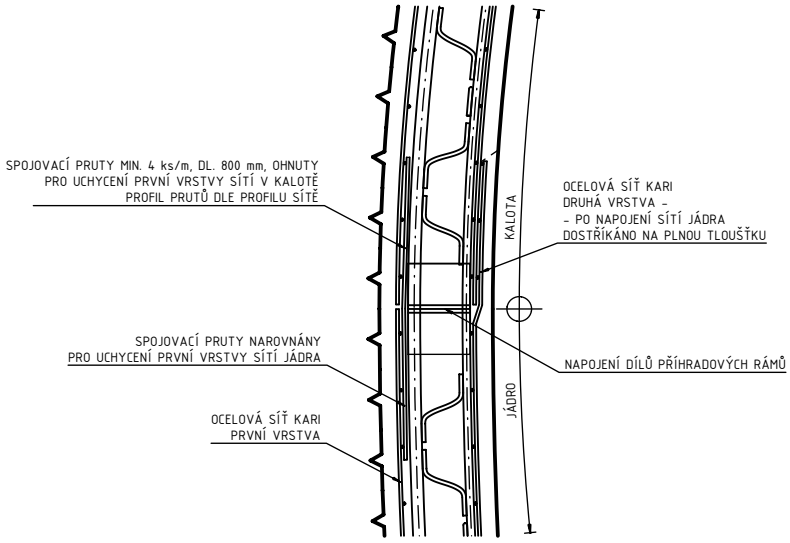
5 TUNELY PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ FALEŠNÉ PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 200-02 10/2023

NAPOJENÍ SÍTÍ MEZI KALOTOU A JÁDREM

FÁZE 1

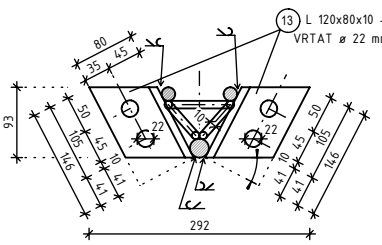


FÁZE 2

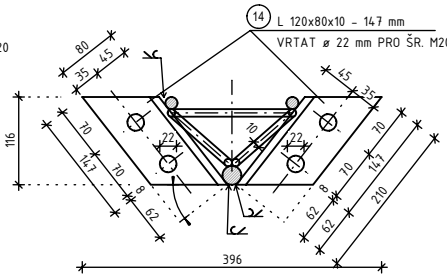


PŘÍKLADY SPOJOVACÍCH ÚHELNÍKŮ

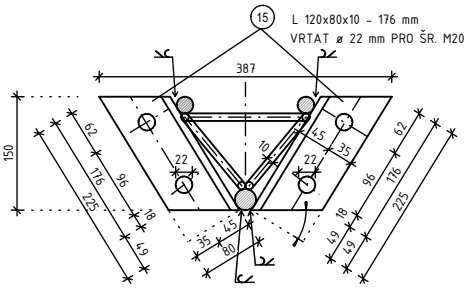
SPOJ DÍLŮ V RÁMU T3



SPOJ DÍLŮ V RÁMU T4



SPOJ DÍLŮ V RÁMU T5

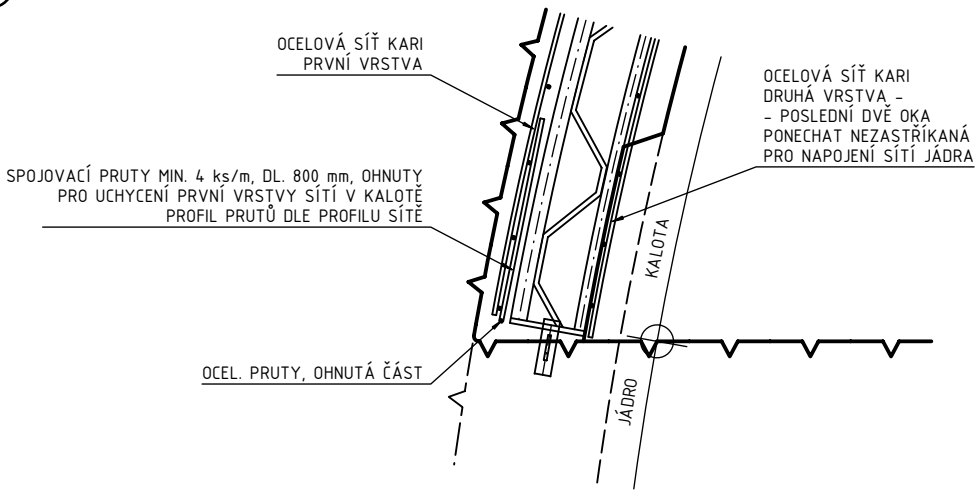


ÚHELNÍKY NAVAŘIT NA PRUTY PRŮBĚŽNÝMI KOUTOVÝMI SVARY TL. 6 mm.

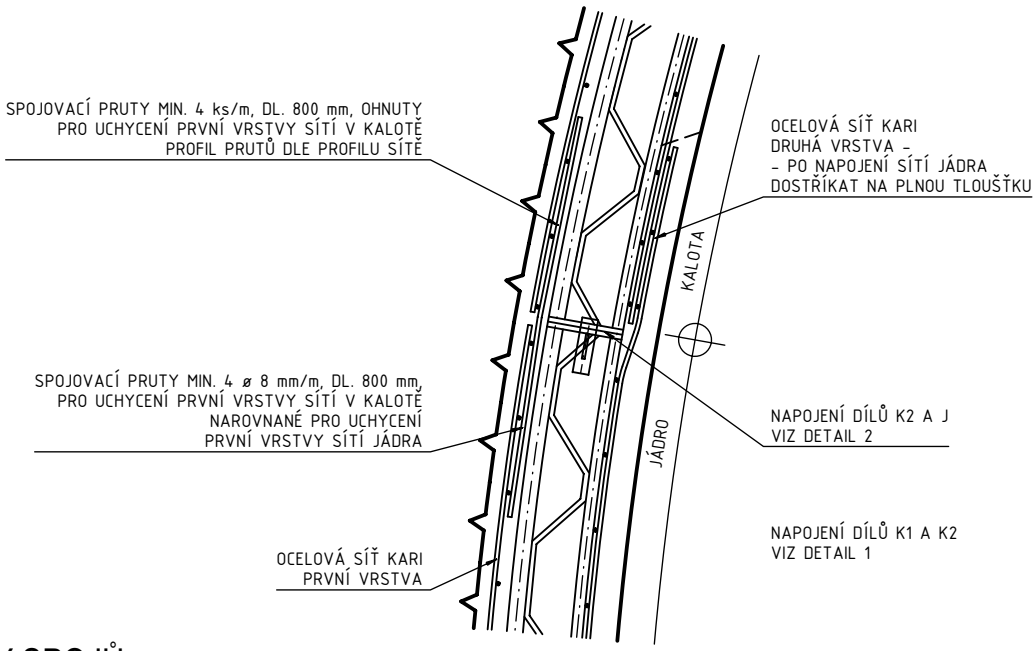
5 TUNELY PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ NAPOJENÍ SÍTÍ KALOTA JÁDRO, ŠROUBOVANÝ SPOJ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 200-03 10/2023

NAPOJENÍ SÍTÍ MEZI KALOTOU A JÁDREM

FÁZE 1

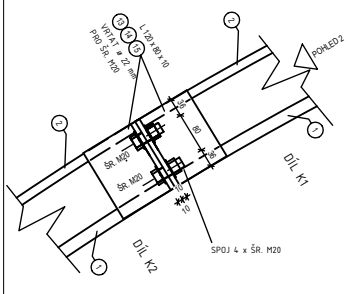


FÁZE 2



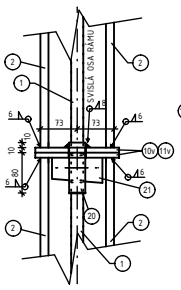
DETAILY SPOJŮ

DETAIL 1 – ŠROUBOVANÝ SPOJ DÍLŮ K1 A K2
POHED NA SPOJ VE SMĚRU TUNELU

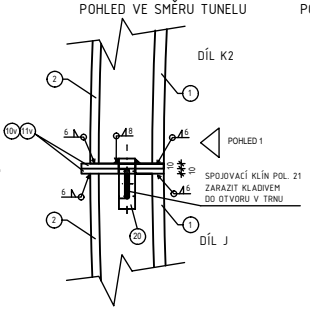


DETAIL 2 – SPOJ DÍLŮ K2 A J

SVISLÝ ŘEZ SPOJEM

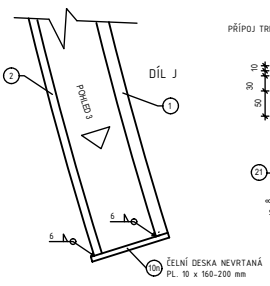


POHLED VE SMĚRU TUNELU

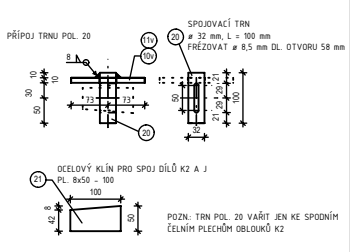


DETAIL 3 – UKONČENÍ DÍLŮ J DOLE

POHLED VE SMĚRU TUNELU



DETAIL 4 – TVAR A OSAZENÍ POLOŽEK 20, 21



5 TUNELY

PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ

NAPOJENÍ SÍTÍ KALOTA JÁDRO, NAPOJENÍ RÁMŮ ČEPEM

MD

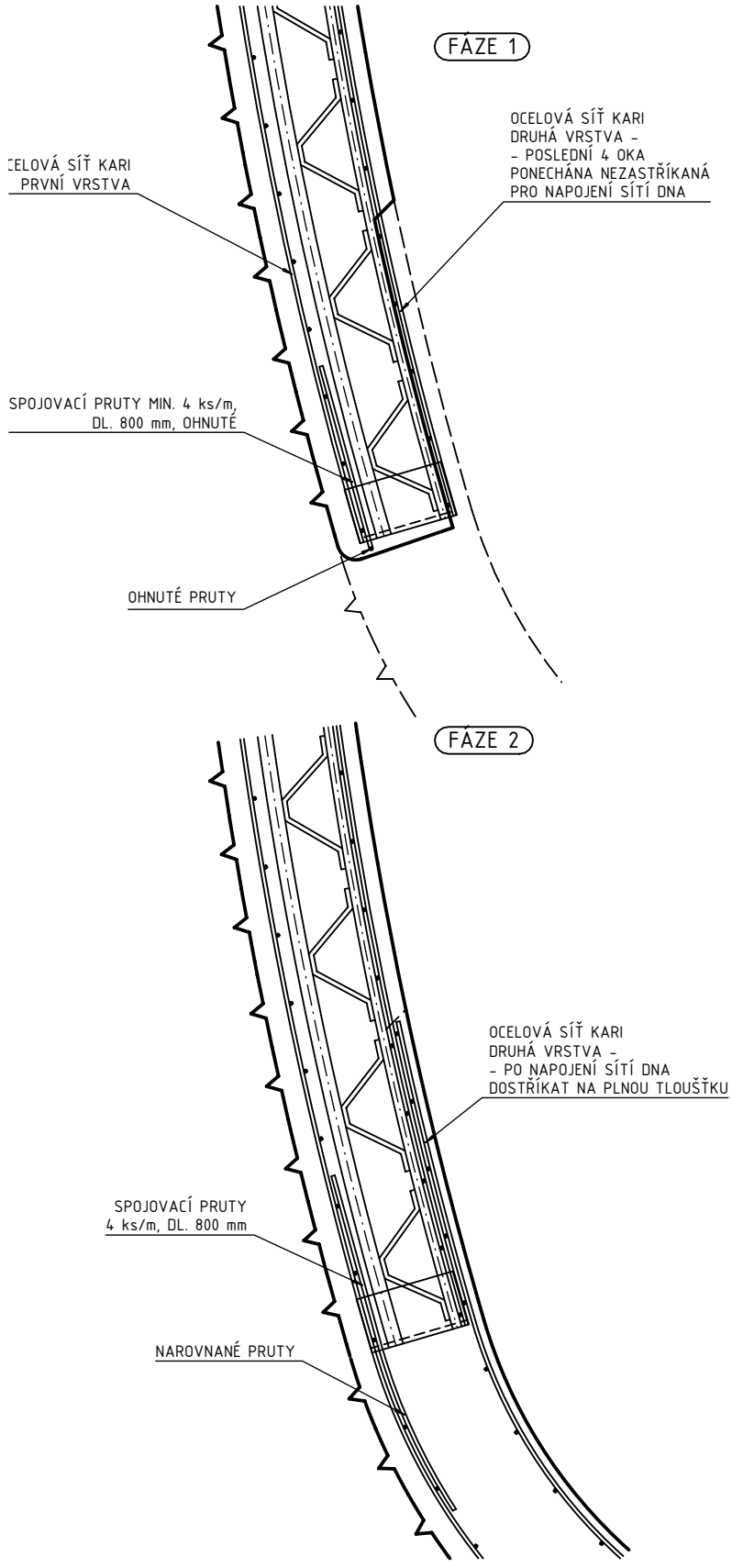
VZOROVÉ LISTY

VL 5

200-04

10/2023

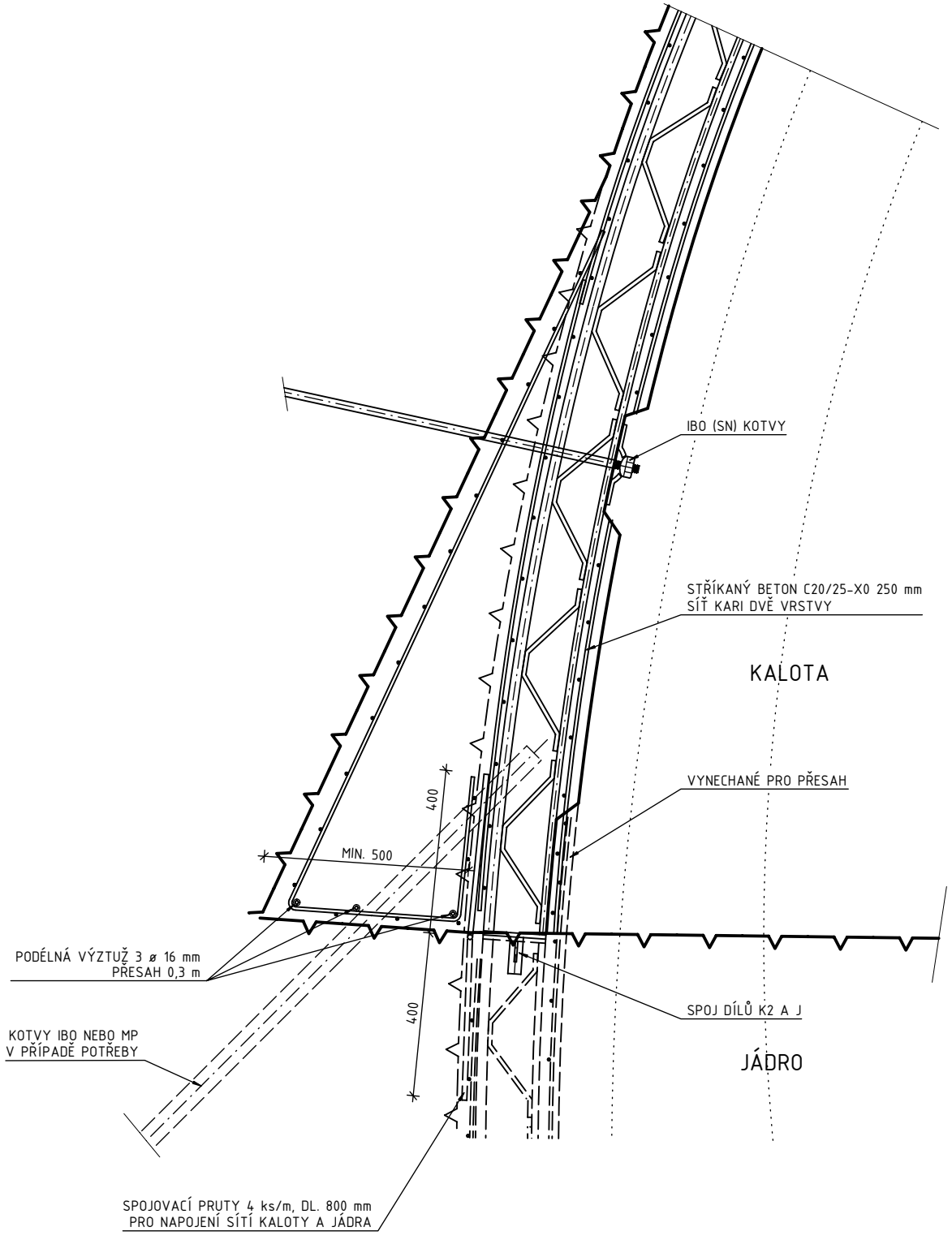
NAPOJENÍ SÍTÍ MEZI JÁDREM A DNEM



5 TUNELY PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ NAPOJENÍ SÍTÍ JÁDRO DNO	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 200-05 10/2023

ROZŠÍŘENÍ PATY KALOTY (SLONÍ NOHA)

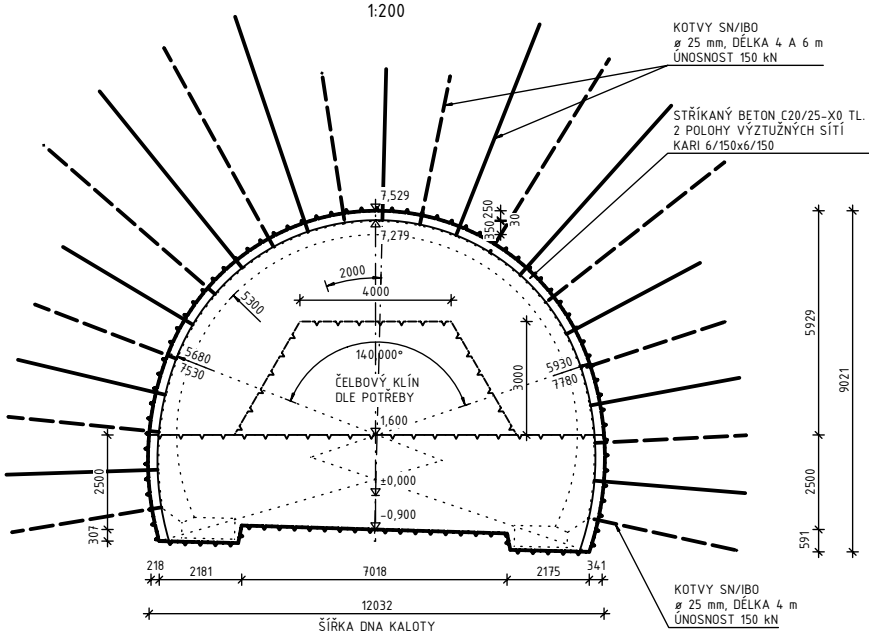
SVISLÝ ŘEZ



5 TUNELY PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ PATY KALOTY (SLONÍ NOHA)	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 200-06 10/2023

TECHNOLOGICKÉ TŘÍDY VÝRUBU

TŘÍDA TTV 5a – PŘÍČNÝ ŘEZ
1:200



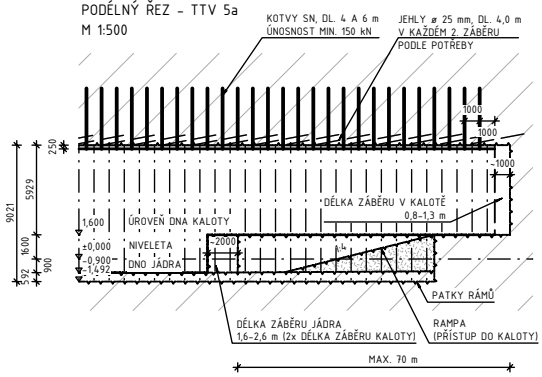
SPECIFIKACE NA 1 BM TUNELU – TŘÍDA VÝRUBU 5a	
OBJEM VÝRUBU CELKEM	m^3
KALOTA	m^3
JÁDRO	m^3
PODKLADNÍ VRSTVA IZOLACE STŘÍKANÝ BETON TL. 20 mm	m^2
PLOCHA STŘÍKANÉHO BETONU C20/25–X0 TL. 250 mm CELKEM	m^2
KALOTA	m^2
JÁDRO	m^2
STAB. NÁSTŘIK 100 % ČELBY KALOTY C20/25–X0 V TL. DO 50 mm	m^2
SÍŤ KARI 6/150x6/150 mm	t
KALOTA	t
JÁDRO	t
KOTVY SN DL. 4,0 m KALOTY	ks
KOTVY SN DL. 6,0 m KALOTY	ks
KOTVY SN DL. 4,0 m JÁDRA	ks
JEHLY ø 25 mm DL. 4,0 m	ks
PŘÍHRADOVÝ RÁM v. 150 mm – CELKEM	t
KALOTA	t
JÁDRO	t

REKAPITULACE:

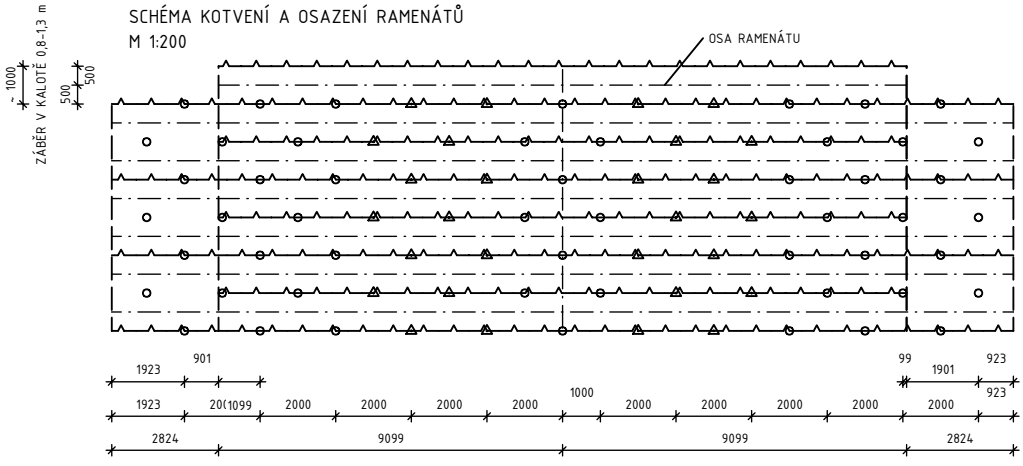
KALOTA:
DÉLKA ZÁBĚRU 0,8–1,3 m
STŘÍKANÝ BETON C20/25–X0 250 mm
SÍŤ KARI 6/150x6/150 mm DVĚ VRSTVY
KOTVY SN DÉLKY 4,0 A 6,0 m, VZDÁL. 2,0 m
DL. 4,0 m 4,5 KS NA ZÁBĚR
DL. 6,0 m 4 KS NA ZÁBĚR
PŘÍHRADOVÝ RÁM V. 153 mm
STABILIZAČNÍ NÁSTŘIK ČELBY 50 mm

JÁDRO:
DÉLKA ZÁBĚRU 1,6–2,6 m
STŘÍKANÝ BETON C20/25–X0 250 mm
SÍŤ KARI 6/150x6/150 mm DVĚ VRSTVY
KOTVY SN DL. 4,0 m, 3 KS NA ZÁBĚR KALOTY
PŘÍHRADOVÝ RÁM V. 153 mm

PODÉLNÝ ŘEZ – TTV 5a
M 1:500



ROZVINUTÝ POHLED – VNITŘNÍ LÍC OSTĚNÍ – TTV 5a
SCHÉMA KOTVENÍ A OSAZENÍ RAMENÁTŮ
M 1:200



VYSVĚTLIVKY:
DÉLKA A TYP KOTEV

- × L= 3 m HUS, ÚNOSNOST 120 kN
- □ L= 3 m SN, ÚNOSNOST 150 kN
- ○ L= 4 m SN, ÚNOSNOST 150 kN
- △ L= 6 m SN, ÚNOSNOST 150 kN

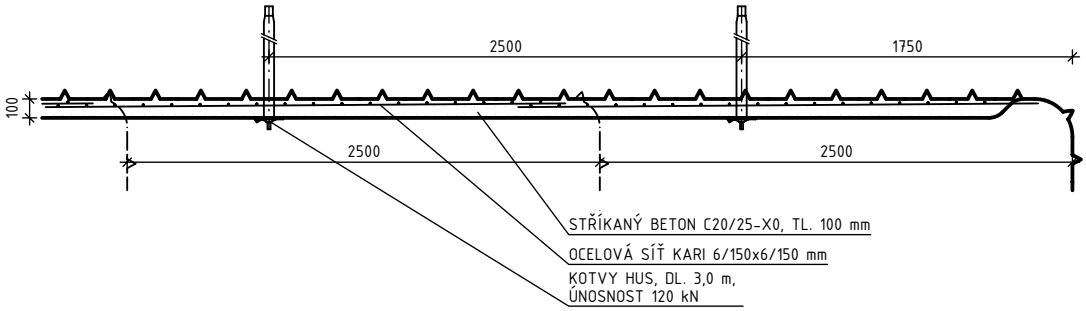
POZNÁMKY:

1. DIMENZE VÝZTUŽE A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ STABILITY VÝRUBU V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH VÝRUBU JSOU STANOVENY PODLE KONKRÉTNÍHO NÁVRHU PROJEKTANTA.
2. TECHNOLOGICKÉ TŘÍDY VÝRUBU MUSÍ BÝT V PROJEKTU DOKLADOVÁNY VÝKRESOVOU DOKUMENTACÍ V PŘÍČNÉM I PODÉLNÉM ŘEZU, SYSTÉM KOTVENÍ MUSÍ BÝT DOKLADOVÁN NA ROZVINUTÉM PLÁŠTI OSTĚNÍ (PODLE VYHL. Č. 55/1996, VE ZNĚNÍ VYHL. Č. 265/2012, § 28).

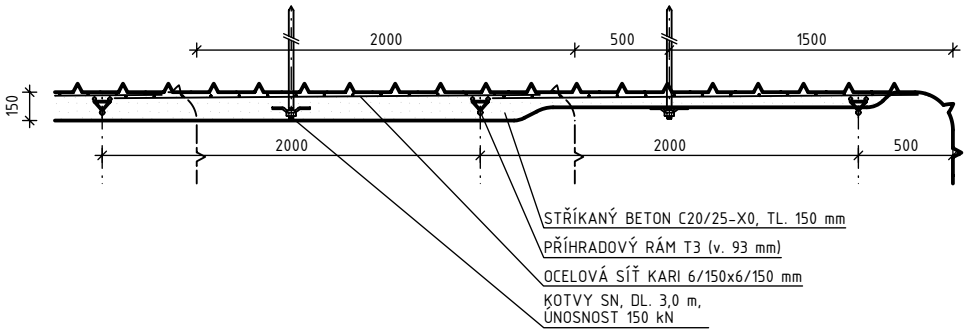
5 TUNELY PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ TECHNOLOGICKÉ TŘÍDY VÝRUBU - HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝRUBU, PŘÍKLAD PRO TTV 5a	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 200-07 10/2023

SKLADBA OSTĚNÍ, PŘÍKLAD PRO TTV 3 AŽ TTV 5a

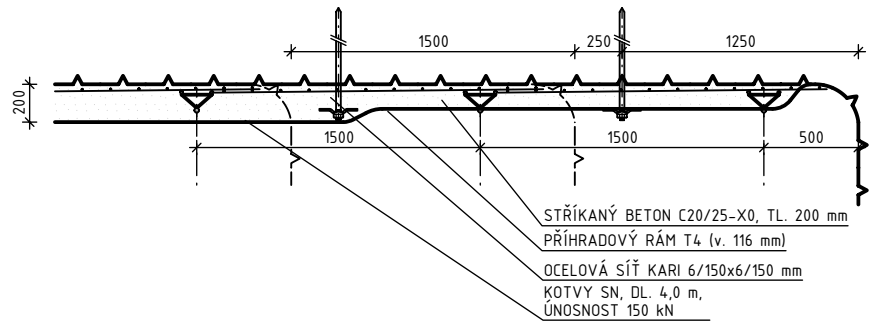
SKLADBA OSTĚNÍ – TTV 2



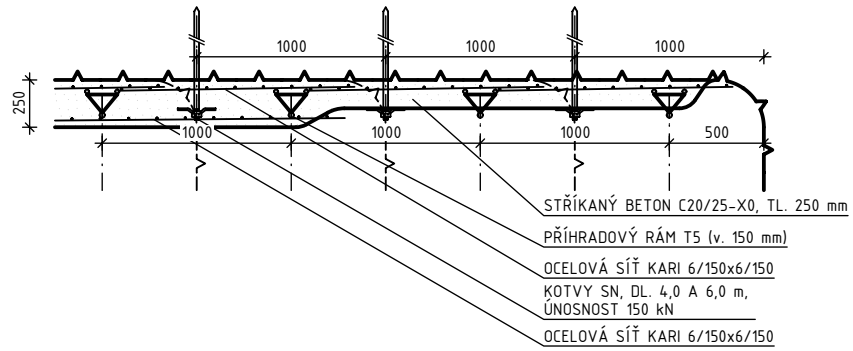
SKLADBA OSTĚNÍ – TTV 3



SKLADBA OSTĚNÍ – TTV 4



SKLADBA OSTĚNÍ – TTV 5a

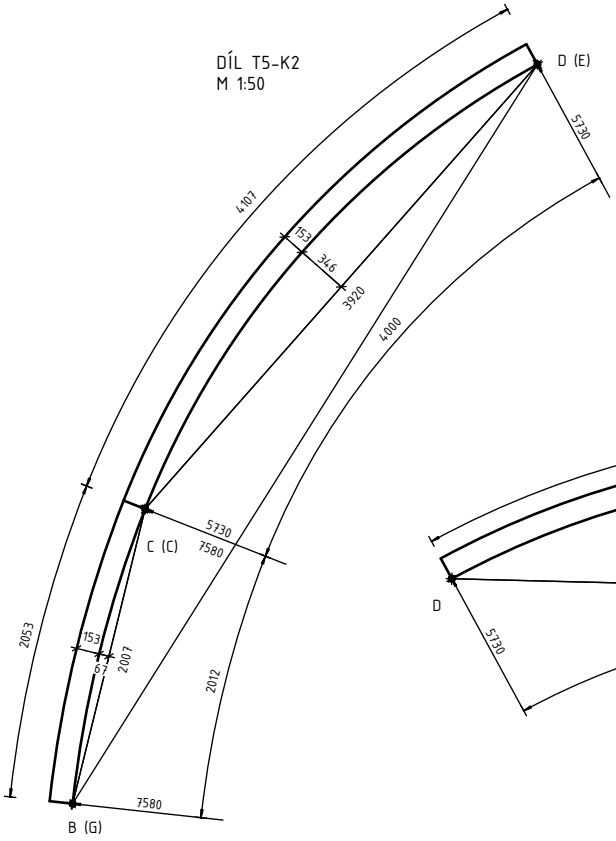


POZNÁMKY:

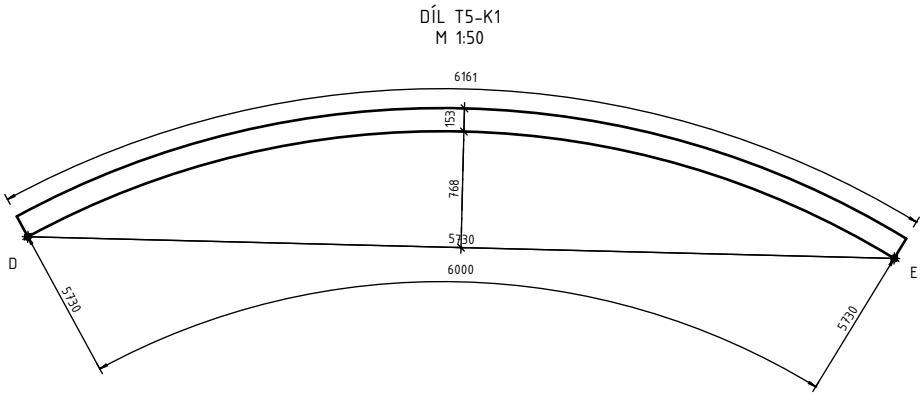
1. ORIENTACE PRVKŮ RÁMŮ NENÍ ZÁVAZNÁ. ORIENTACE S JEDNÍM PRVKEM DO TUNELU JE VÝHODNĚJŠÍ PRO ÚHEL VRTÁNÍ JEHEL.
2. PŘESAH SÍTÍ V PODÉLNÉM SMĚRU JE NA JEDNO OKO SÍTĚ. PŘESAH SÍTÍ V PŘÍČNÉM NOSNÉM SMĚRU MUSÍ BÝT MIN. NA 2 OKA.

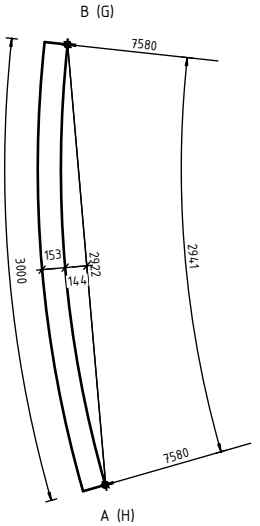
5 TUNELY PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ SKLADBA OSTĚNÍ, PŘÍKLAD PRO TTV 3 AŽ TTV 5a (PRO TLOUŠŤKU OSTĚNÍ 100-250 mm)	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 200-08 10/2023

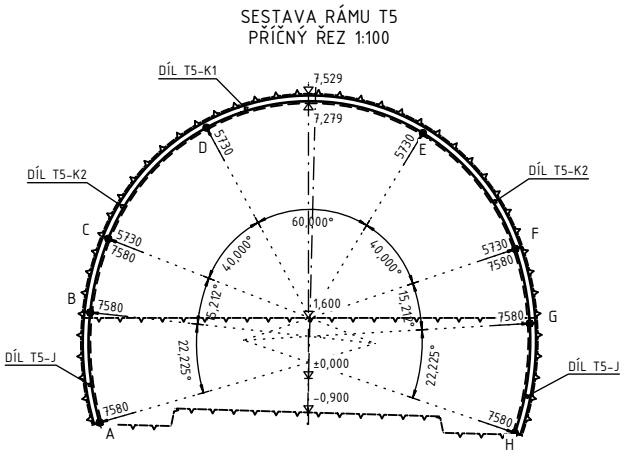
RÁMY PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ, PŘÍKLAD PRO TTV 5a



LEGENDA OZNAČENÍ DÍLŮ:
T5 – TECHNOLOGICKÁ TŘÍDA VÝRUBU
K1 – VRCHNÍ DÍL RÁMU V KALOTĚ
K2 – BOČNÍ DÍLY RÁMU V KALOTĚ
J – DÍL RÁMU PRO JÁDRO

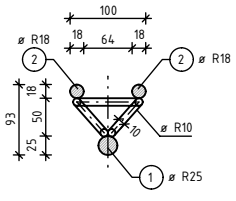




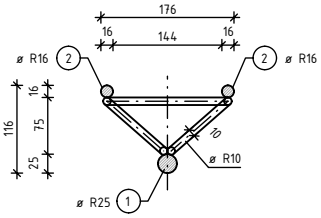


PŘÍKLADY RÁMŮ

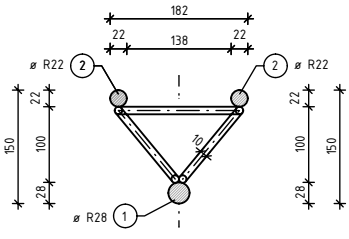
TVAR RÁMU T3



TVAR RÁMU T4



TVAR RÁMU T5



POZN.: VŠECHNY PŘÍHRADY VAŘIT OBOUSTRANNÝMI PRŮBEŽNÝMI KOUTOVÝMI SVARY TL. 6 mm A DL. 40 mm.

5 TUNELY PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ RÁMY PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ, PŘÍKLAD PRO TTV 5a	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 200-09 10/2023

300 ODVODNĚNÍ

300-01 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ

300-02 ŠACHTY BOČNÍ DRENÁŽE

300-03 BOČNÍ DRENÁŽ – PŘECHOD RAŽENÁ/HLOUBENÁ ČÁST

300-04 UKONČENÍ DRENÁŽE PŘED PORTÁLEM

300-05 ODVODNĚNÍ V ZÁLIVU

300-06 ODVODNĚNÍ PROPOJEK – JEDNOSTRANNÉ

300-07 ODVODNĚNÍ PROPOJEK – OBOUSTRANNÉ

300-08 NAPOJENÍ NA BOČNÍ DRENÁŽE (BEZPOKLOPOVÁ VOZOVKA)

300-09 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY – ZÁKLADNÍ TVARY S OBRUBNÍKEM 120 mm

300-10 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY – ZÁKLADNÍ TVARY S NÁBĚHY

300-11 PŘÍDLAŽBOVÉ OBRUBNÍKY S RŮZNOU VÝŠKOU OBRUBNÍKU

300-12 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S RŮZNOU VÝŠKOU OBRUBNÍKU 1

300-13 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S RŮZNOU VÝŠKOU OBRUBNÍKU 2

300-14 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY - SAMOZHÁŠECÍ KUSY SE SIFONEM

300-15 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY - SAMOZHÁŠECÍ KUSY BEZ SIFONU

300-16 PŘECHOD PŘI ZMĚNĚ PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY

300-17 PŘECHOD PŘI ZMĚNĚ PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY – DETAIL

300-18 SDRUŽENÉ ŠACHTY STŘEDNÍ DRENÁŽE - DISPOZICE

300-19 SDRUŽENÉ ŠACHTY STŘEDNÍ DRENÁŽE - DETAIL

POZNÁMKY

1) Všechny příčné řezy a půdorysy v následujících vzorových listech jsou uváděny pro šířkovou kategorii tunelu T-8,0. Pro ostatní šířkové kategorie je základní šířkové a výškové uspořádání odvodnění a vodovodu uvedeno v těchto vzorových listech v části 100 základní profily v listech 100-01, 02 a 05-08.
2) Uvedené prefabrikáty slouží jako přehled profilů dostupných ve výrobních programech v ČR nebo v zahraničí vhodných pro použití v tunelech. Rozhodující je jejich kapacita, únosnost, výška obrubníku, ev. možnost umístění vodícího proužku nebo použití zákrytových desek kabelových žlabů. Použité označení profilů je pouze informativní, neodkazuje na konkrétního výrobce.
3) Pro drenážní potrubí v tunelu lze použít pouze hladké, silnostěnné trubky, s kruhovou pevností min. SN 8 s možností čištění tlakem až 180 barů (tj. 18 MPa). Šířku a úhel perforace předepíše PD.
4) Minimální DN u drenážního a kanalizačního potrubí uvádí jeho vnější průměr (DN/OD) dle zvyklostí většiny výrobců, minimální DN revizních šachet uvádí jejich světlost (DN/ID).

   Použité zkratky:

SN	Stifness Nominal, jmenovitá kruhová tuhost
DN	Diameter (Diamètre) Nominal, jmenovitá světlost potrubí
OD	Outer (Outside) Diameter, vnější průměr trubky
ID	Inner (Inside) Diameter, vnitřní průměr trubky

5) Dimenze potrubí bočních tunelových drenáží je nutno prověřit z hlediska předpokládaných přítoků podzemní vody. Drenážní potrubí pro odvodnění pláně sbírá podzemní vodu prosakující počvou tunelu pouze z oblasti pláně vozovky mezi dvěma šachtami. Proto je DN 160 postačující. Použití kolen 30° umožňuje čistění vysokotlakou vodou a průjezd kamery pro revizi potrubí. Lom potrubí ve větším úhlu je nepřípustný. Revizní šachty je možné provádět buď čtvercové (z výplňového betonu) o rozměrech min. 600x600 mm, nebo kruhové (plastové) o průměru min. DN 600.
6) Přechod drenážního potrubí mezi raženou a hloubenou částí tunelu je možné provést koleny 30°. Pokud hrozí nerovnoměrné sedání sousedních bloků betonáže, je nutné drenážní potrubí procházející základem hloubeného tunelu obalit z důvodu umožnění dilatace pružným materiálem.
7) Koncové šachty čistění boční drenáže i drenáže pro odvodnění pláně vozovky na níže položeném portále jsou příčně propojeny, propojení šachet musí být do šachty zaústěno níže než přítok drenáže pro odvodnění pláně. Na výše položeném portále se příčné propojení drenáží neprovádí a šachty slouží pouze pro čistění a kamerové zkoušky.
8) Slepé větve drenáží bez možnosti čistění „ze šachty do šachty“ je možné použít u tunelových propojek menších délek a se souhlasem objednatele (resp. s prověřením možností firmy, která provádí čistění drenáží a kamerové zkoušky). Preferováno je technické řešení s napojením drenážního potrubí na šachty v obou tunelových troubách.

POZNÁMKY

9) Napojení drenáže pro odvodnění pláně vozovky šachty do šachet čistění boční drenáže je možné jak pro čtvercovou šachtu rozměrů min. 600 x 600 mm, tak kruhovou šachtu min. DN 600.

10) Technické řešení samozhášecích kusů se sifonem se doporučuje použít pouze v případě, kdy je sifon využit pro napojení potrubí pro příčné převedení odvodnění vozovky (překlopení tunelu v protisměrných obloucích). Standardně se vyžaduje použití samozhášecího kusu bez sifonu, které neoslabuje základ sekundárního ostění a jehož funkce není závislá na přítomnosti kapaliny (nehrozí riziko zamrzání, vysychání).

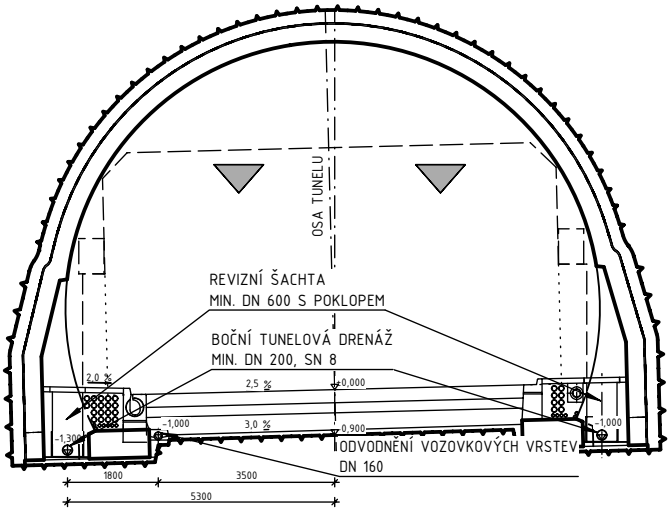
11) Pokud je nutné vést kanalizaci pod vozovkou, je třeba šachty umístit v rychlém pruhu.

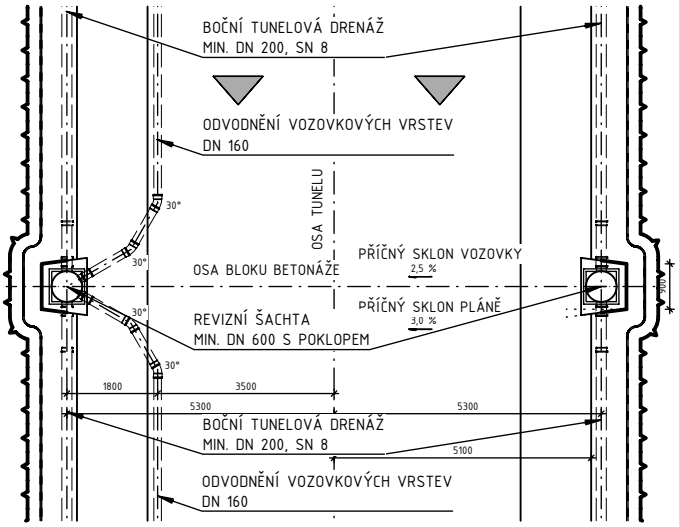
12) Technické řešení sdružených šachet kanalizace a odvodnění pláně vozovky je nutné přizpůsobit podle konkrétně zvoleného typu sdružené šachty a profilu potrubí. Je však třeba dodržet následující zásady:

- Drenážní potrubí je vedeno pod úrovní kanalizačního potrubí, aby voda z pláně odtékala do drenáží a netekla v podélném směru v obsypu podél obou potrubí.
- Šachta je orientována tak, aby výkop pro šachtu nezhoršoval základové poměry pro uložení klenby sekundárního ostění, tj. kanalizační potrubí je vedeno blíže k ose tunelu, jak je uvedeno na obrazové příloze.
- Úroveň stropu sdružené šachty musí umožnit umístění dilatační vložky.

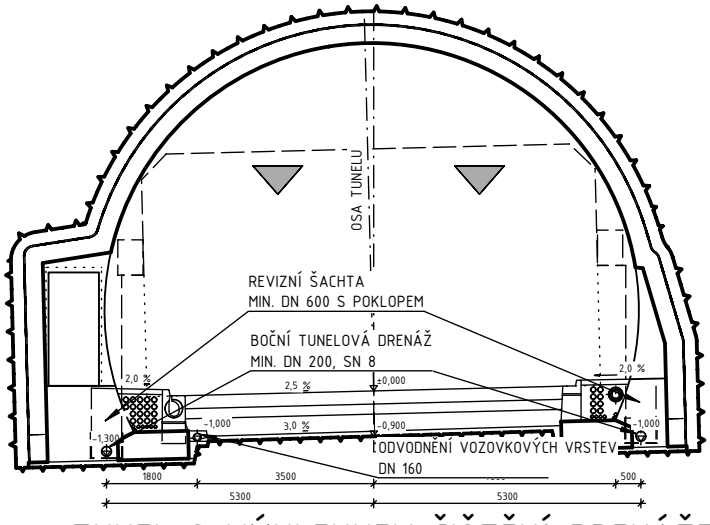
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ - VIZ 100-09 – 100-11

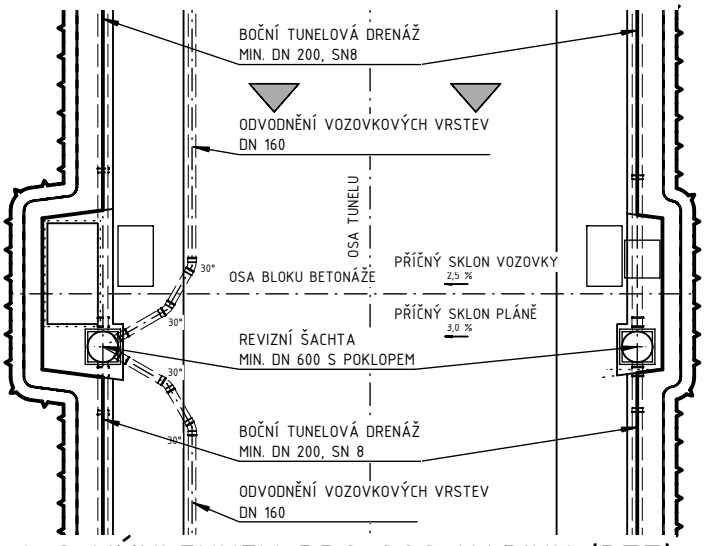
TUNEL S VÝKLENKY ČIŠTĚNÍ DRENÁŽE (LTT)



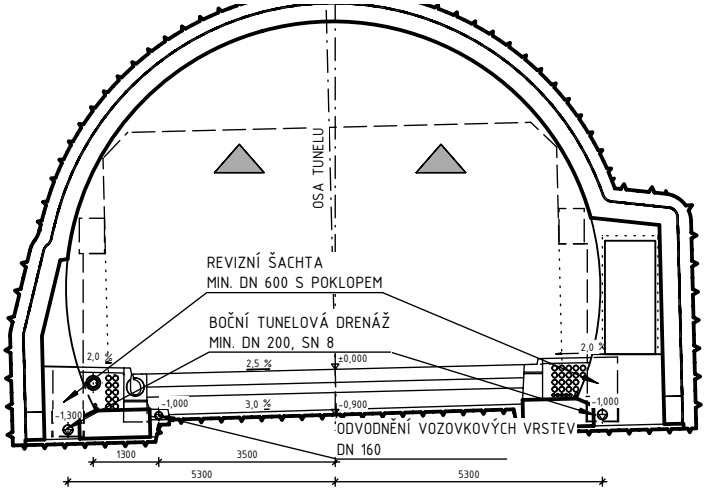


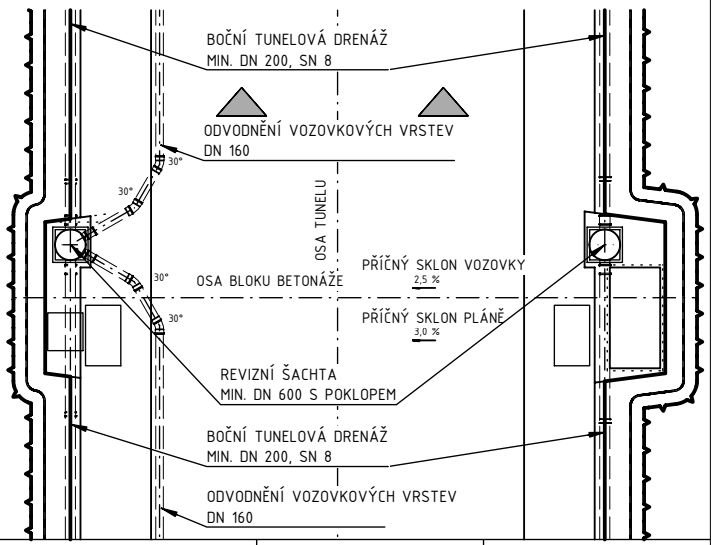
TUNEL S VÝKLENKEM ČIŠTĚNÍ DRENÁŽE A S VÝKLENKEM PRO SOS KABINU (LTT)





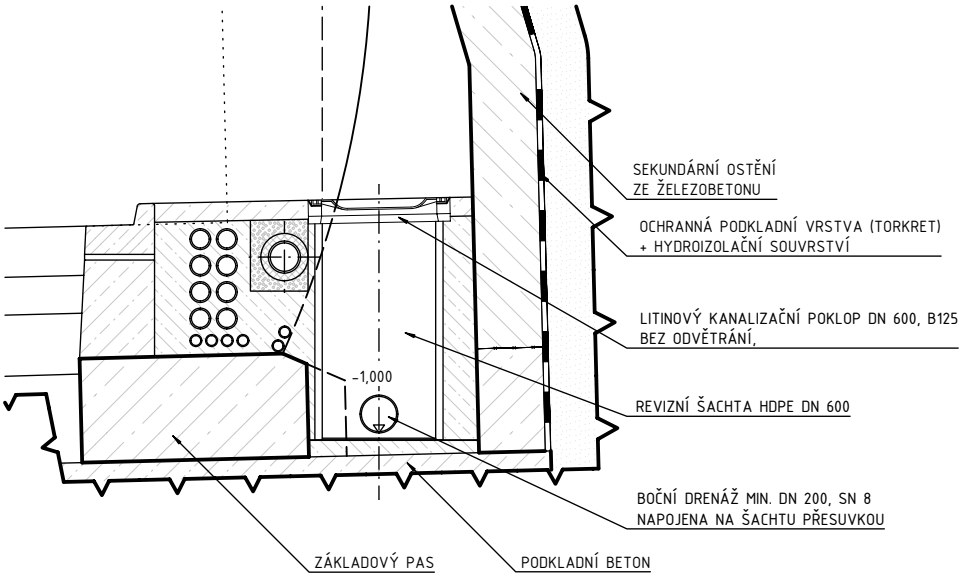
TUNEL S VÝKLENKEM ČIŠTĚNÍ DRENÁŽE A S VÝKLENKEM PRO SOS KABINU (PTT)



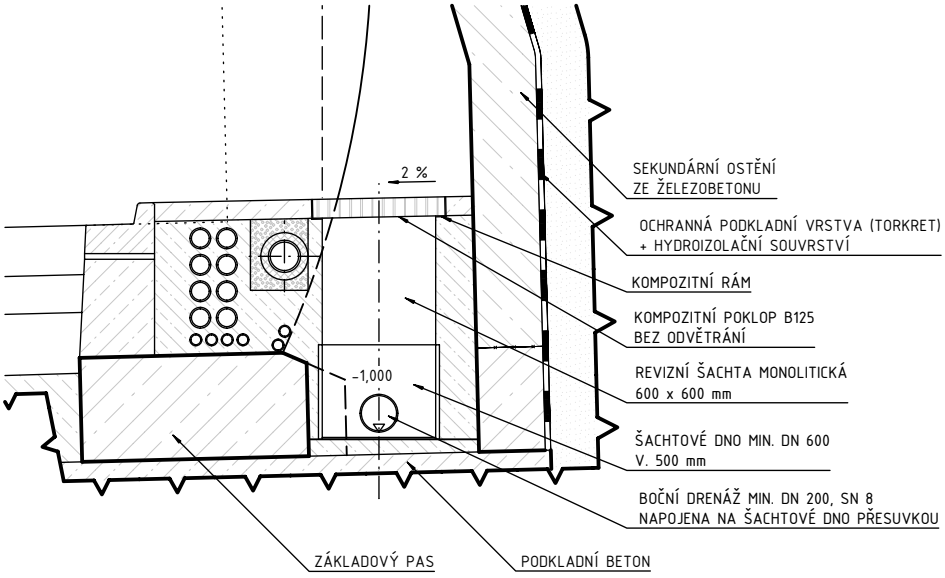


ŠACHTY BOČNÍ DRENÁŽE

VAR. A - KRUHOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA S LITINOVÝM POKLOPEM



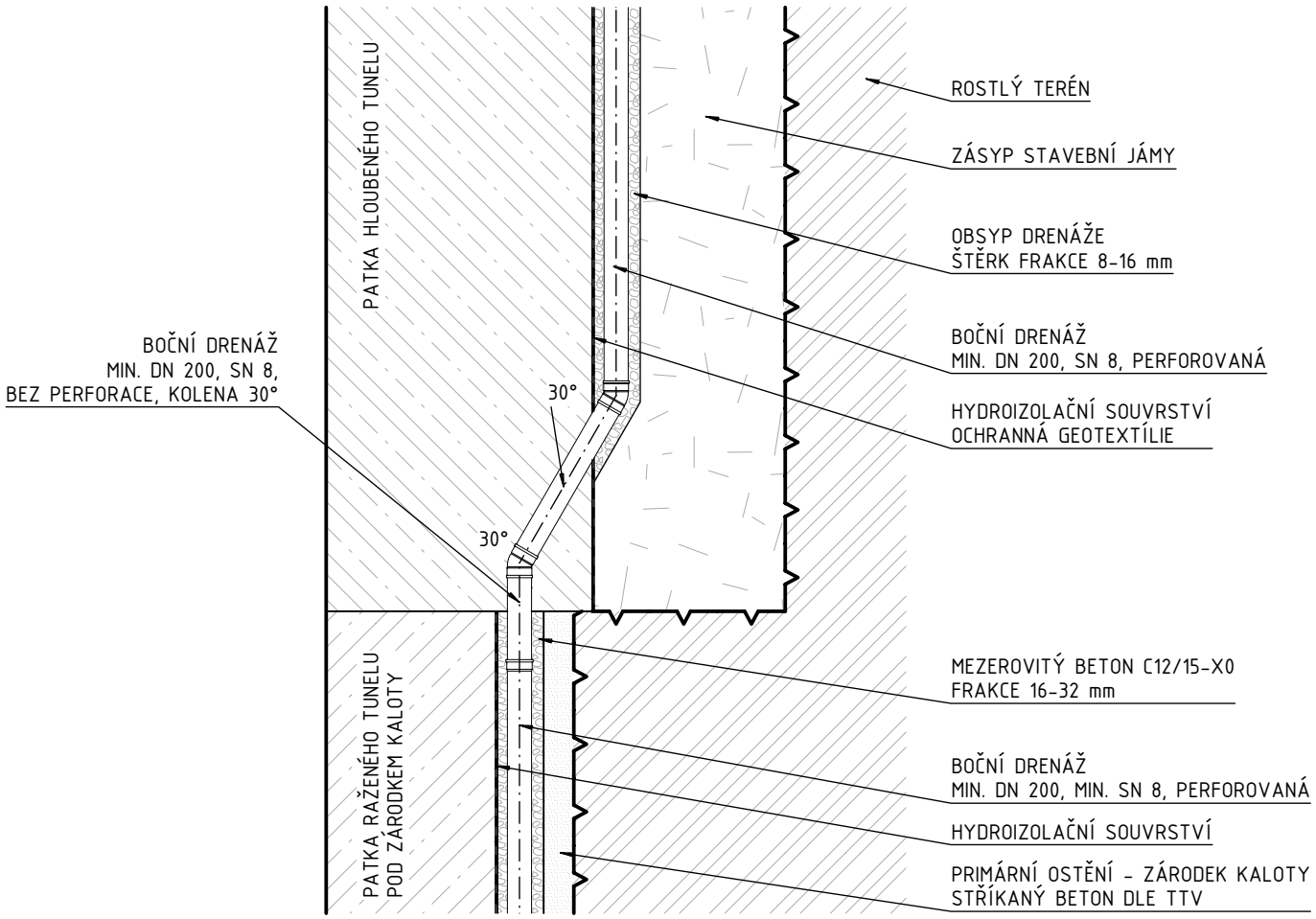
VAR. B - MONOLITICKÁ ČTVERCOVÁ ŠACHTA S KRUHOVÝM PLASTOVÝM DNEM A KOMPOZITNÍM POKLOPEM



POZNÁMKY:

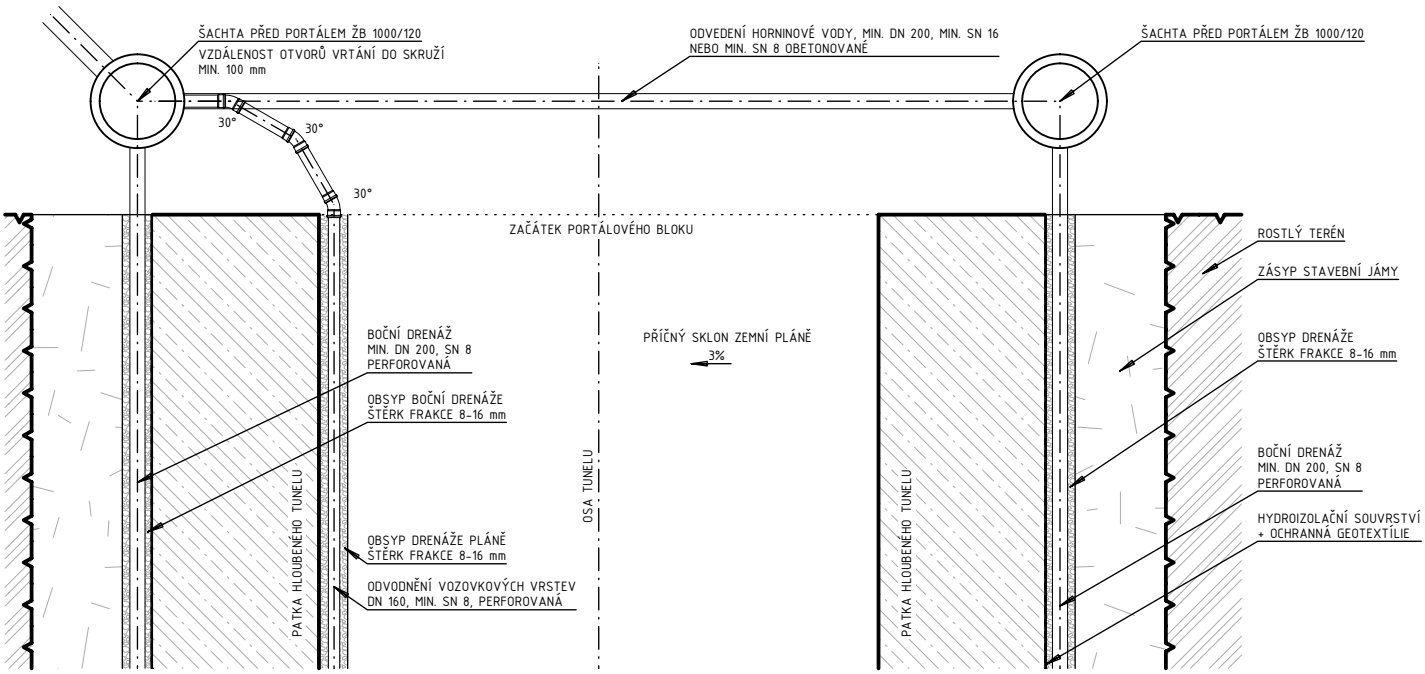
1. REVIZNÍ ŠACHTY JE MOŽNÉ PROVÉST JAKO KRUHOVÉ PLASTOVÉ V CELÉ VÝŠCE S KRUHOVÝM LITINOVÝM POKLOPEM NEBO JAKO KOMBINACI KRUHOVÉHO PLASTOVÉHO DNA A MONOLITICKÉ ČTVERCOVÉ HORNÍ ČÁSTI S ČTVERCOVÝM KOMPOZITNÍM POKLOPEM.

BOČNÍ DRENÁŽ - PŘECHOD RAŽENÁ/HLOUBENÁ ČÁST

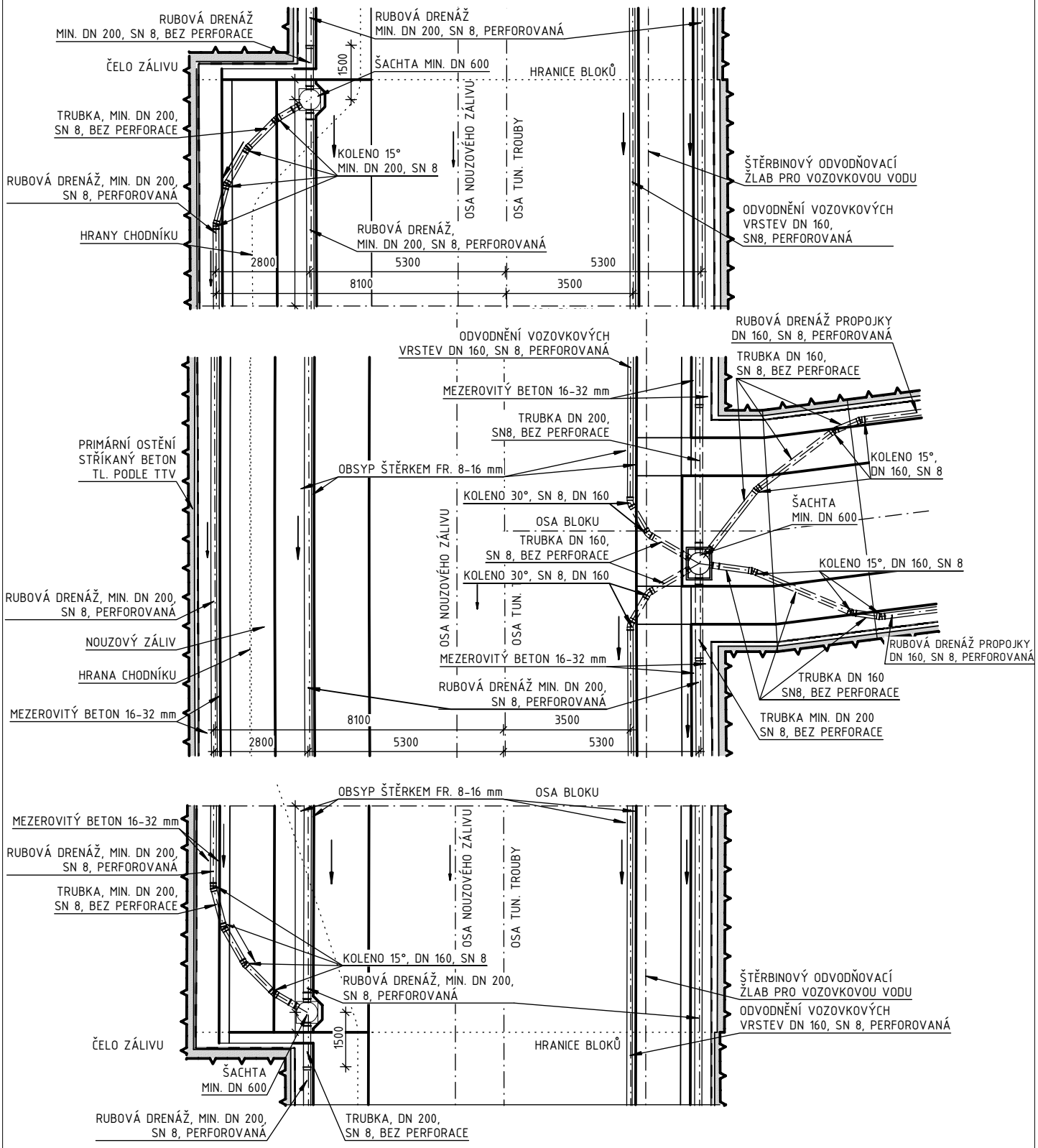


5 TUNELY ODVODNĚNÍ BOČNÍ DRENÁŽ - PŘECHOD RAŽENÁ/HLOUBENÁ ČÁST	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-03 10/2023

UKONČENÍ DRENÁŽE PŘED TUNELEM

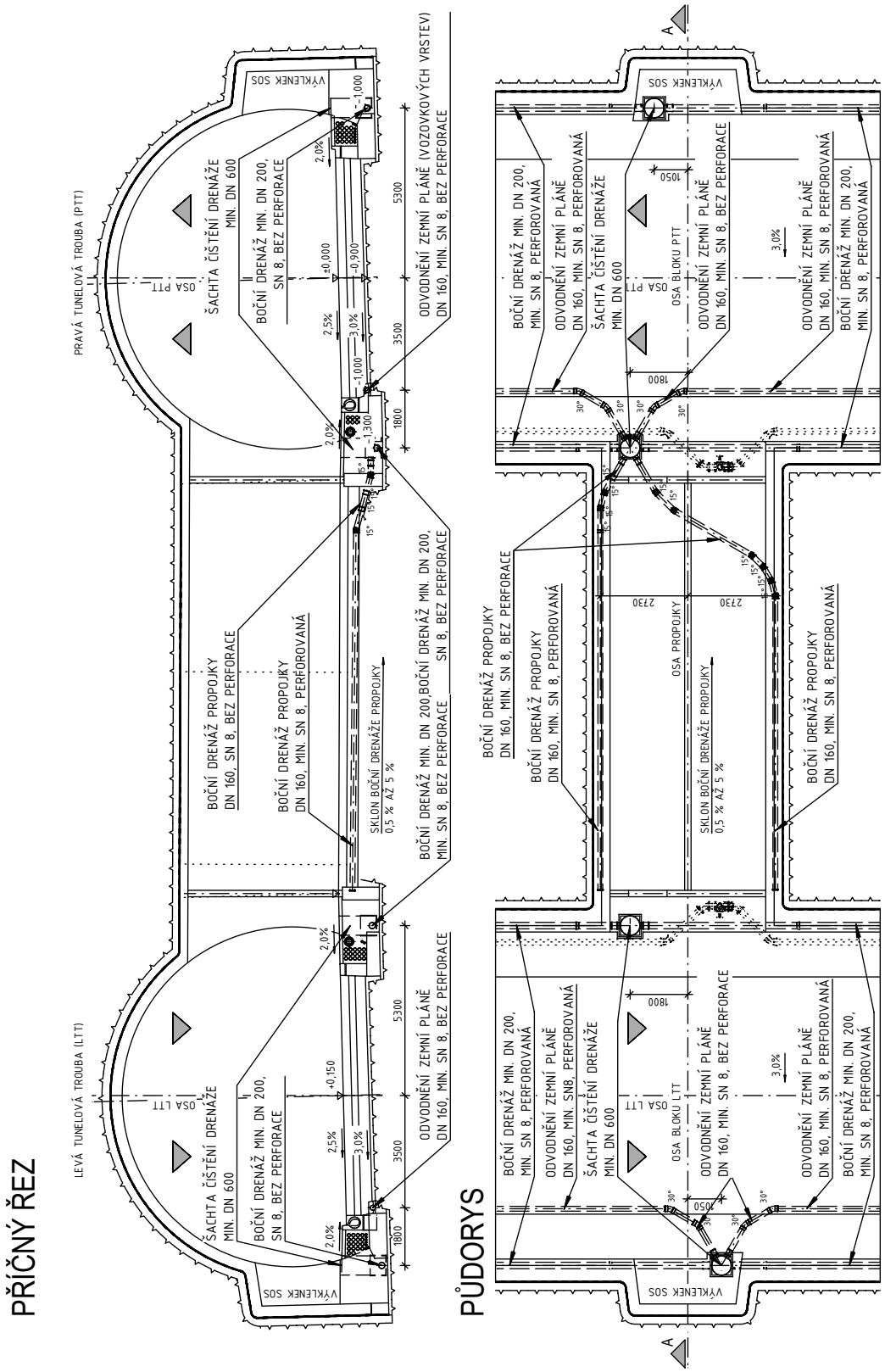


ODVODNĚNÍ ZÁLIVU



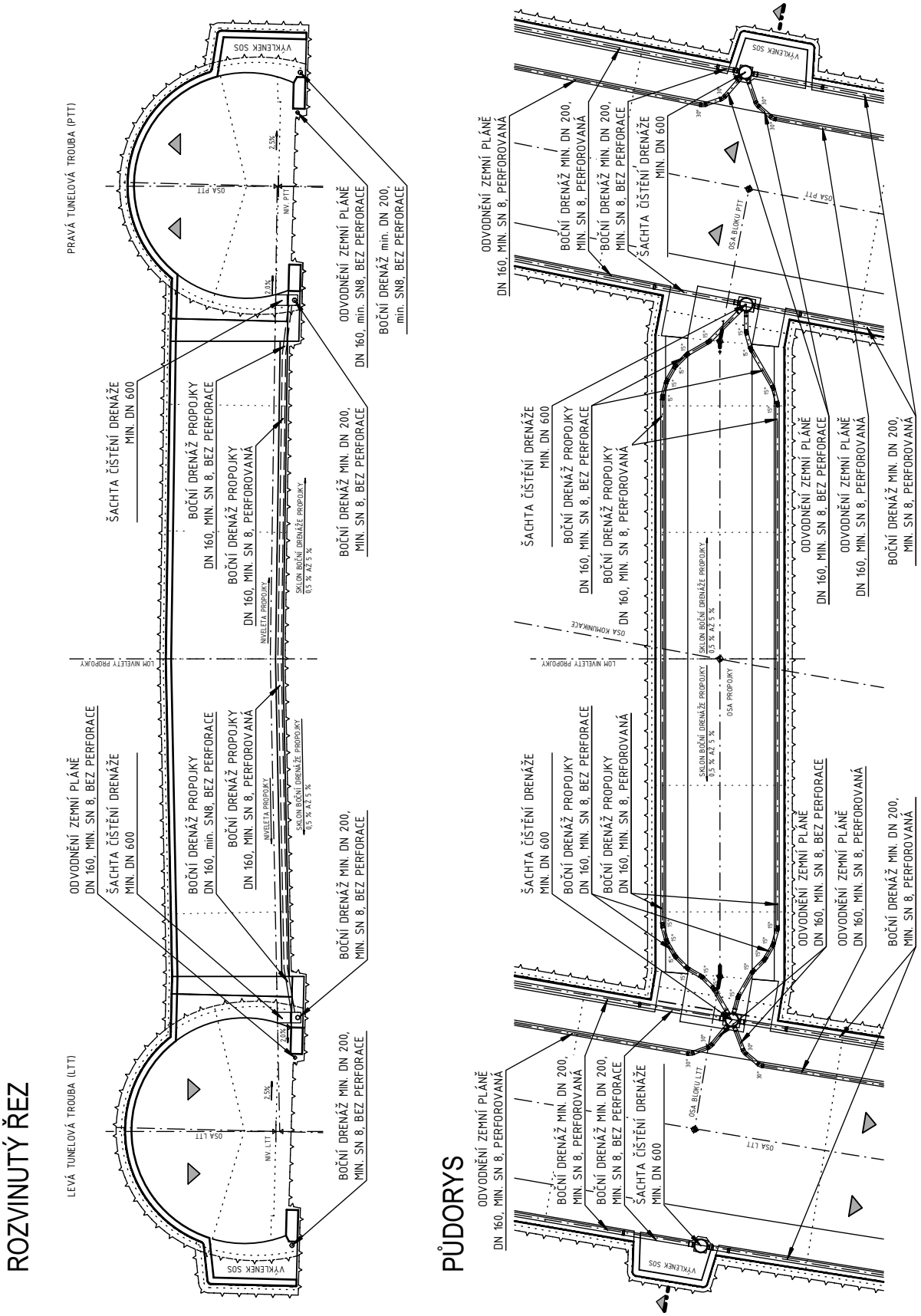
5 TUNELY ODVODNĚNÍ ODVODNĚNÍ ZÁLIVU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-05 10/2023

ODVODNĚNÍ PROPOJEK - JEDNOSTRANNÉ



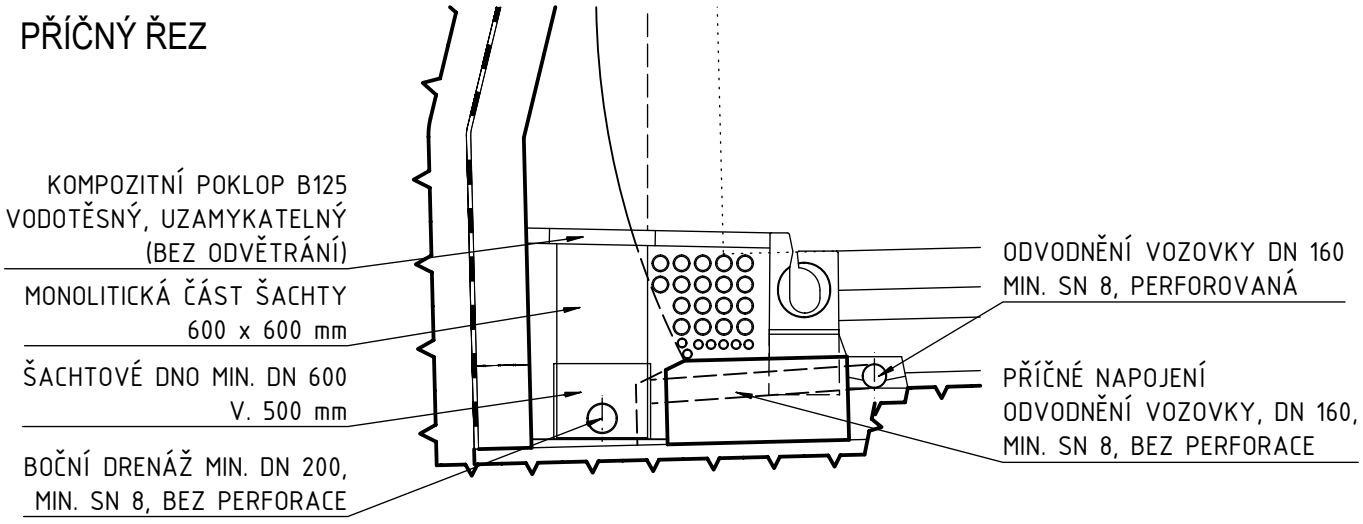
5 TUNELY ODVODNĚNÍ ODVODNĚNÍ PROPOJEK - JEDNOSTRANNÉ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-06 10/2023

ODVODNĚNÍ PROPOJEK - OBOUSTRANNÉ

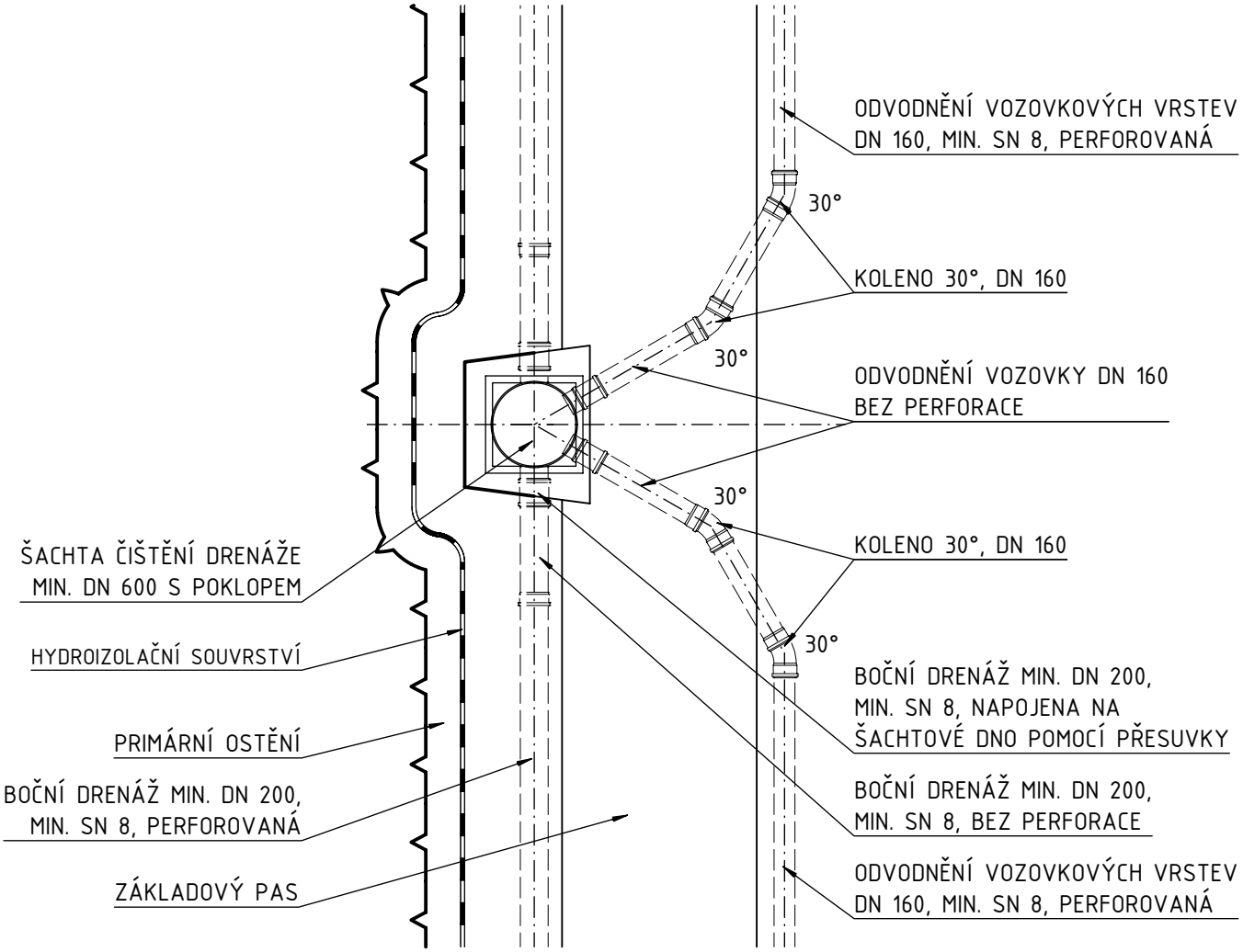


NAPOJENÍ NA BOČNÍ DRENÁŽE (BEZPOKLOPOVÁ VOZOVKA)

PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS

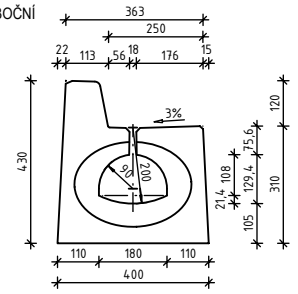


5 TUNELY ODVODNĚNÍ NAPOJENÍ NA BOČNÍ DRENÁŽE (BEZPOKLOPOVÁ VOZOVKA)	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-08 10/2023

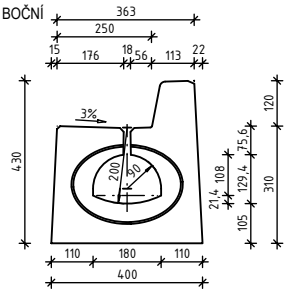
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

PROFIL T-3 (TLAMOVÝ PROFIL)

POHLED BOČNÍ - DRÁŽKA



POHLED BOČNÍ - PERO



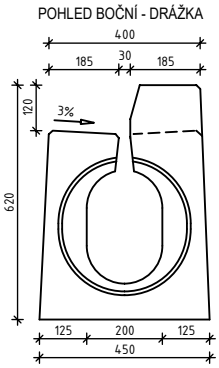
POZNÁMKY:

1. VÝŠKA ČISTÍCÍHO KUSU UMOŽŇUJE JEHO UMÍSTĚNÍ NAD PATKOU TUNELU. KAPACITA PROFILU JE DOSTATEČNÁ PRO ODVOD VODY PŘI POŽÁRNÍM ZÁSAHU PŘI PODÉLNÉM SKLONU TUNELU MIN. 3,5 %.

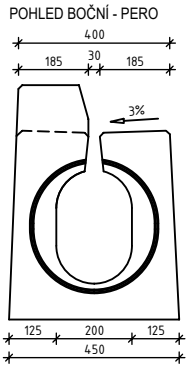
PROFIL I-3

PROFIL LEVÝ

POHLED BOČNÍ - DRÁŽKA

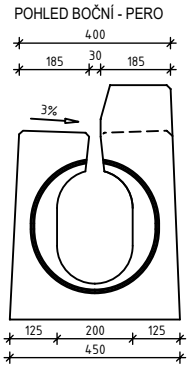


POHLED BOČNÍ - PERO

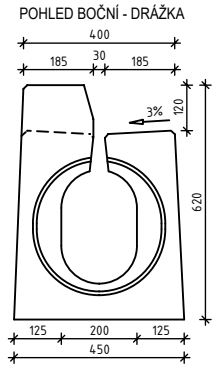


PROFIL PRAVÝ

POHLED BOČNÍ - PERO



POHLED BOČNÍ - DRÁŽKA



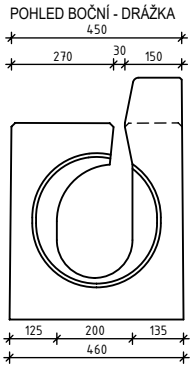
POZNÁMKY:

1. VĚTŠÍ KAPACITA NEŽ PROFIL T-3, PRO ČISTÍCÍ KUSY JE TŘEBA VYTVOŘIT PROSTOR V PATCE TUNELU.
2. ŠTĚRBINOVÉ TROUBY I-0 BEZ OBRUBNÍKU (ČÁRKOVANĚ), S PRŮBĚŽNOU ŠTĚRBINOU, NEJSOU URČENY K PŘÍČNÝM PŘEJEZDŮM.
3. ŠTĚRBINOVÉ TROUBY I-1 BEZ OBRUBNÍKU (ČÁRKOVANĚ) S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU JSOU URČENY K PŘÍČNÝM PŘEJEZDŮM PRO ZÁLIVY A PRŮJEZDNÉ PROPOJKY.
4. ŠTĚRBINOVÉ TROUBY I-3 S OBRUBNÍKEM 120 mm.

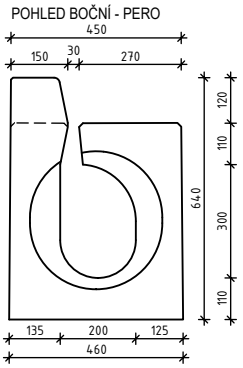
PROFIL V-3

PROFIL LEVÝ

POHLED BOČNÍ - DRÁŽKA

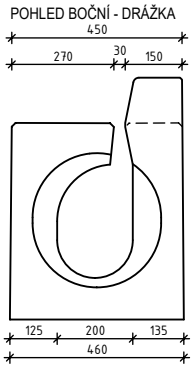


POHLED BOČNÍ - PERO

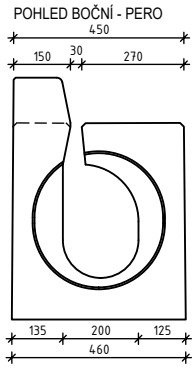


PROFIL LEVÝ

POHLED BOČNÍ - DRÁŽKA



POHLED BOČNÍ - PERO



POZNÁMKY:

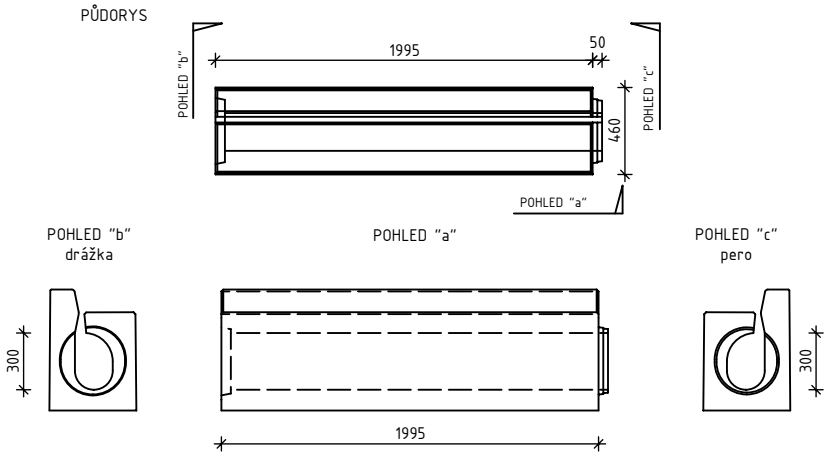
1. PROFIL S VYOSENOU NÁTOKOVOU ŠTĚRBINOU ZARUČUJE DOSTATEK MÍSTA NA APLIKACI VODÍCÍHO PROUŽKU.
2. VĚTŠÍ KAPACITA NEŽ PROFIL T-3, PRO ČISTÍCÍ KUSY JE TŘEBA VYTVOŘIT PROSTOR V PATCE TUNELU.
3. ŠTĚRBINOVÉ TROUBY V-0 BEZ OBRUBNÍKU (ČÁRKOVANĚ), S PRŮBĚŽNOU ŠTĚRBINOU, NEJSOU URČENY K PŘÍČNÝM PŘEJEZDŮM.
4. ŠTĚRBINOVÉ TROUBY V-1 BEZ OBRUBNÍKU (ČÁRKOVANĚ) S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU JSOU URČENY K PŘÍČNÝM PŘEJEZDŮM PRO ZÁLIVY A PRŮJEZDNÉ PROPOJKY.
5. ŠTĚRBINOVÉ TROUBY V-3 S OBRUBNÍKEM 120 mm.

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

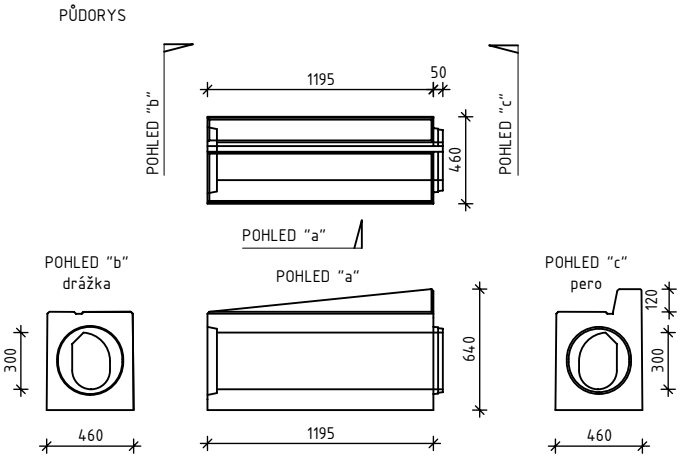
TROUBY S NÁBĚHY

ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL V-3 PRAVÝ

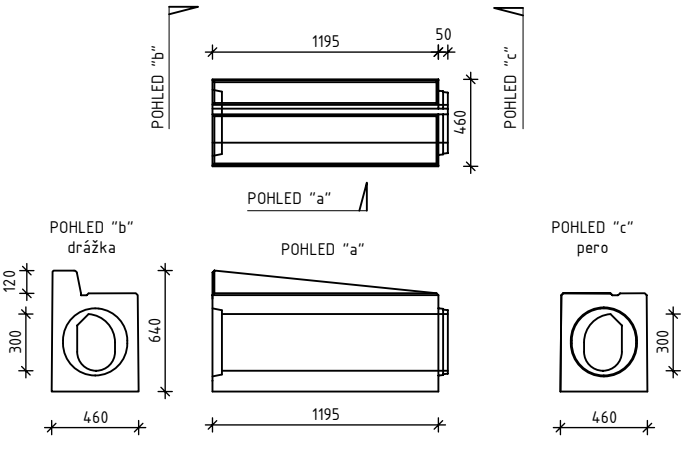
V-3-30/30-P bez vnitřního spádu



ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL V-0-3 PRAVÝ NÁBĚH 0-12



ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL V-3-0 PRAVÝ NÁBĚH 12-0

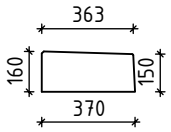
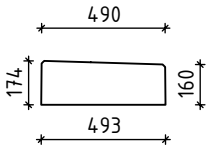
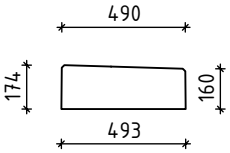
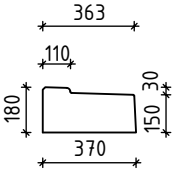
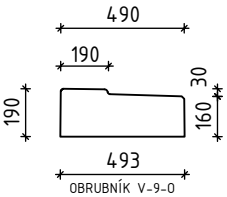
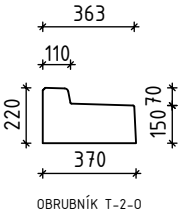
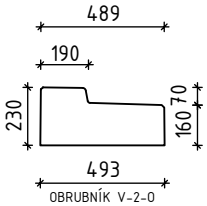
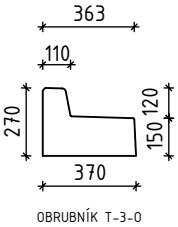
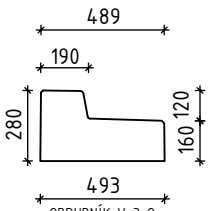
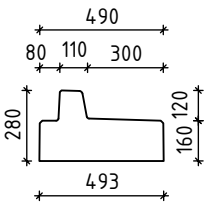


POZNÁMKY:

1. ŠTĚRBINOVÉ TROUBY S NÁBĚHY JSOU POUŽITY V MÍSTĚ SNÍŽENÍ CHODNÍKU U VJEZDU DO PRŮJEZDNÝCH PROPOJEK.

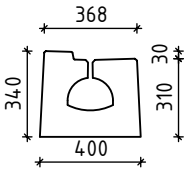
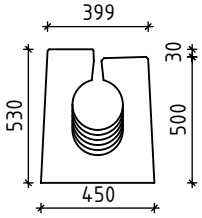
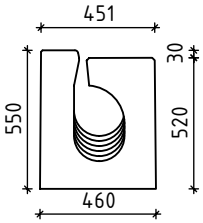
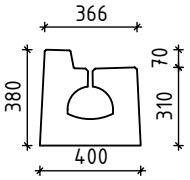
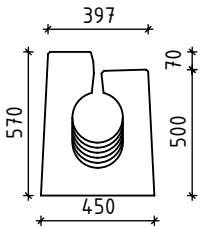
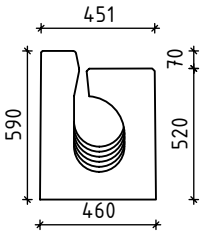
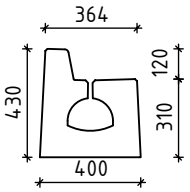
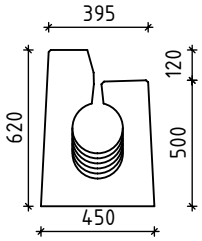
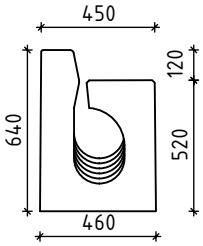
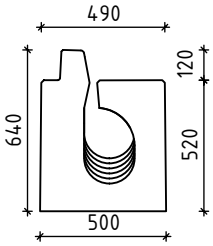
5 TUNELY ODVODNĚNÍ ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY - ZÁKLADNÍ TVARY S NÁBĚHEM	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-10 10/2023

PŘÍDLAŽBOVÉ OBRUBNÍKY

PROFIL	T	V	VII
BEZ OBRUBNÍKU	 OBRUBNÍK T-0-0	 OBRUBNÍK V-0-0	 OBRUBNÍK VII-0-0
OBRUBNÍK 30 mm	 OBRUBNÍK T-9-0	 OBRUBNÍK V-9-0	
OBRUBNÍK 70 mm	 OBRUBNÍK T-2-0	 OBRUBNÍK V-2-0	
OBRUBNÍK 120 mm	 OBRUBNÍK T-3-0	 OBRUBNÍK V-3-0	 OBRUBNÍK VII-3-0

5 TUNELY ODVODNĚNÍ PŘÍDLAŽBOVÉ OBRUBNÍKY S RŮZNOU VÝŠKOU OBRUBNÍKU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-11 10/2023

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

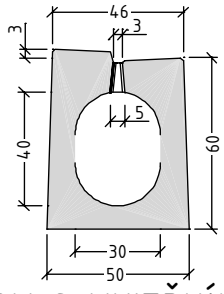
PROFIL	T	I	V	VII
OBRUBNÍK 30 mm	 PROFIL T-9	 PROFIL I-9	 PROFIL V-9	
OBRUBNÍK 70 mm	 PROFIL T-2	 PROFIL I-2	 PROFIL V-2	
OBRUBNÍK 120 mm	 PROFIL T-3	 PROFIL I-3	 PROFIL V-3	 PROFIL VII-3

5 TUNELY ODVODNĚNÍ ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S RŮZNOU VÝŠKOU OBRUBNÍKU 1	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-12 10/2023

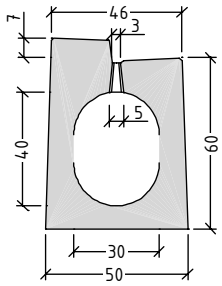
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

ŽLABY BEZ VNITŘNÍHO SKLONU

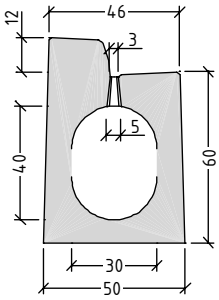
Profil 3040DA03



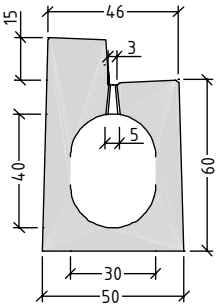
Profil 3040DA07



Profil 3040DA12

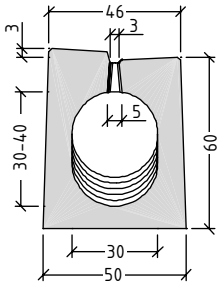


Profil 3040DA15

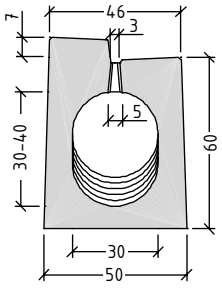


ŽLABY S VNITŘNÍM SKLONEM

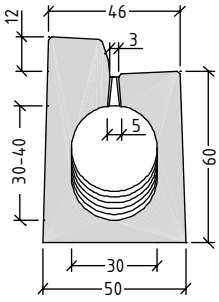
Profil 3040DA03G



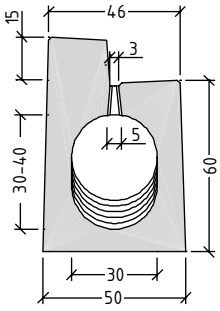
Profil 3040DA07G



Profil 3040DA12G

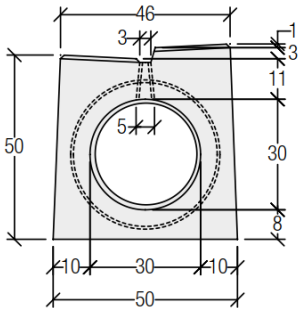


Profil 3040DA15G

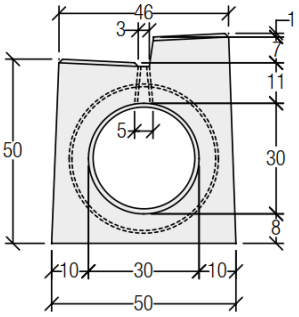


ŽLABY BEZ VNITŘNÍHO SKLONU

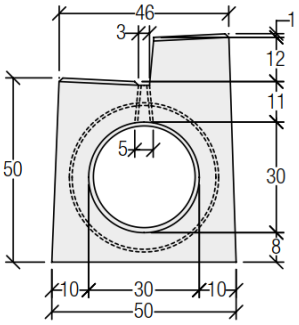
Profil P30RA03



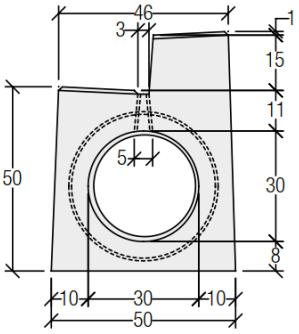
Profil P30RA07



Profil P30RA12

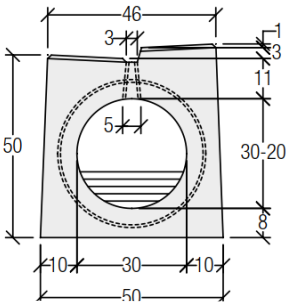


Profil P30RA15

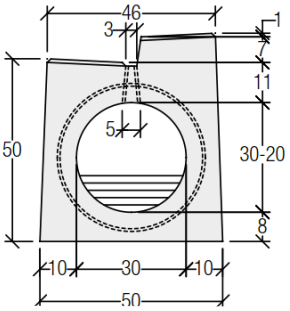


ŽLABY S VNITŘNÍM SKLONEM

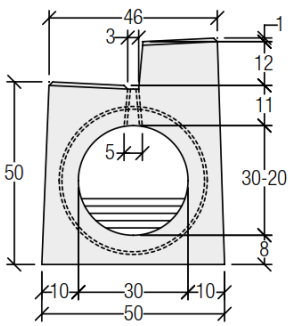
Profil P30RA03G



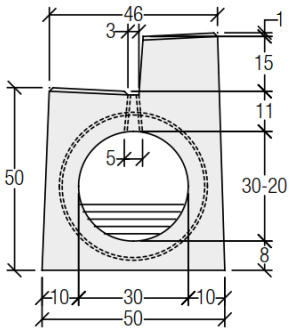
Profil P30RA07G



Profil P30RA12G

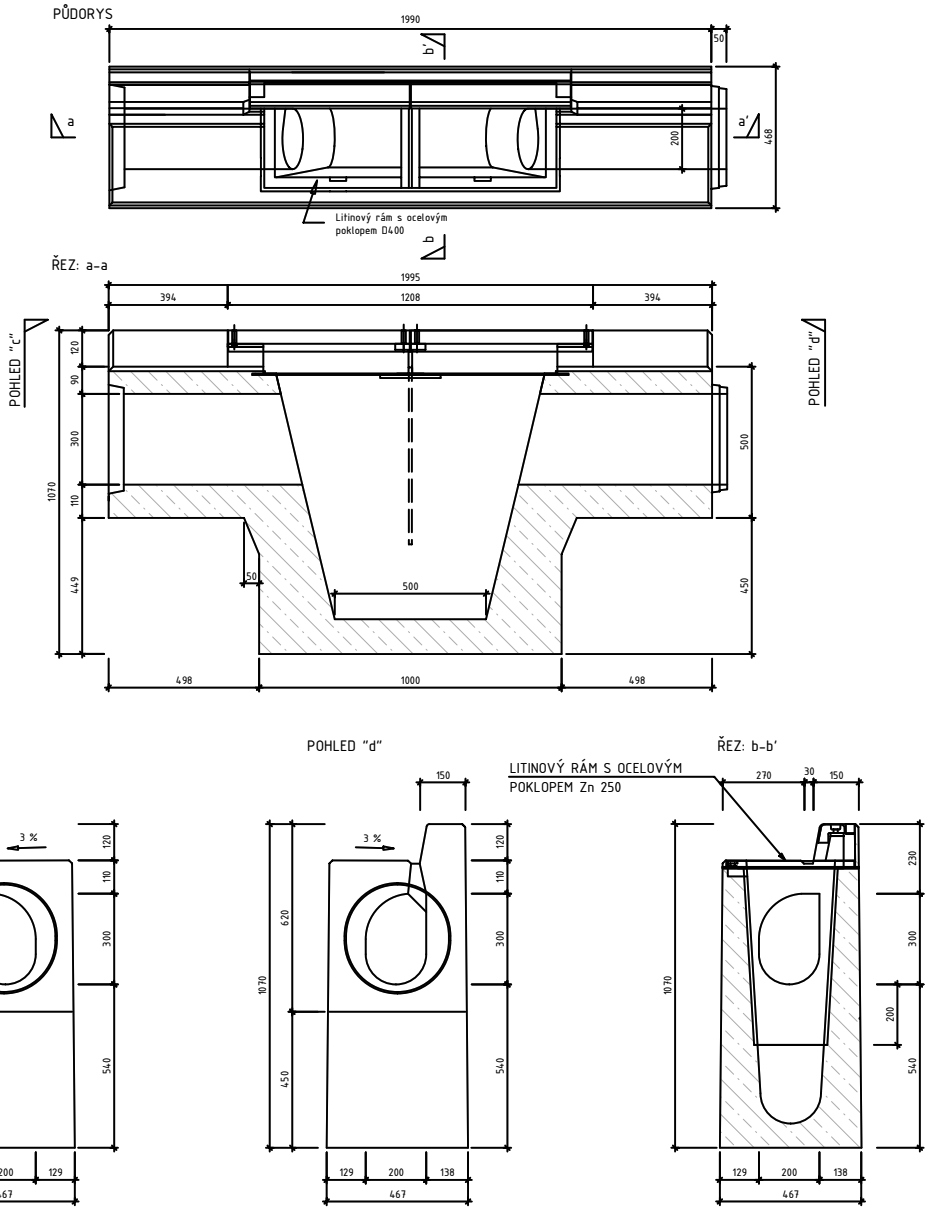


Profil P30RA15G



ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

SAMOZHÁŠECÍ KUS SE SIFONEM

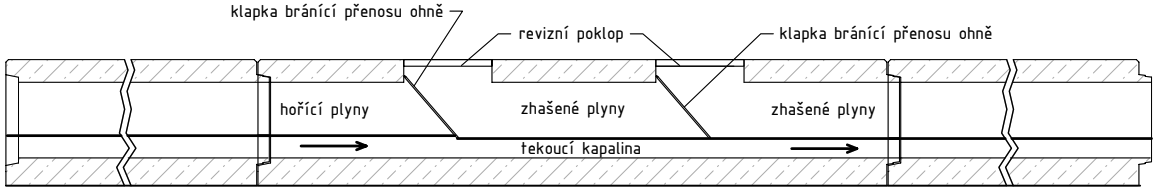


5 TUNELY ODVODNĚNÍ ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY - SAMOZHÁŠECÍ KUSY SE SIFONEM	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-14 10/2023

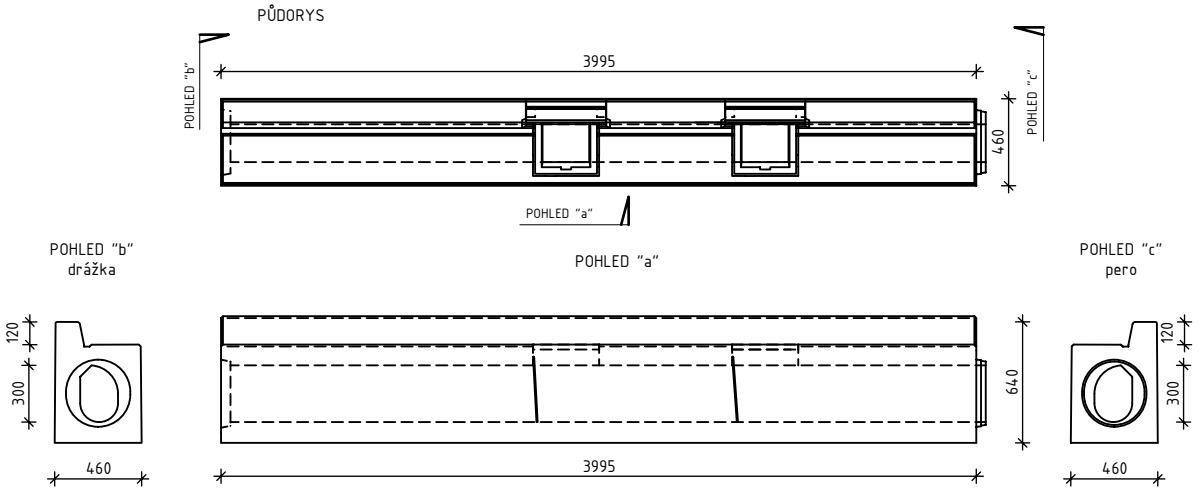
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

SAMOZHÁŠECÍ KUS BEZ SIFONU

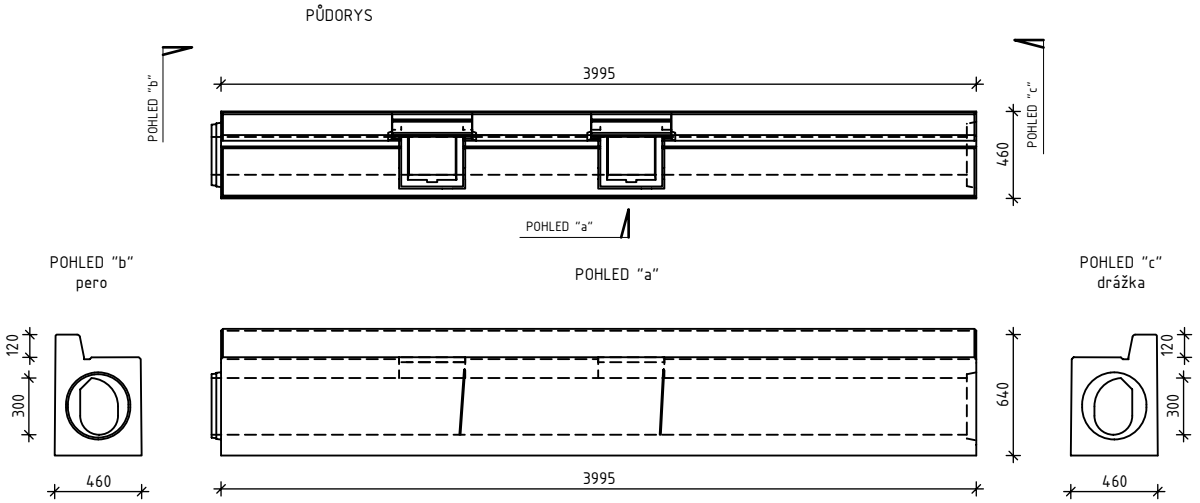
SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ FUNKCE PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY VE ŠTĚRBINOVÉM SYSTÉMU



ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL V-3-P-PPU



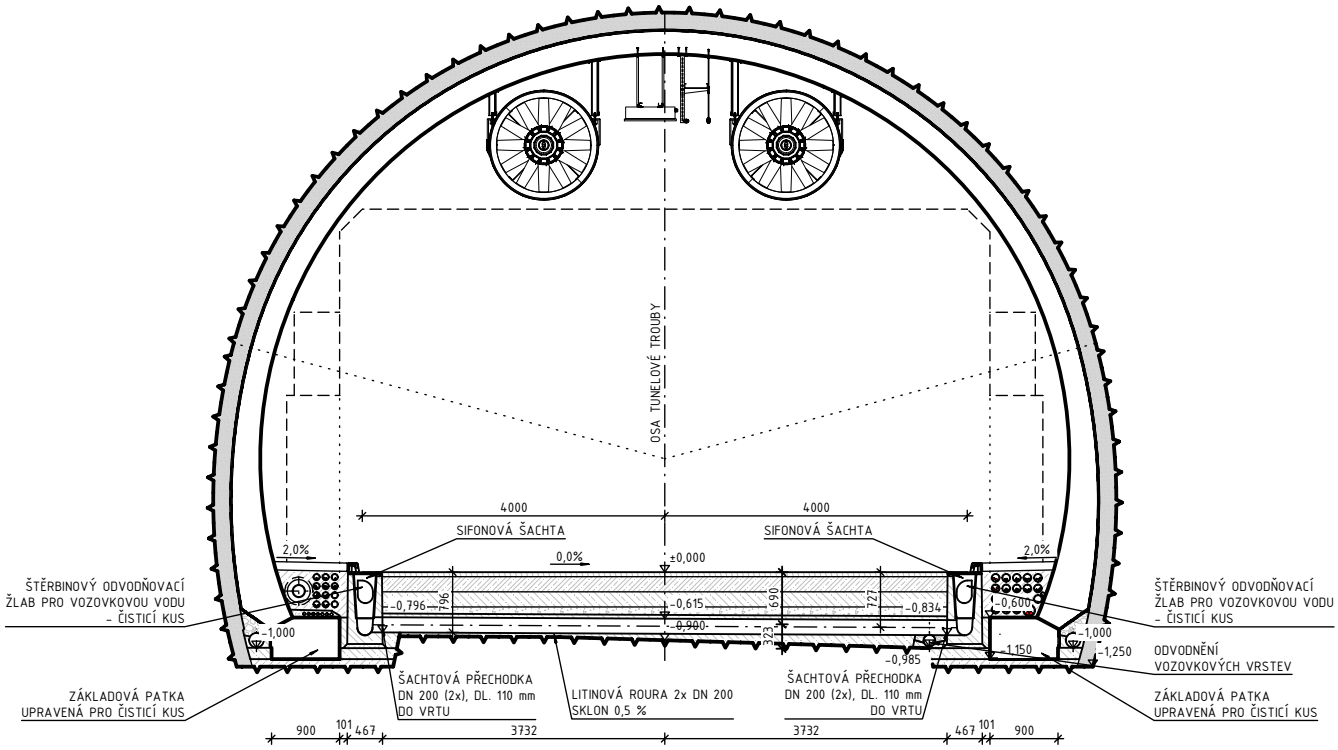
ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL V-3-L-PPU



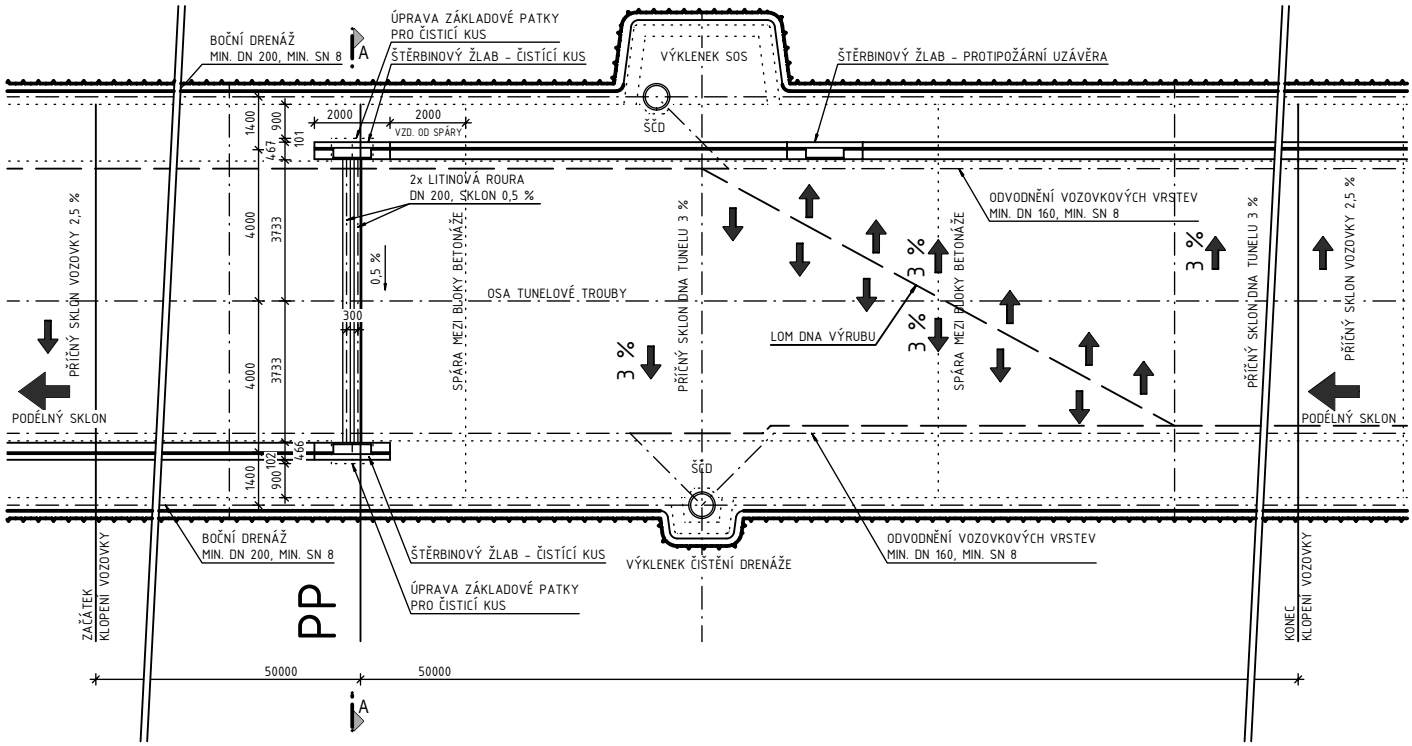
5 TUNELY ODVODNĚNÍ ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY - SAMOZHÁŠECÍ KUSY BEZ SIFONU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-15 10/2023

PŘECHOD PŘI ZMĚNĚ PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY

PŘÍČNÝ ŘEZ

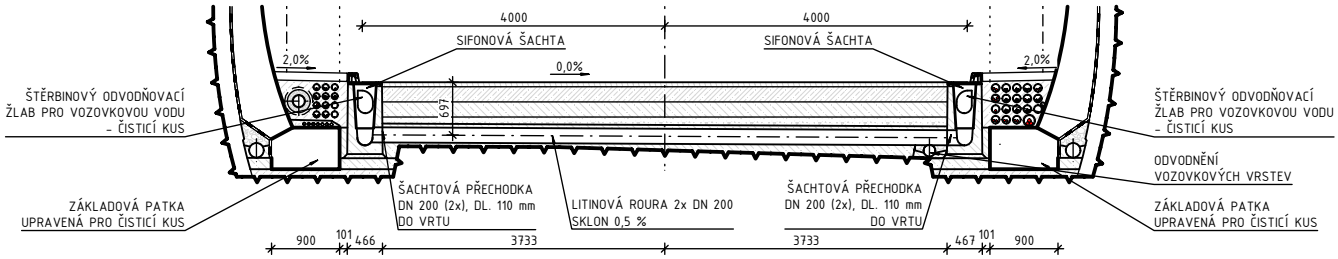


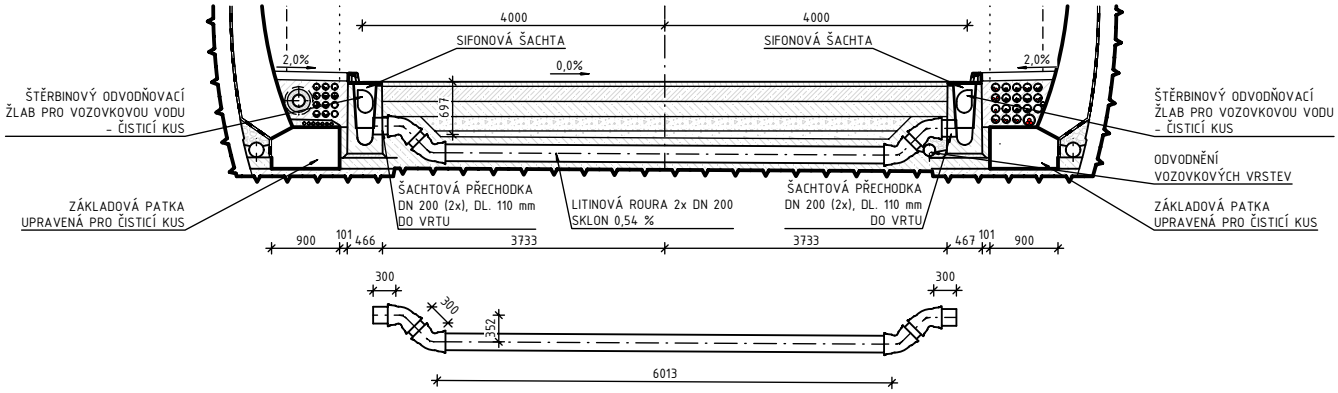
PŮDORYS

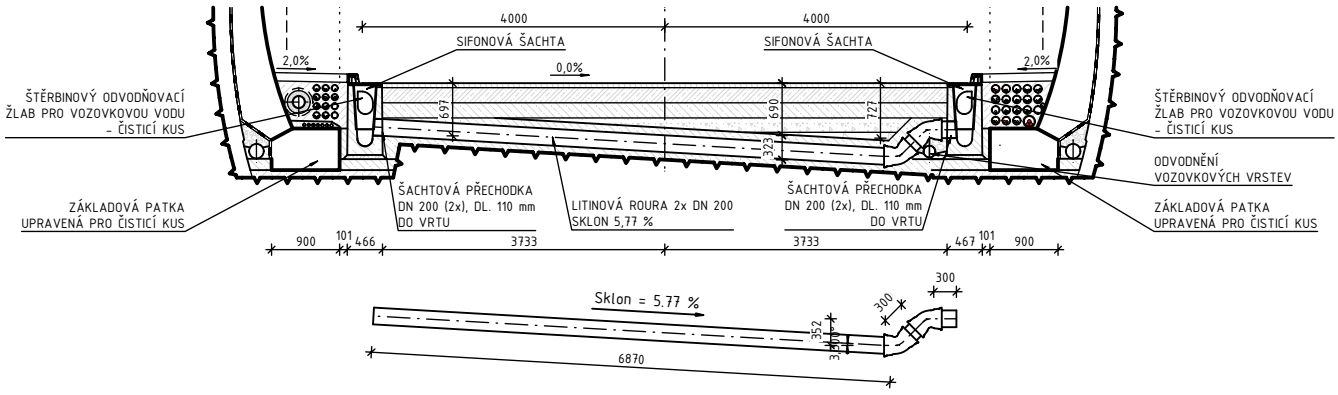


PŘECHOD PŘI ZMĚNĚ PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY

PŘÍČNÝ ŘEZ - VARIANTY SHYBKY







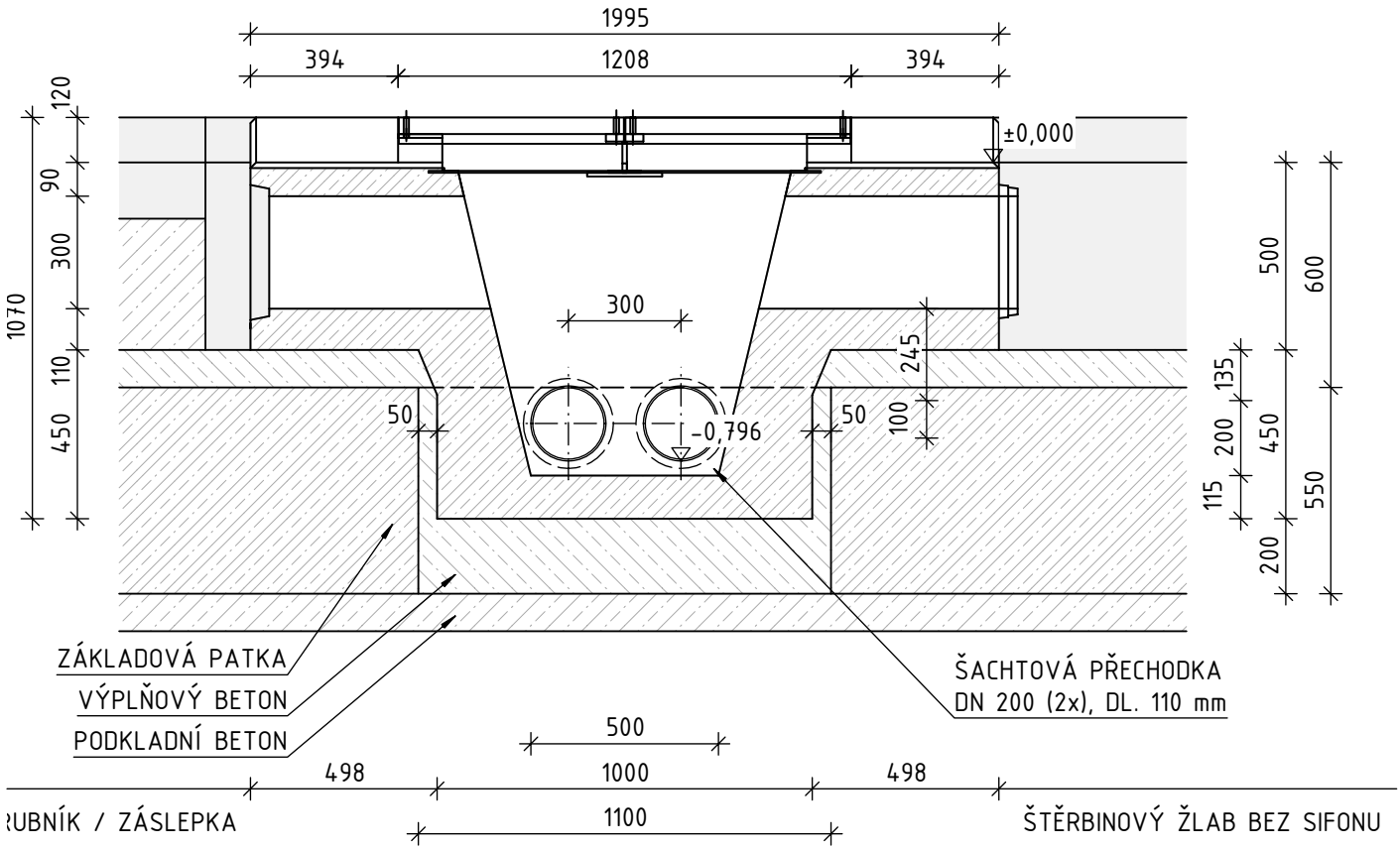
POZNÁMKY:

1. VARIANTY POTRUBÍ S KOLENY JSOU URČENY PRO PŘÍPAD POŽADAVKU UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ POD VOZOVKOVÉ VRSTVY.

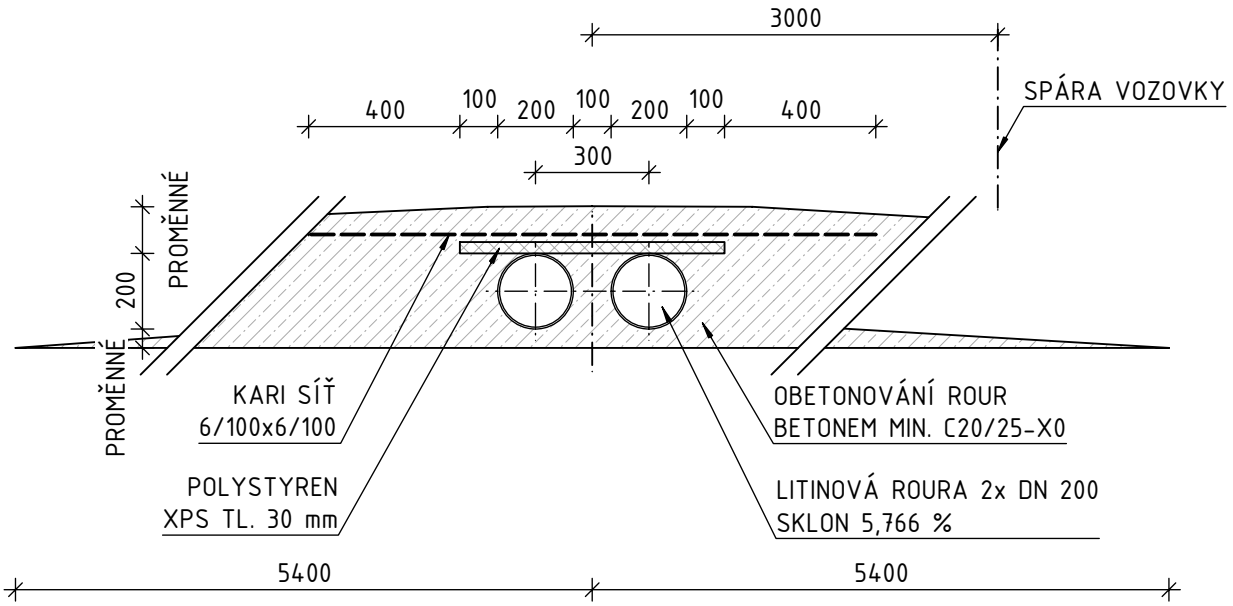
5 TUNELY ODVODNĚNÍ PŘECHOD PŘI ZMĚNĚ PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-16b 10/2023

PŘECHOD PŘI ZMĚNĚ PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY

SIFONOVÁ ŠACHTA (PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRA BEZ PŘEPÁŽKY)



ŘEZ PROPOJENÍM POD VOZOVKOU

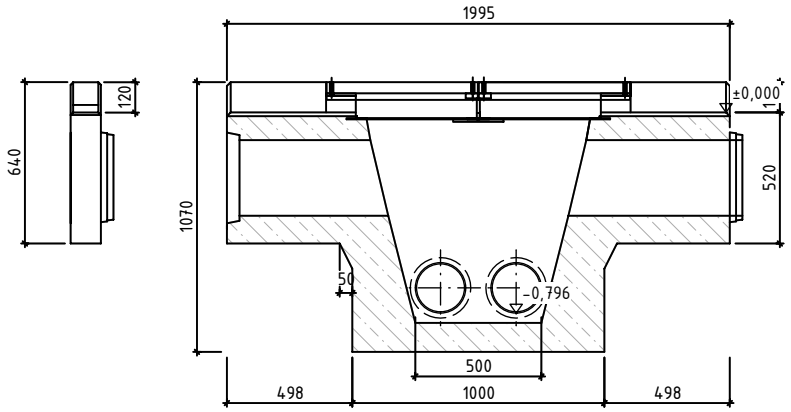


PŘECHOD PŘI ZMĚNĚ PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY

NAVRTÁNÍ PROTILEHLÝCH ŠACHET (PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚR BEZ PŘEPÁŽKY)

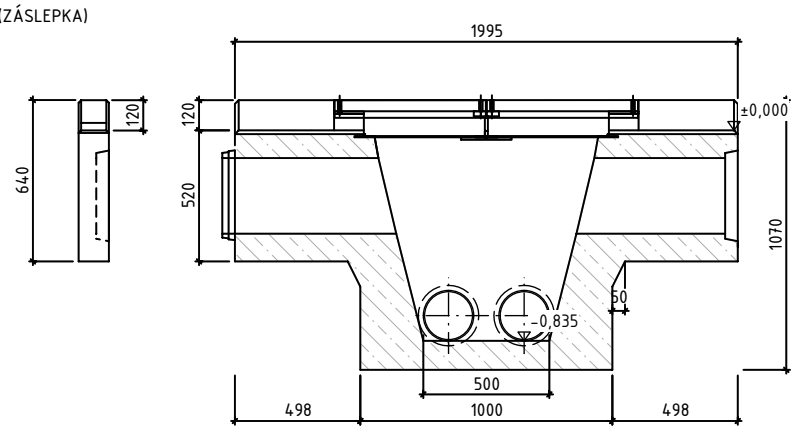
PROFIL V-3-L-ZU
(ZÁSLEPKA)

PROFIL V-3-P-PP - PRAVÝ

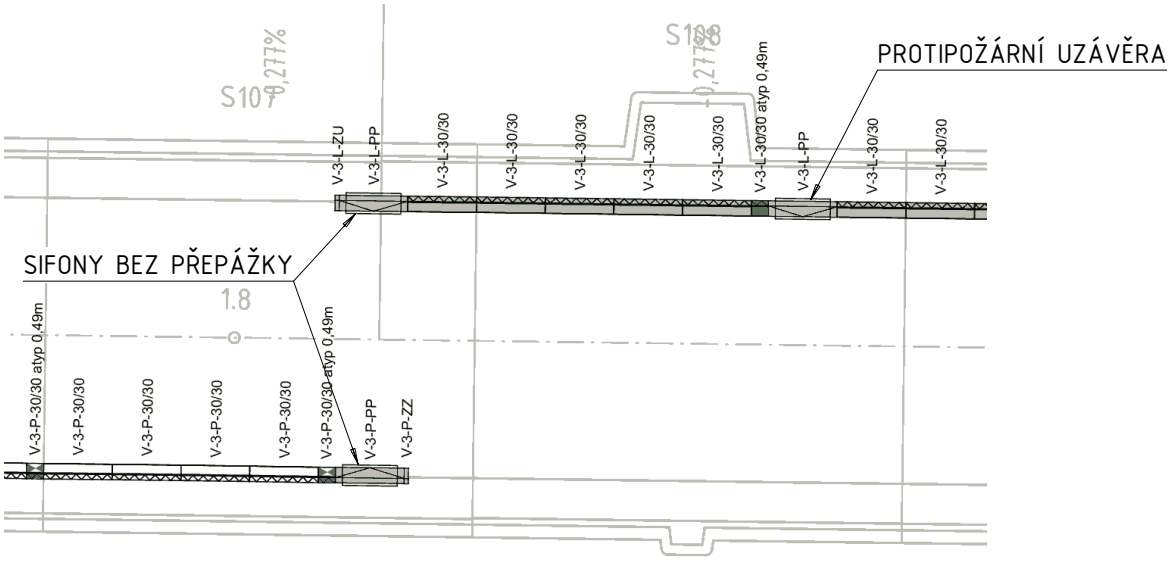


PROFIL V-3-L-ZZ
(ZÁSLEPKA)

PROFIL V-3-L-PP - LEVÝ



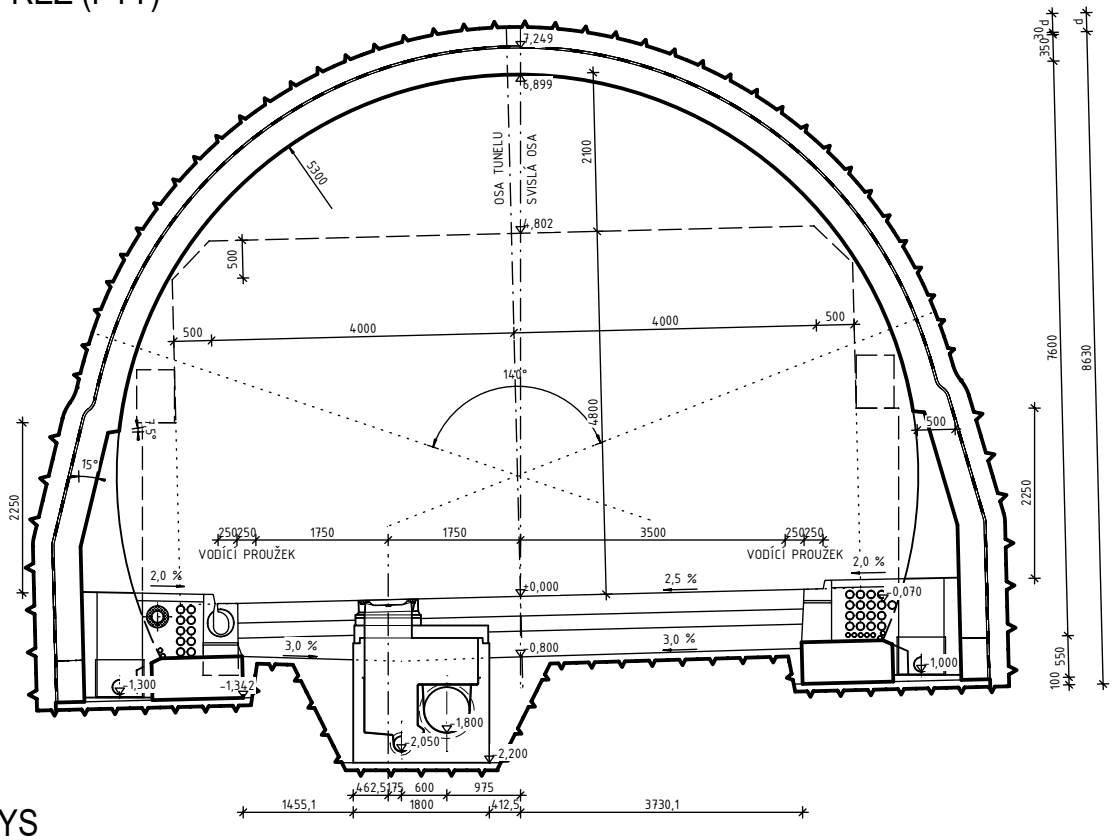
UKÁZKA KLADEČSKÉHO PLÁNU ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ V MÍSTĚ PŘÍČNÉHO PŘECHODU



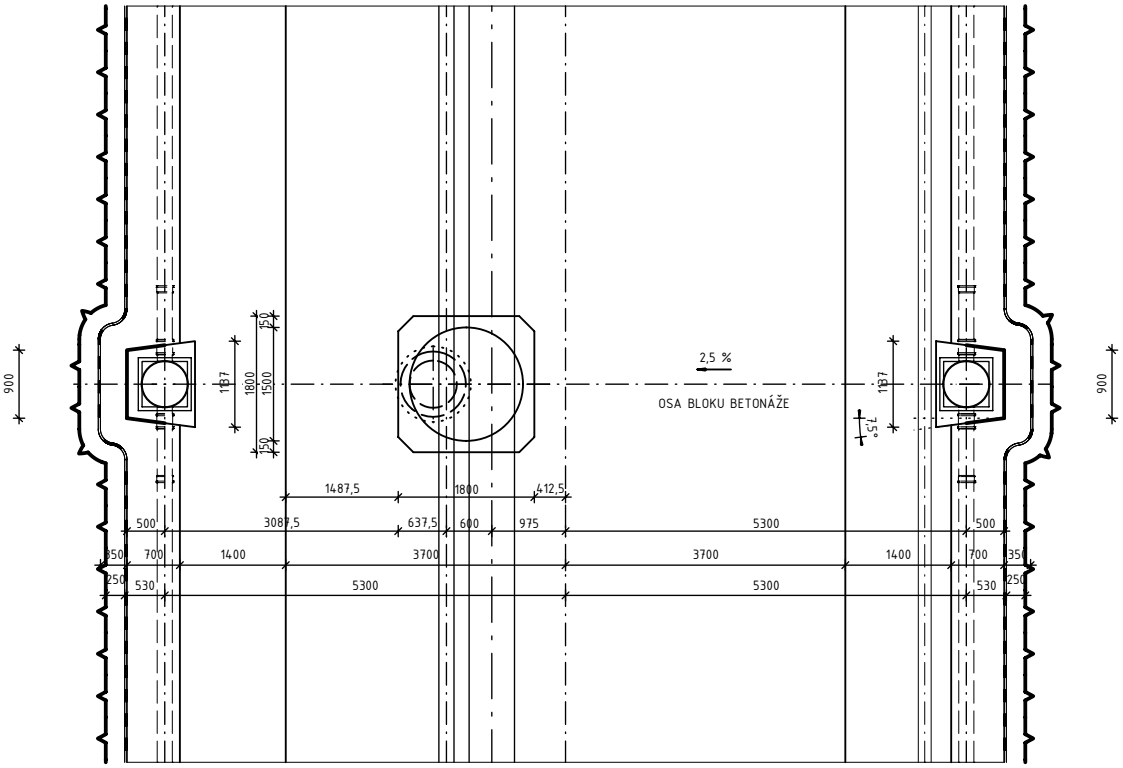
5 TUNELY ODVODNĚNÍ PŘECHOD PŘI ZMĚNĚ PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY - DETAILY	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-17b 10/2023

SDRUŽENÉ ŠACHTY STŘEDNÍ DRENÁŽE

PŘÍČNÝ ŘEZ (PTT)



PŮDORYS

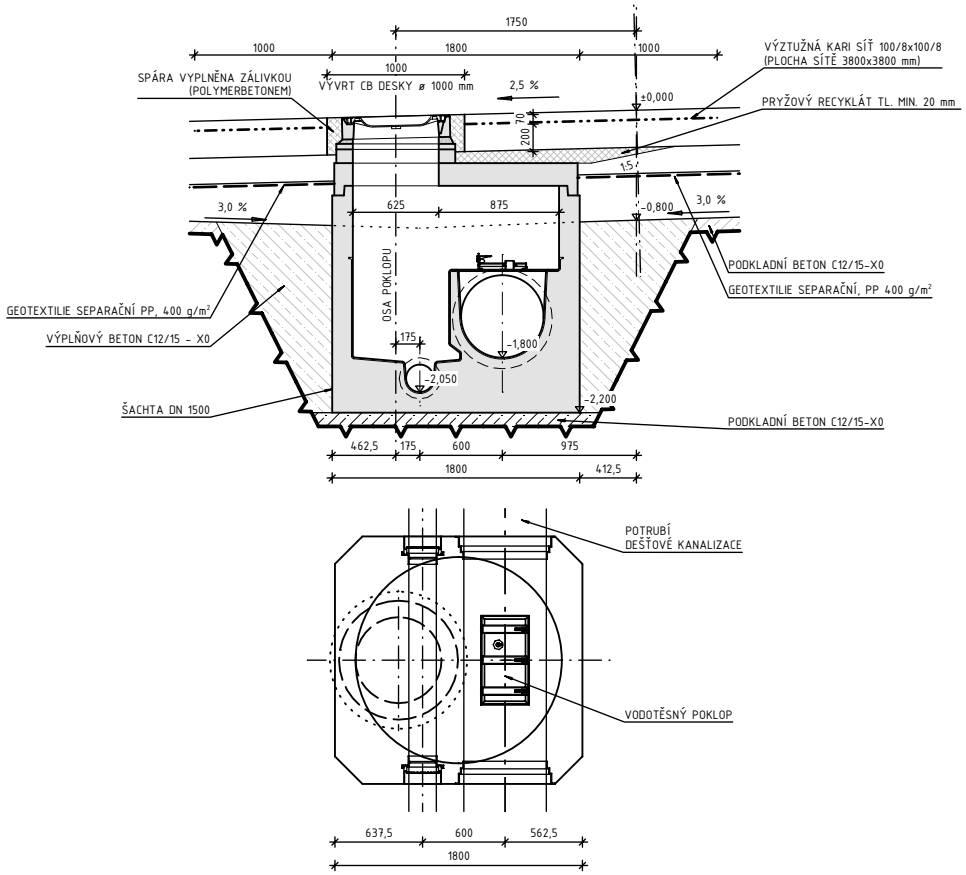


POZN.: PŮDORYS JE KRESLENÝ PRO NENATOČENÝ BLOK BETONÁŽE

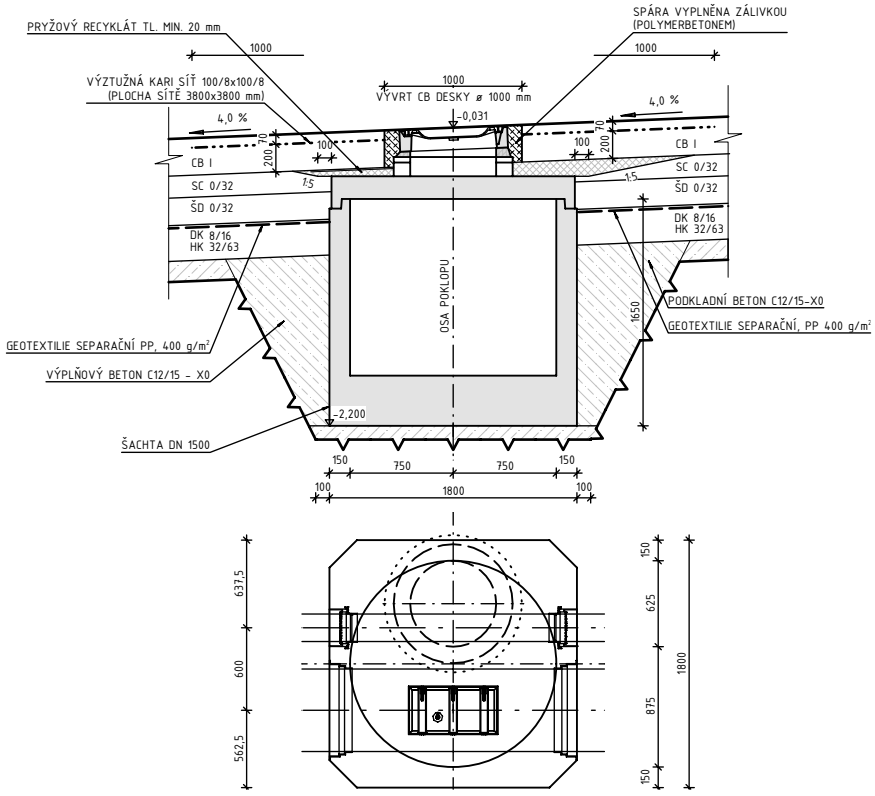
5 TUNELY ODVODNĚNÍ SDRUŽENÉ ŠACHTY STŘEDNÍ DRENÁŽE A KANALIZACE DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 300-18 10/2023

SDRUŽENÉ ŠACHTY STŘEDNÍ DRENÁŽE

ÚPRAVA VOZOVKY V MÍSTĚ ŠACHTY - ŘEZ ŠACHTOU V PŘÍČNÉM SMĚRU



ÚPRAVA VOZOVKY V MÍSTĚ ŠACHTY - ŘEZ ŠACHTOU V PODÉLNÉM SMĚRU



5 TUNELY

ODVODNĚNÍ

SDRUŽENÉ ŠACHTY STŘEDNÍ DRENÁŽE A KANALIZACE
ÚPRAVA VOZOVKY V MÍSTĚ ŠACHET

MD

VZOROVÉ LISTY

VL 5

300-19

10/2023

400 HYDROIZOLACE

400-01 UKONČENÍ FÓLIOVÉ IZOLACE ZA PATKOU

400-02 SPÁRY MEZI BLOKY – RAŽENÝ TUNEL

400-03 SPÁRY MEZI BLOKY – ZÁLIV, HLOUBENÝ TUNEL

400-04 POJISTNÝ SYSTÉM NA ROZHRANÍ RAŽENÉHO A HLOUBENÉHO TUNELU

400-05 POJISTNÝ SYSTÉM NA ROZHRANÍ RAŽENÉHO TUNELU A PROPOJKY

400-06 PŘECHOD RAŽENÁ / HLOUBENÁ ČÁST NÁBĚHEM V PRIMÁRNÍM OSTĚNÍ

400-07 STŘÍKANÁ IZOLACE – DETAIL 1, DRENÁŽNÍ PÁSY

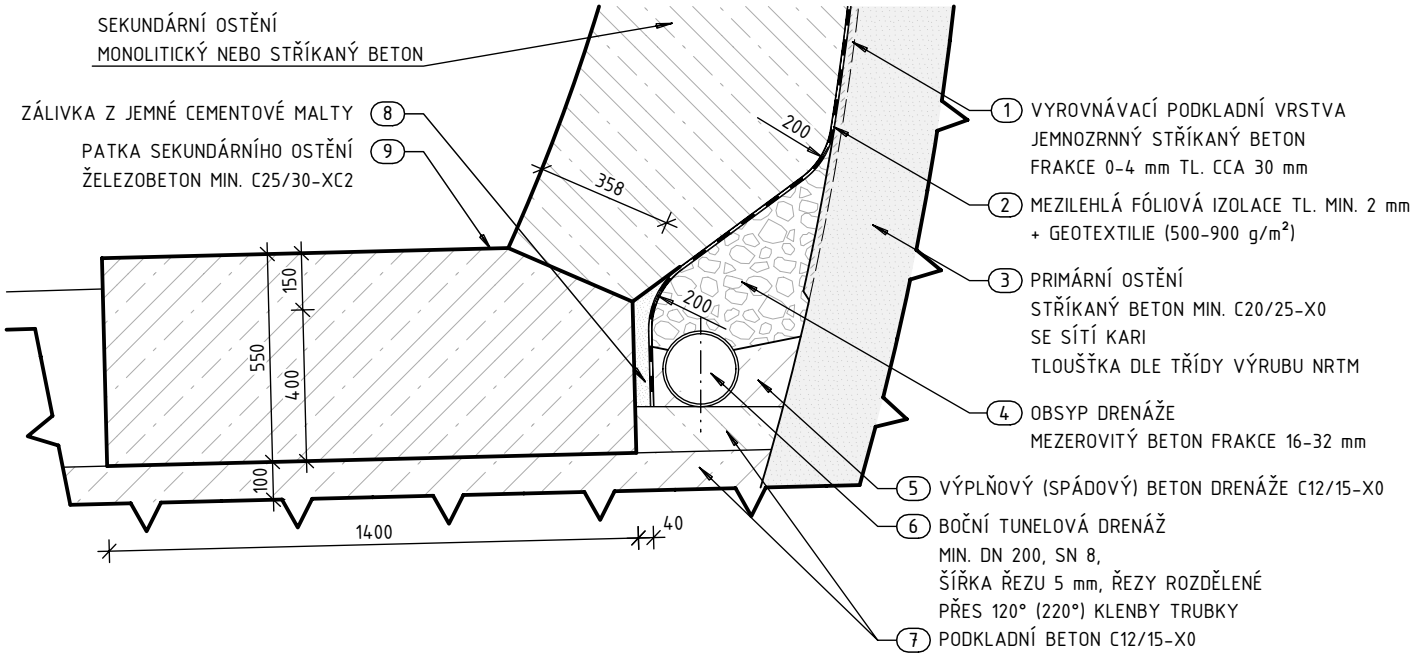
400-08 STŘÍKANÁ IZOLACE – DETAIL 2, UKONČENÍ IZOLACE ZA PATKOU

400-09 STŘÍKANÁ IZOLACE – DETAIL 3, PRACOVNÍ SPÁRA MEZI HORNÍ A SPODNÍ KLENBOU

400-10 STŘÍKANÁ IZOLACE – DETAIL 4, NAPOJENÍ DALŠÍ VRSTVY STŘÍKANÉ IZOLACE

400-11 STŘÍKANÁ IZOLACE – DETAIL 5, NAPOJENÍ STŘÍKANÉ A FÓLIOVÉ IZOLACE

UKONČENÍ FÓLIOVÉ IZOLACE ZA PATKOU

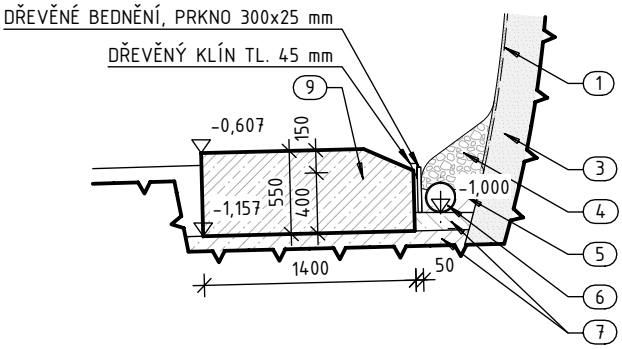


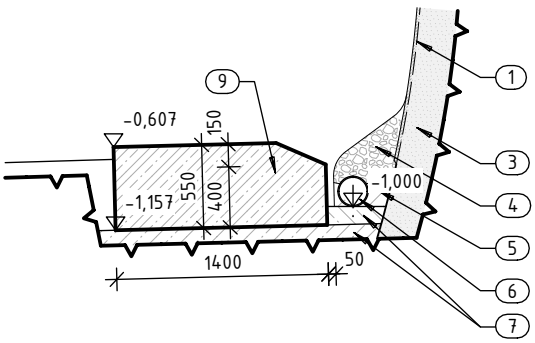
FÁZE 1

1. OSAZENÍ DRENÁŽE
2. VLOŽENÍ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ A JEHO VYKLÍNOVÁNÍ
3. PROVEDENÍ FILTRBETONU

FÁZE 2

1. ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ



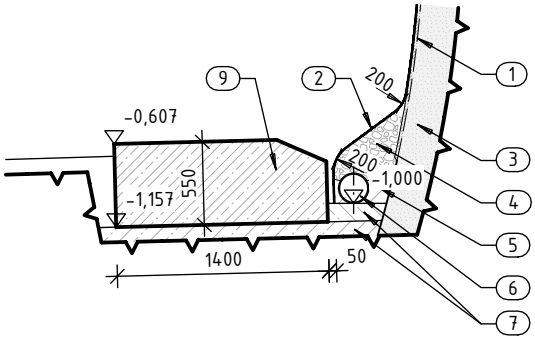


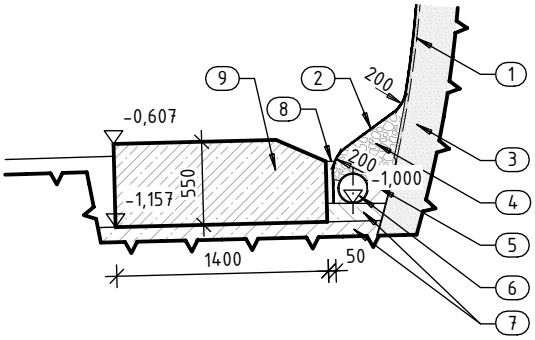
FÁZE 3

1. UPEVNĚNÍ OCHRANNÉ VRSTVY GEOTEXTILIE
   A JEJÍ ZATAŽENÍ DO DRÁŽKY
2. OSAZENÍ HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ
3. PO SVAŘENÍ ZATAŽENÍ PÁSŮ DO SPÁRY

FÁZE 4

1. VYPLNĚNÍ SPÁRY JEMNOU CEMENTOVOU MALTOU

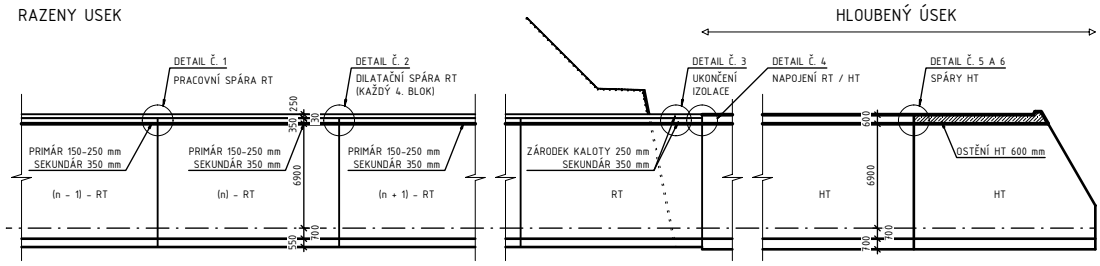




5 TUNELY HYDROIZOLACE UKONČENÍ FÓLIOVÉ IZOLACE ZA PATKOU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 400-01 10/2023

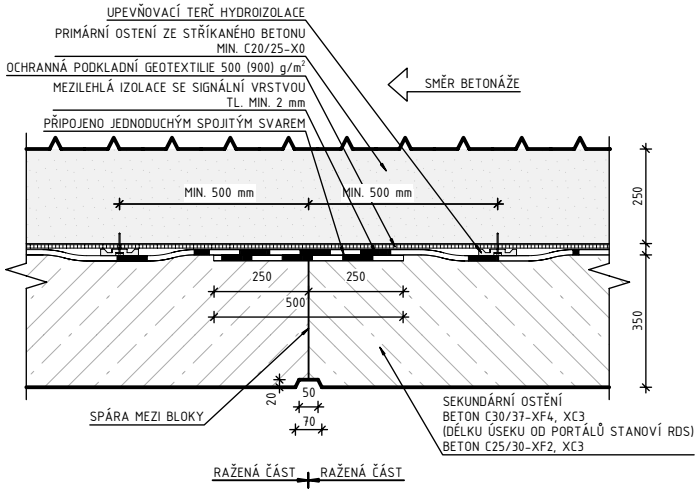
SPÁRY MEZI BLOKY OSTĚNÍ

PŘEHLED DETAILŮ

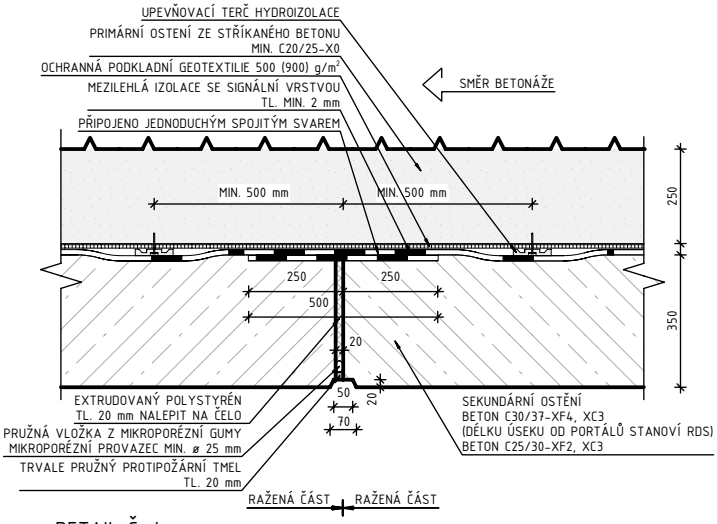


RAŽENÝ TUNEL

DETAIL Č. 1
PRACOVNÍ SPÁRA MEZI BLOKY BETONÁŽE RAŽENÉHO TUNELU
M 1:20

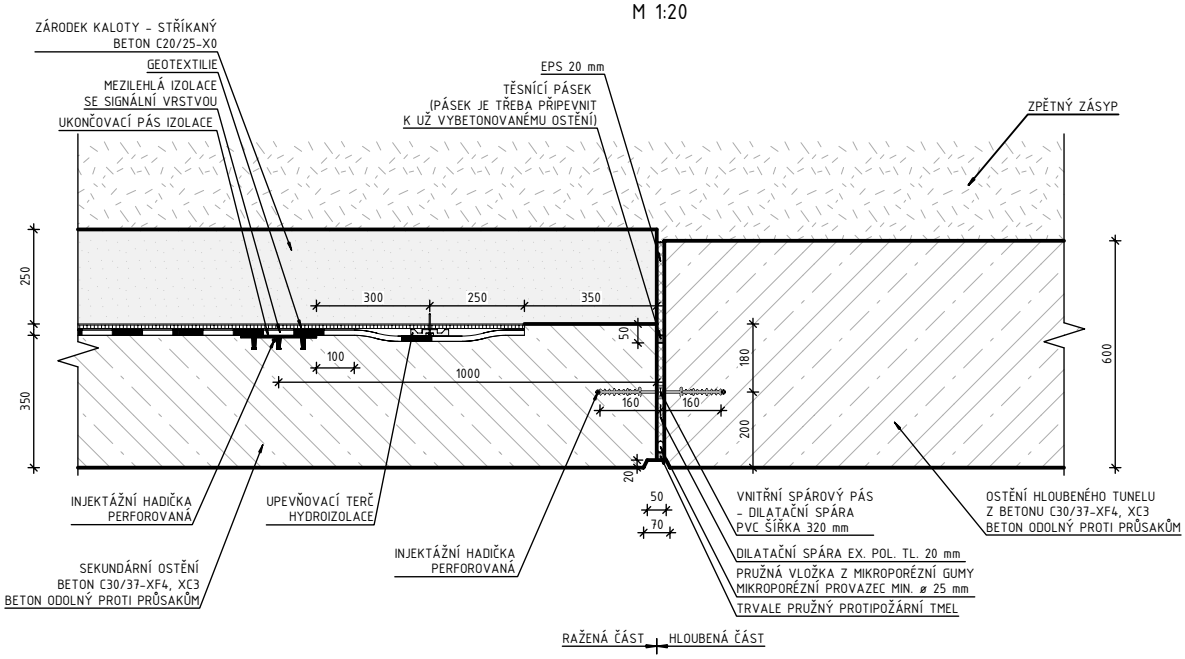


DETAIL Č. 2
DILATAČNÍ SPÁRA MEZI BLOKY BETONÁŽE RAŽENÉHO TUNELU
M 1:20



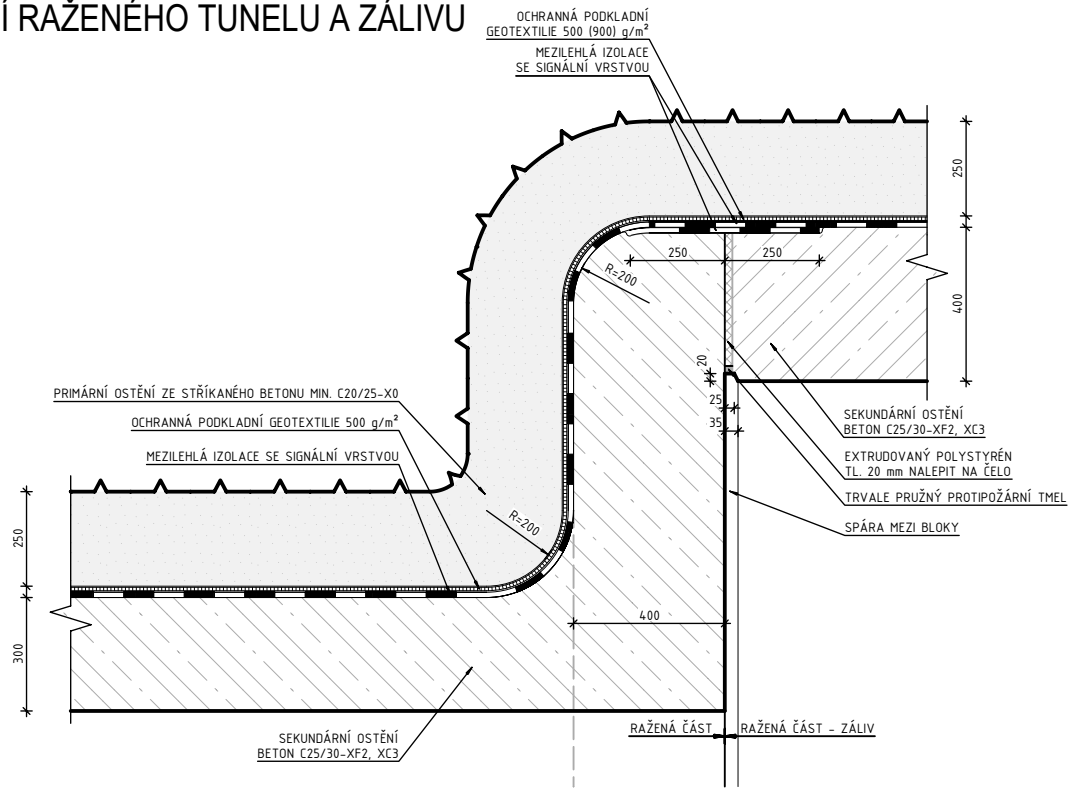
DETAIL Č. 3
UKONČENÍ IZOLACE RAŽENÉHO TUNELU
M 1:20

DETAIL Č. 4
NAPOJENÍ RAŽENÉHO A HLOUBENÉHO TUNELU
M 1:20



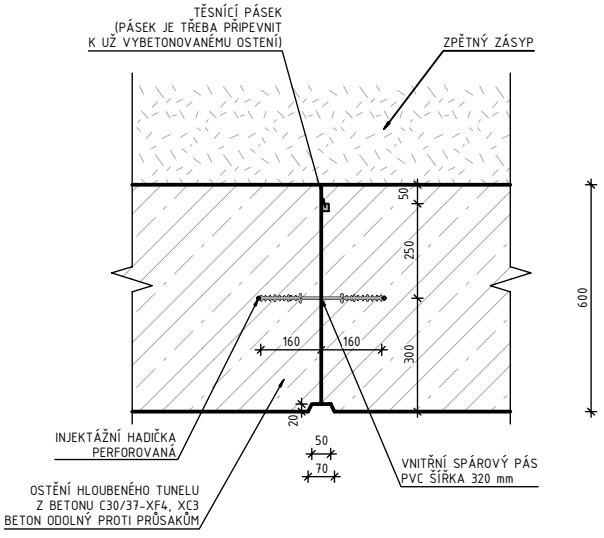
SPÁRY MEZI BLOKY OSTĚNÍ

NAPOJENÍ RAŽENÉHO TUNELU A ZÁLIVU

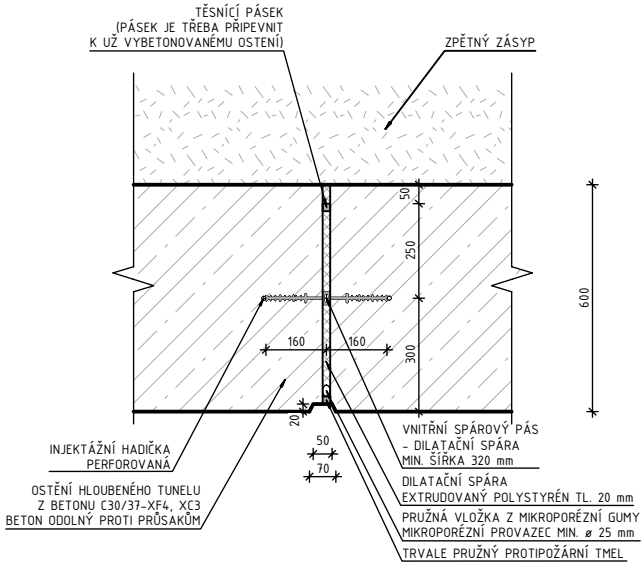


HLOUBENÝ TUNEL

DETAIL Č. 5
PRACOVNÍ SPÁRA MEZI BLOKY BETONÁŽE HLOUBENÉHO TUNELU
M 1:20



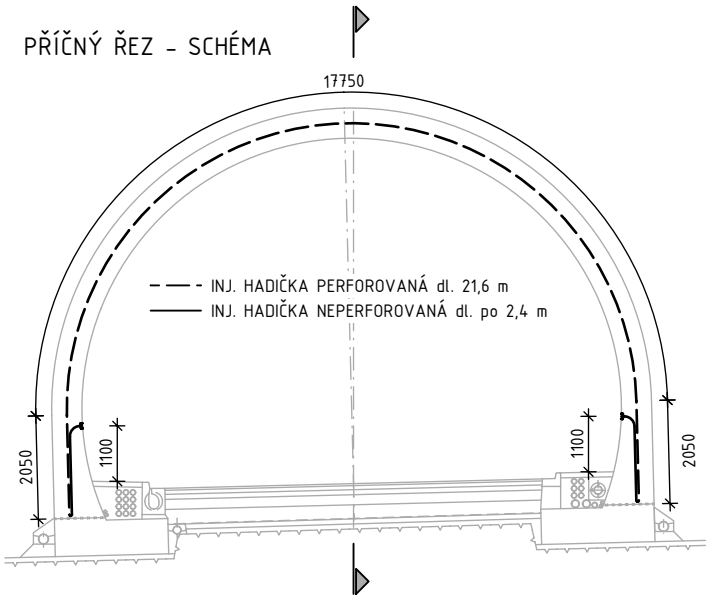
DETAIL Č. 6
DILATAČNÍ SPÁRA MEZI BLOKY BETONÁŽE HLOUBENÉHO TUNELU
M 1:20



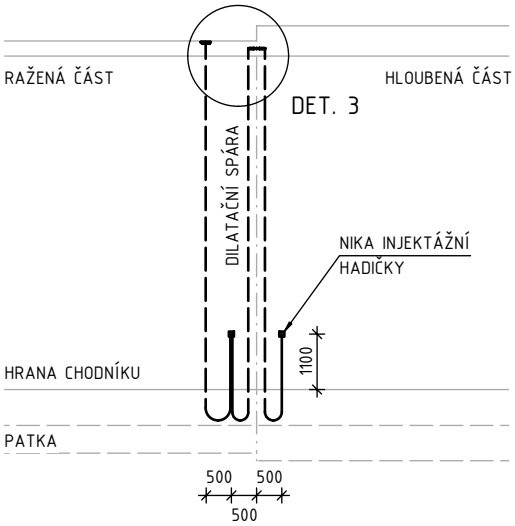
5 TUNELY HYDROIZOLACE SPÁRY MEZI BLOKY - ZÁLIV, HLOUBENÝ TUNEL	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 400-03 10/2023

POJISTNÝ SYSTÉM NA ROZHRANÍ RAŽENÉHO A HLOUBENÉHO TUNELU

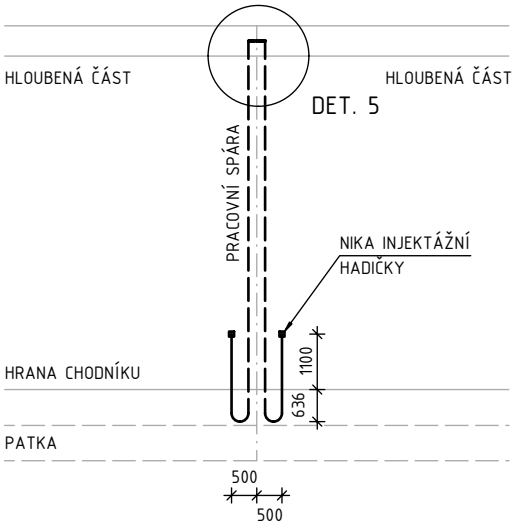
PŘÍČNÝ ŘEZ – SCHÉMA



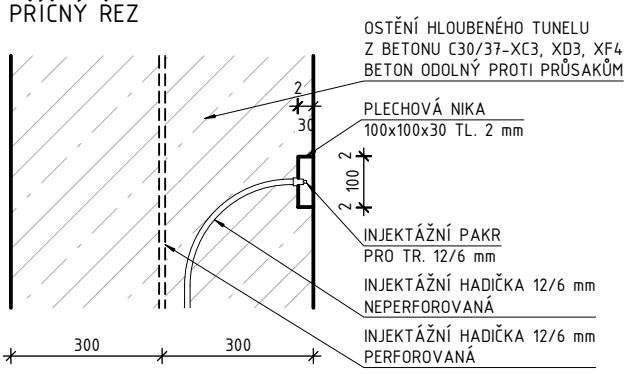
NAPOJENÍ HLOUBENÉ A RAŽENÉ ČÁSTI



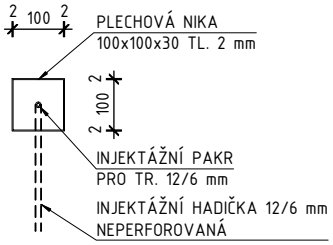
PRACOVNÍ SPÁRA V HLOUBENÉ ČÁSTI



NIKA INJEKTÁŽNÍ HADIČKY
PŘÍČNÝ ŘEZ



POHLED NA OSTĚNÍ

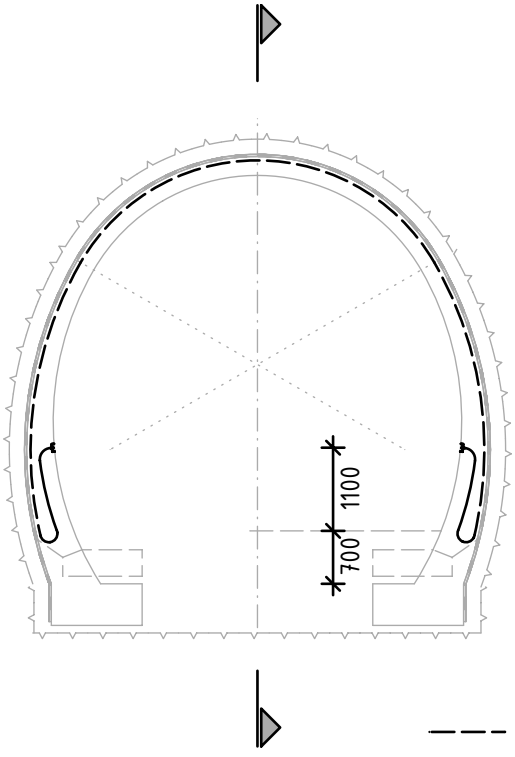


POZN.: V PŘÍPADĚ NIKY V RAŽENÉ ČÁSTI BUDE POČET PAKRŮ V NICE ZVÝŠEN NA 2 KS VEDLE SEBE

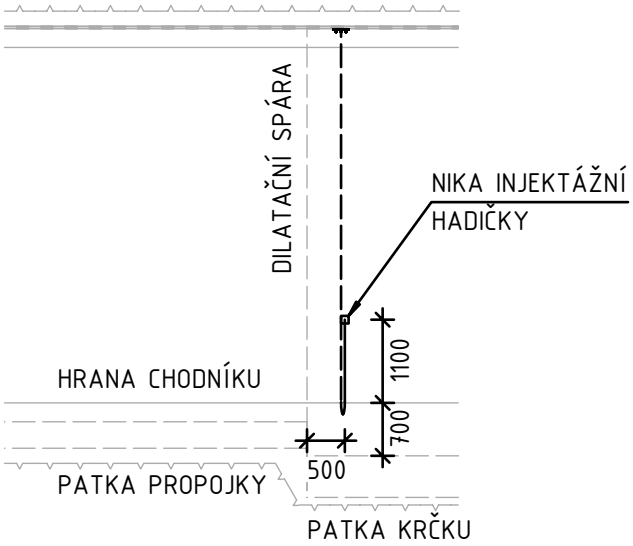
5 TUNELY HYDROIZOLACE POJISTNÝ SYSTÉM NA ROZHRANÍ RAŽENÉHO A HLOUBENÉHO TUNELU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 400-04 10/2023

POJISTNÝ SYSTÉM NA ROZHRANÍ RAŽENÉHO TUNELU A PROPOJKY

PŘÍČNÝ ŘEZ – KRČEK PROPOJKY
M 1:100

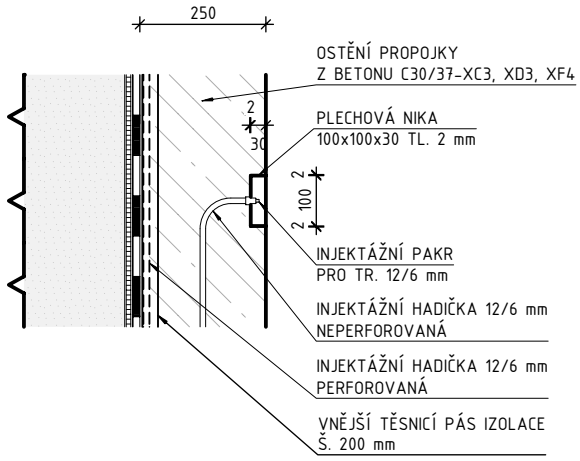


DILATAČNÍ SPÁRA PROPOJKA/KRČEK
M 1:100

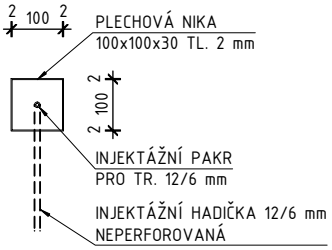


— — — INJ. TRUBIČKA PERFOROVANÁ DL. 13,2 m
——— INJ. TRUBIČKA NEPERFOROVANÁ DL. 2x 1,6 m

NIKA INJEKTÁŽNÍ HADIČKY
PŘÍČNÝ ŘEZ



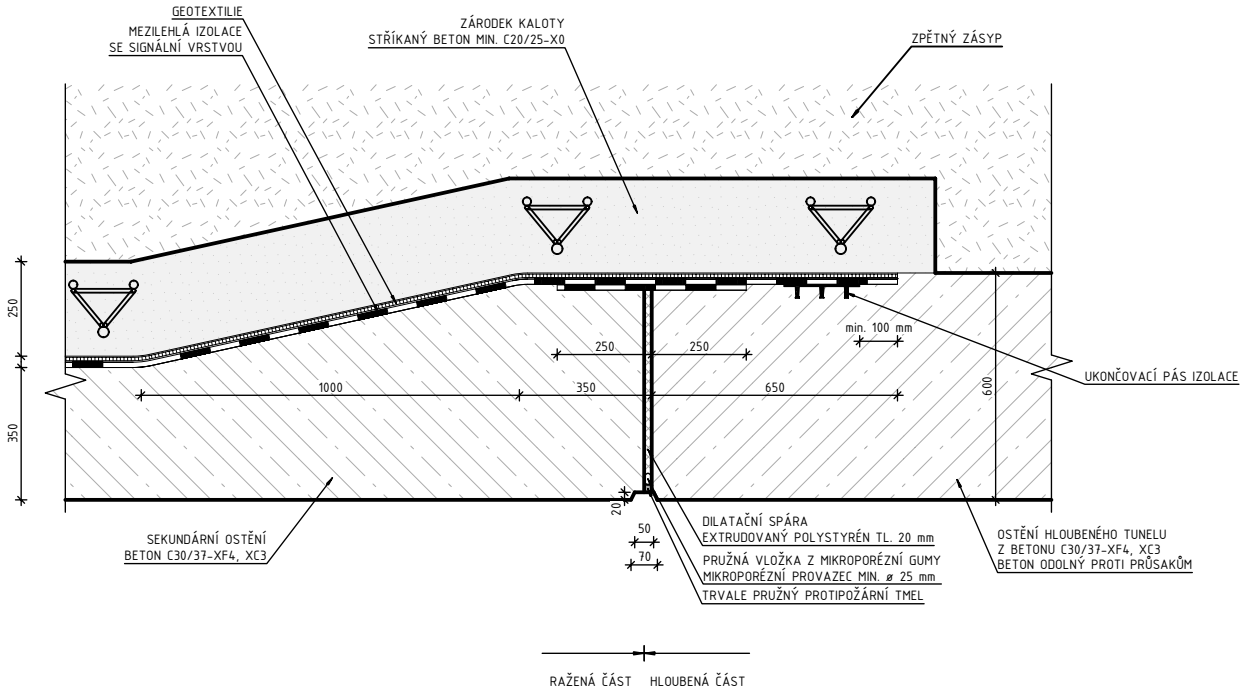
POHLED NA OSTĚNÍ



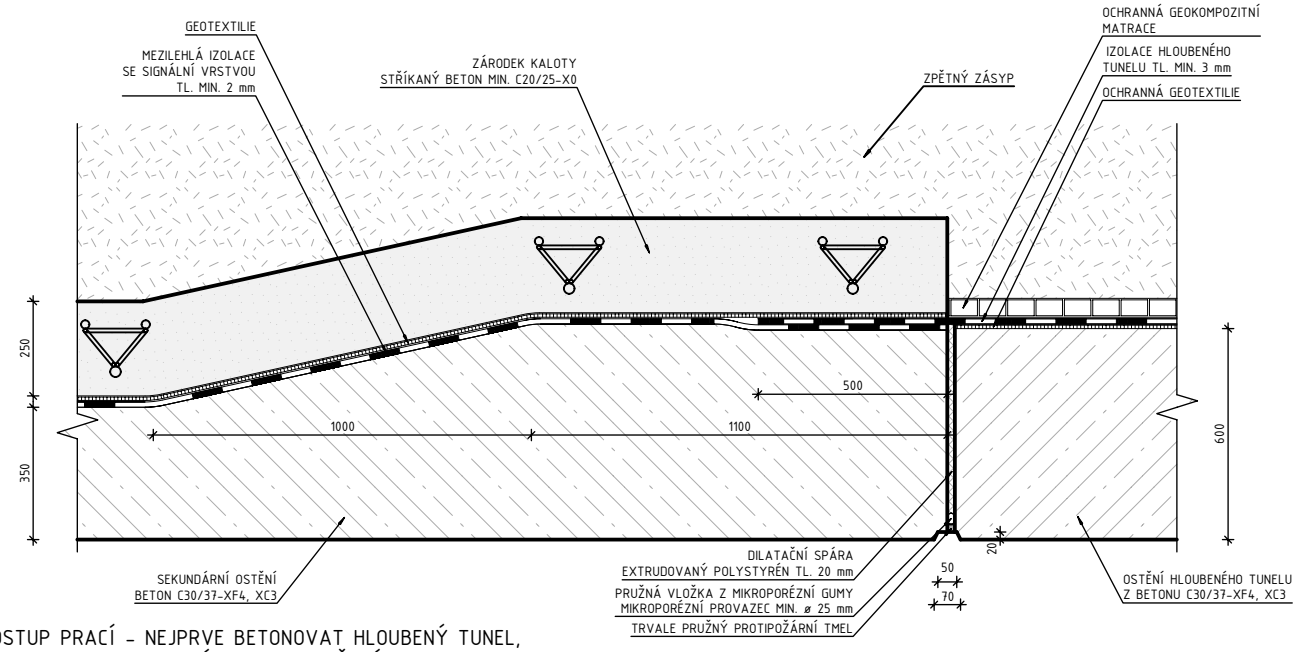
5 TUNELY HYDROIZOLACE POJISTNÝ SYSTÉM NA ROZHRANÍ RAŽENÉHO TUNELU A PROPOJKY	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 400-05 10/2023

PŘECHOD RAŽENÁ / HLOUBENÁ ČÁST NÁBĚHEM V PRIMÁRNÍM OSTĚNÍ

DETAIL Č. 7
UKONČENÍ IZOLACE RAŽENÉHO TUNELU NA KLENBĚ HLOUBENÉHO TUNELU
M 1:20



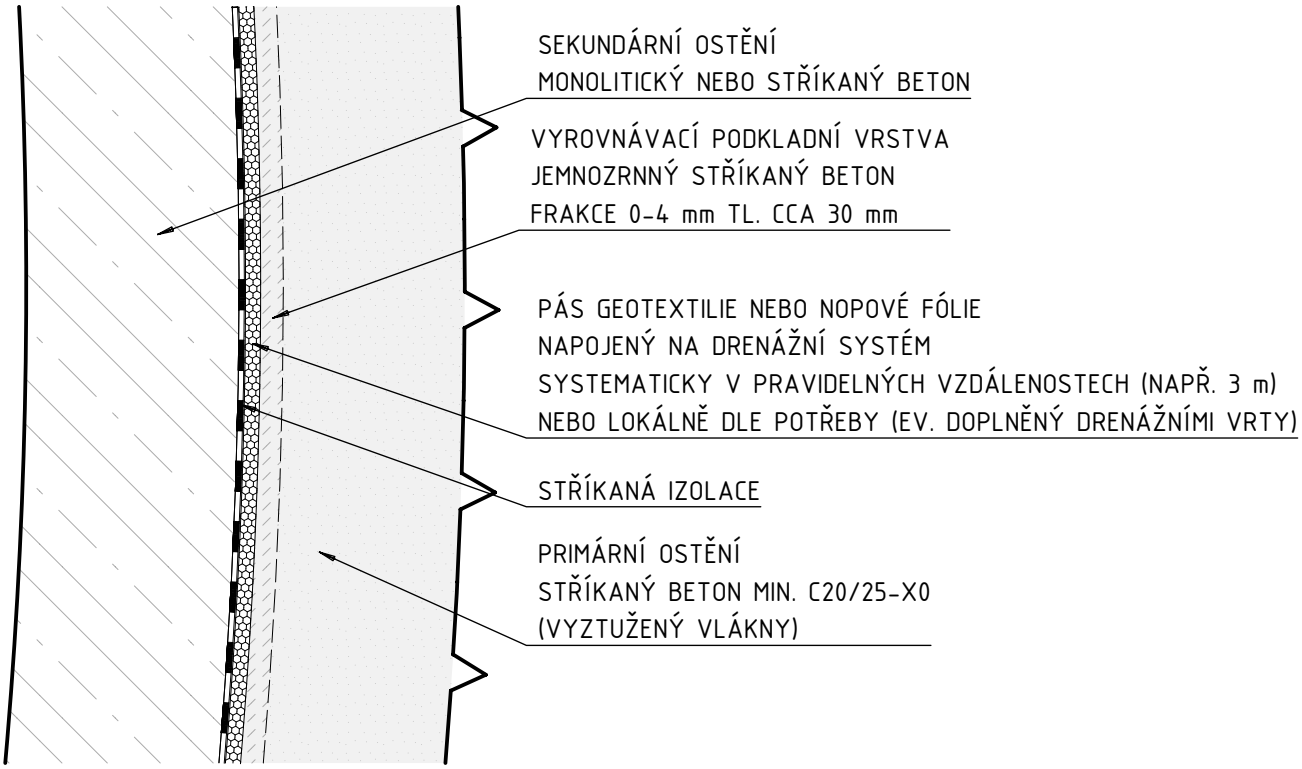
DETAIL Č. 8
PŘECHOD IZOLACE MEZI RAŽENOU A HLOUBENOU ČÁSTÍ POD ZÁRODKEM KALOTY
M 1:20



POZN.: POSTUP PRACÍ – NEJPRVE BETONOVAT HLOUBENÝ TUNEL, ZAIZOLOVAT, IZOLACI HLOUBENÉHO TUNELU PŘETÁHNOUT NA GEOTEXTÍLII ZÁRODKU RAŽENÉHO TUNELU, NÁSLEDNĚ PROVÉST IZOLACI RAŽENÉHO TUNELU.

STŘÍKANÁ IZOLACE - DETAIL 1

DETAIL 1
STŘÍKANÁ IZOLACE – DRENÁŽNÍ PÁSY
M 1:10

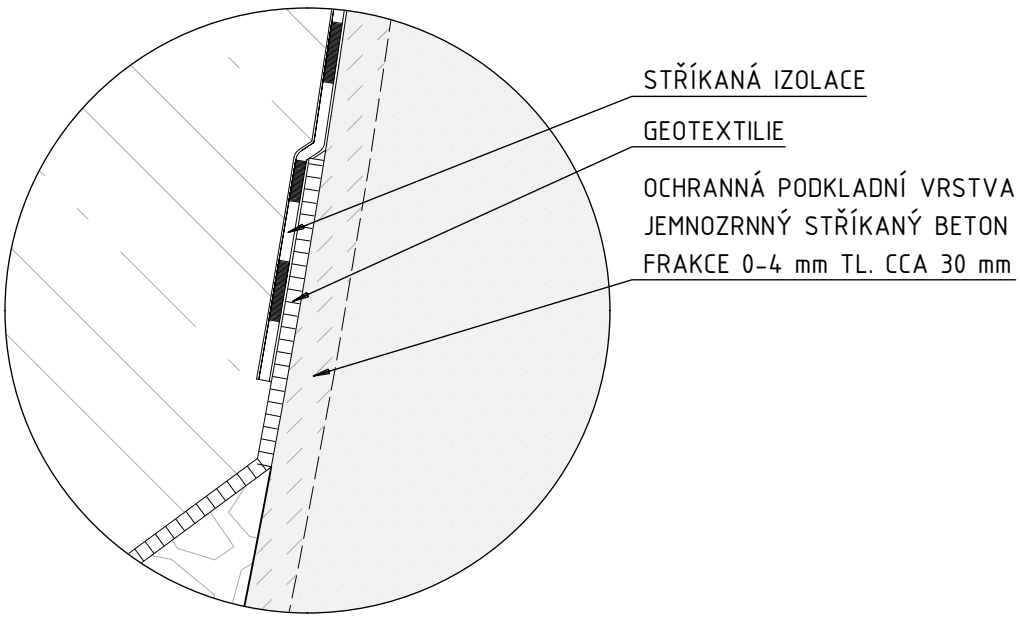


POZNÁMKY:
1. U STŘÍKANÉ HYDROIZOLACE SE PRO VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ VRSTVU STŘÍKANÉHO BETONU POUŽÍVÁ POUZE KAMENIVO ZRNITOSTI 0-4 mm, PROTOŽE VĚTŠÍ PÓROVITOST POVRCHU VEDE K VĚTŠÍ SPOTŘEBĚ MATERIÁLU MEMBRÁNY.

STŘÍKANÁ IZOLACE - DETAIL 2

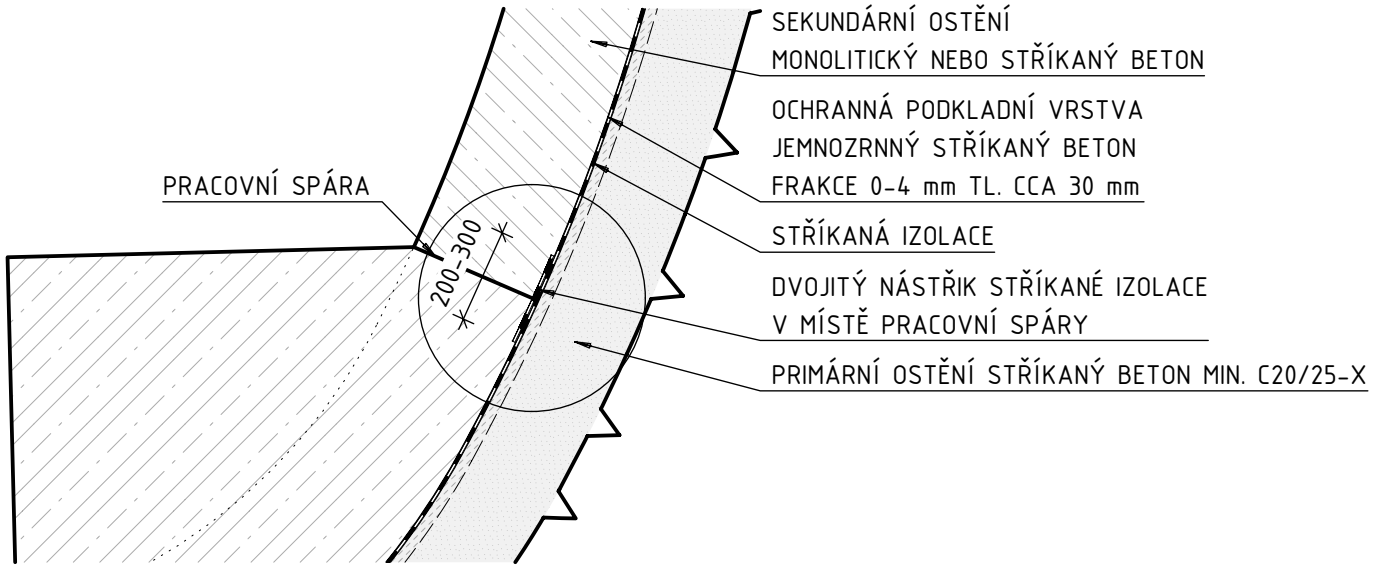
DETAIL 2
STŘÍKANÁ IZOLACE – UKONČENÍ IZOLACE ZA PATKOU
M 1:20

NÁSTŘIK STŘÍKANÉ IZOLACE NA GEOTEXTILII POUŽITÉ NA OCHRANU OBSYPOVÉHO MATERIÁLU
(BEZ MĚŘÍTKA)

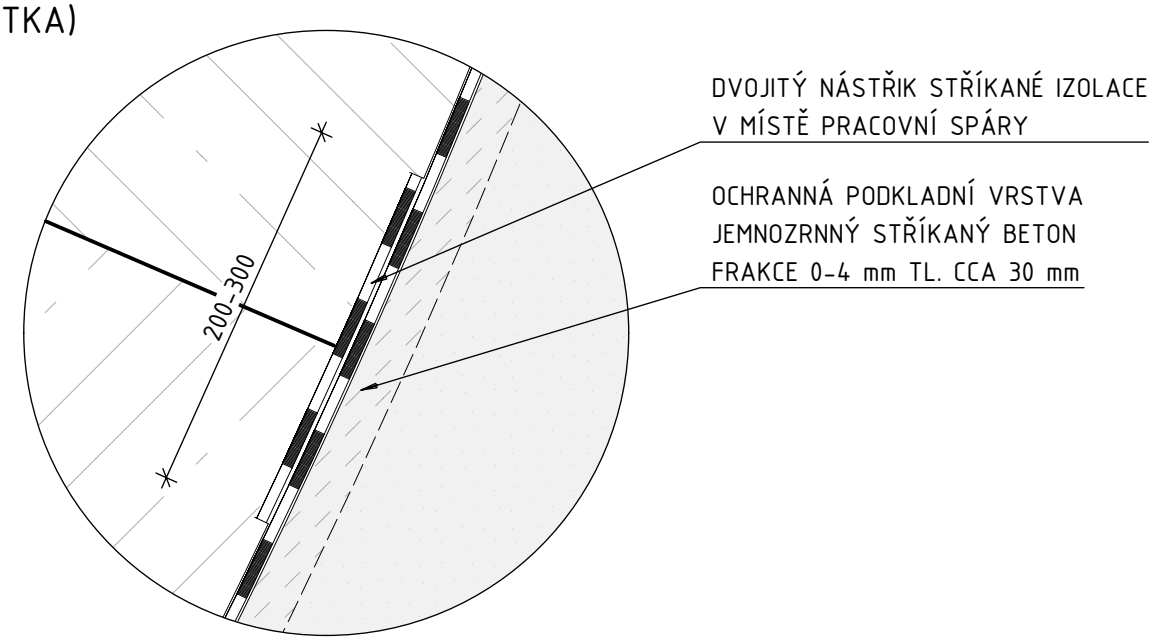


STŘÍKANÁ IZOLACE - DETAIL 3

STŘÍKANÁ IZOLACE – MEZILEHLÁ CELOPLOŠNÁ IZOLACE
(UZAVŘENÝ SYSTÉM, BEZ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU)
DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY MEZI HORNÍ A SPODNÍ KLENBOU
M 1:20



DETAIL DVOJITÉHO NÁSTŘIKU STŘÍKANÉ IZOLACE
V MÍSTĚ PRACOVNÍ SPÁRY
(BEZ MĚŘÍTKA)



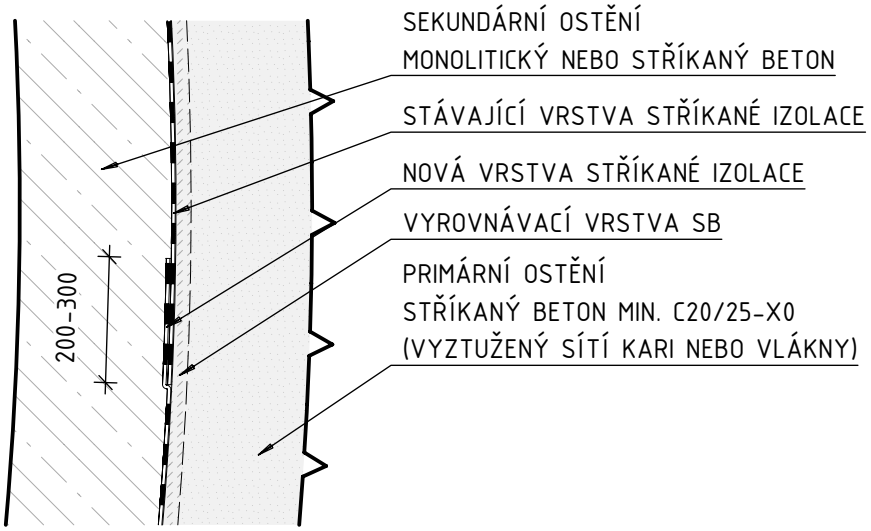
5 TUNELY HYDROIZOLACE STŘÍKANÁ IZOLACE - DETAIL 3	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 400-09 10/2023

STŘÍKANÁ IZOLACE - DETAIL 4

DETAIL 4

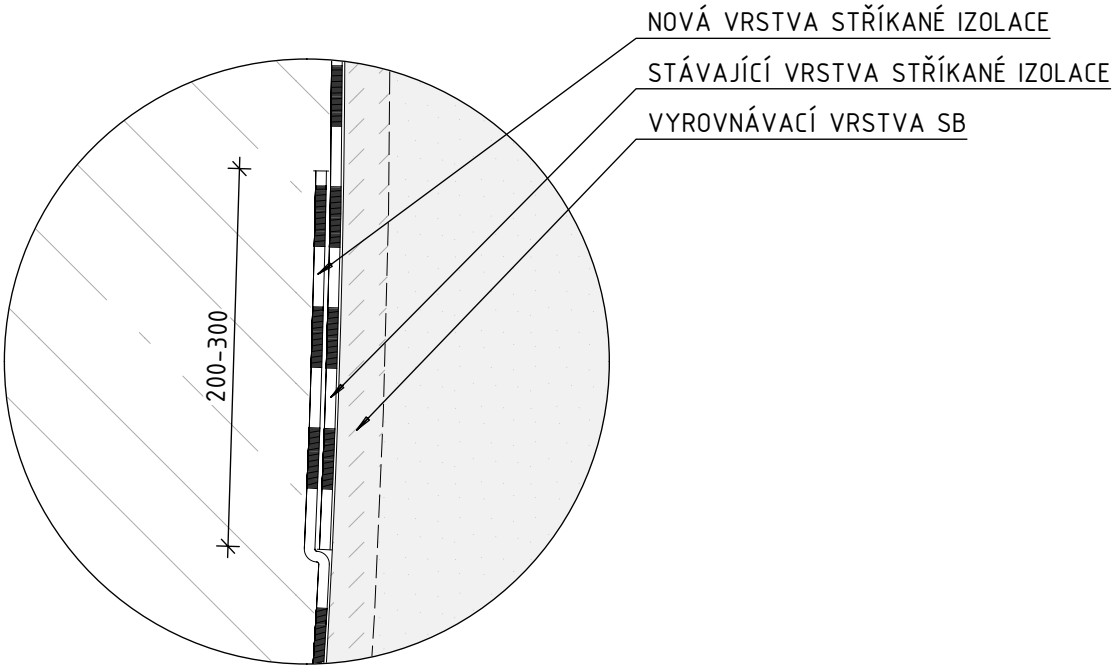
NAPOJENÍ DALŠÍ VRSTVY STŘÍKANÉ IZOLACE (PŘI PŘERUŠENÍ PRACÍ)

M 1:15



DETAIL PŘESAHU NÁSTŘIKU STŘÍKANÉ IZOLACE

(BEZ MĚŘÍTKA)



POZNÁMKY:

1. PŘESAH NAPOJENÍ VRSTEV STŘÍKANÉ IZOLACE SE PROVÁDÍ I PŘI NAPOJOVÁNÍ IZOLACE NAPŘ. PŘÍČNÝCH PROPOJENÍ NA HLAVNÍ TUNEL.

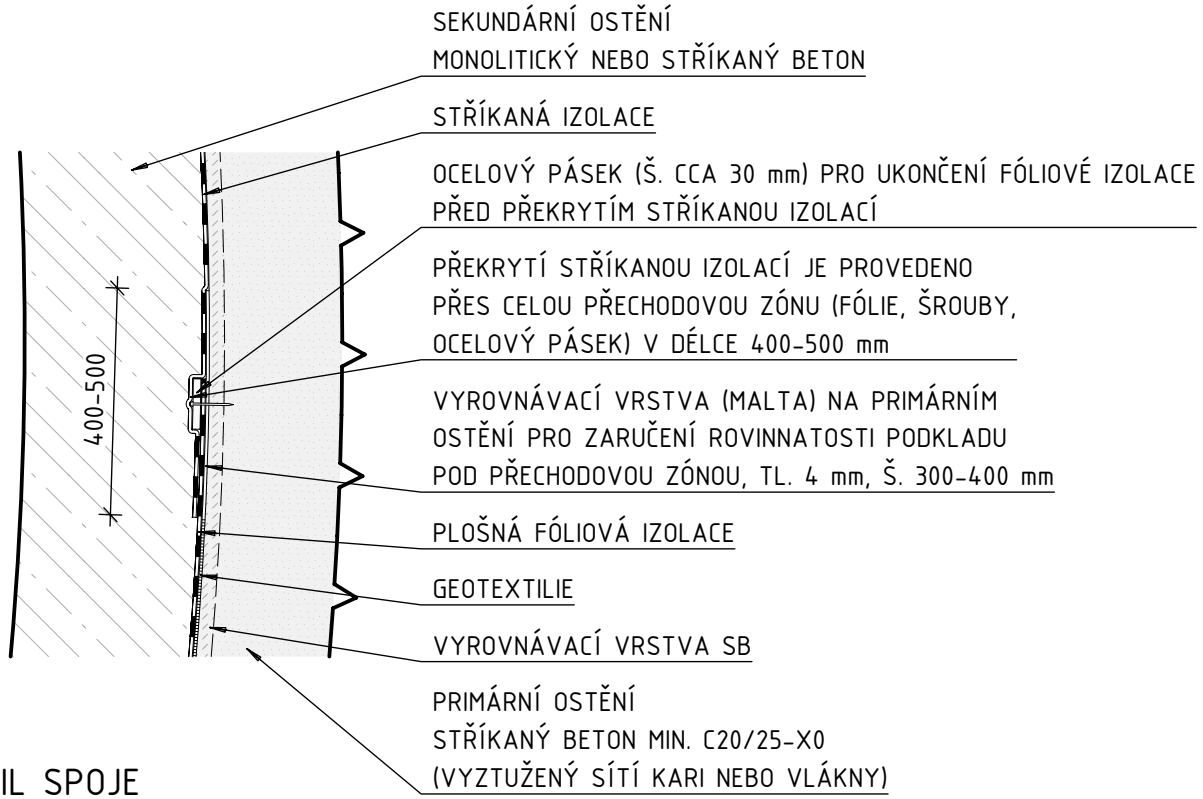
5 TUNELY HYDROIZOLACE STŘÍKANÁ IZOLACE - DETAIL 4	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 400-10 10/2023

STŘÍKANÁ IZOLACE - DETAIL 5

DETAIL 5

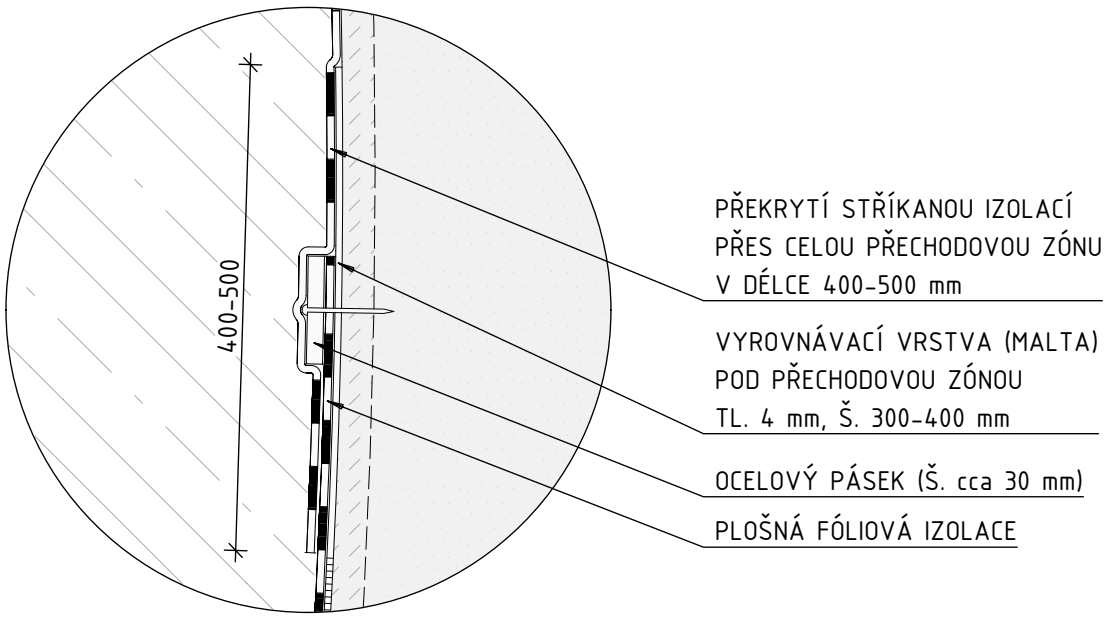
NAPOJENÍ STŘÍKANÉ A FÓLIOVÉ IZOLACE

M 1:15



DETAIL SPOJE

(BEZ MĚŘÍTKA)



POZNÁMKY:

1. TOTO NAPOJENÍ STŘÍKANÉ A FÓLIOVÉ IZOLACE JE MOŽNÉ PROVÉST V PŘÍČNÉM I PODÉLNÉM SMĚRU.

5 TUNELY HYDROIZOLACE STŘÍKANÁ IZOLACE - DETAIL 5	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 400-11 10/2023

500 TUNELY - SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ

500-01 GEOMETRICKÁ SCHÉMATA

500-02 SCHÉMA UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČEK A NIK - PŘÍČNÝ PROFIL

500-03 SCHÉMA UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČEK A NIK - PODÉLNÝ ŘEZ, PŮDORYS

500-04 VÝKRES VÝZTUŽE - SAMONOSNÉ RÁMY

500-05 VÝKRES VÝZTUŽE - ČELO BLOKU BEZ VNITŘNÍHO TĚSNÍCÍHO PÁSU

500-06 VÝKRES VÝZTUŽE - ČELO BLOKU S VNITŘNÍM TĚSNÍCÍM PÁSEM

500-07 VÝKRES VÝZTUŽE - ČELO BLOKU S VNITŘNÍM TĚSNÍCÍM PÁSEM, ARMOKOŠE ČELA BLOKU ČÁST 1

500-08 VÝKRES VÝZTUŽE - ČELO BLOKU S VNITŘNÍM TĚSNÍCÍM PÁSEM, ARMOKOŠE ČELA BLOKU ČÁST 2

500-09 VÝKRES VÝZTUŽE - PATA KLENBY, VÝKLENEK ČD

500-10 VÝKRES VÝZTUŽE - MEZERA PRO ODBEDNĚNÍ

500-11 DOINJEKTOVÁNÍ MENISKŮ VE VRCHLÍKU

500-12 NIKY V OSTĚNÍ

500-13 UCHYCENÍ CHRÁNIČEK V NEVYZTUŽENÉM OSTĚNÍ

500-14 KRYTY NA NIKY

500-15 OZNAČENÍ BLOKŮ SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ

POZNÁMKY

1) V projektu je nutné doložit geometrická schémata všech typů příčných řezů tunelu, která slouží pro geodetické práce související s výstavbou, a to včetně hloubených úseků tunelu, kde se nehovoří o sekundárním ostění, ale pouze o ostění. Uvedený příklad definuje požadavky na vytvoření geometrického schématu konstrukce sekundárního ostění v lokálních souřadnicích s počátkem umístěným do průsečíku povrchu vozovky a osy tunelu pro tunel šířkové kategorie T-8,0 a tloušťky 350 mm v místě výklenku čistění drenáže a kabiny SOS.
2) Umístění nik a chrániček pro vedení kabelů v ostění včetně počtu a průměru chrániček je nutné umístit po dohodě se zpracovatelem projektu technologického vybavení tunelu. Pro vedení většího počtu chrániček než 3 ø 90/75 je nutné prokázat, že nedojde k oslabení sekundárního ostění, které by mohlo vést ke vzniku trhlin nebo snížení únosnosti ostění. Střední chránička je umístěna optimálně 1,5 m od spáry mezi bloky betonáže. V případě nik pro nouzové osvětlení se doporučuje jejich odvrtání jádrovým vrtem, protože přesnost ustavení bednícího vozu nezaručuje umístění nik v jedné linii vztažené k úrovni chodníku (estetické hledisko umístění svítidel nouzového osvětlení).
3) Při situování trasy chrániček v horní klenbě sekundárního ostění je nutné respektovat směr betonáže a trasu umístit u bedněného čela bloku betonáže. To umožňuje po ustavení bednícího vozu před zabedněním čela bloku vizuální kontrolu polohy chrániček a jejich napojení na niky pro vyústění kabelů. Tím se minimalizuje riziko zneprůchodnění kabelových tras.

   Příklady výkresů výztuže:

4) Dimenze jednotlivých prutů výztužného rámu samonosné výztuže sekundárního ostění musí být stanoveny s ohledem na zajištění přípustné deformace samonosné výztuže sekundárního ostění, neboť zdvíhání zdeformované výztuže bednícím vozem je nepřípustné (vysoké riziko rozdrcení distančních prvků výztuže, poškození hydroizolační fólie, přerušení chrániček pro kabely atd.).
5) Vyztužení čela bloku betonáže je provedeno konstrukční výztuží, kterou je nutné upravit s ohledem na tloušťku sekundárního ostění a geometrické parametry horní klenby podle zvolené šířkové kategorie tunelu.
6) Armokoše urychlují montáž výztuže a tím i postup betonáže sekundárního ostění.
7) V místě napojení horní klenby na patku v případě tunelu s deštníkovým systémem hydroizolace a podélnou boční drenáží se preferuje nepropojování výztuže horní klenby a patky/spodní klenby sekundárního ostění, pokud to statické důvody nevyžadují. Minimalizuje se tím poškození hydroizolační fólie a v případě nedodržení technologické kázně a zdvíhání výztuže horní klenby bednícím vozem i riziko podrcení distančních prvků pro zajištění krytí výztuže. Pokud je sekundární ostění v nevyztuženém bloku betonáže v místě výklenků lokálně vyztuženo, je nutné k vyztužené oblasti přistupovat z hlediska kritérií kvality povrchu jako k vyztuženému ostění.
8) V samonosné výztuži je nutné ponechat prostor pro bednění čela bloku betonáže, který je nutné po odbednění čela před posunem bednícího vozu doplnit výztuží.

POZNÁMKY

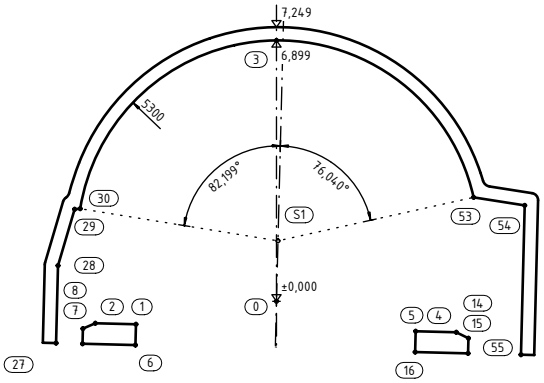
9) Polohu otvorů pro injektování vrchlíku klenby je nutné zadat výrobci bednícího vozu. Vzájemná vzdálenost otvorů v podélném směru musí být max. 3,5 m, a to včetně otvorů v sousedních blocích betonáže sekundárního ostění. V místě otvorů se doporučuje provést ochranu hydroizolační fólie, aby nedošlo při betonáži ostění a dodatečné injektáži volného prostoru k jejímu poškození.

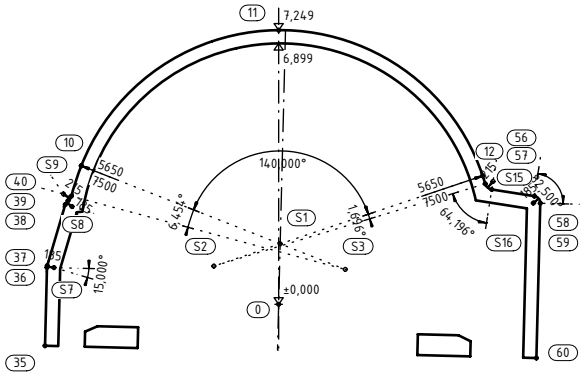
10) Unifikace niky pro vyústění kabelů předpokládá paralelní vedení max. 3 kabelových chrániček ø 90/75. Chráničky jsou na obou koncích zaslepeny a k bednění niky přiloženy bez prořízntutí, což minimalizuje riziko zatečení betonové směsi do chráničky. K prořízntutí chráničky dochází až po odbednění niky.

11) V nevyztuženém ostění se chráničky upevňují k hydroizolační fólii do „kapsy“ vytvořené ze stejného materiálu, jako hydroizolační fólie. Pokud je pro vedení chráničky použit ocelový rám, je nutno k sekundárnímu ostění v místě ocelového rámu z hlediska požadavků na šířku trhlin, zajištění krytí apod. přistupovat jako k vyztuženému ostění. Tento přístup se nedoporučuje, protože tento postup komplikuje vyhodnocení kontroly ostění po uvedení tunelu do provozu.

12) Značení bloků betonáže: Číslování bloků je v rámci jedné tunelové trouby průběžné a stoupá ve směru staničení komunikace. Doplňující písmena zjednodušují orientaci při pasportizaci ostění a hodnocení jeho případných vad. Písmeno „H“ označuje bloky betonáže v hloubené části tunelu, ve které je ostění vždy vyztužené a zpravidla má odlišný konstrukční systém od raženého úseku tunelu. Písmeno „V“ označuje vyztužené bloky betonáže v ražené části tunelu. Označení bloku betonáže pouze číslem znamená, že blok betonáže není vyztužený a platí pro něj odlišná kritéria počtu, šířky a polohy trhlin, než pro vyztužená ostění hloubených a ražených úseků tunelu. Levá a pravá tunelová trouba budou odlišeny písmeny „L“ a „P“ před textem.

GEOMETRICKÁ SCHÉMATA - PŘÍKLAD PRO KATEGORII T-8,0





SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ
VNITŘNÍ LÍC

BOD	X	Y
0	0.000	0.000
1	-3,716	-0,607
2	-4,791	-0,580
3	0,000	6,899
4	4,756	-0,819
5	3,681	-0,792
6	-3,730	-1,157
7	-5,130	-1,122
8	-5,120	-0,722
14	5,077	-0,977
15	5,067	-1,377
16	3,668	-1,342

BOD	X	Y
27	-5,829	-1,105
28	-5,778	0,945
29	-5,339	2,434
30	-5,191	2,450
53	5,214	2,749
54	6,565	2,537
55	6,467	-1,412

SOUŘADNICE STŘEDŮ

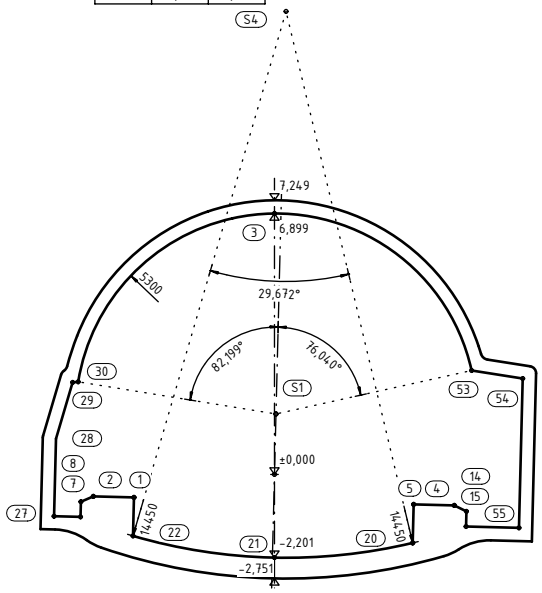
BOD	X	Y
S1	0,040	1,600
S2	-1,714	1,010
S3	1,762	0,924

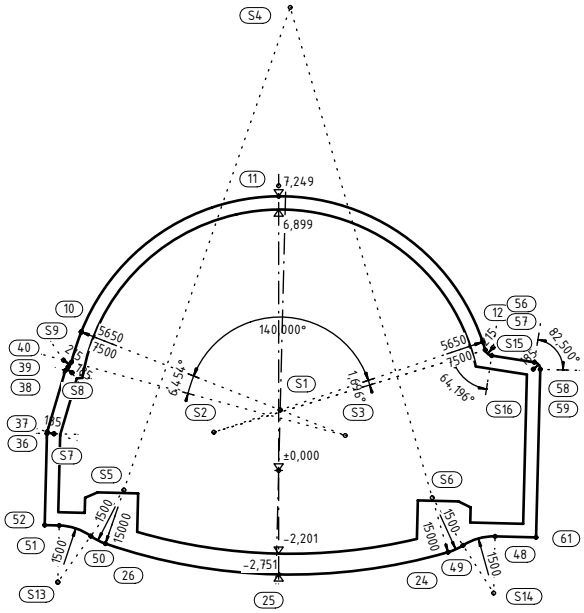
BOD	X	Y
S7	-5,943	0,971
S8	-5,466	2,587
S9	-5,691	2,917
S15	5,669	3,250
S16	6,734	2,677

SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ
VNĚJŠÍ LÍC

BOD	X	Y
0	0.000	0.000
10	-5,219	3,664
11	0,000	7,249
12	5,396	3,399

BOD	X	Y
35	-6,179	-1,096
36	-6,128	0,975
37	-6,120	1,023
38	-5,643	2,639
39	-5,570	2,740
40	-5,483	2,862
56	5,463	3,187
57	5,636	3,037
58	6,763	2,86
59	6,919	2,673
60	6,817	-1,421





SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ
VNITŘNÍ LÍC

BOD	X	Y
0	0.000	0.000
1	-3,716	-0,607
2	-4,791	-0,580
3	0,000	6,899
4	4,756	-0,819
5	3,681	-1,157
7	-5,130	-1,122
8	-5,120	-0,722
14	5,077	-0,977
15	5,067	-1,377

BOD	X	Y
27	-5,829	-1,105
28	-5,778	0,945
29	-5,339	2,434
30	-5,191	2,450
53	5,214	2,749
54	6,565	2,537
55	6,467	-1,412

BOD	X	Y
20	3,656	-1,810
21	0,000	-2,201
22	-3,742	-1,625

SOUŘADNICE STŘEDŮ

BOD	X	Y
S1	0,040	1,600
S2	-1,714	1,010
S3	1,762	0,924
S4	0,306	12,246
S5	-4,093	-0,517
S6	4,062	-0,721

BOD	X	Y
S7	-5,943	0,971
S8	-5,466	2,587
S9	-5,691	2,917
S13	-5,756	-2,707
S14	5,614	-2,991
S15	5,669	3,250
S16	6,734	2,677

SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ
VNĚJŠÍ LÍC

BOD	X	Y
0	0.000	0.000
10	-5,219	3,664
11	0,000	7,249
12	5,396	3,399

BOD	X	Y
24	4,480	-2,161
25	0,000	-2,751
26	-4,582	-1,935
36	-6,128	0,975
37	-6,120	1,023
38	-5,643	2,639
39	-5,570	2,740
40	-5,483	2,862

BOD	X	Y
48	5,724	-1,744
49	4,874	-1,982
50	-4,967	-1,736
51	-5,804	-1,455
52	-6,188	-1,446
56	5,463	3,187
57	5,636	3,037
58	6,763	2,86
59	6,919	2,673
61	6,808	-1,771

5 TUNELY
SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ

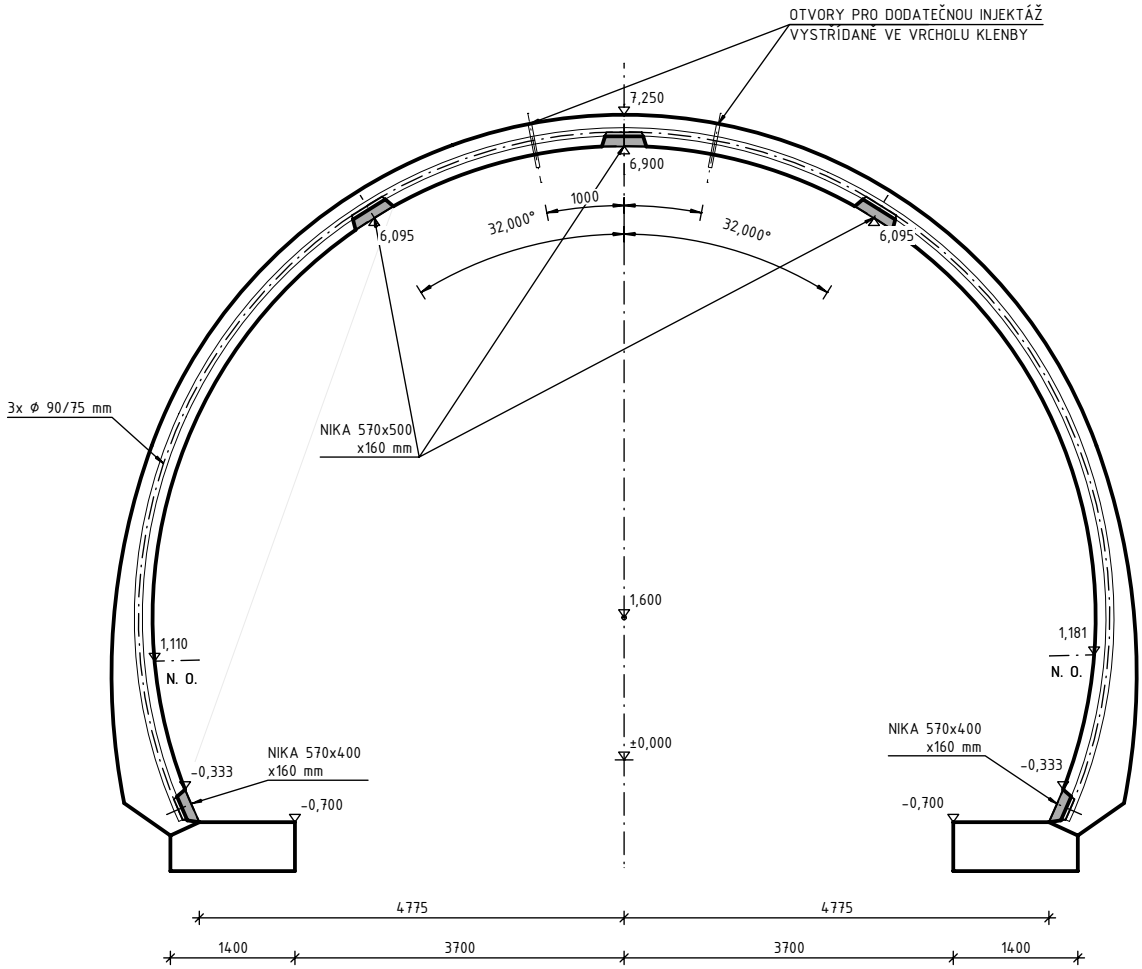
GEOMETRICKÁ SCHÉMATA - PŘÍKLAD PRO KATEGORII T-8,0

MD
VZOROVÉ LISTY

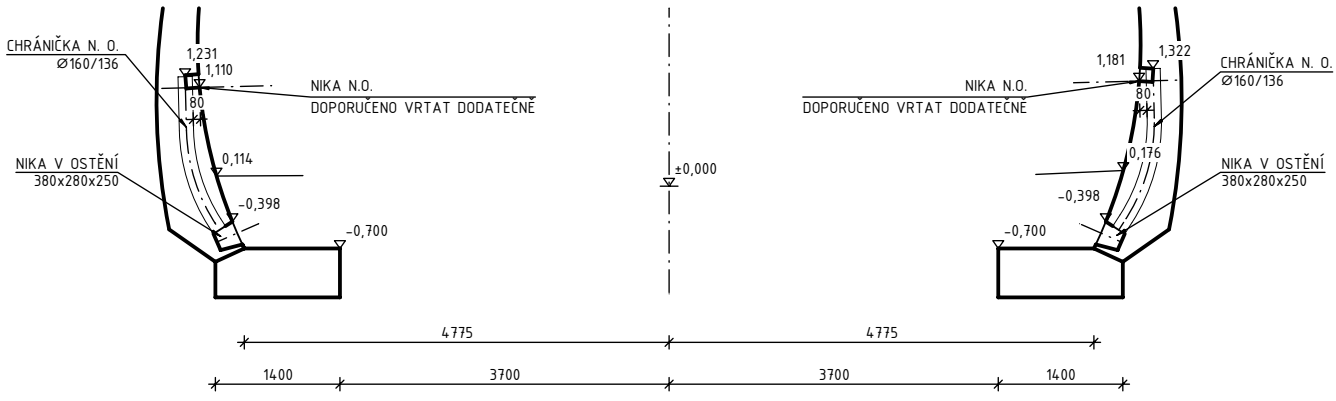
VL 5
500-01
10/2023

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČEK A NIK

PŘÍČNÝ ŘEZ - CHRÁNIČKY PŘES KLENBU



PŘÍČNÝ ŘEZ - CHRÁNIČKY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



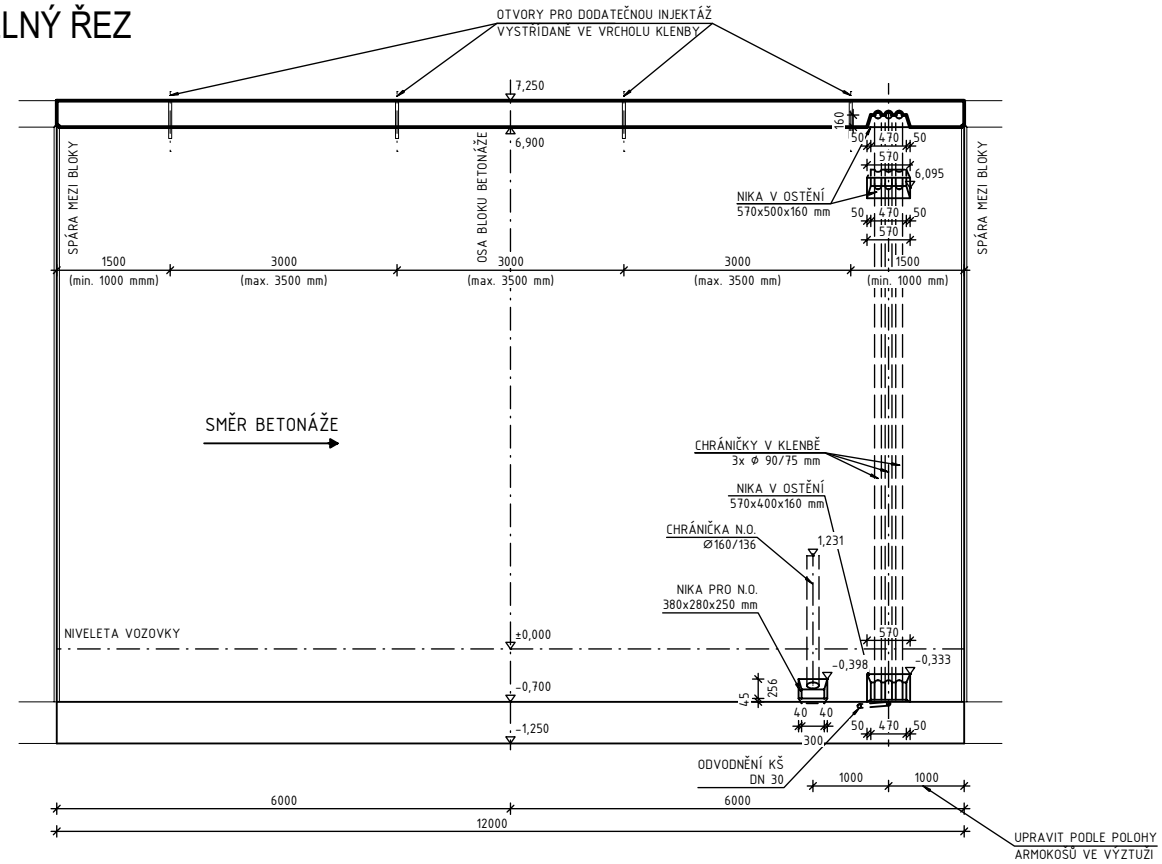
POZNÁMKY:

1. POLOHA NIK V OSTĚNÍ KLENBY BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ TUNELU
2. CHRÁNIČKY V NIKÁCH NAD PATKOU MUSÍ BÝT UKONČENY MIN. 100 mm NADE DNEM KABELOVÉ ŠACHTY.

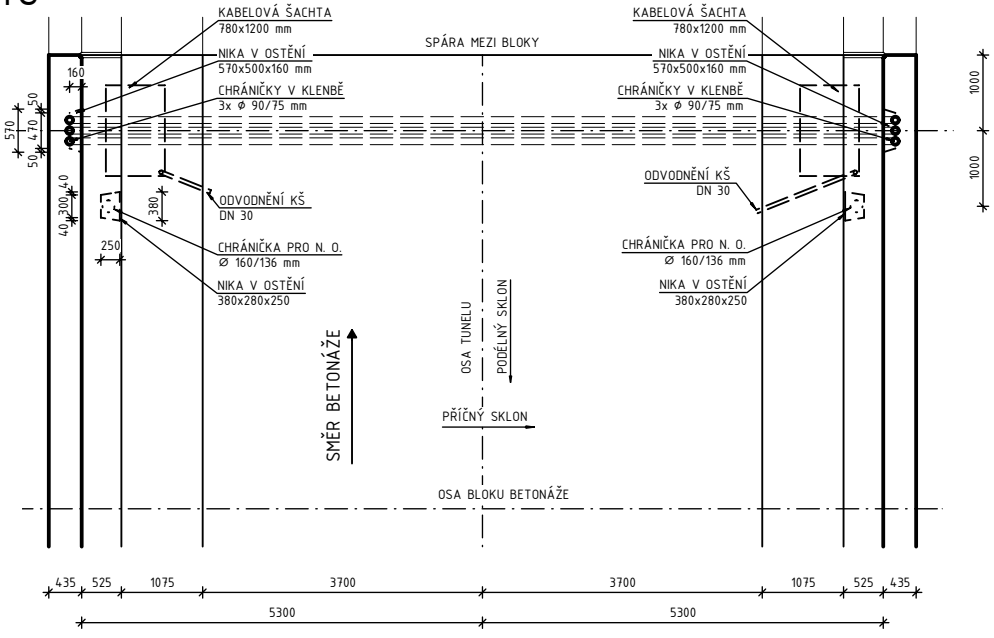
5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ SCHÉMA UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČEK A NIK - PŘÍČNÝ ŘEZ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-02 10/2023

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČEK A NIK

PODÉLNÝ ŘEZ



PŮDORYS



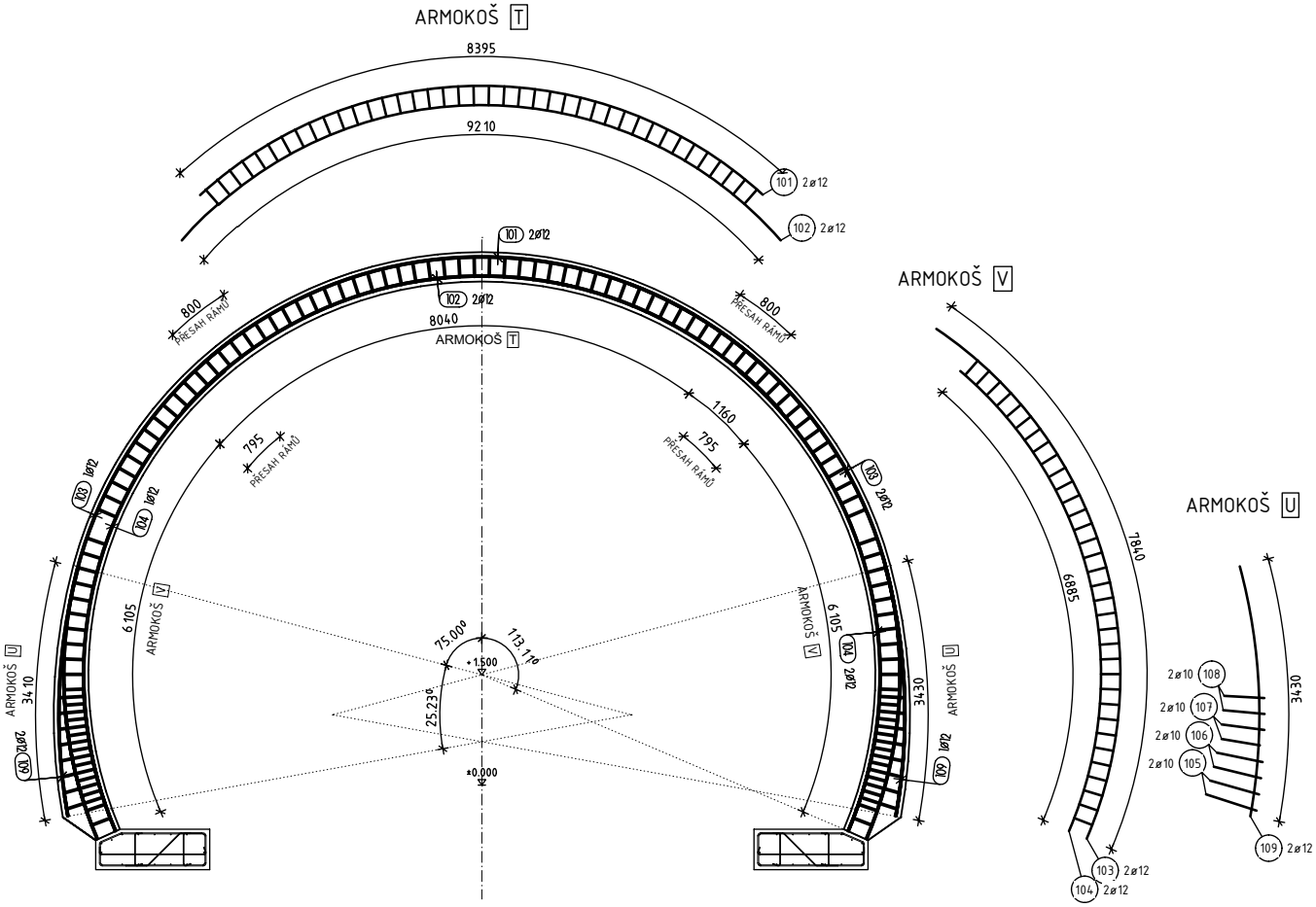
POZNÁMKY:

1. PODÉLNÝ ŘEZ A PŮDORYS JSOU KRESLENY PRO NENATOČENÝ BLOK BETONÁŽE.

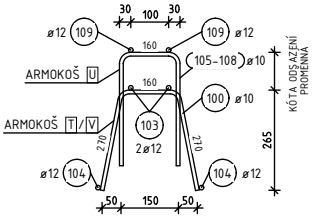
5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ SCHÉMA UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČEK A NIK PODÉLNÝ ŘEZ, PŮDORYS	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-03 10/2023

VÝKRES VÝZTUŽE

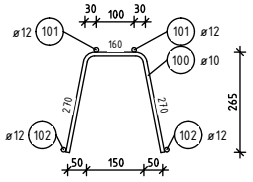
PŘÍČNÝ ŘEZ



ARMOKOŠ U



ARMOKOŠ T+V



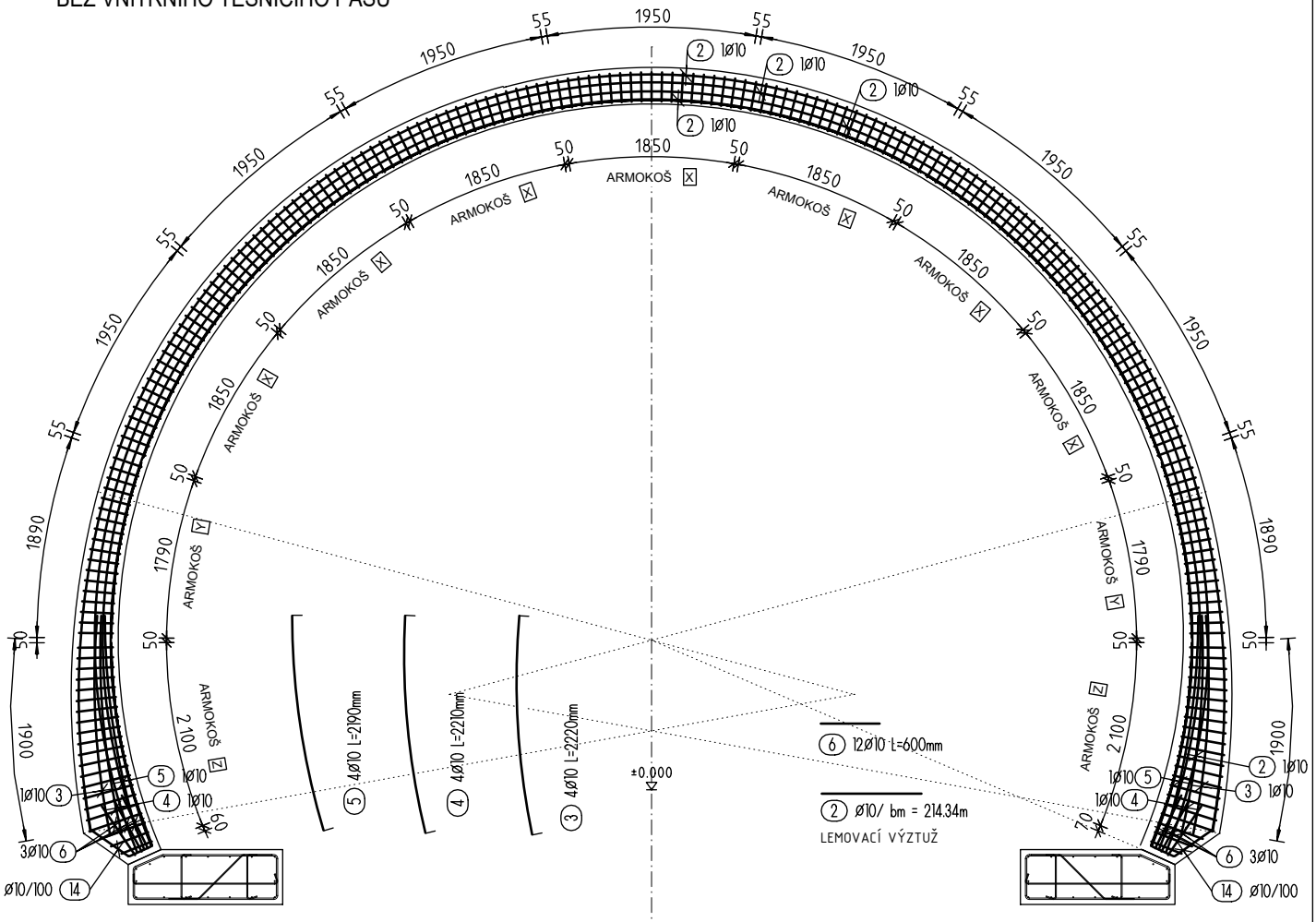
POZNÁMKY:

1. ARMOKOŠE T, U, V JSOU POSPOJOVANÉ LANOVÝMI SPOJKAMI 2 KS / PRUT.
2. PŘI VYŠŠÍM ZATÍŽENÍ RÁMŮ MOHOU BÝT POUŽITY SPOJE NA STYČNÉ PLECHY, PŘIČEMŽ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA OCHRANA IZOLACE PROTI POŠKOZENÍ.
3. PRO SAMONOSNÉ RÁMY JE MOŽNÉ POUŽÍT I JINÉ TYPY ARMOKOŠŮ (NAPŘ. ČTYŘPRUTOVÉ).
4. TYTO SAMONOSNÉ RÁMY NEJSOU URČENÉ PRO OSTĚNÍ HLOUBENÝCH TUNELŮ.

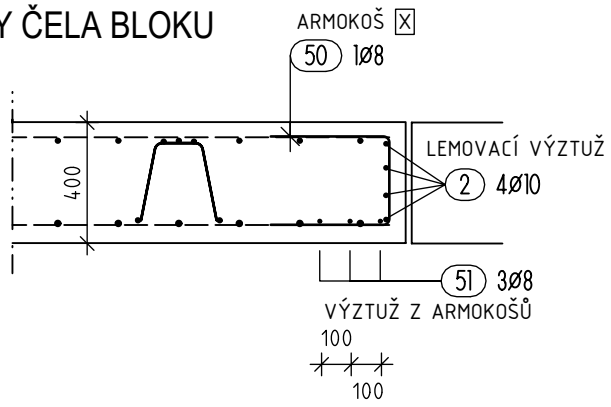
5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ VÝKRES VÝZTUŽE - SAMONOSNÉ RÁMY	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-04 10/2023

VÝKRES VÝZTUŽE

POHLED NA ČELO BLOKU
BEZ VNITŘNÍHO TĚSNÍCÍHO PÁSU



DETAIL ARMATURY ČELA BLOKU

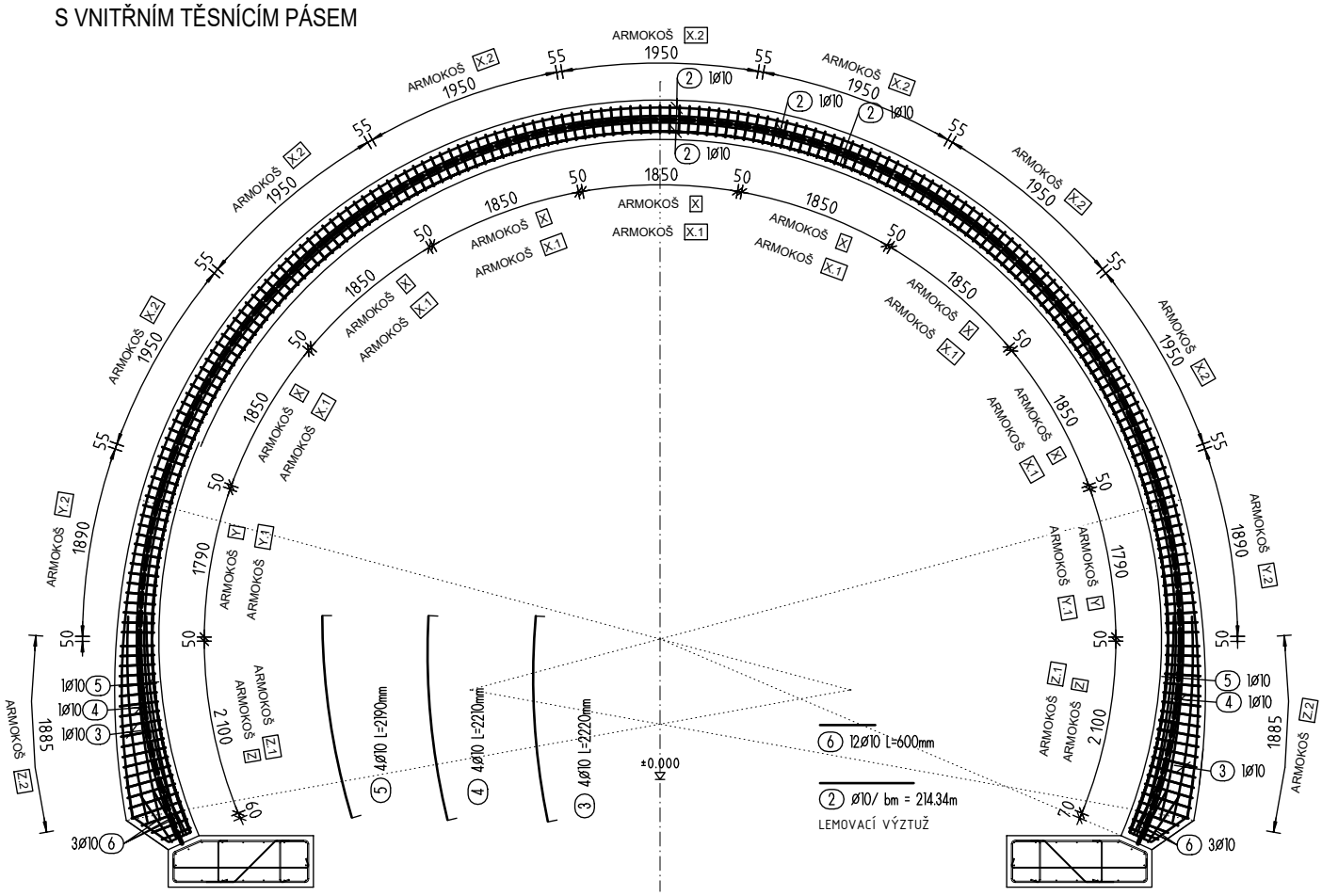


5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ VÝKRES VÝZTUŽE - ČELO BLOKU BEZ VNTŘNÍHO TĚSNÍCÍHO PÁSU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-05 10/2023

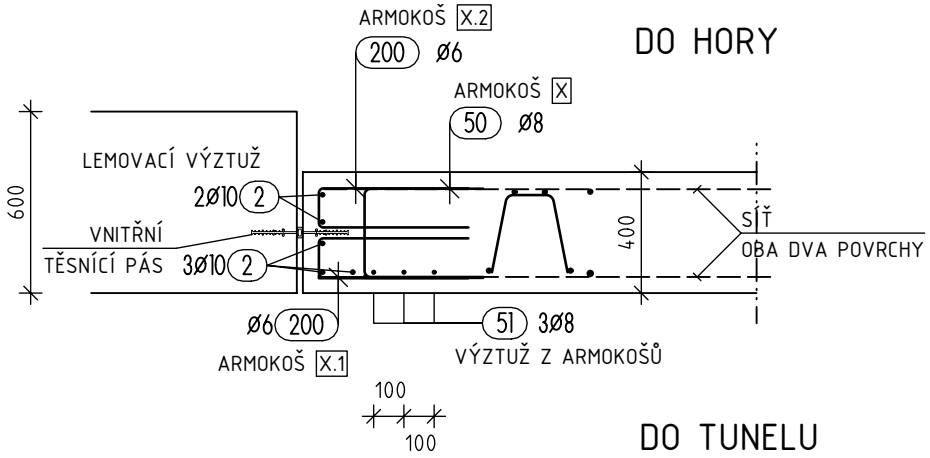
VÝKRES VÝZTUŽE

POHLED NA ČELO BLOKU

S VNITŘNÍM TĚSNÍCÍM PÁSEM



DETAIL ARMATURY PRO VITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS



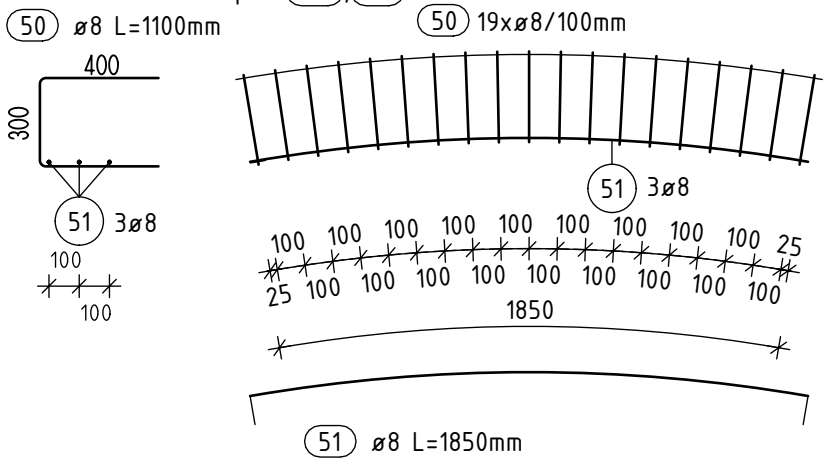
5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ VÝKRES VÝZTUŽE - ČELO BLOKU S VNTŘNÍM TĚSNÍCÍM PÁSEM	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-06 10/2023

VÝKRES VÝZTUŽE

ARMOKOŠ X

M 1:25

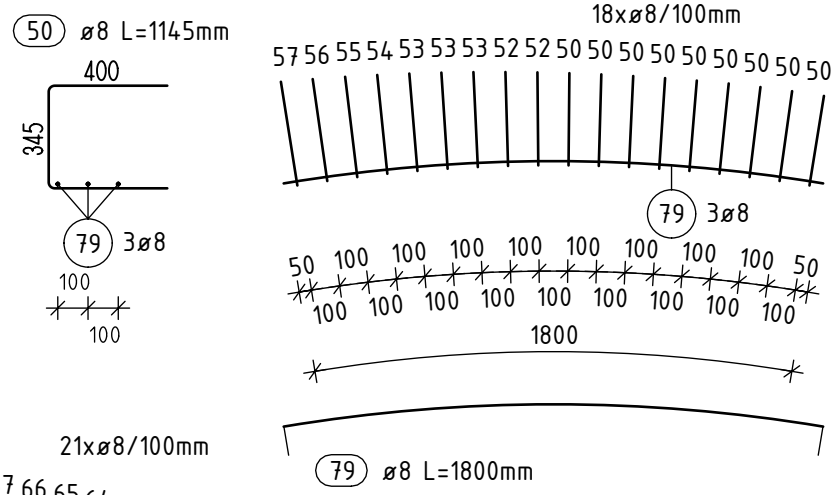
CELKEM 7x2=14 ks
pol. (50), (51)



ARMOKOŠ Y

M 1:25

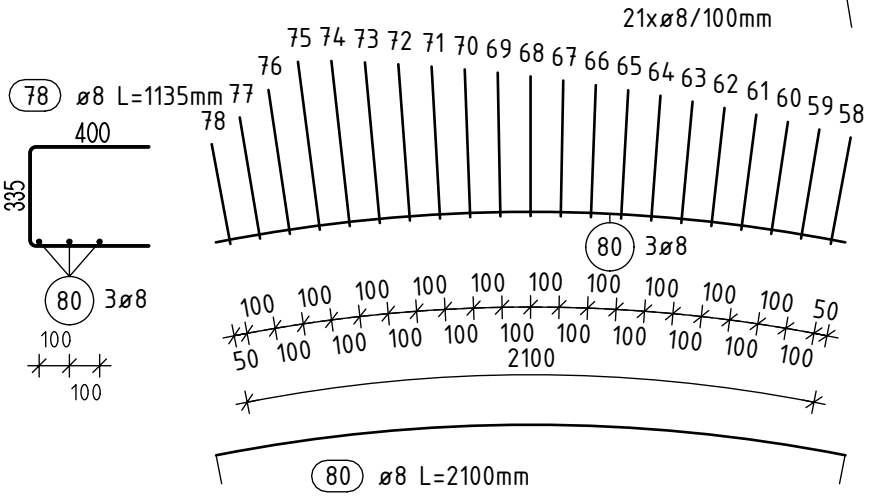
CELKEM 2x2=4 ks
pol. (50+52-57), (79)



ARMOKOŠ Z

M 1:25

CELKEM 2x2=4 ks
pol. (58-78), (80)



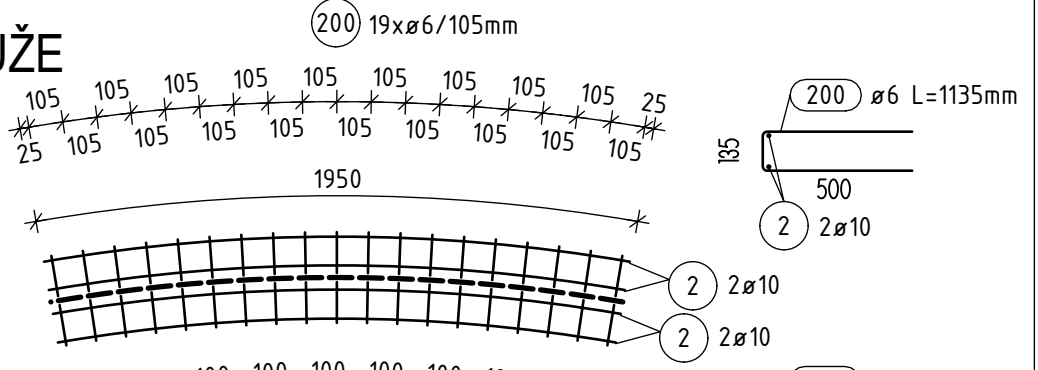
5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ VÝKRES VÝZTUŽE - ČELO BLOKU S VNTŘNÍM TĚSNÍCÍM PÁSEM ARMOKOŠE ČELA BLOKU ČÁST 1	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-07 10/2023

VÝKRES VÝZTUŽE

ARMOKOŠ X.2

M 1:25

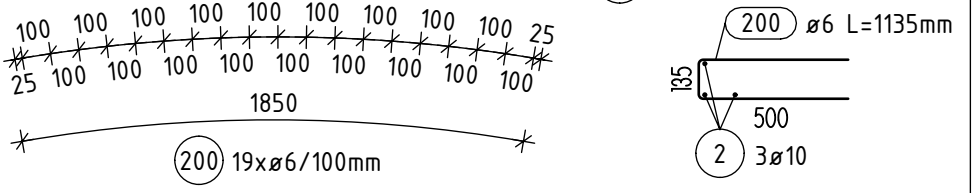
CELKEM 7 ks



ARMOKOŠ X.1

M 1:25

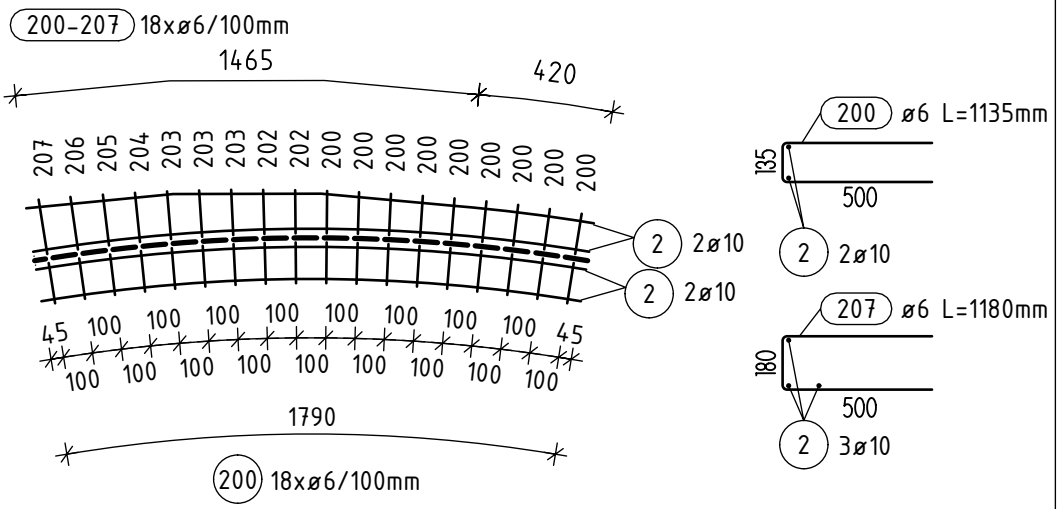
CELKEM 7 ks



ARMOKOŠ Y.2

M 1:25

CELKEM 2 ks



ARMOKOŠ Y.1

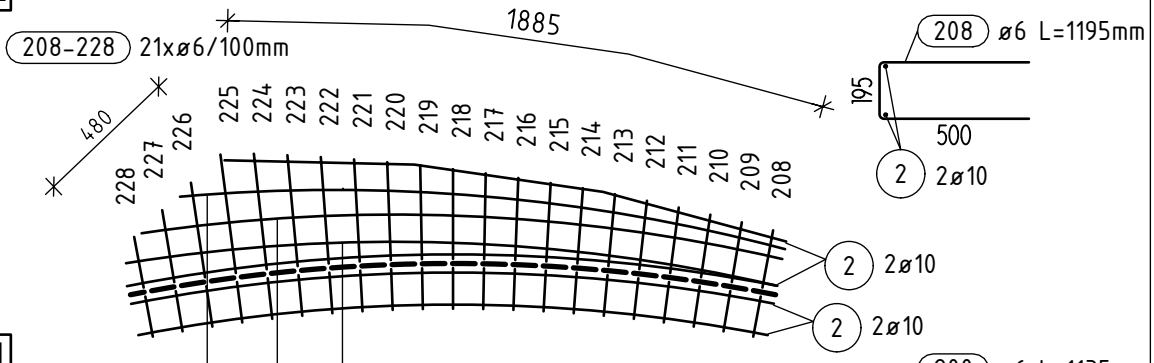
M 1:25

CELKEM 2 ks

ARMOKOŠ Z.2

M 1:25

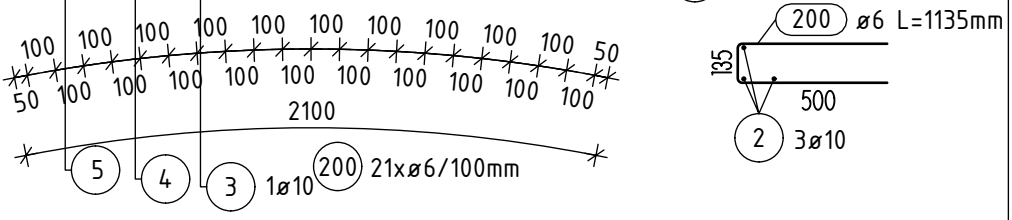
CELKEM 2 ks



ARMOKOŠ Z.1

M 1:25

CELKEM 2 ks



5 TUNELY

SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ

VÝKRES VÝZTUŽE - ČELO BLOKU S VNTŘNÍM TĚSNÍCÍM PÁSEM
ARMOKOŠE ČELA BLOKU ČÁST 2

MD

VZOROVÉ LISTY

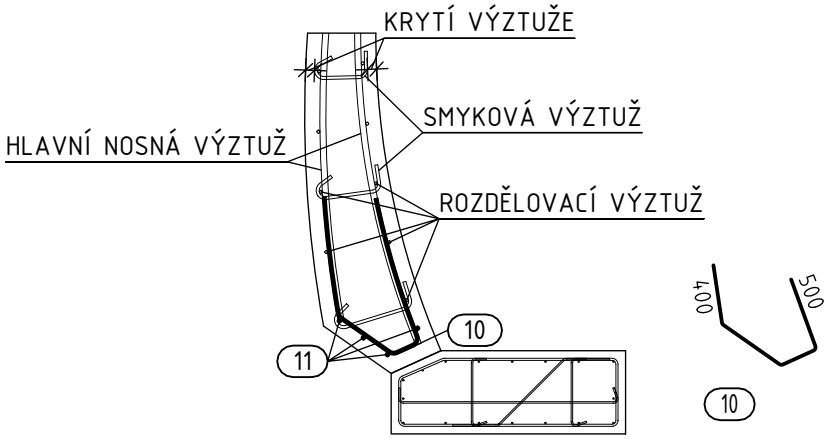
VL 5

500-08

10/2023

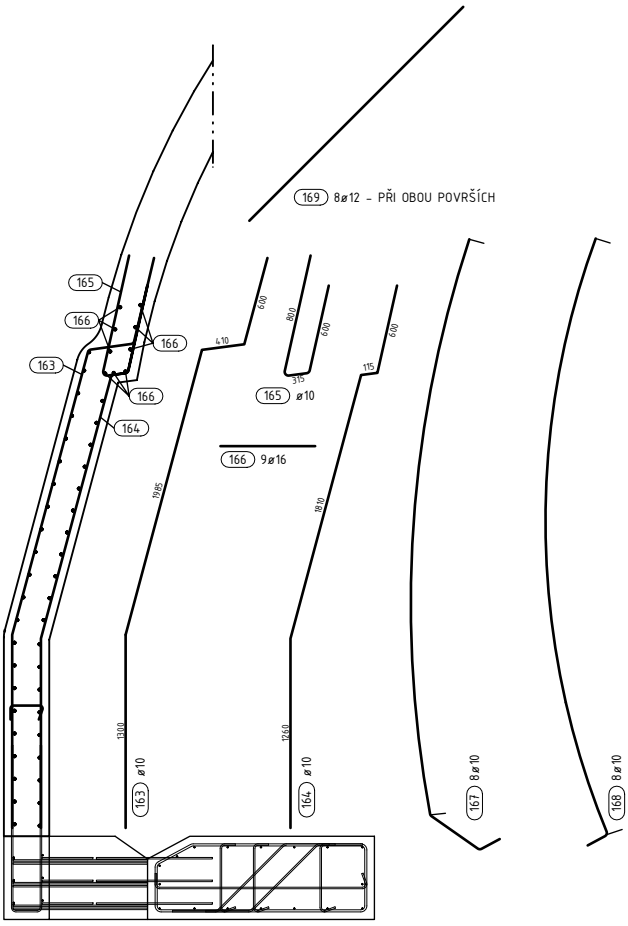
VÝKRES VÝZTUŽE

DETAIL VÝZTUŽE PATY KLENBY

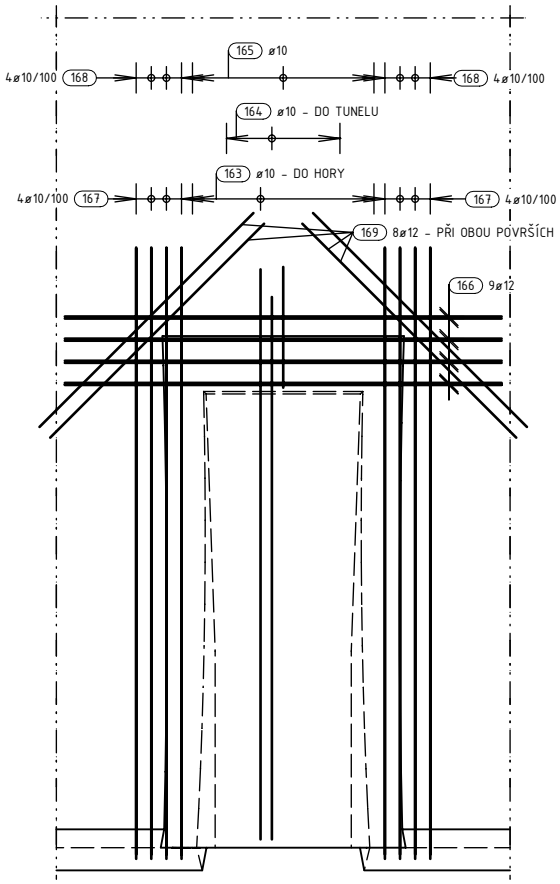


HLAVNÍ NOSNÁ VÝZTUŽ V OBLASTI VÝKLENKU

PŘÍČNÝ ŘEZ



POHLED



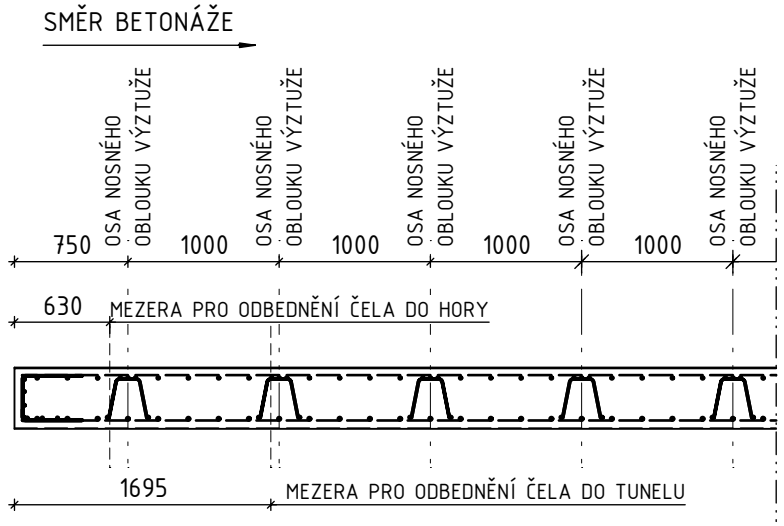
POZNÁMKY:

POLOŽKU (169) ZAOBLIT PODLE TVARU VÝZTUŽE

5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ VÝKRES VÝZTUŽE - PATA KLENBY, VÝKLENEK ČD	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-09 10/2023

VÝKRES VÝZTUŽE

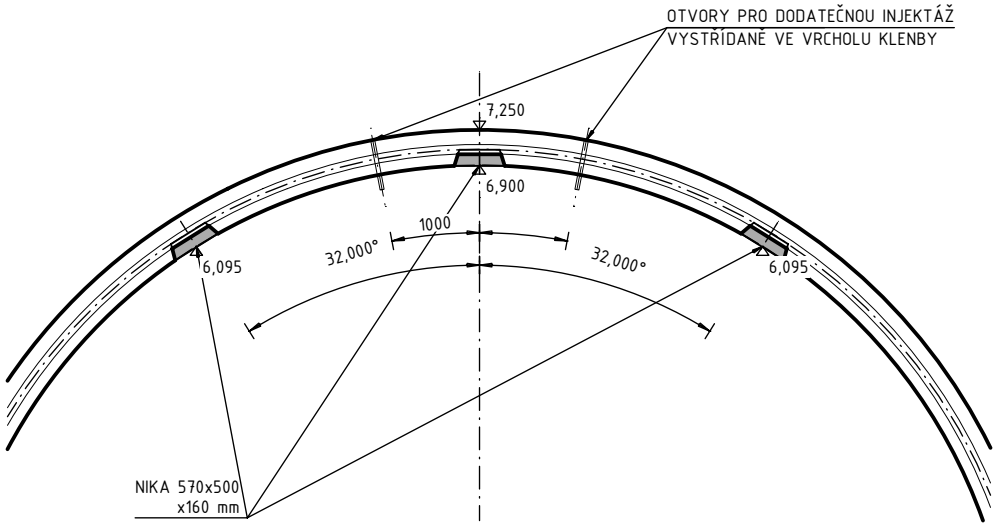
PODÉLNÝ ŘEZ VE VRCHOLU KLENBY - MEZERA PRO ODBEDNĚNÍ



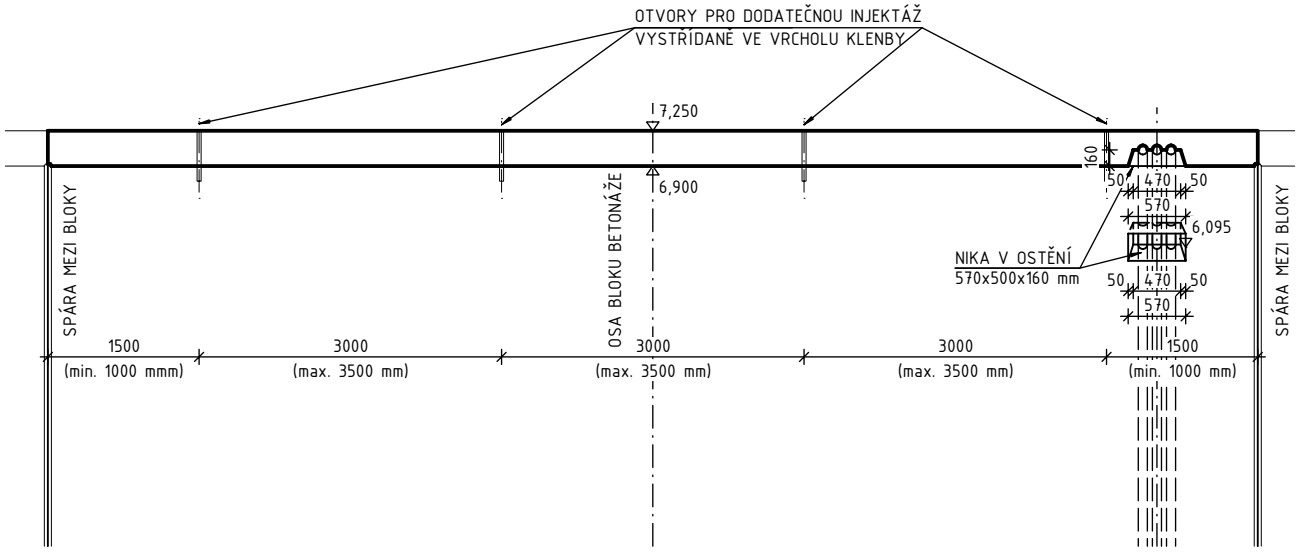
5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ VÝKRES VÝZTUŽE - MEZERA PRO ODBEDNĚNÍ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-10 10/2023

DOINJEKTOVÁNÍ VRCHLÍKU

PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ



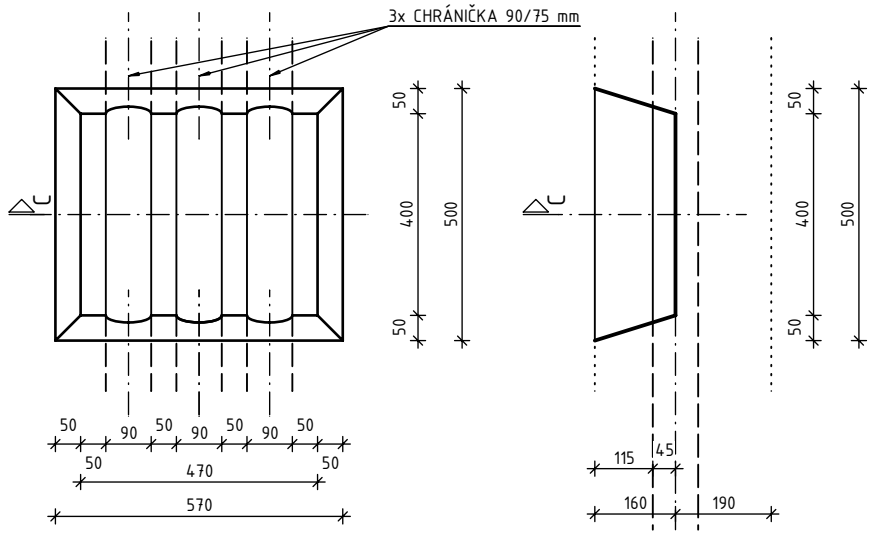
POZNÁMKY:

1. V MÍSTĚ OTVORŮ JE PROVEDENO ZDVOJENÍ IZOLACE O ROZMĚRECH 500x500 mm JAKO OCHRANA IZOLACE PŘED PRORAŽENÍM INJEKTÁŽNÍ TRUBKOU (TZV. "ŠPIÓNEM").

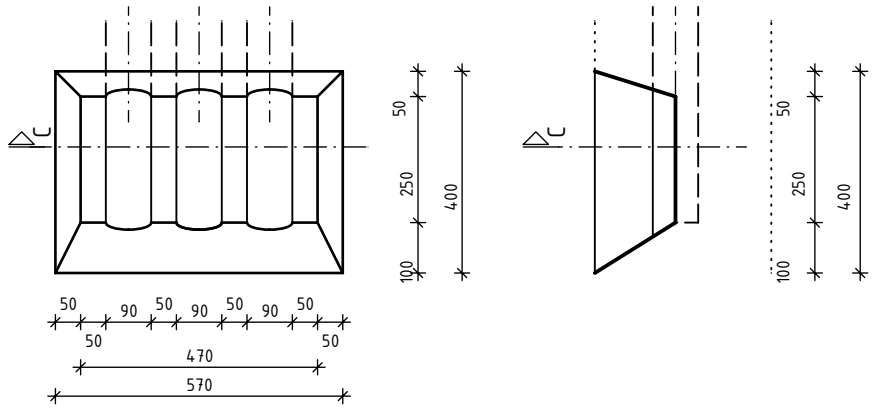
5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ DOINJEKTOVÁNÍ MENISKŮ VE VRCHLÍKU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-11 10/2023

NIKY V OSTĚNÍ

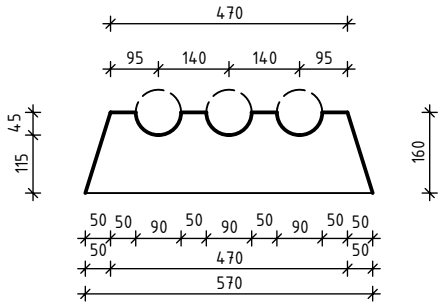
POHLED A ŘEZ NIKOU V KLENBĚ



POHLED A ŘEZ NIKOU V PATĚ KLENBY

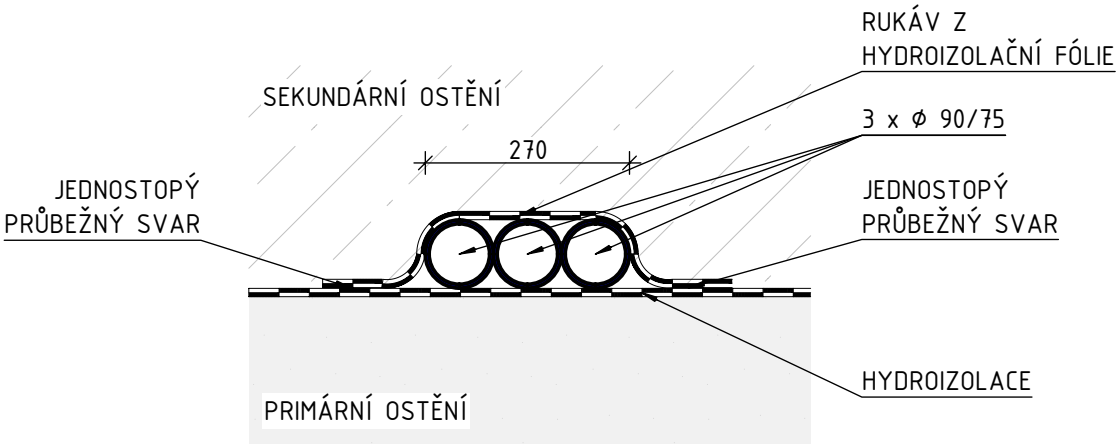


ŘEZ NIKOU C-C´



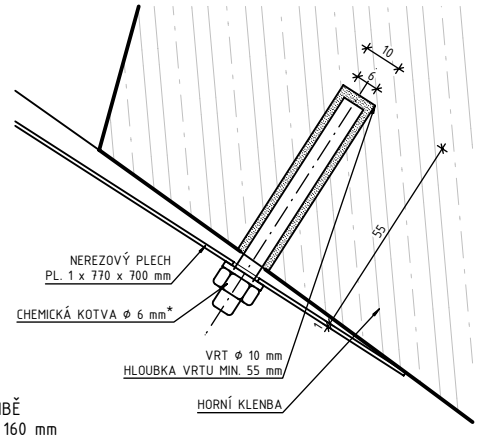
5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ NIKY V OSTĚNÍ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-12 10/2023

UCHYCENÍ CHRÁNIČEK V NEVYZTUŽENÉM OSTĚNÍ

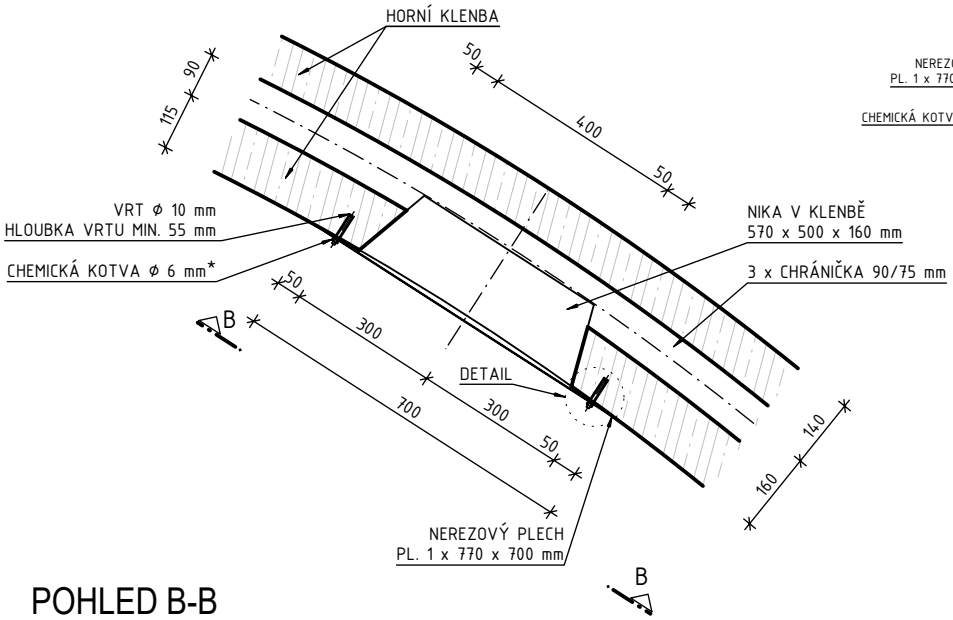


KRYT NA NIKY V OSTĚNÍ

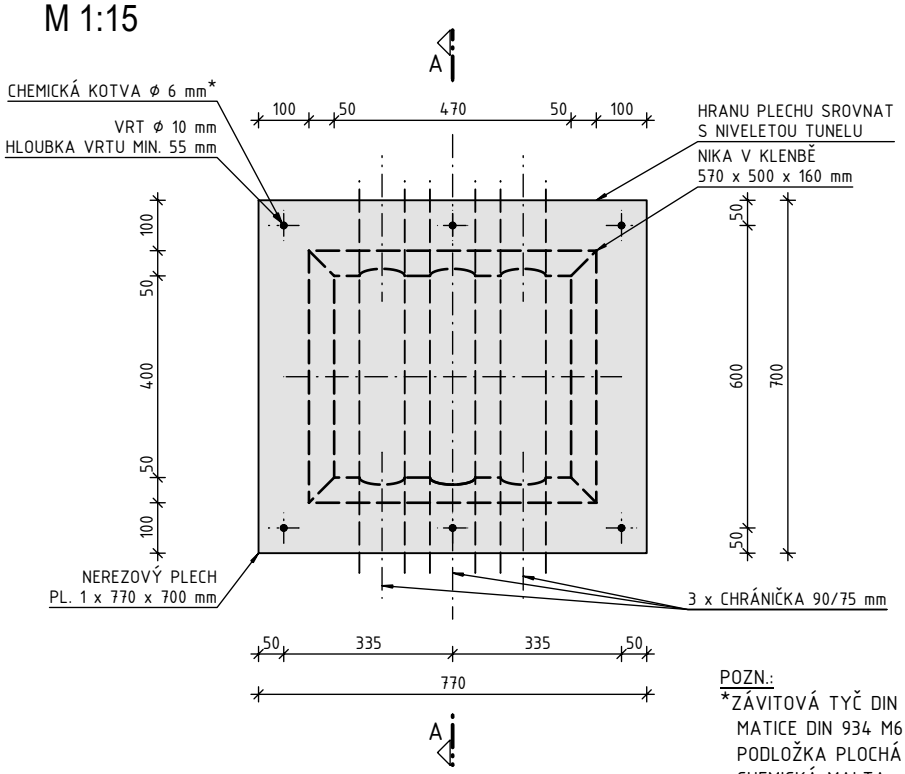
DETAIL KOTVY (ZÁVITOVÁ TYČ)
M 1:2



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M 1:15



POHLED B-B
M 1:15



POZN.:
*ZÁVITOVÁ TYČ DIN 976 M6 NEREZ A2 DL. 65 mm
MATICE DIN 934 M6 NEREZ A2
PODLOŽKA PLOCHÁ DIN 125A M6/6,4 NEREZ A2
CHEMICKÁ MALTA

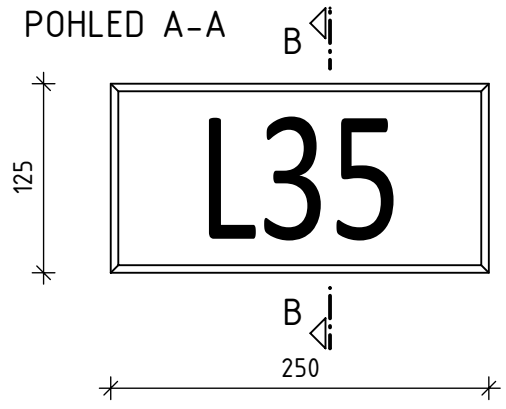
KOTVA MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI PŘÍMÉMU DOTYKU S OSTĚNÍM,
NAPŘ. DISTANČNÍMI KROUŽKY A PLASTOVOU "ČEPIČKOU" NA KONCI VRTU.

5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ KRYT NA NIKY V OSTĚNÍ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-14 10/2023

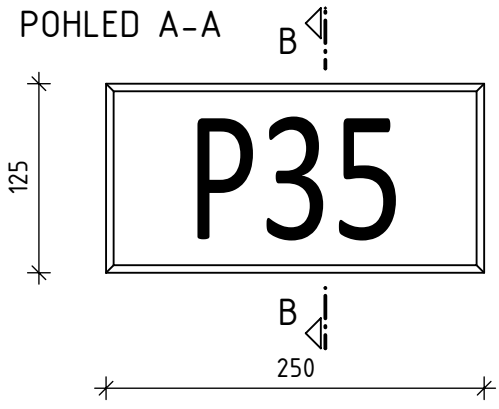
OZNAČENÍ BLOKŮ SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ M 1:5

OZNAČENÍ NEVYZTUŽENÝCH BLOKŮ ("L" NEBO "P" + ČÍSLO)

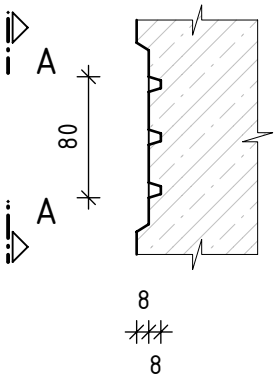
POHLED A-A



POHLED A-A

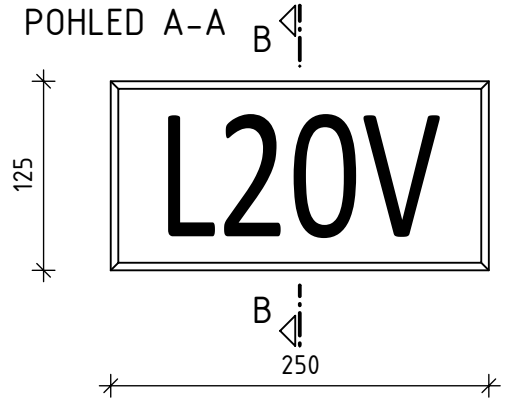


POHLED B-B

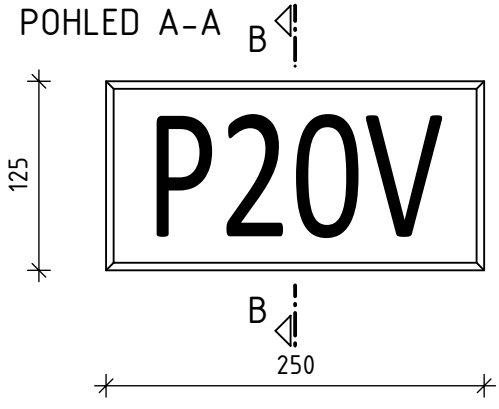


OZNAČENÍ VYZTUŽENÝCH BLOKŮ ("L" NEBO "P" + ČÍSLO + PÍSMENO "V")

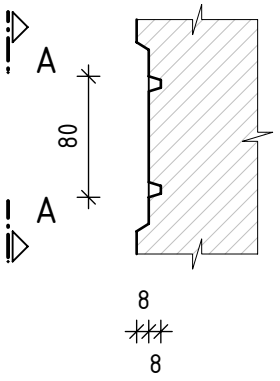
POHLED A-A



POHLED A-A

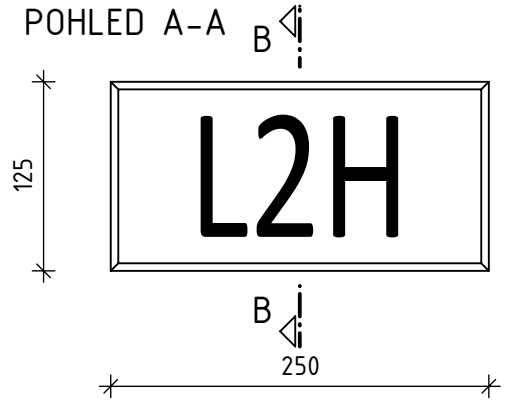


POHLED B-B

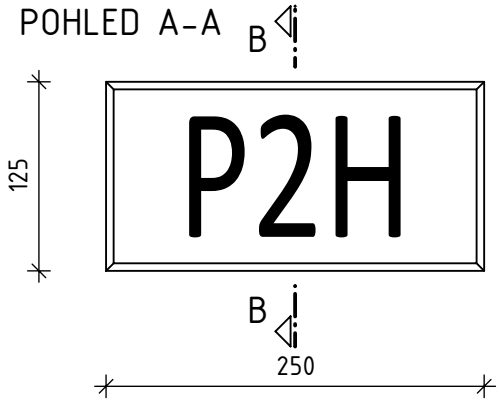


OZNAČENÍ BLOKŮ HLOUBENÉ ČÁSTI ("L" NEBO "P" + ČÍSLO + PÍSMENO "H")

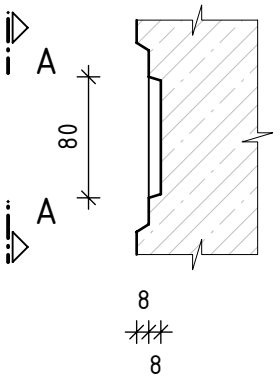
POHLED A-A



POHLED A-A



POHLED B-B



POZNÁMKY:

1. OZNAČENÍ BLOKŮ SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ SE VYTVOŘÍ NA POHLEDOVÉ PLOŠE OSTĚNÍ OTISKEM V BETONU OSTĚNÍ.
2. NEVYZTUŽENÉ BLOKY BUDOU OZNAČENY ČÍSLEM, VYZTUŽENÉ BLOKY ČÍSLEM A PÍSMENEM "V", BLOKY V HLOUBENÉ ČÁSTI ČÍSLEM A PÍSMENEM "H". LEVÁ A PRAVÁ TUNELOVÁ TROUBA BUDOU ODLIŠENY PÍSMENY "L" A "P" PŘED TEXTEM.
3. ZAČÁTEK ČÍSLOVÁNÍ BLOKŮ JE VŽDY VE SMĚRU STANIČENÍ, NA PRAVÉ STRANĚ VE SMĚRU STANIČENÍ, VE VZDÁLENOSTI 1 m OD ZAČÁTKU BLOKU A VE VÝŠCE CCA 1,5 m NAD CHODNÍKEM, VÝŠKA TEXTU 80 mm, HLOUBKA OTISKU MIN. 8 mm. VŠECHNY HRANY BUDOU ZKOSENÉ.

5 TUNELY SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ OZNAČENÍ BLOKŮ SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 500-15 10/2023

600 KABELOVODY

600-01 KABELOVOD V CHRÁNIČKÁCH ZABETONOVANÝCH POD CHODNÍKEM

600-02 KABELOVÉ ŠACHTY - SILNOPROUDÁ STRANA

600-03 KABELOVÉ ŠACHTY - SLABOPROUDÁ STRANA

600-04 POKLOPY NA KABELOVÉ ŠACHTY V CHODNÍKU

600-05 POKLOPY NA KABELOVÉ ŠACHTY VE VOZOVCE

600-06 KABELOVÝ ŽLAB

600-07 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SCHÉMA ROZVODU

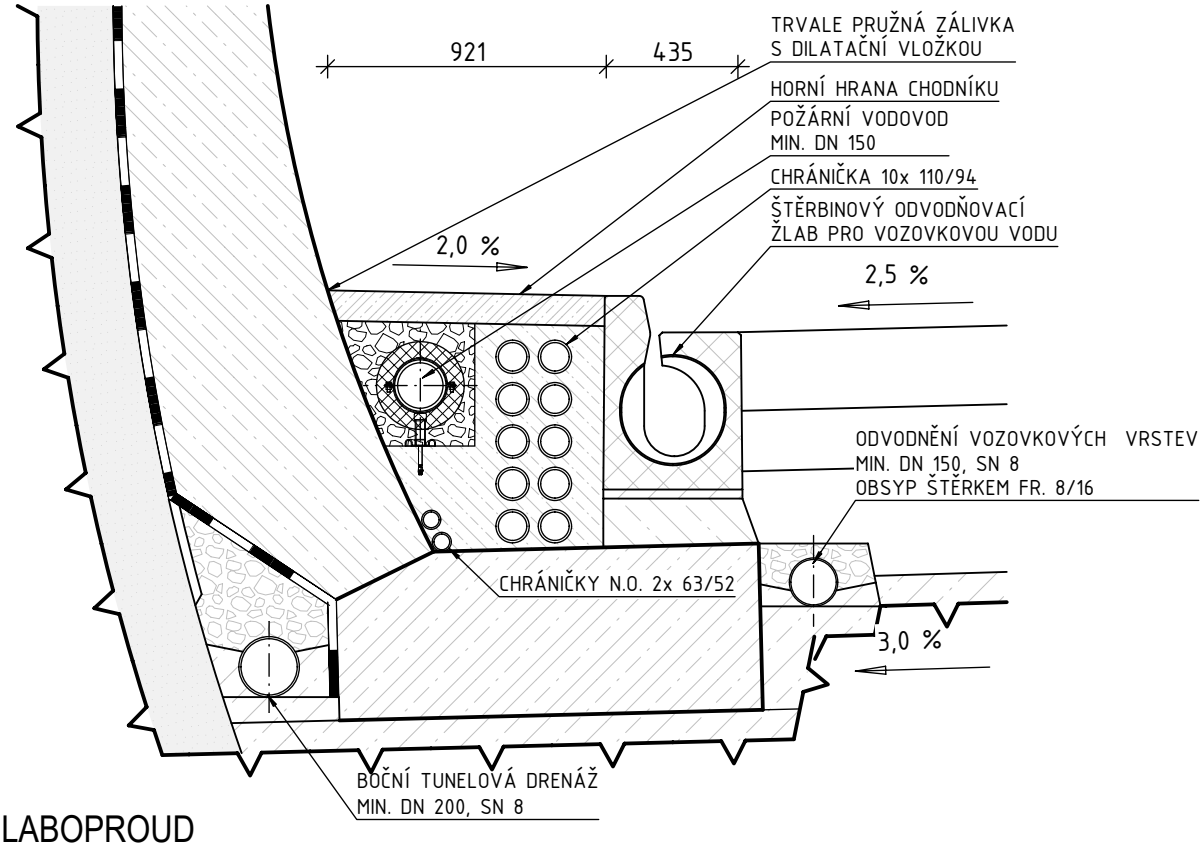
600-08 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - NIKY

POZNÁMKY

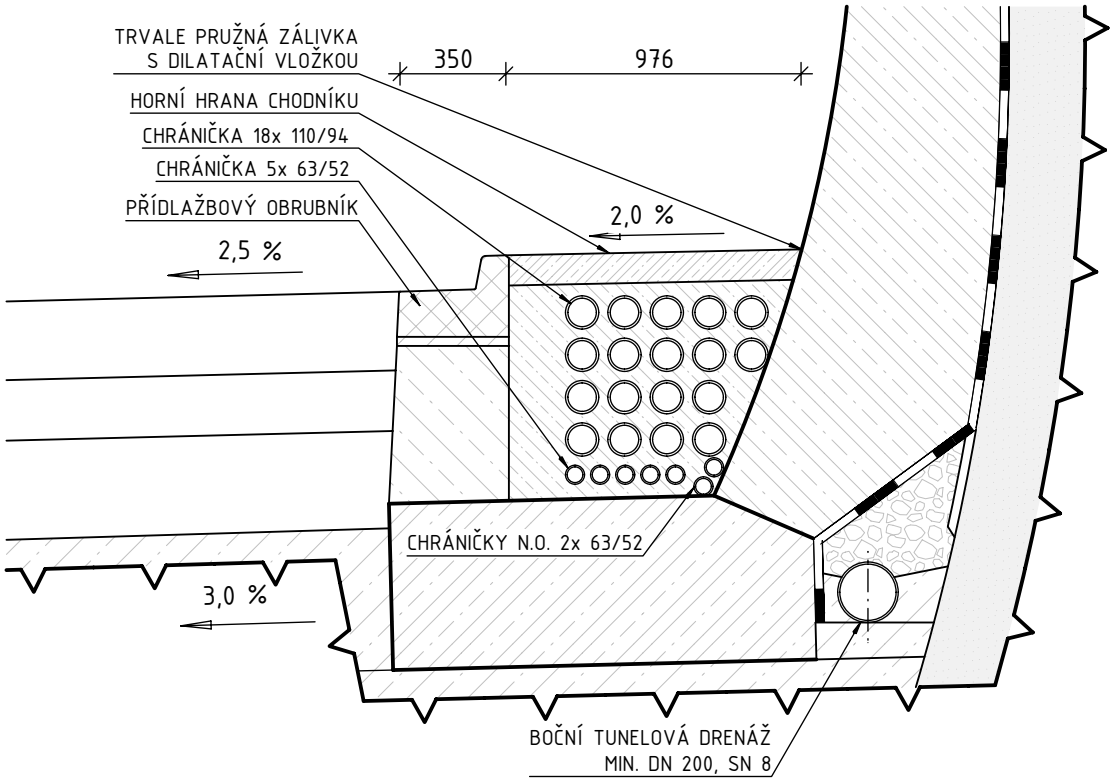
1) Kabelovod pod chodníkem vpravo ve směru jízdy je primárně určen k vedení slaboproudých kabelů, kabelovod vlevo ve směru jízdy vede silnoproudé kabely a je zde umístěn požární vodovod.
2) Příklady kabelovodů pro výšku prostoru nad patkou 700 mm uvádí maximální kapacitu kabelovodu pro chráničky ø 110/94 a 63/52 (DIS a NO). Požadavek na větší počet chrániček by znamenal nutnost zvýšení tohoto prostoru a tím i zvětšení profilu celého tunelu a tím i výrubu. Počty a průměry chrániček je možné upravit po koordinaci se zpracovatelem technologické části tunelu. Do prostoru pod vedením požárního vodovodu je možné chráničky umísťovat s vědomím, že mohou být poškozeny při vrtání úchytů pro upevnění potrubí požárního vodovodu. V projektu požárního vodovodu musí být přijato opatření k eliminaci tohoto rizika.
3) Vedení kabelů kabelovým žlabem vyžaduje úpravu bednícího vozu pro vytvoření podpory pro prefabrikované desky chodníku. Technické řešení je nutné koordinovat se zpracovatelem technologické části tunelu a zohlednit podmínky pro vedení kabelů v kabelovém žlabu.
4) Ukončení chrániček kabelů nouzového osvětlení se doporučuje v místě dodatečně vrtané niky upevnit speciálním přípravkem k plášti bednícího vozu, aby při betonáži nedošlo k jejich posunu.

KABELOVOD V CHRÁNIČKÁCH

SILNOPROUD



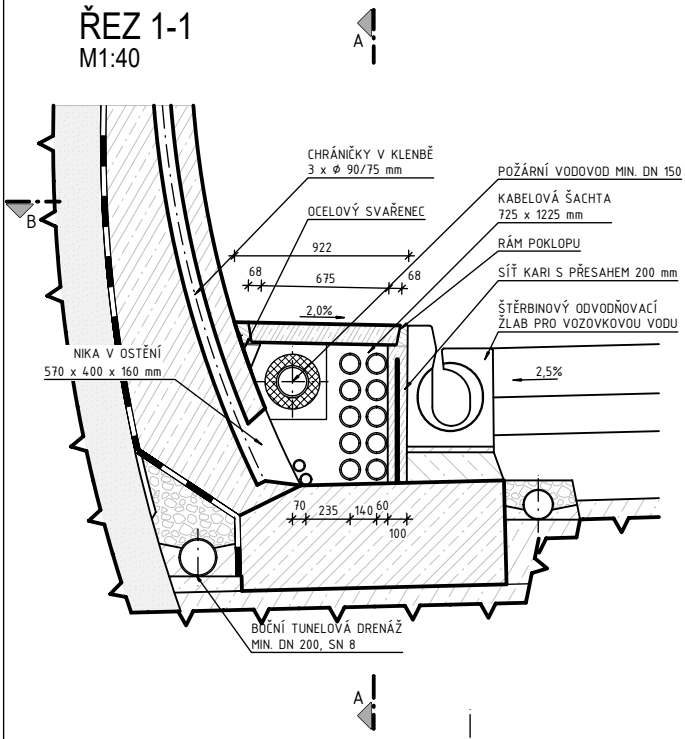
SLABOPROUD



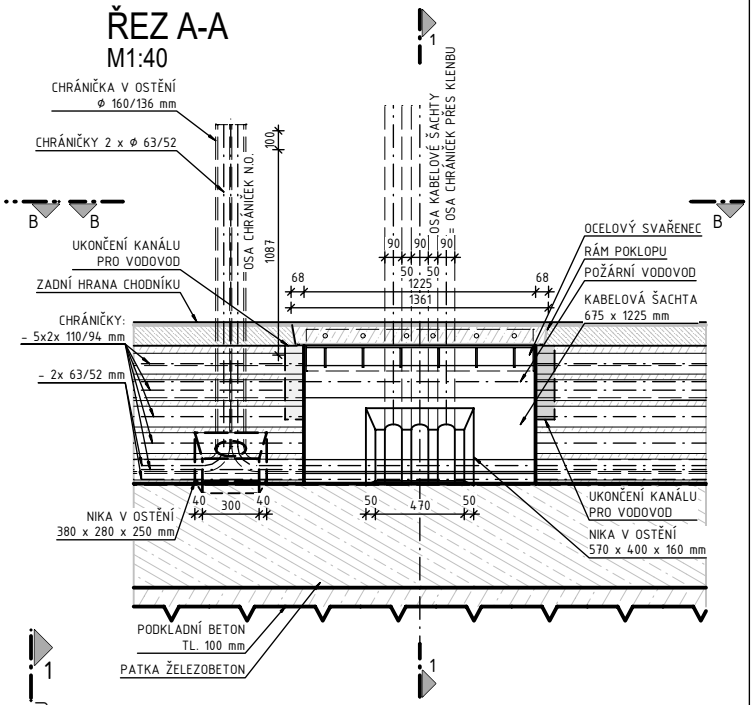
5 TUNELY KABELOVODY KABELOVOD V CHRÁNIČKÁCH ZABETONOVANÝCH POD CHODNÍKEM	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 600-01 10/2023

KABELOVÉ ŠACHTY - SILNOPROUD

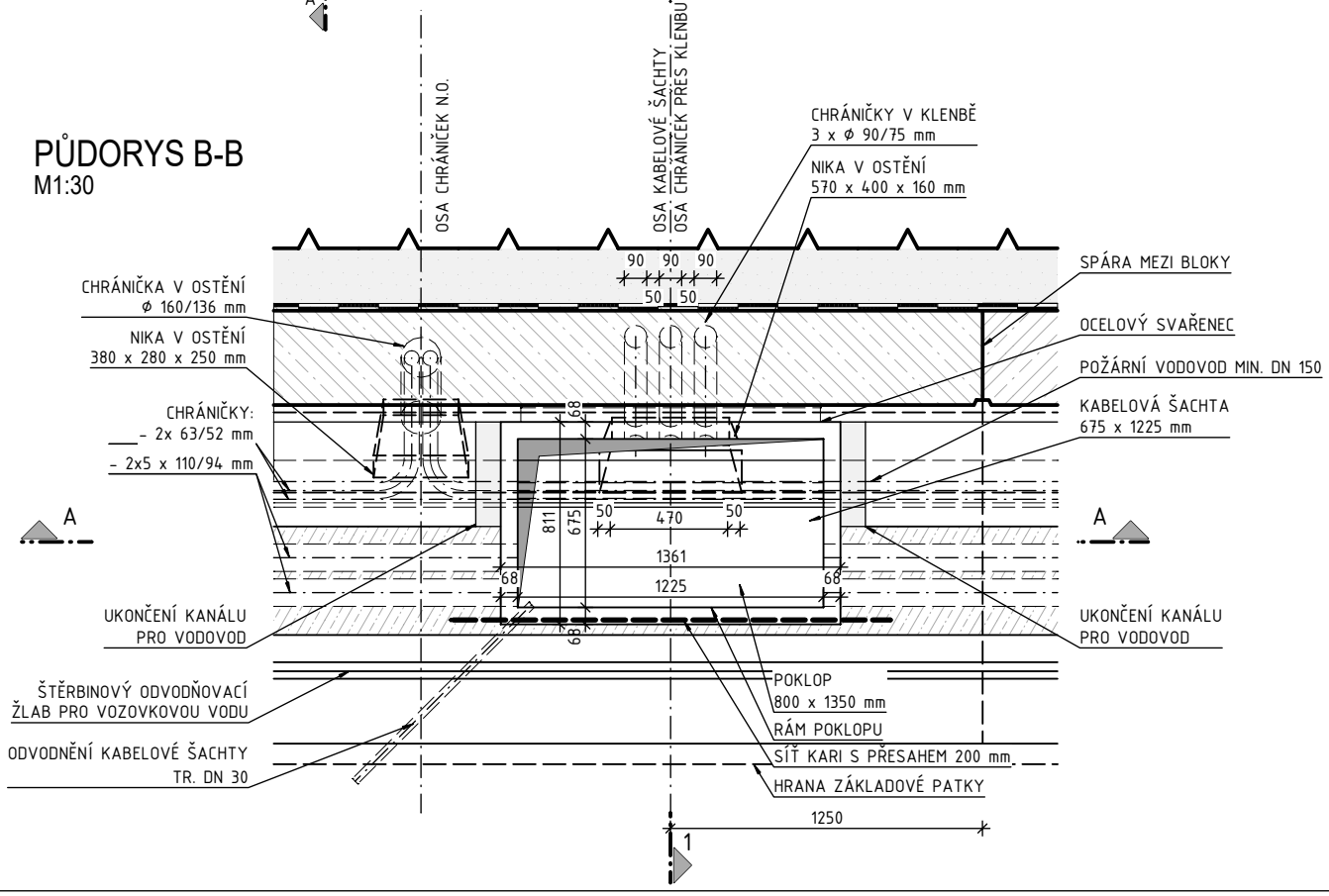
ŘEZ 1-1
M1:40



ŘEZ A-A
M1:40



PŮDORYS B-B
M1:30

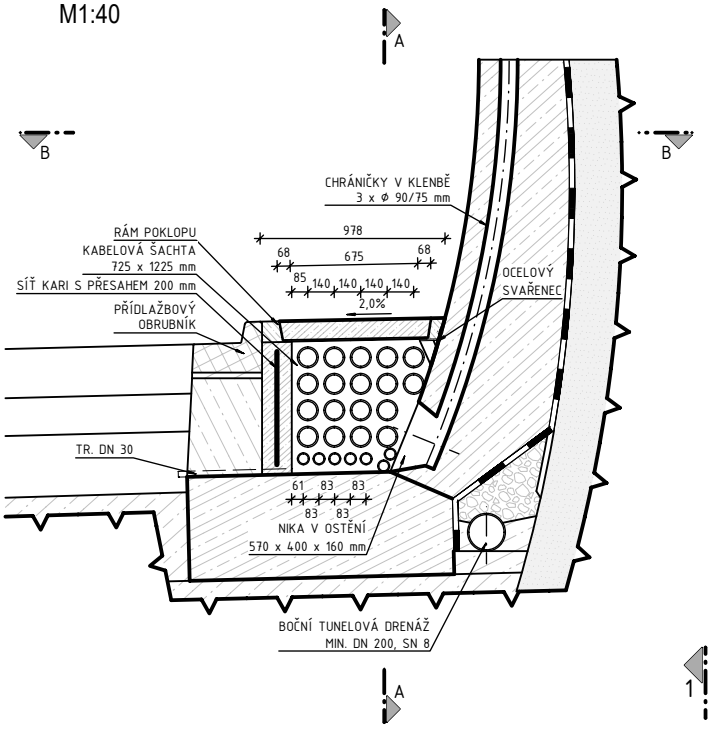


POZNÁMKY:
1. ODVODNĚNÍ ŠACHTY TR. DN 30 ULOŽENÁ VE DNĚ, VYTAŽENÁ DO VOZOVKOVÝCH VRSTEV
2. CHRÁNIČKY V KLENBĚ NUTNO UKONČIT NAD SPÁROU KLENBA/PATKA

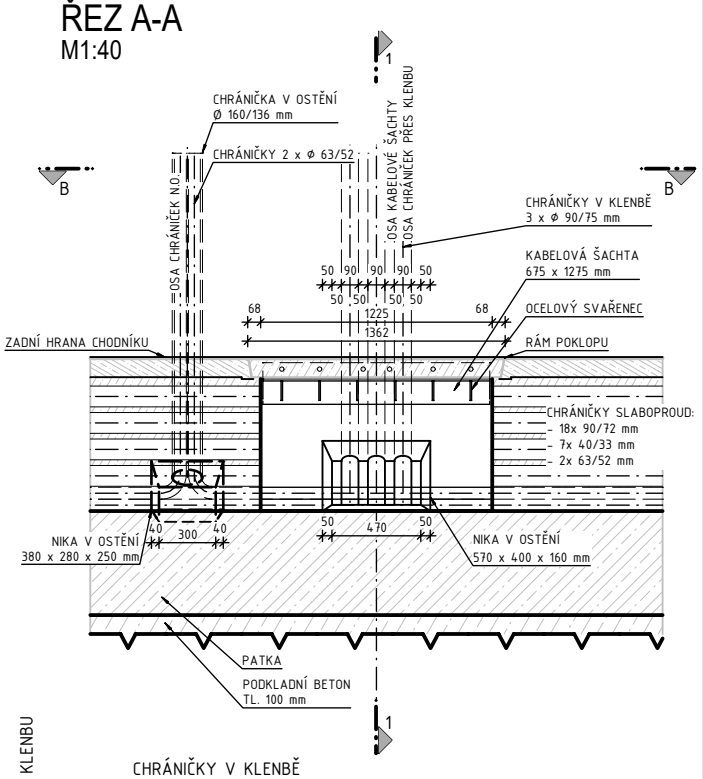
5 TUNELY KABELOVODY KABELOVÉ ŠACHTY - SILNOPROUDÁ STRANA	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 600-02 10/2023

KABELOVÉ ŠACHTY - SLABOPROUD

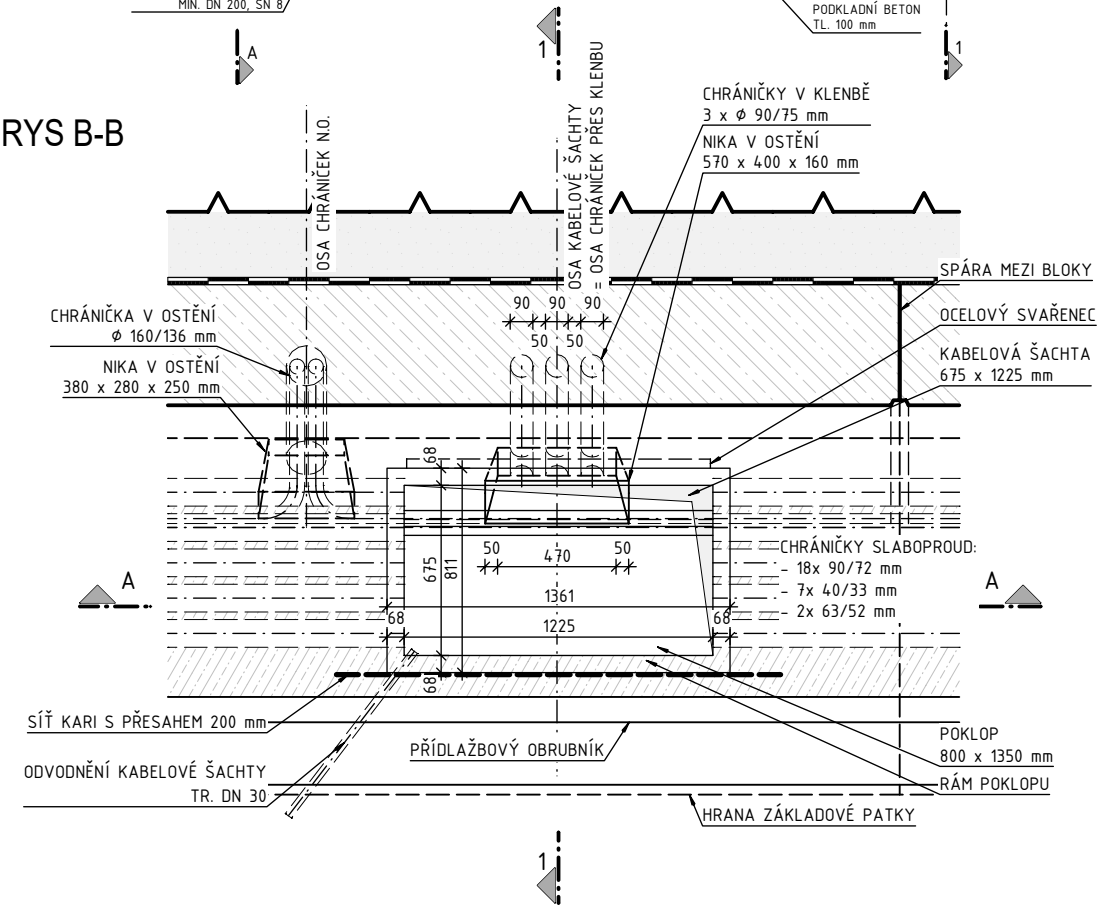
ŘEZ 1-1
M1:40



ŘEZ A-A
M1:40



PŮDORYS B-B
M1:30

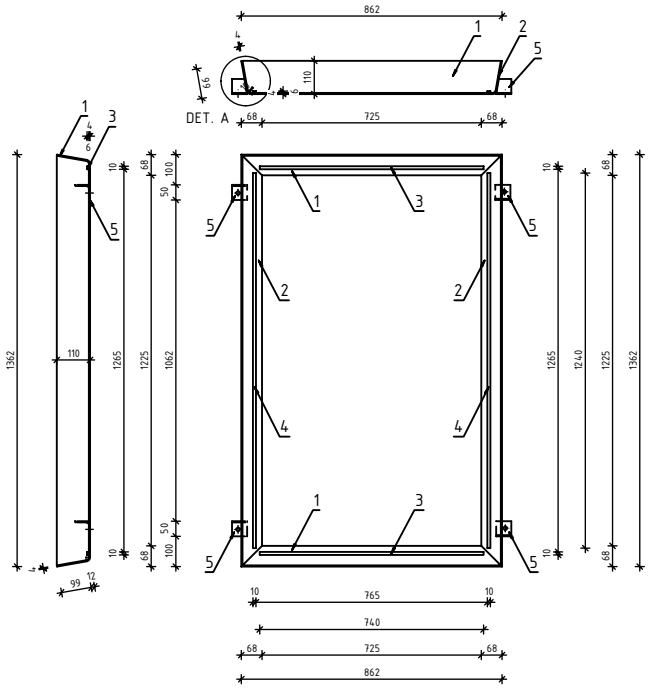


POZNÁMKY:
1. ODVODNĚNÍ ŠACHTY TR. DN 30 ULOŽENÁ VE DNĚ, VYTAŽENÁ DO VOZOVKOVÝCH VRSTEV.
2. CHRÁNIČKY V KLENBĚ NUTNO UKONČIT MIN. 100 mm NAD SPÁROU KLENBA/PATKA .

5 TUNELY KABELOVODY KABELOVÉ ŠACHTY - SLABOPROUDÁ STRANA	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 600-03 10/2023

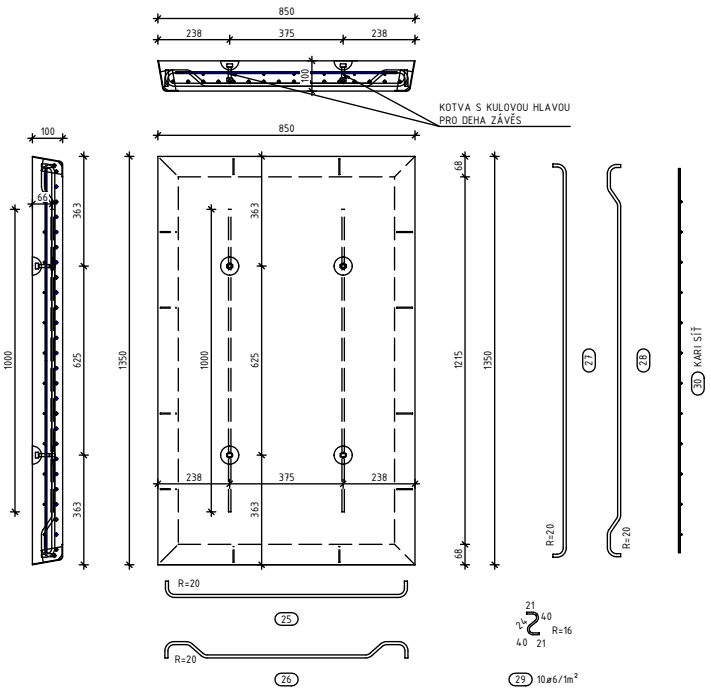
POKLOPY NA KABELOVÉ ŠACHTY V CHODNÍKU

RÁM POKLOPU 850 x 1350 x 100 mm



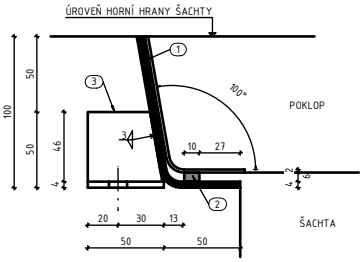
NEREZOVÁ OCEL A4 (X5CrNiMo17-12-2, STN 17 346, DIN W.Nr. 1.4401, AISI 316)

VÝKRES TVARU POKLOPU 850 x 1350 mm

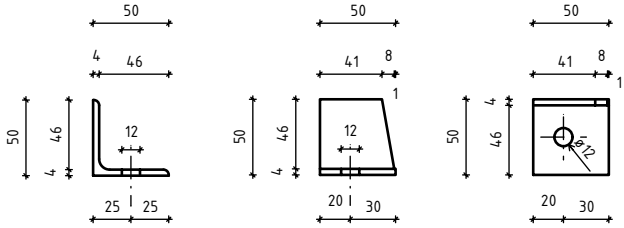


BETON C 45/55 - XF4, XD3, XC4 - Dmax 8 mm - S3
POVRCH HLAZENÝ DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM
OCEL B500B

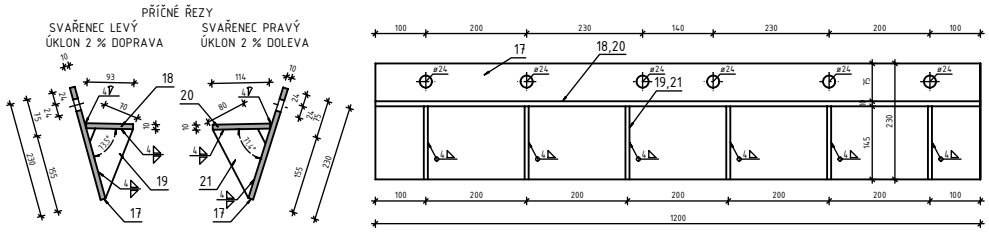
DETAIL A



POLOŽKA 3



SVAŘENEC PRO OSAZENÍ RÁMŮ NA OSTĚNÍ



OCEL S355 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

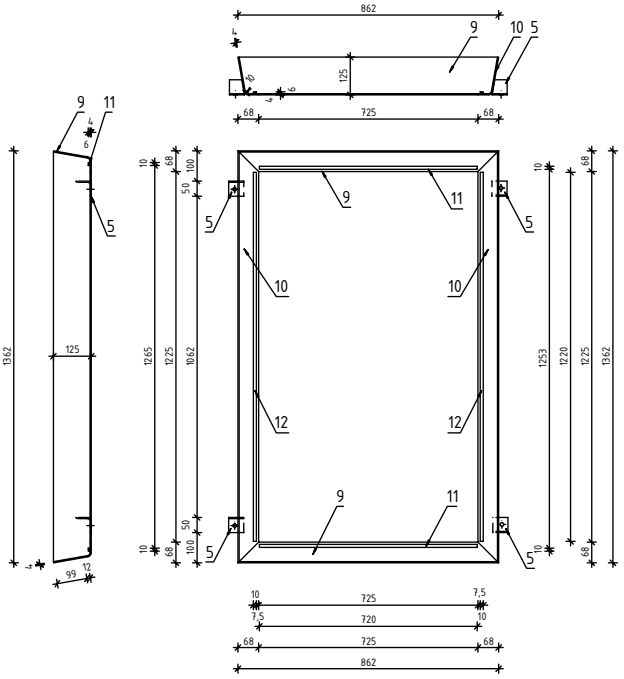
POZNÁMKY:

1. POKLOPY JSOU URČENY NA ŠACHTY V CHODNÍKU, MÍSTA PRO ZABUDOVÁNÍ DLE SKUPINY 2 DLE ČSN EN 124.
2. TYTO TYPY SVAŘENCŮ JSOU URČENY JAKO PODPORA RÁMŮ PRO KABELOVÉ ŠACHTY NA OSTĚNÍ V MÍSTĚ NATOČENÍ TUNELU 2,5 %. SVAŘENEC "LEVÝ" JE URČENÝ NA VYŠŠÍ STRANU S OBRUBNÍKEM, SVAŘENEC "PRAVÝ" JE URČENÝ NA STRANU SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM.
2. OCELOVÉ SVAŘENCE KOTVIT DO OSTĚNÍ PRŮVLAKOVÝMI KOTVAMI M16/24, VRTAT ø 24 mm, HLOUBKA 125 mm.
3. VODOTĚSNOST POKLOPU V RÁMU JE ŘEŠENA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM (NUTNO DOTĚSNIT PO KAŽDÉM OTEVŘENÍ ŠACHTY).

5 TUNELY KABELOVODY POKLOPY NA KABELOVÉ ŠACHTY V CHODNÍKU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 600-04 10/2023

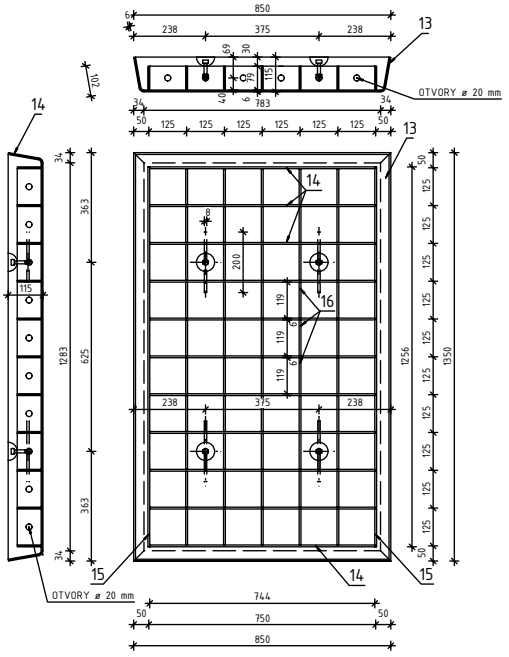
POKLOPY NA KABELOVÉ ŠACHTY VE VOZOVCE

RÁM POKLOPU 850 x 1350 x 115 mm



NEREZOVÁ OCEL A4 (X5CrNiMo17-12-2, STN 17 346, DIN W.Nr. 1.4401, AISI 316)

VANA POKLOPU 850 x 1350 x 115 mm



BETON C 45/55
NEREZOVÁ OCEL A4 (X5CrNiMo17-12-2, STN 17 346, DIN W.Nr. 1.4401, AISI 316)

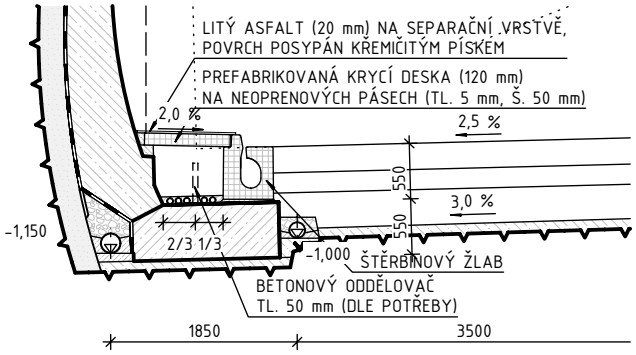
POZNÁMKY:

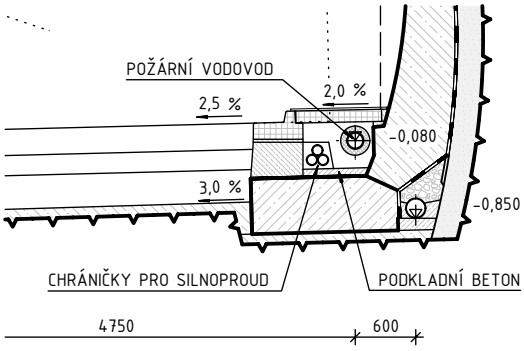
1. RÁMY JSOU URČENY DO VOZOVKY V MÍSTĚ NOUZOVÝCH ZÁLIVŮ A PRŮJEZDNÝCH PROPOJEK, MÍSTA PRO ZABUDOVÁNÍ DLE SKUPINY 4 DLE ČSN EN 124.
2. VODOTĚSNOST POKLOPU V RÁMU JE ŘEŠENA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM (NUTNO DOTĚSNIT PO KAŽDÉM OTEVŘENÍ ŠACHTY).

5 TUNELY KABELOVODY POKLOPY NA KABELOVÉ ŠACHTY VE VOZOVCE	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 600-05 10/2023

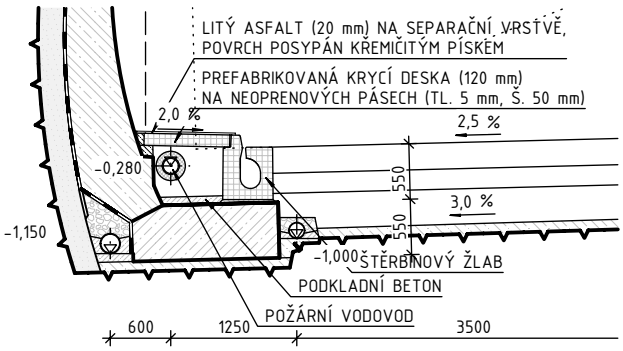
KABELOVÝ ŽLAB

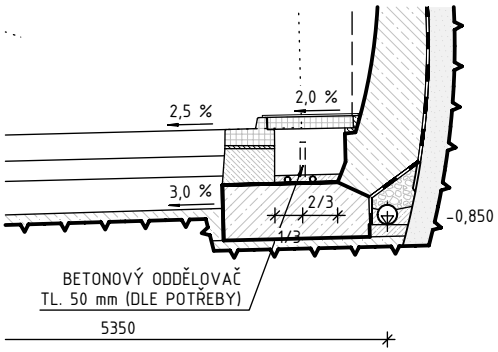
KABELOVÝ ŽLAB LTT





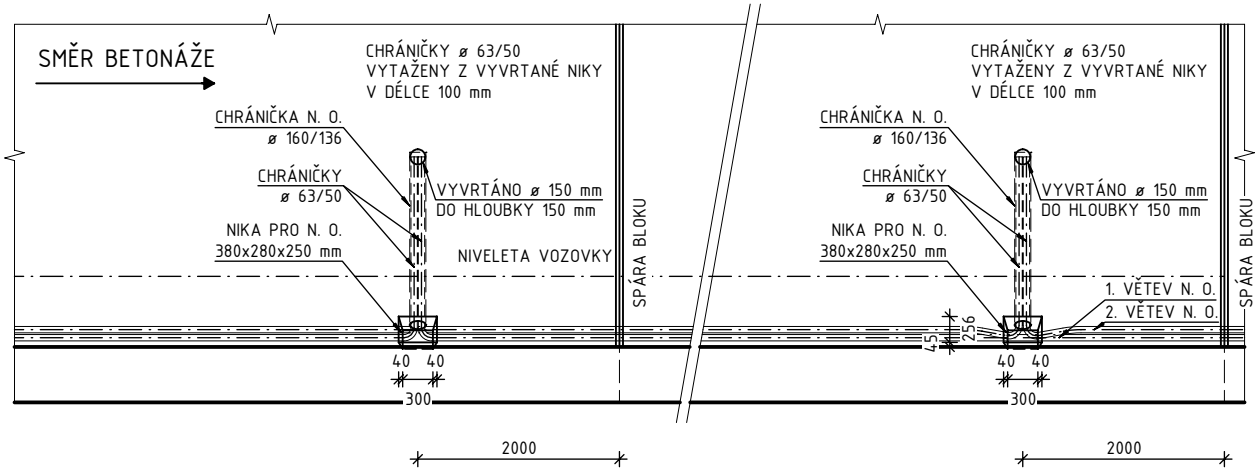
KABELOVÝ ŽLAB PTT



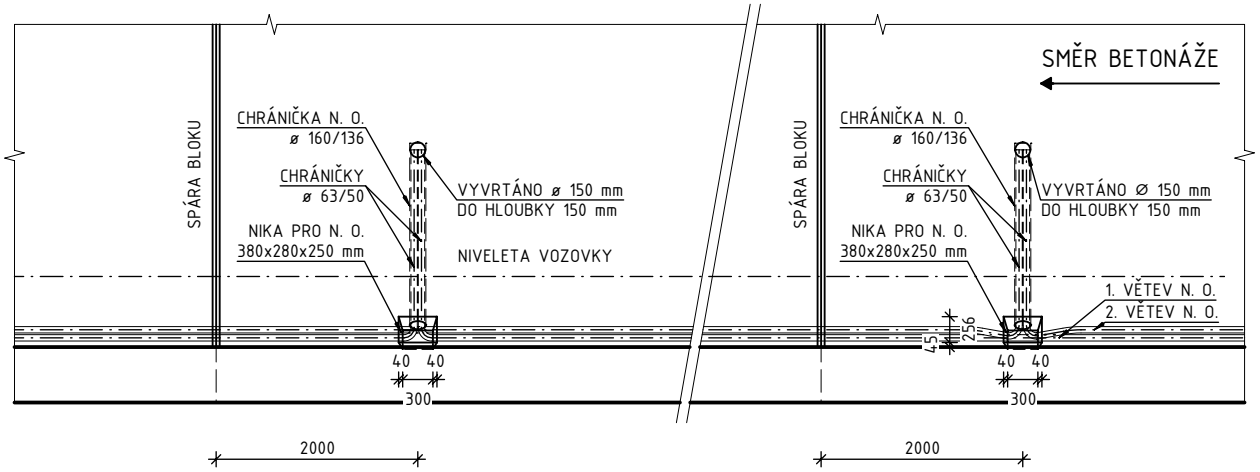


NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - DVĚ NEZÁVISLÉ VĚTVE KABELŮ

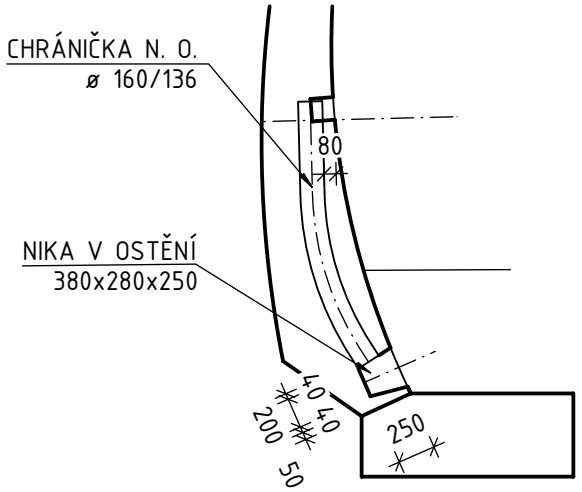
POHLED NA LEVOU STRANU TUNELU



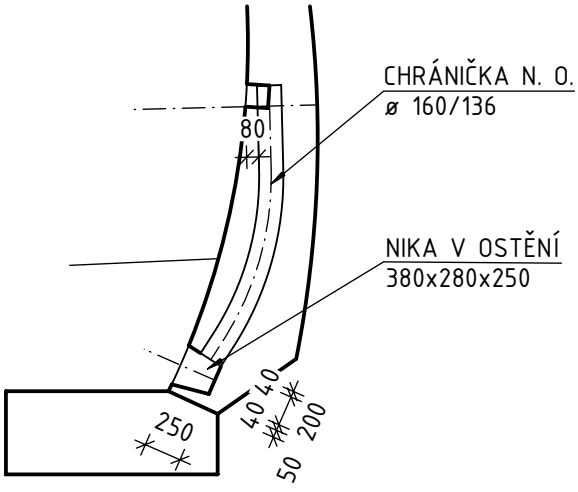
POHLED NA PRAVOU STRANU TUNELU



ŘEZ LEVOU STRANOU TUNELU



ŘEZ PRAVOU STRANOU TUNELU



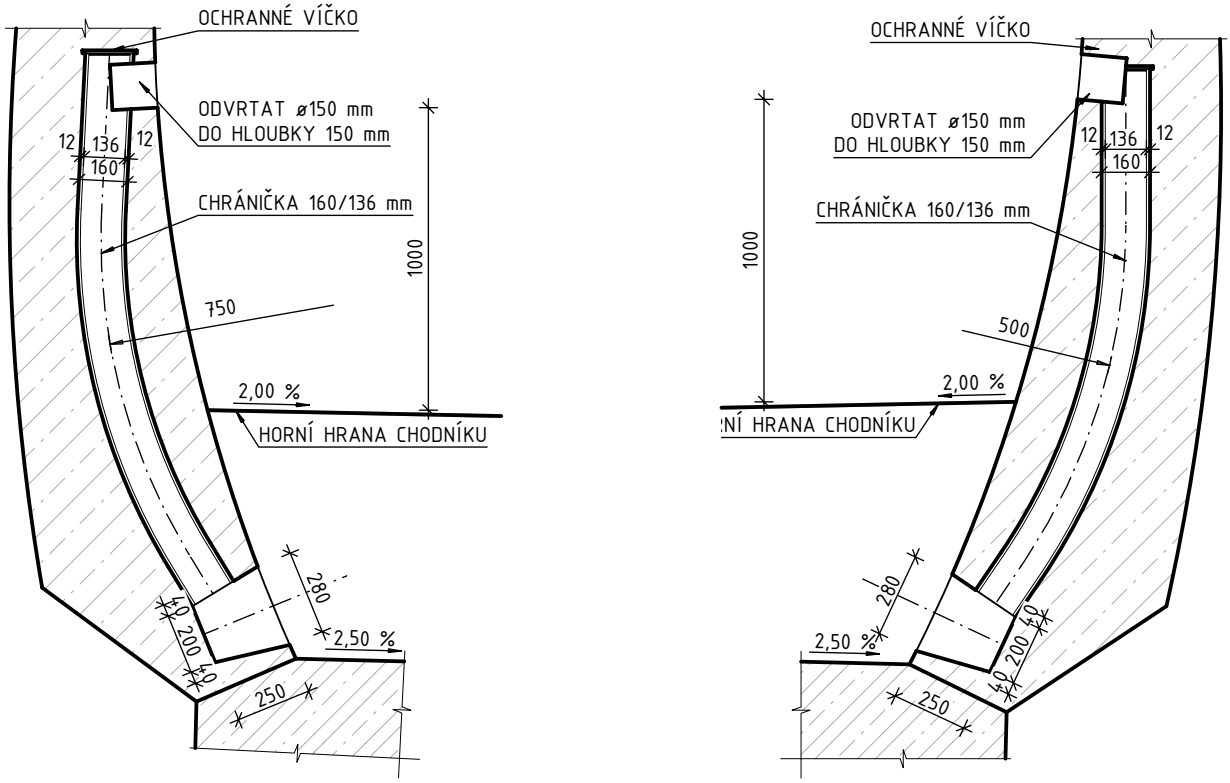
POZNÁMKY:

1. U KAŽDÉ SVISLÉ CHRÁNIČKY N. O. JE 1. VĚTEV PODÉLNÝCH CHRÁNIČEK PRŮBĚŽNÁ A 2. VĚTEV ZATAŽENÁ KE SVĚTLU, VYSTŘÍDANĚ PRO 2 NEZÁVISLÉ OBVODY.

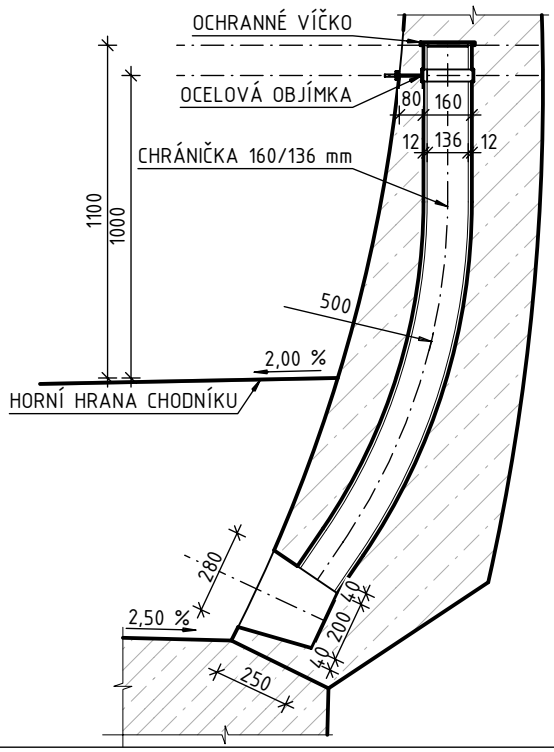
5 TUNELY KABELOVODY NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SCHÉMA ROZVODU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 600-07 10/2023

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

DODATEČNÉ VRTÁNÍ PRO OSAZENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ



UPEVNĚNÍ CHRÁNIČKY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ V NEVYZTUŽENÉM OSTĚNÍ



POZNÁMKY:

1. VRTÁNÍ OTVORŮ JE DOPORUČENO PROVÁDĚT NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ OD NIVELETY.

5 TUNELY KABELOVODY NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - NIKY	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 600-08 10/2023

700 POŽÁRNÍ VODOVOD

700-01 VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU - PŘÍČNÝ ŘEZ

700-02 VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU, VODOVOD BEZ OHŘEVU – PŮDORYS

700-03 VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU, VODOVOD S OHŘEVEM – PŮDORYSY

700-04 HYDRANTY U PROPOJEK

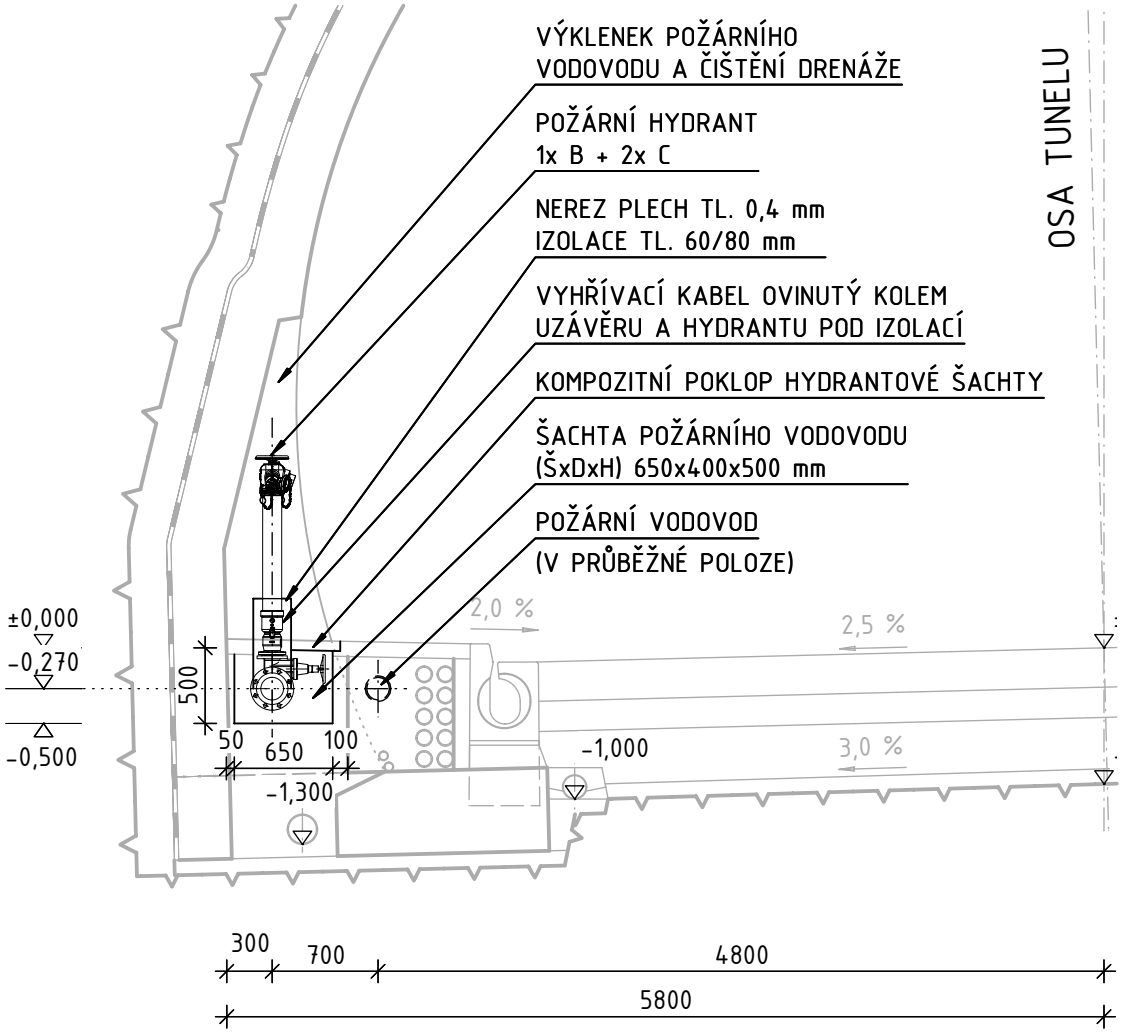
700-05 POŽÁRNÍ SUCHOVOD V PROPOJCE

POZNÁMKY

1) Všechny příčné řezy a půdorysy v následujících vzorových listech jsou uváděny pro šířkovou kategorii tunelu T-8,0. Pro ostatní šířkové kategorie je základní šířkové a výškové uspořádání odvodnění a vodovodu uvedeno v těchto vzorových listech v části 100 základní profily v listech 100-01, 02 a 05-08.
2) Řešení je navrženo pro potrubí DN 150 (DI, hydraulický průměr). Při větších DN je třeba řešení upravit, zejména v místě hydrantů a kabelových šachet.
3) Spoje hrdlového potrubí požárního vodovodu jsou zajištěny proti vysunutí.
4) V rámci požárního rozvodu v tunelu smí být použity výhradně tunelové hydranty.

VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU

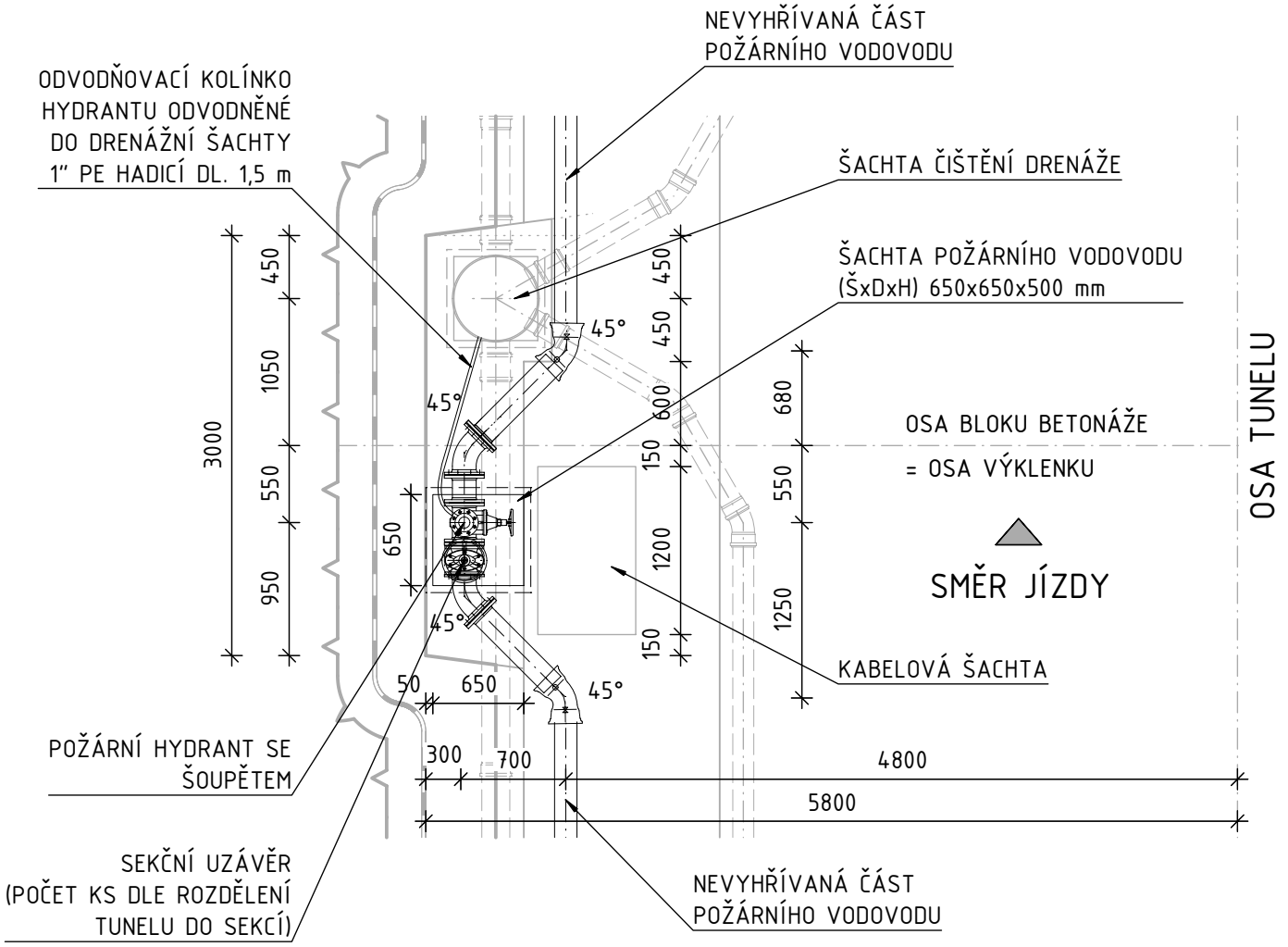
PŘÍČNÝ ŘEZ



5 TUNELY POŽÁRNÍ VODOVOD VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU - PŘÍČNÝ ŘEZ	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 700-01 10/2023

VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU

ÚSEK VODOVODU BEZ VYHŘÍVÁNÍ
PŮDORYS

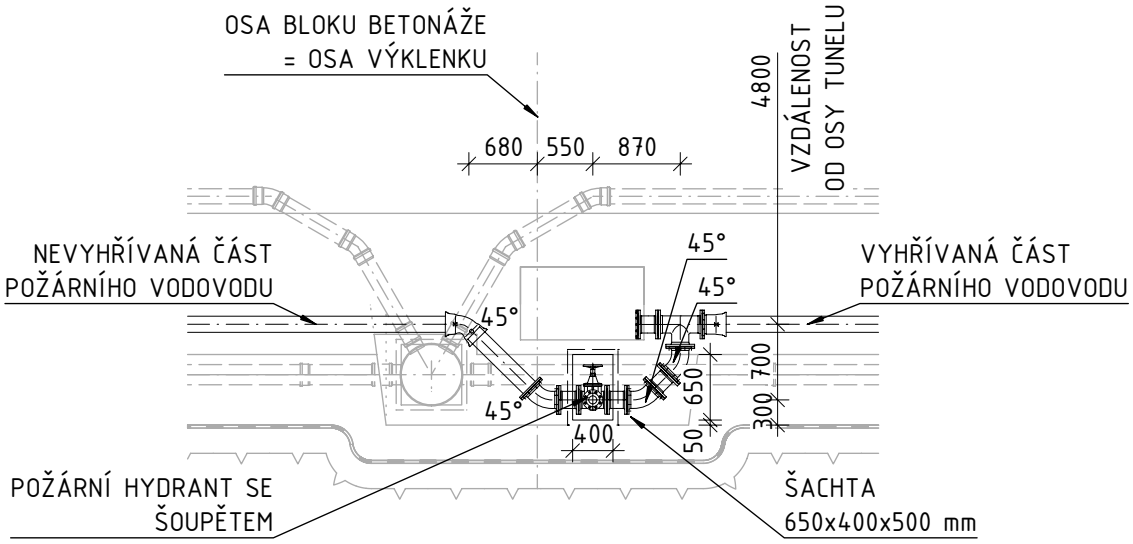


5 TUNELY POŽÁRNÍ VODOVOD VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU, VODOVOD BEZ OHŘEVU - PŮDORYS	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 700-02 10/2023

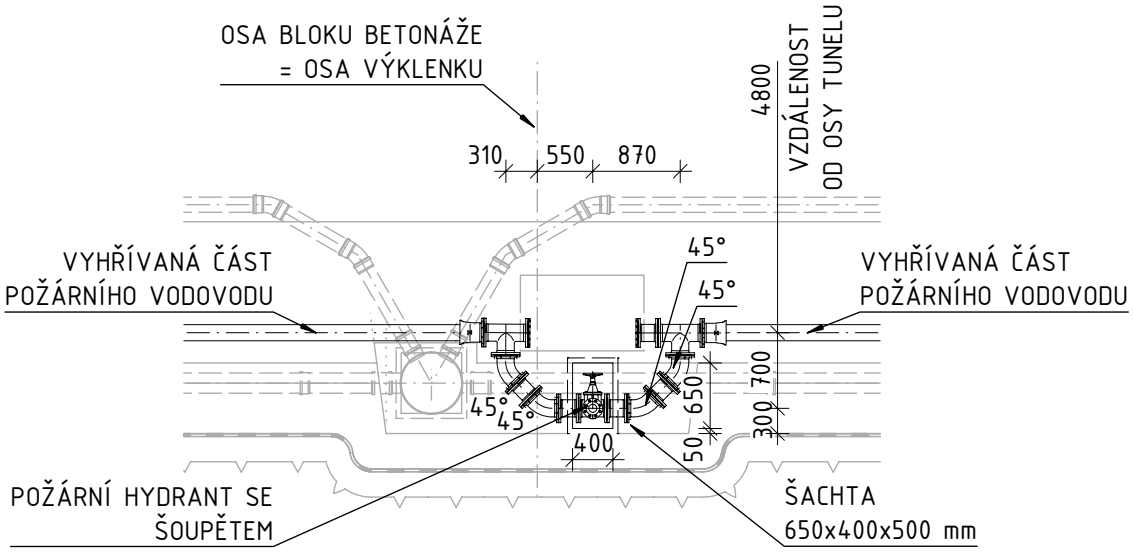
VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU

ÚSEK VODOVODU S OHŘEVEM
PŮDORYSY

ZAČÁTEK VYHŘÍVACÍCH KABELŮ



VYHŘÍVACÍ KABELY ZATAHOVANÉ Z KABELOVÉ ŠACHTY

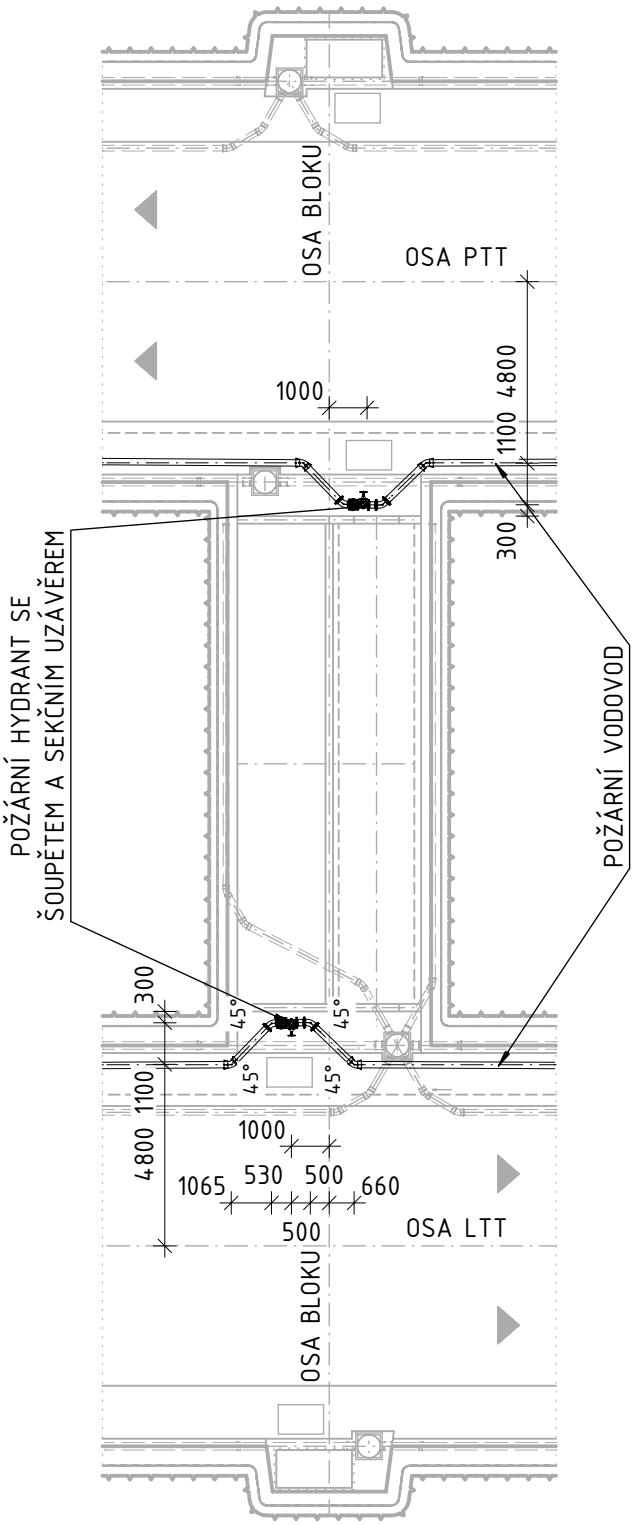


POZNÁMKY:

1. NEZÁMRZNOST ZAJIŠŤUJÍ VYHŘÍVACÍ KABELY UVNITŘ POTRUBÍ V KOMBINACI S CIRKULACÍ VODY. ZAPÍNÁNÍ NEJPRVE CIRKULACE A POSLÉZE VYHŘÍVÁNÍ PROBÍHÁ V PŘÍPADĚ POŽADAVKU PODLE SNÍMAČŮ TEPLOTY.

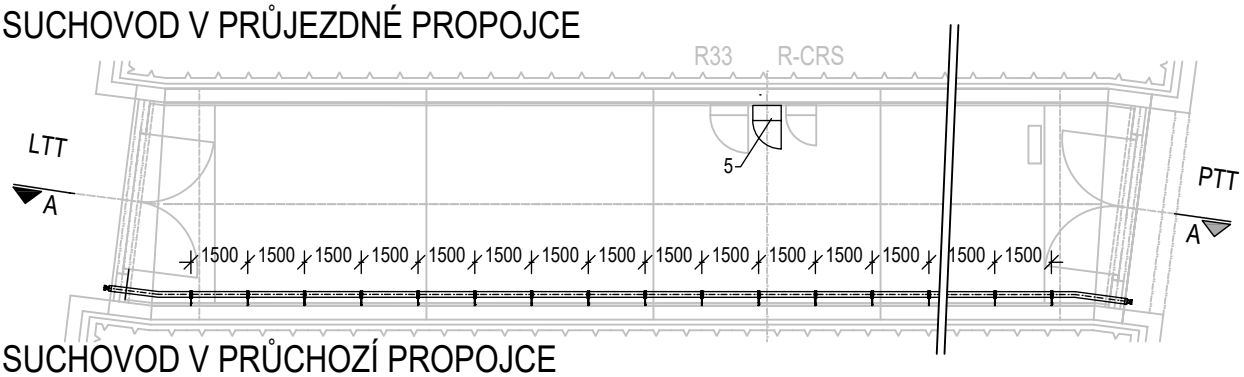
5 TUNELY POŽÁRNÍ VODOVOD VÝKLENEK POŽÁRNÍHO HYDRANTU, VODOVOD S OHŘEVEM - PŮDORYS	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 700-03 10/2023

HYDRANTY U PROPOJEK

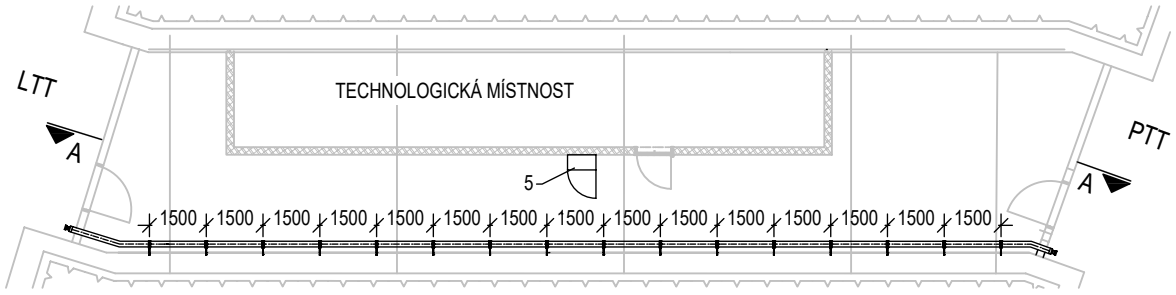


POŽÁRNÍ SUCHOVOD V PROPOJCE

SUCHOVOD V PRŮJEZDNÉ PROPOJCE

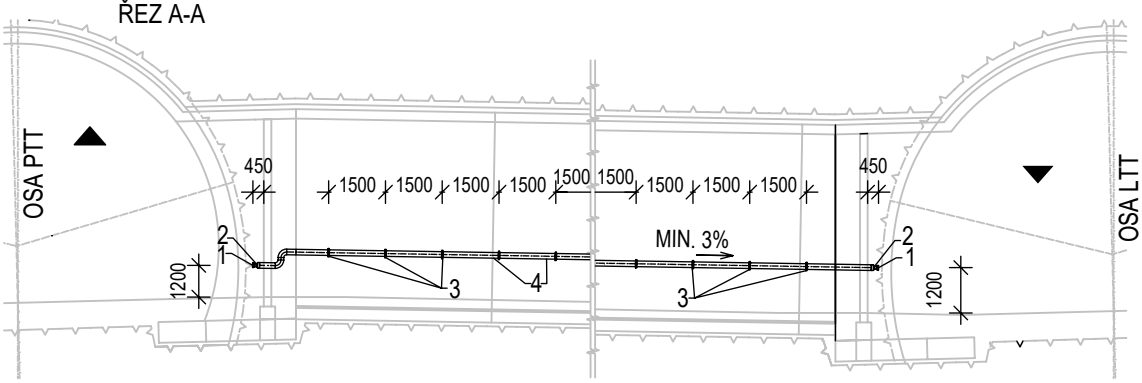


SUCHOVOD V PRŮCHOZÍ PROPOJCE



SUCHOVOD V PROPOJCE

ŘEZ A-A

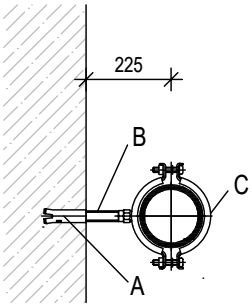


LEGENDA:

1 TLAKOVÁ SPOJKA B75 AISI 304/L - DIN 1.4307S MOSAZNÝM VÍČKEM
2 REDUKCE DN/150/80 AISI 304/L - DIN 1.4307
3 OBJÍMKA DN 150 KOMPLETNÍ - AISI 316Ti - DIN 1.4307
4 POTRUBÍ NEREZ D x e = 154 x 2,0 mm AISI 304/L - DIN 1.4307
5 NEREZOVÝ BOX AISI 304/L - DIN 1.4307 - 750x1260x400 mm PRO VÝSTROJ:
- 7 ks NEPROSAKUJÍCÍ PLOCHÁ POŽÁRNÍ HADICE C
- 1 ks KOMBINOVANÁ PROUDNICE C S KULOVÝM UZÁVĚREM
- 1 ks PROUDNICE C S KULOVÝM UZÁVĚREM NA HASENÍ KOMPAKTNÍM PROUDEM

SKŘÍŇ JE UMÍSTĚNA VE STŘEDU PROPOJKY

DETAIL UCHYCENÍ POTRUBÍ



A ÚDEROVÁ KOTVA HKD-S M 16x65
B ZÁVITOVÁ TYČ M16
C OBJÍMKA MP-MI 6"

POZNÁMKY:

1. V PŘÍPADĚ POŽADAVKU JE MOŽNÉ V PROPOJCE UMÍSTIT 2 NEZÁVISLÁ POTRUBÍ SUCHOVODU, NAPŘ. PRO VEDENÍ VODA + PĚNA.

5 TUNELY POŽÁRNÍ VODOVOD POŽÁRNÍ SUCHOVOD V PROPOJCE	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 700-05 10/2023

800 VOZOVKA A CHODNÍKY

800-01 PŘÍČNÉ ŘEZY

800-02 SPÁROŘEZ CHODNÍKŮ - PŮDORYS TUNELU

800-03 SPÁROŘEZ CHODNÍKŮ A VOZOVEK - PŮDORYSY PROPOJEK

800-04 DETAIL A - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U PŘÍDLAŽBOVÉHO OBRUBNÍKU

800-05 DETAIL B - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU

800-06 DETAIL C - PODÉLNÁ SPÁRA MEZI DESKAMI CB KRYTU

800-07 DETAIL D - PŘÍČNÁ SPÁRA MEZI DESKAMI CB KRYTU

800-08 DETAIL E - ZÁLIVKA PODÉLNÝCH SPÁR U OBRUBNÍKU/ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU

800-09 DETAIL F - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U OBRUBNÍKU V NOUZOVÉM ZÁLIVU

800-10 DETAIL G - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U KABELOVODU V NOUZOVÉM ZÁLIVU

800-11 DETAIL H - PODÉLNÁ SPÁRA MEZI KABELOVODEM A DLAŽBOU V NOUZOVÉM ZÁLIVU

800-12 DETAIL I - PODÉLNÁ SPÁRA V PROPOJCE

800-13 DETAIL J - SPÁRA MEZI CHODNÍKEM A OBRUBNÍKEM/ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM

800-14 DETAIL K - SPÁRA MEZI CHODNÍKEM A SEKUNDÁRNÍM OSTĚNÍM

800-15 DETAIL L - PŘÍČNÁ SPÁRA CB KRYTU CHODNÍKU

800-16 DETAIL M - DILATAČNÍ SPÁRA CB KRYTU CHODNÍKU

800-17 DETAIL N - DILATAČNÍ SPÁRA NAD KABELOVODEM V PRŮJEZDNÉ PROPOJCE

800-18 ROZMÍSTĚNÍ KLUZNÝCH TRNŮ A KOTEV

800-19 PŘECHOD MEZI CB A AB VOZOVKOU

800-20 DETAIL O - SPÁRA MEZI CB A AB KRYTEM VOZOVKY

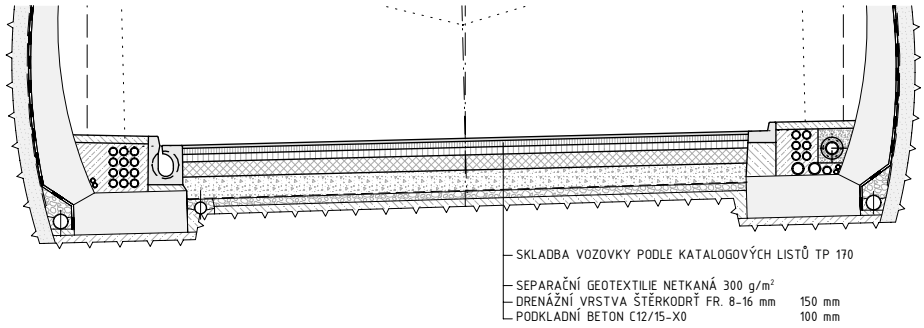
5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY SEZNAM PŘÍLOH	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800 10/2023

POZNÁMKY

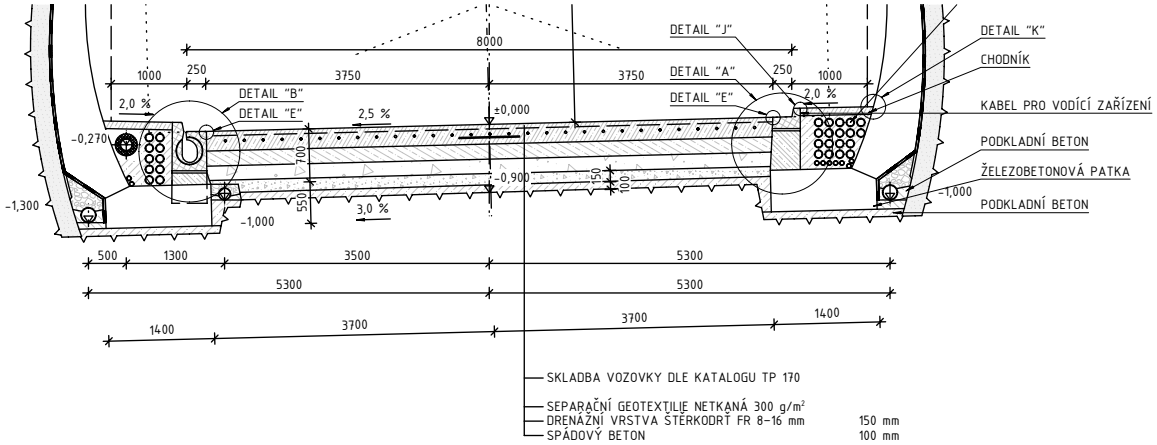
1) Vzorový list VL 5 800-01 uvádí kromě typických příkladů vozovky v tunelu a v místě nouzového zálivu i označení detailů, které jsou na dalších listech rozpracovány.
2) Spárořez CB krytu vozovky a chodníků je na jednotlivých přílohách VL uveden jen jako příklad provedení výkresové dokumentace. Rozměry desek závisí na šířce vozovky a tloušťce desky, případně na dalších konstrukčních zásadách.
3) V případě konstrukčního typu sekundárního ostění na patkách není spárořez vozovky závislý na spárách mezi bloky betonáže. V případě konstrukčního typu tunelu se spodní klenbou nebo založeného na desce, kdy je deformace vozovky závislá na deformaci konstrukce tunelu, musí spárořez vozovky vždy korespondovat se spárami mezi bloky betonáže sekundárního ostění. Jedná se o případ, kdy může dojít ke vzájemnému posunu bloků betonáže a tím i konstrukčních vrstev vozovky.
4) Poloha subvertikální spáry mezi štěrbinovým žlabem a přídlažbovým obrubníkem, která vymezuje rozsah CB/AB krytu vozovky musí přibližně korespondovat s hranou patky sekundárního ostění, aby se v příčném směru neměnila tuhost konstrukčních vrstev nebo pláně vozovky a nedocházelo ke vzniku podélných trhlin nebo nepřípustné deformaci vozovky.
5) Přídlažbové obrubníky a štěrbinové žlaby musí být od sousedních konstrukcí řádně oddilatovány. Detaily jsou součástí vzorového listu. Příčná spára mezi prefabrikovanými dílci přídlažbových obrubníků a štěrbinových žlabů může být max. 1 m od příčné spáry mezi bloky betonáže sekundárního ostění. Pokud je spára ve větší vzdálenosti a prefabrikované dílce nejsou oddilatovány, hrozí jejich praskání. Možnosti a provedení typů štěrbinových žlabů a obrubníků viz kapitola 300 těchto Vzorových listů.
6) Konstrukční vrstvy vozovky je nutné od drenážní vrstvy štěrkodrti frakce 16/32 na pláni komunikace oddělit netkanou geotextilií min. 300 g/m^2, aby nedocházelo k zanášení drenážní vrstvy jemnou frakcí z konstrukčních vrstev vozovky.

PŘÍČNÉ ŘEZY

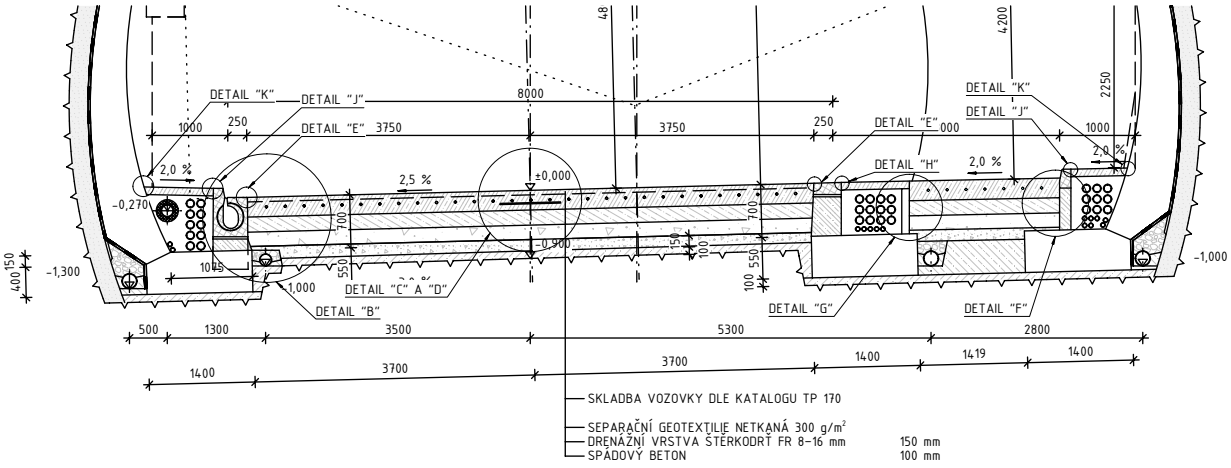
PŘÍČNÝ ŘEZ TUNELEM - VOZOVKA S AB KRYTEM



PŘÍČNÝ ŘEZ TUNELEM - VOZOVKA S CB KRYTEM



PŘÍČNÝ ŘEZ NOUZOVÝM ZÁLIVEM



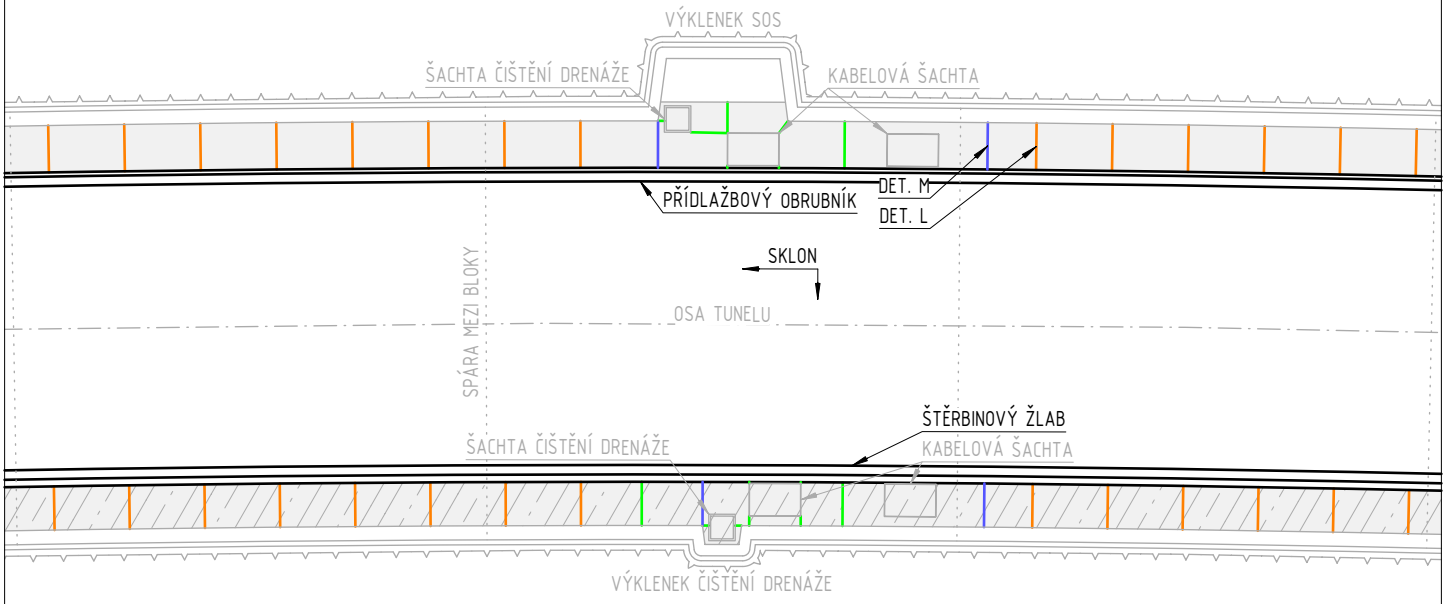
POZNÁMKY:

1. POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PLÁNĚ VOZOVKY MIN. $E_{def,2}$=90 MPa (MIN. CBR 14).
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA CB VOZOVKY - OBNAŽENÉ KAMENIVO NEBO PODÉLNÉ DRÁŽKOVÁNÍ (GRINDING).
3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHODNÍKU - PŘÍČNÁ STRIÁŽ.

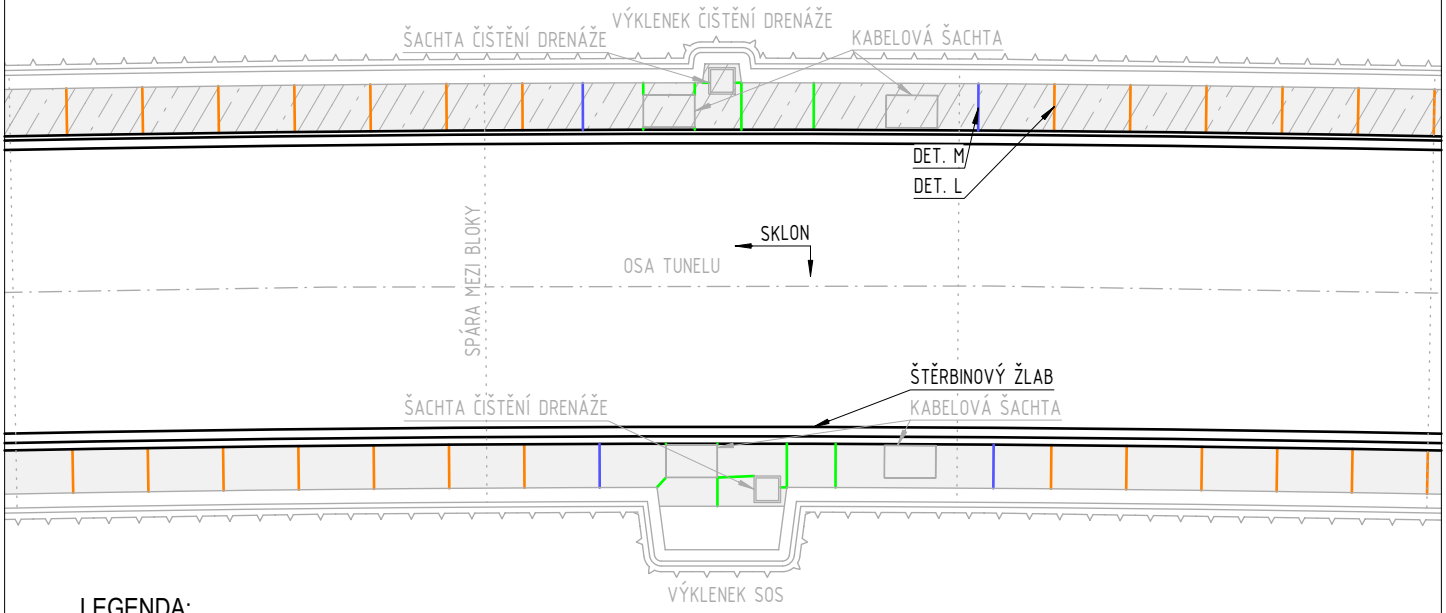
5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY PŘÍČNÉ ŘEZY	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-01 10/2023

SPÁROŘEZ CHODNÍKŮ - PŮDORYS TUNELU

SPÁROŘEZ CHODNÍKU - PROPOJKA, VÝKLENEK SOS



SPÁROŘEZ CHODNÍKU - VÝKLENEK SOS, VÝKLENEK ČIŠTĚNÍ DRENÁŽE



LEGENDA:

- TYPICKÁ PŘÍČNÁ SPÁRA CHODNÍKU (DLE TKP 6)
- DILATAČNÍ SPÁRA CHODNÍKU
- ATYPICKÁ SPÁRA CHODNÍKU
- NEVYZTUŽENÝ CHODNÍK
- CHODNÍK VYZTUŽENÝ SÍTĚMI KARI

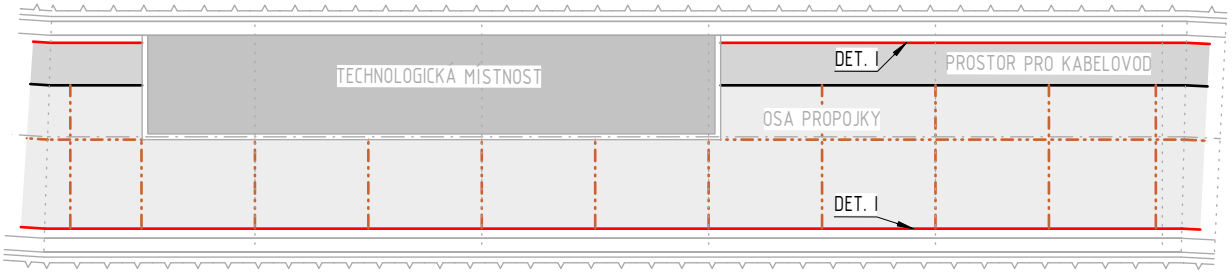
POZNÁMKY:

1. ATYPICKÉ SPÁRY CHODNÍKU SE ŘÍDÍ ROHY VÝKLENKŮ A POKLOPŮ KABELOVÝCH NEBO DRENÁŽNÍCH ŠACHET. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH JE SNAHA O CO NEJPRAVIDELNĚJŠÍ ROZDĚLENÍ CHODNÍKOVÝCH SPÁR.

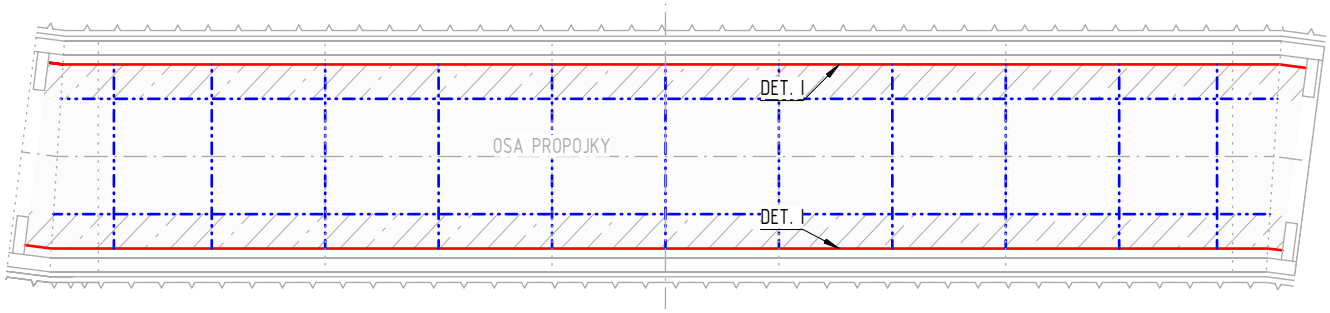
5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY SPÁROŘEZ CHODNÍKŮ - PŮDORYS TUNELU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-02 10/2023

SPÁROŘEZ CHODNÍKŮ A VOZOVKY - PŮDORYSY PROPOJEK

SPÁROŘEZ CHODNÍKU - PRŮCHOZÍ PROPOJKA



SPÁROŘEZ VOZOVKY - PRŮJEZDNÁ PROPOJKA



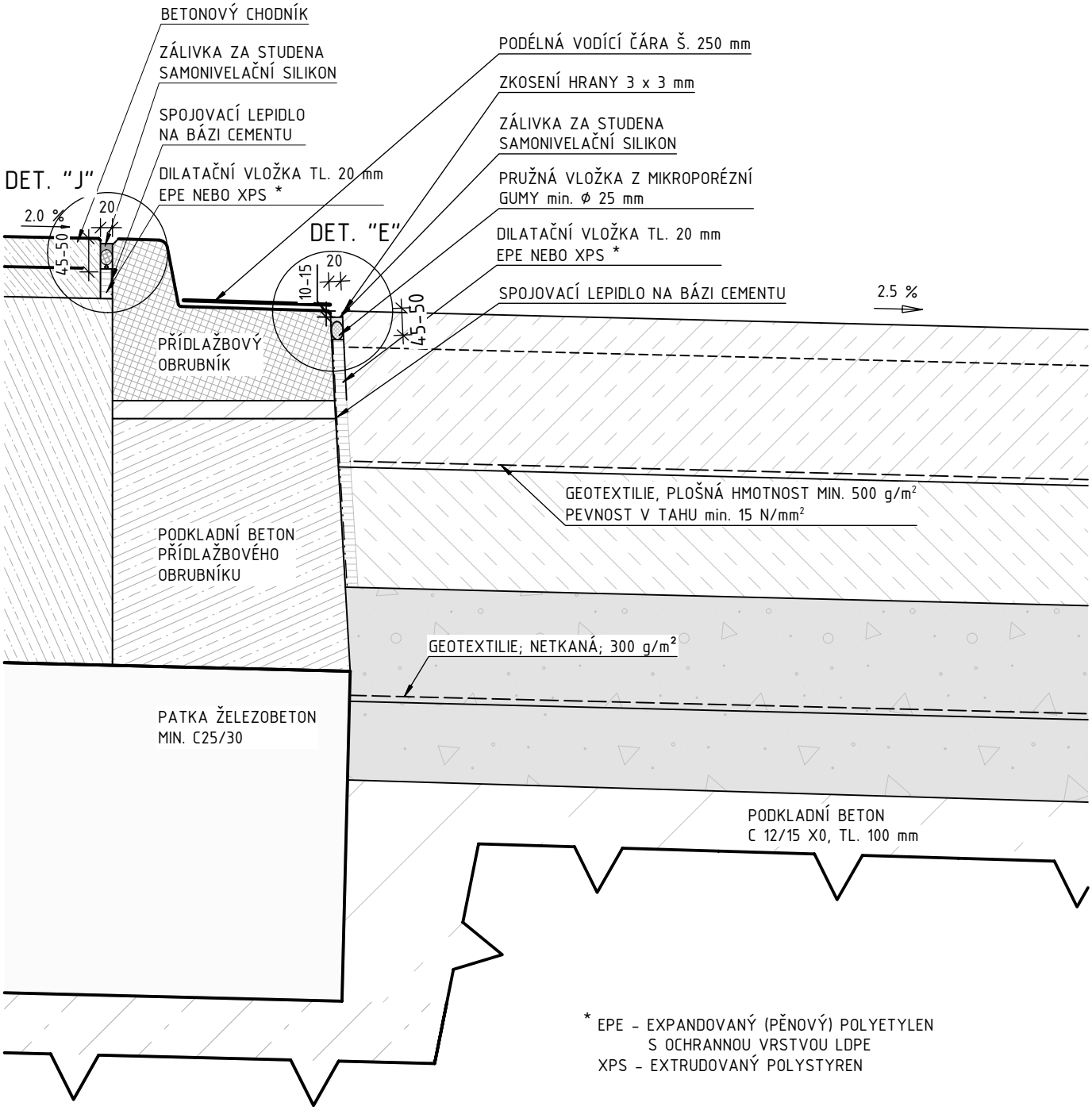
LEGENDA:

- SPÁRA KRYTU PRŮCHOZÍ PROPOJKY (DLE TKP 6)
- SPÁRA KRYTU PRŮJEZDNÉ PROPOJKY (DLE TKP 6)
- SPÁRA MEZI OSTĚNÍM A CHODNÍKEM V PROPOJCE
- NEVYZTUŽENÝ KRYT PRŮJEZDNÉ PROPOJKY
- VYZTUŽENÝ KRYT PRŮJEZDNÉ PROPOJKY
- KRYT PRŮCHOZÍ PROPOJKY
- PROSTOR PRO KABELOVOD
- ZDVOJENÁ PODLAHA TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI

5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY SPÁROŘEZ CHODNÍKŮ A VOZOVKY - PŮDORYSY PROPOJEK	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-03 10/2023

DETAIL A

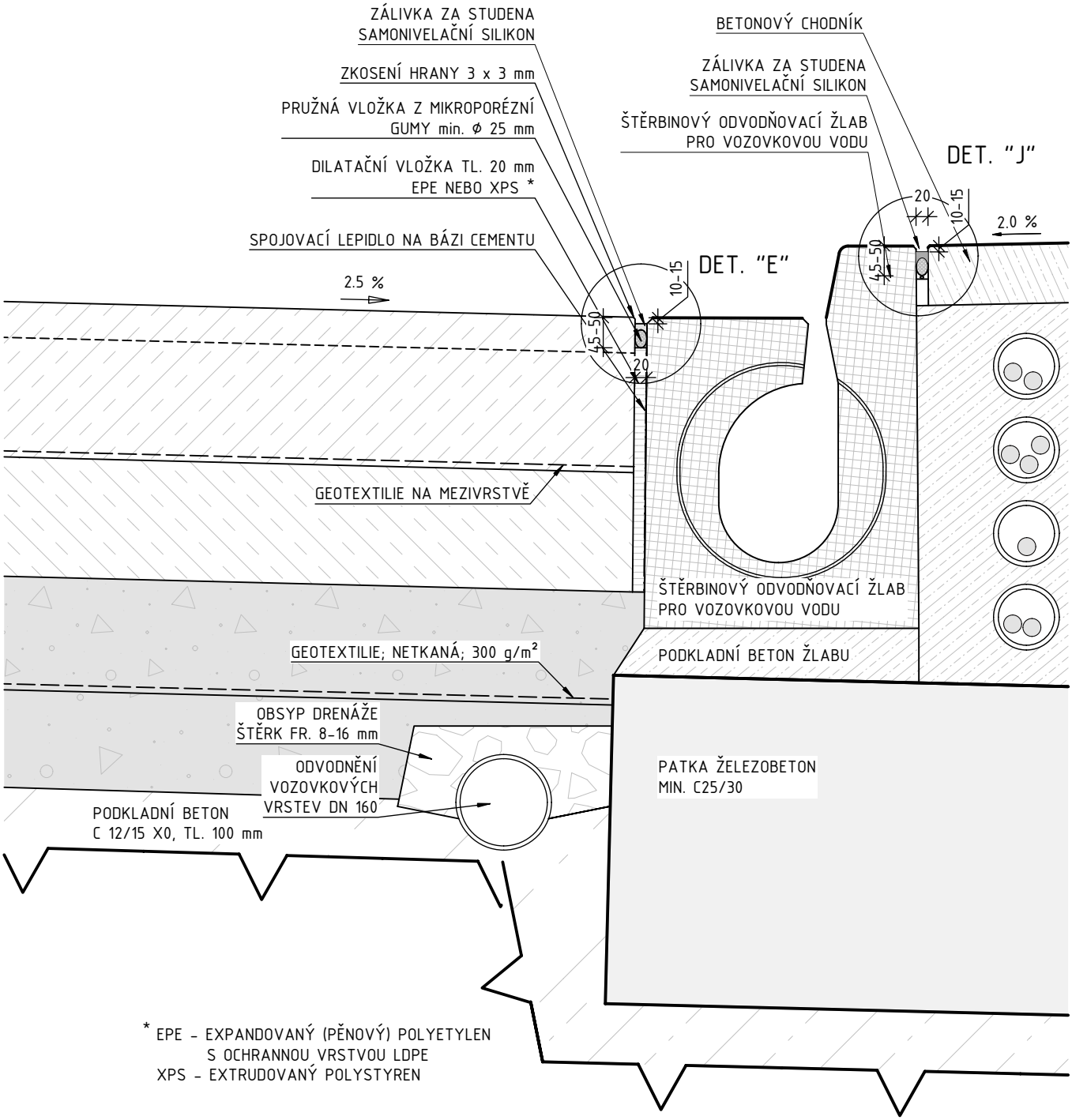
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U PŘÍDLAŽBOVÉHO OBRUBNÍKU



5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL A - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U PŘÍDLAŽBOVÉHO OBRUBNÍKU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-04 10/2023

DETAIL B

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU

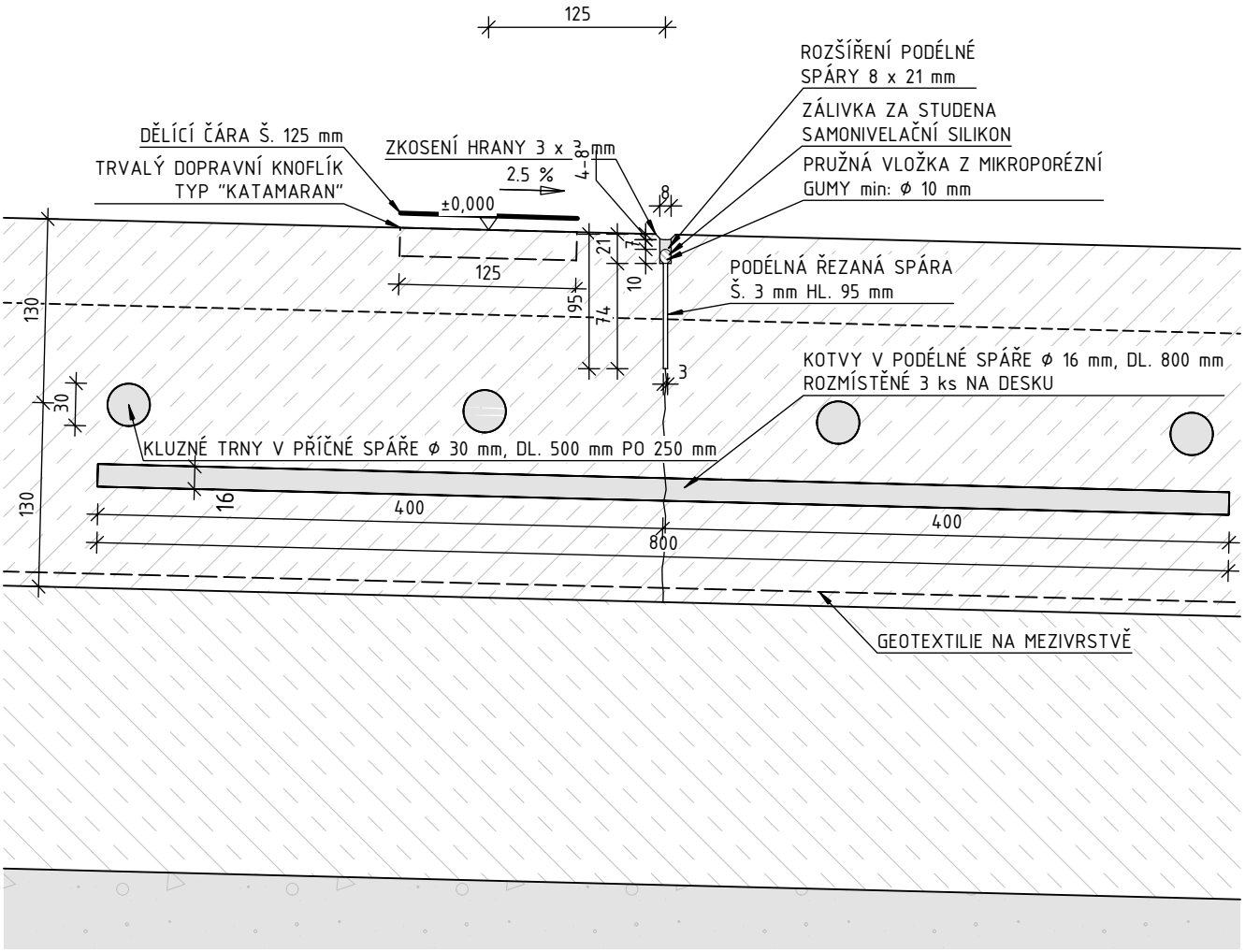


* EPE – EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYETYLEN
S OCHRANNOU VRSTVOU LDPE
XPS – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL B - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-05 10/2023

DETAIL C

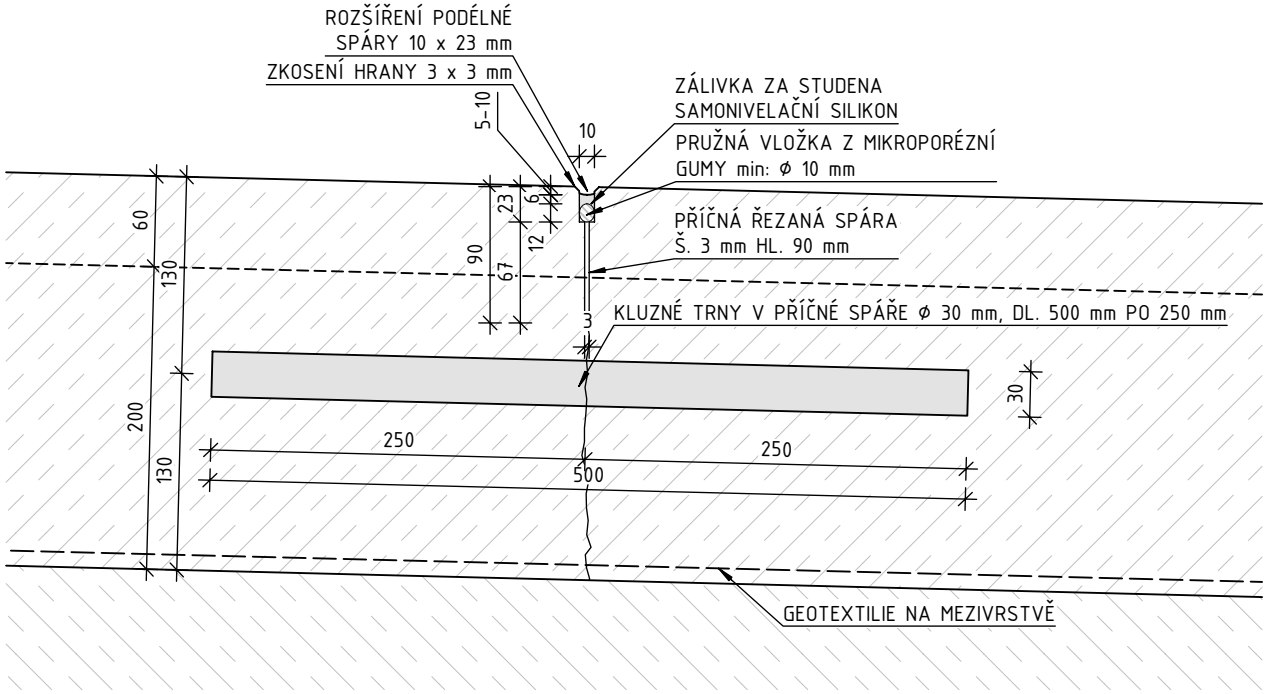
PODÉLNÁ SPÁRA MEZI DESKAMI CB KRYTU



5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL C - PODÉLNÁ SPÁRA MEZI DESKAMI CB KRYTU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-06 10/2023

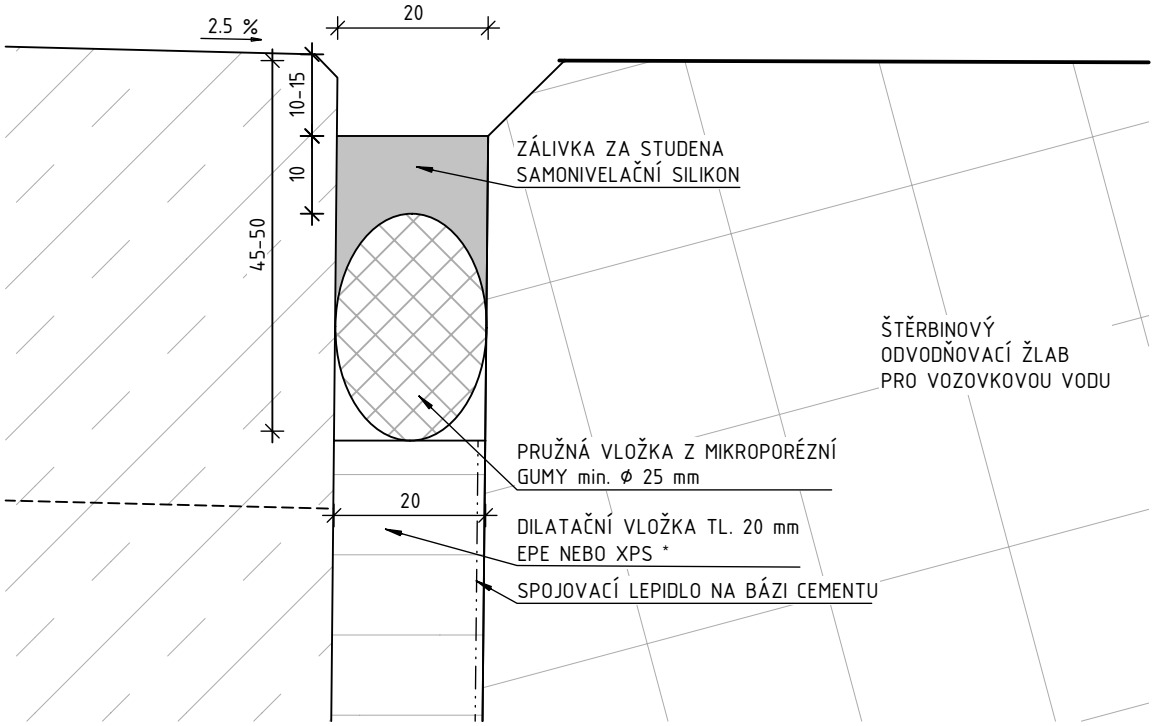
DETAIL D

PŘÍČNÁ SPÁRA MEZI DESKAMI CB KRYTU



DETAIL E

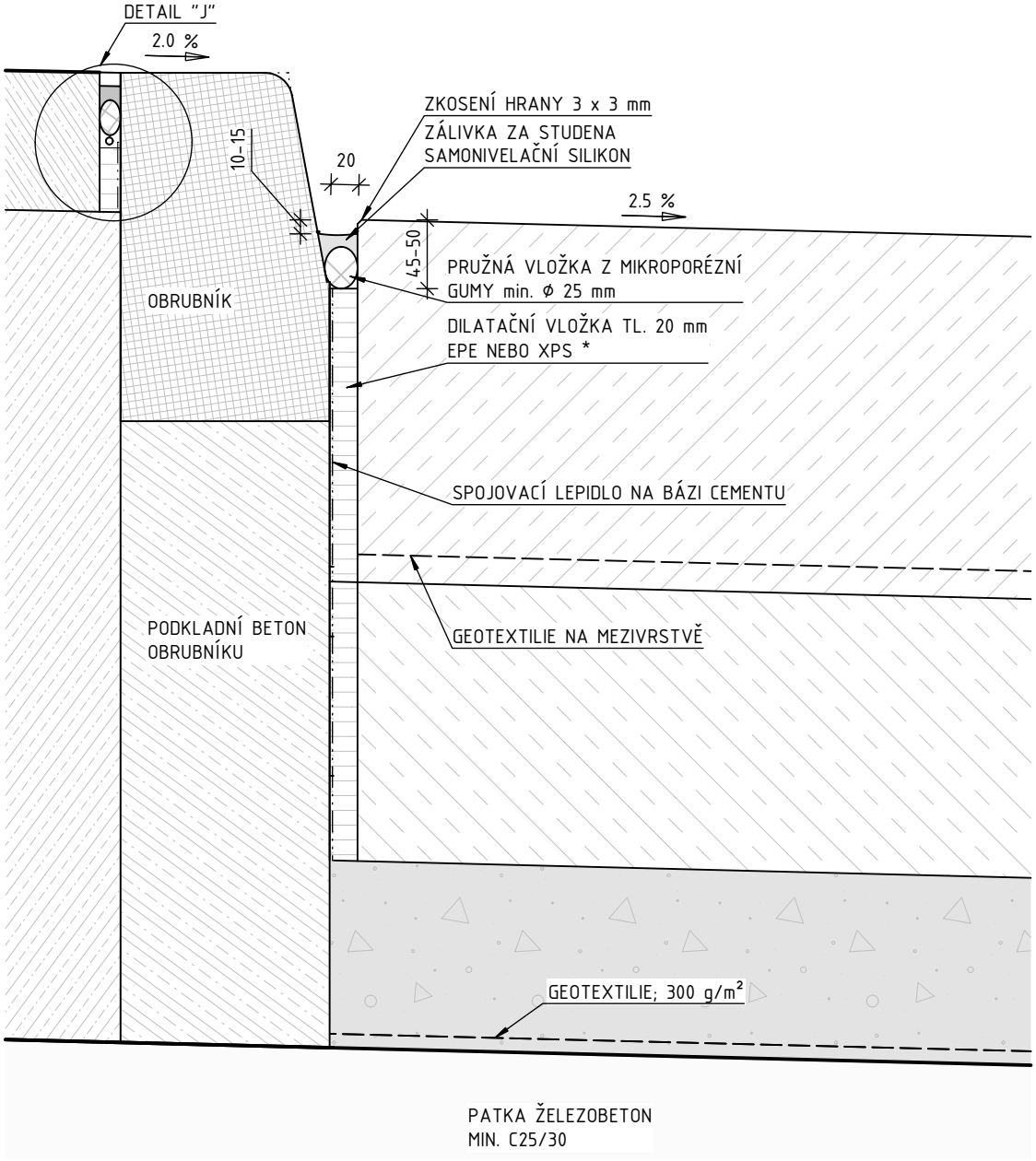
ZÁLIVKA PODÉLNÝCH SPÁR U OBRUBNÍKU/ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU



* EPE – EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYETYLEN
S OCHRANNOU VRSTVOU LDPE
XPS – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

DETAIL F

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U OBRUBNÍKU V NOUZOVÉM ZÁLIVU

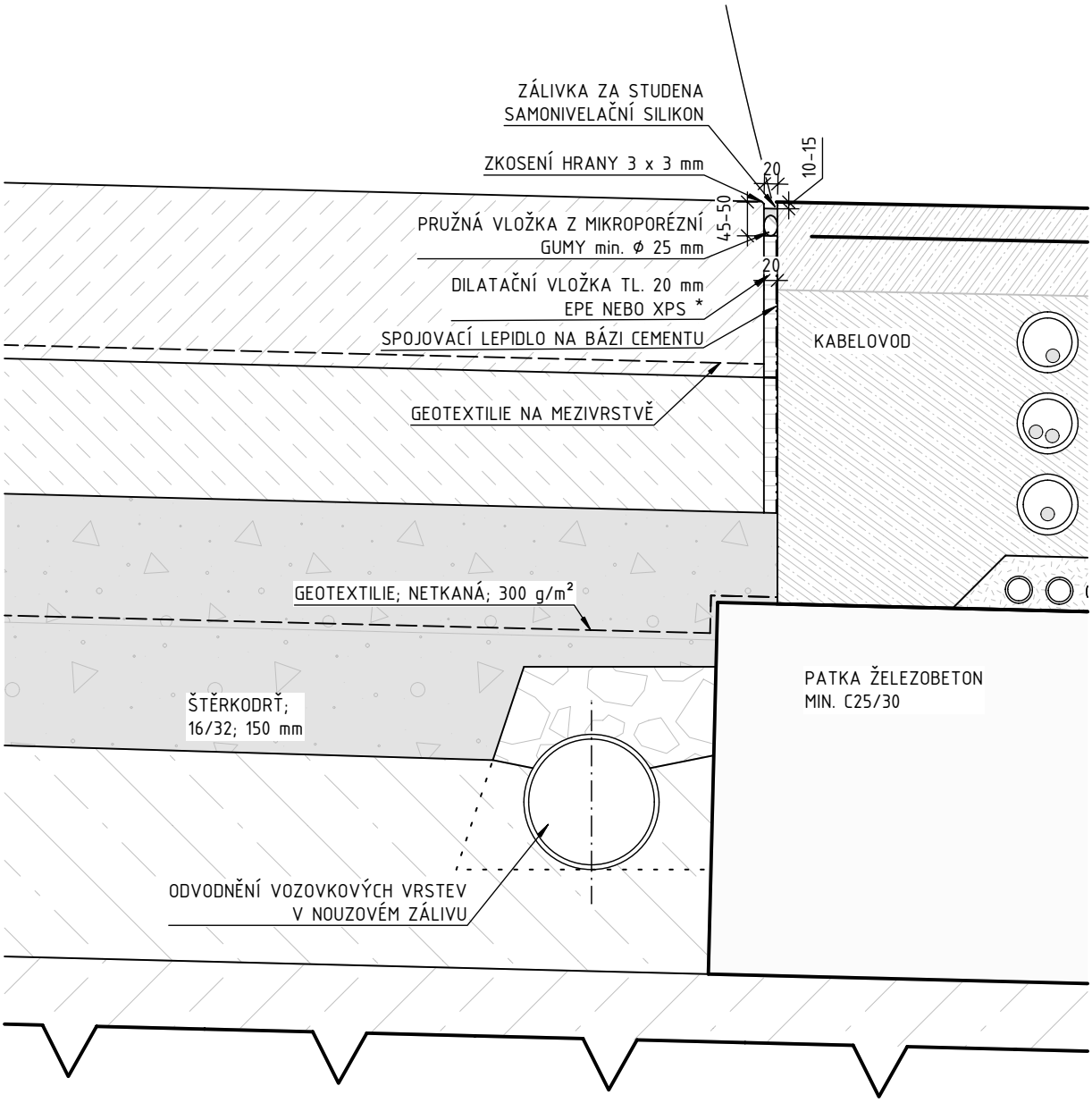


* EPE – EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYETYLEN
S OCHRANNOU VRSTVOU LDPE
XPS – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL F - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U OBRUBNÍKU V NOUZOVÉM ZÁLIVU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-09 10/2023

DETAIL G

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U KABELOVODU V NOUZOVÉM ZÁLIVU

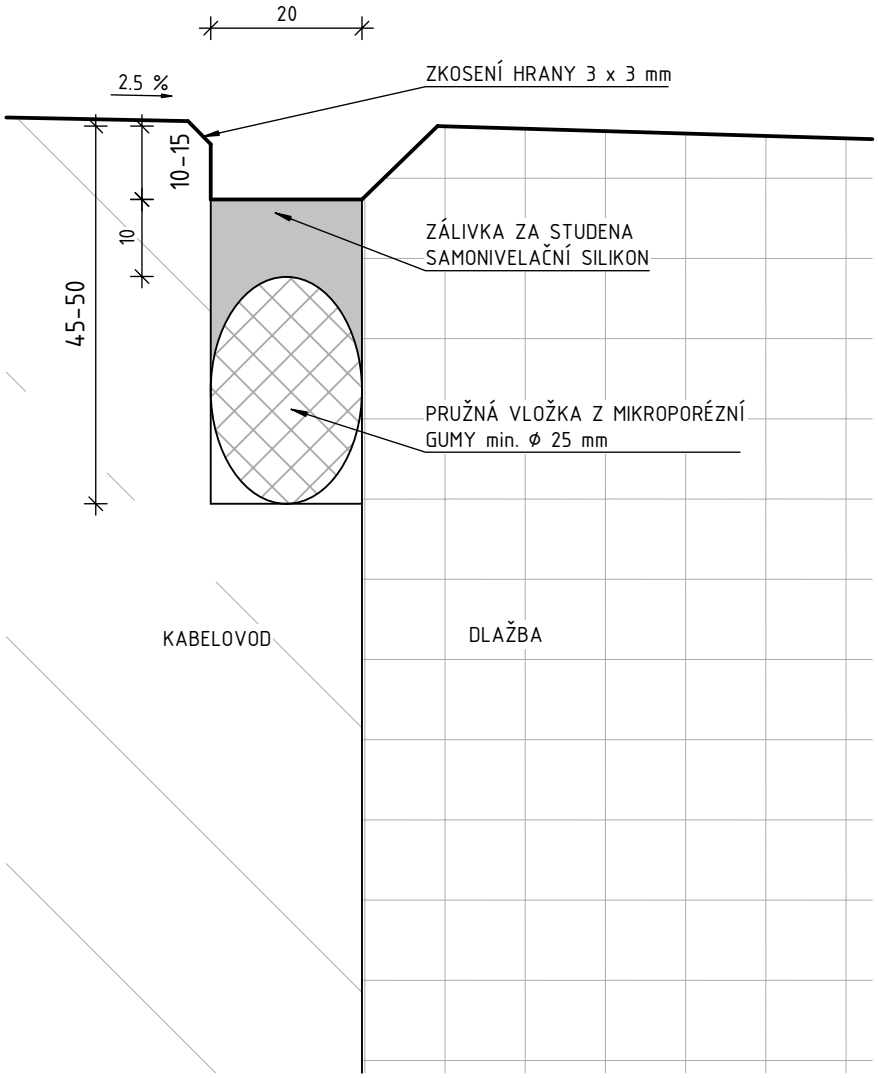


* EPE – EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYETYLEN
S OCHRANNOU VRSTVOU LDPE
XPS – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

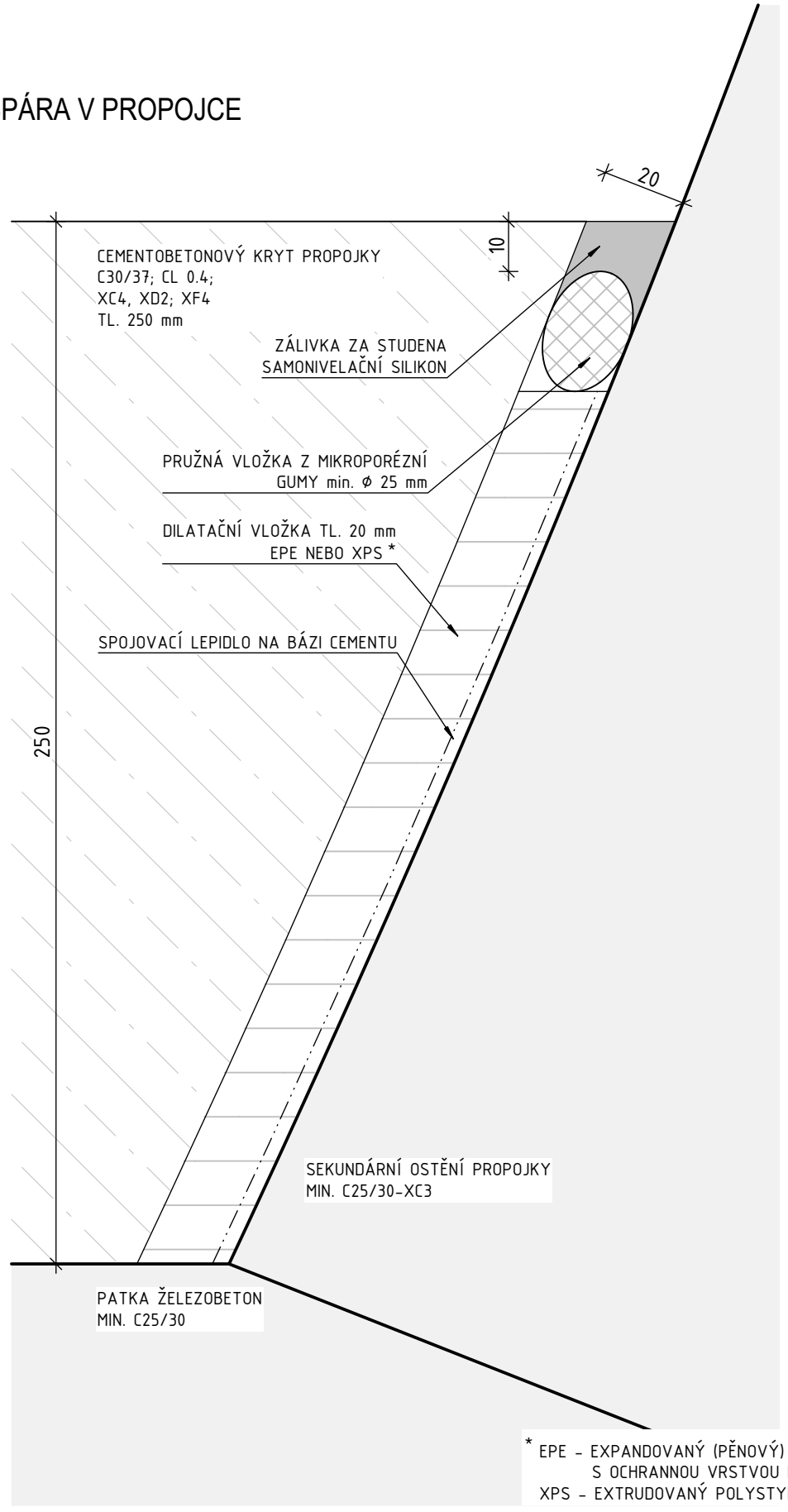
5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL G - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VOZOVKY U KABELOVODU V NOUZOVÉM ZÁLIVU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-10 10/2023

DETAIL H

PODÉLNÁ SPÁRA MEZI KABELOVODEM A DLAŽBOU V NOUZOVÉM ZÁLIVU



DETAIL I
PODÉLNÁ SPÁRA V PROPOJCE

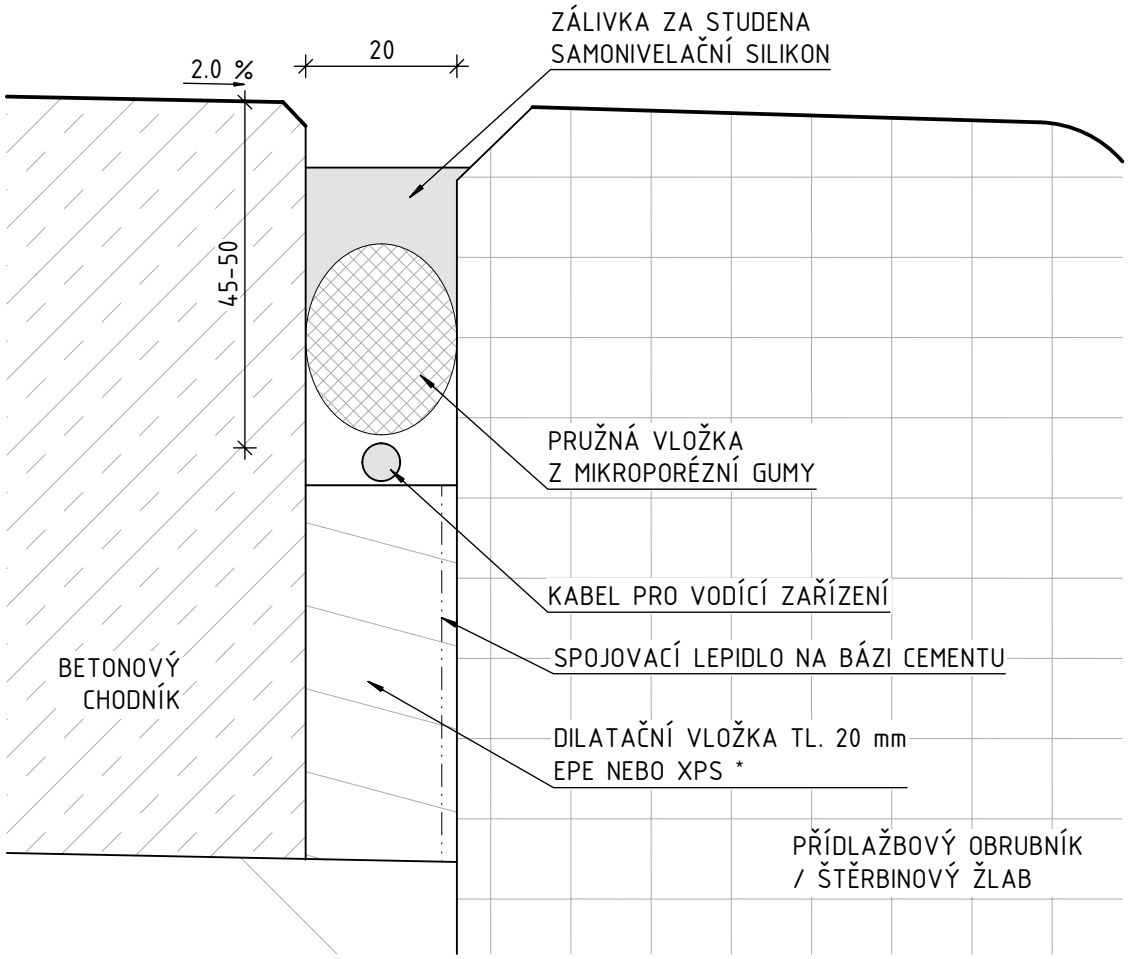


* EPE - EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYETYLEN
S OCHRANNOU VRSTVOU LDPE
XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL I - PODÉLNÁ SPÁRA V PROPOJCE	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-12 10/2023

DETAIL J

SPÁRA MEZI CHODNÍKEM A PŘÍDLAŽBOVÝM OBRUBNÍKEM / ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM

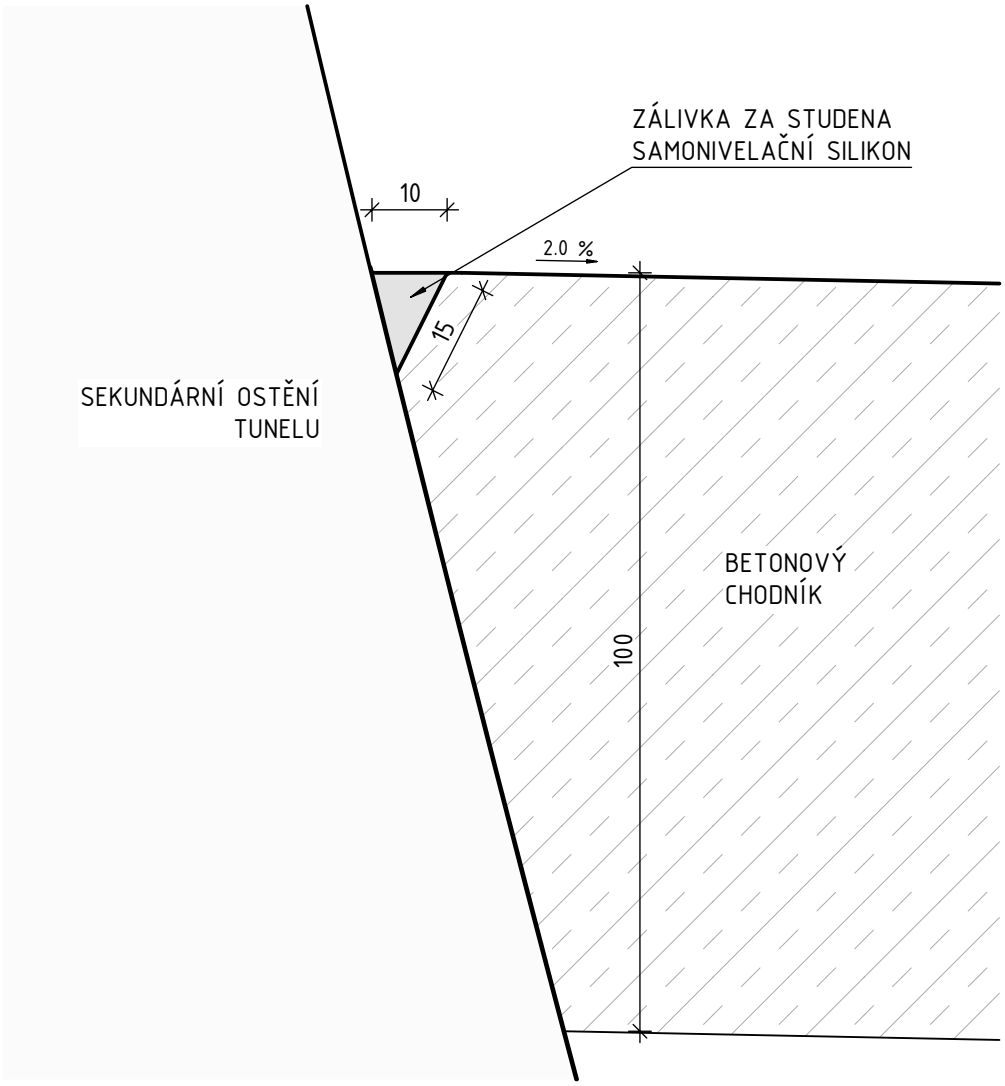


* EPE - EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYETYLEN
S OCHRANNOU VRSTVOU LDPE
XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

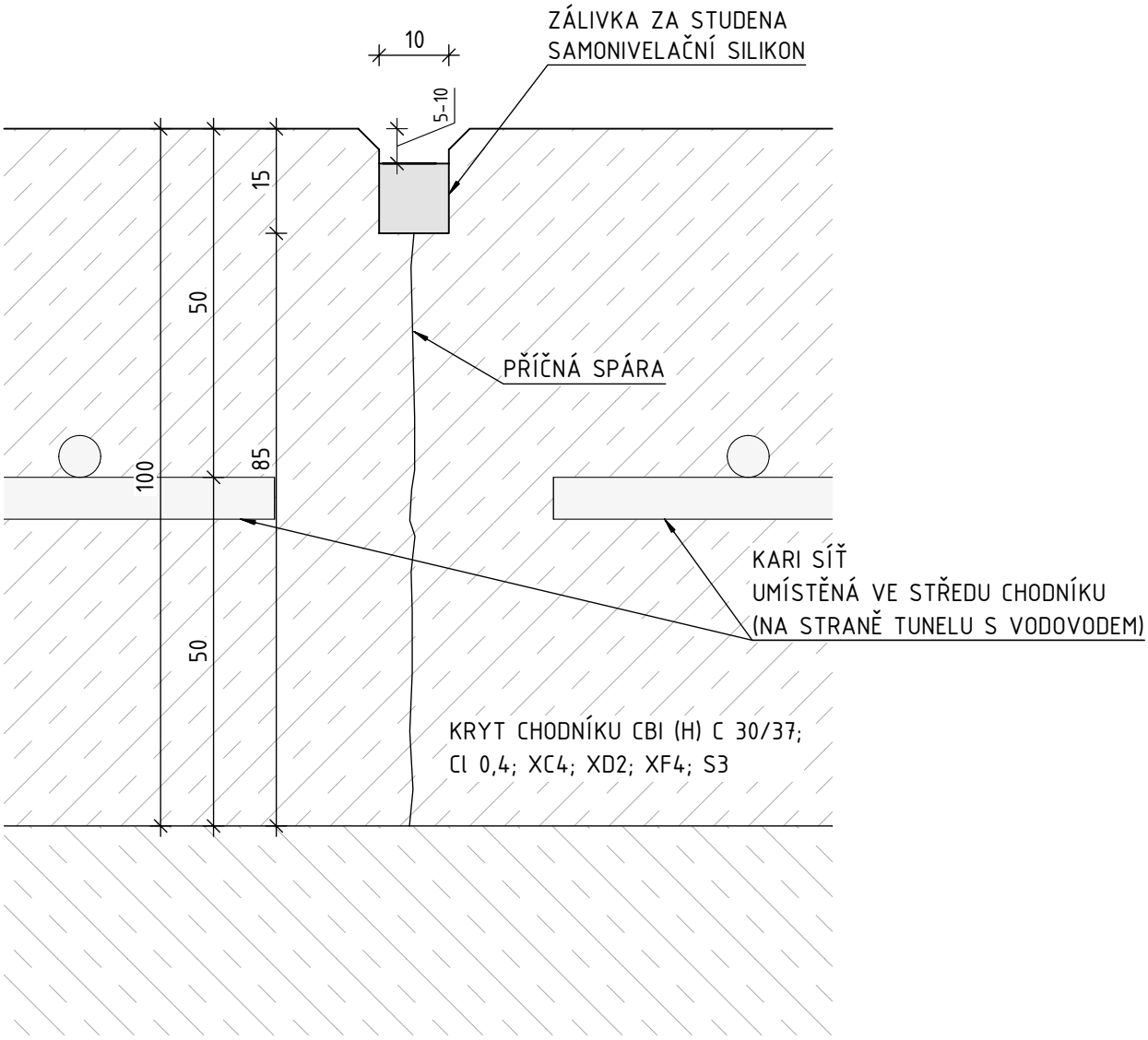
5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL J - SPÁRA MEZI CHODNÍKEM A OBRUBNÍKEM /ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-13 10/2023

DETAIL K

SPÁRA MEZI CHODNÍKEM A SEKUNDÁRNÍM OSTĚNÍM

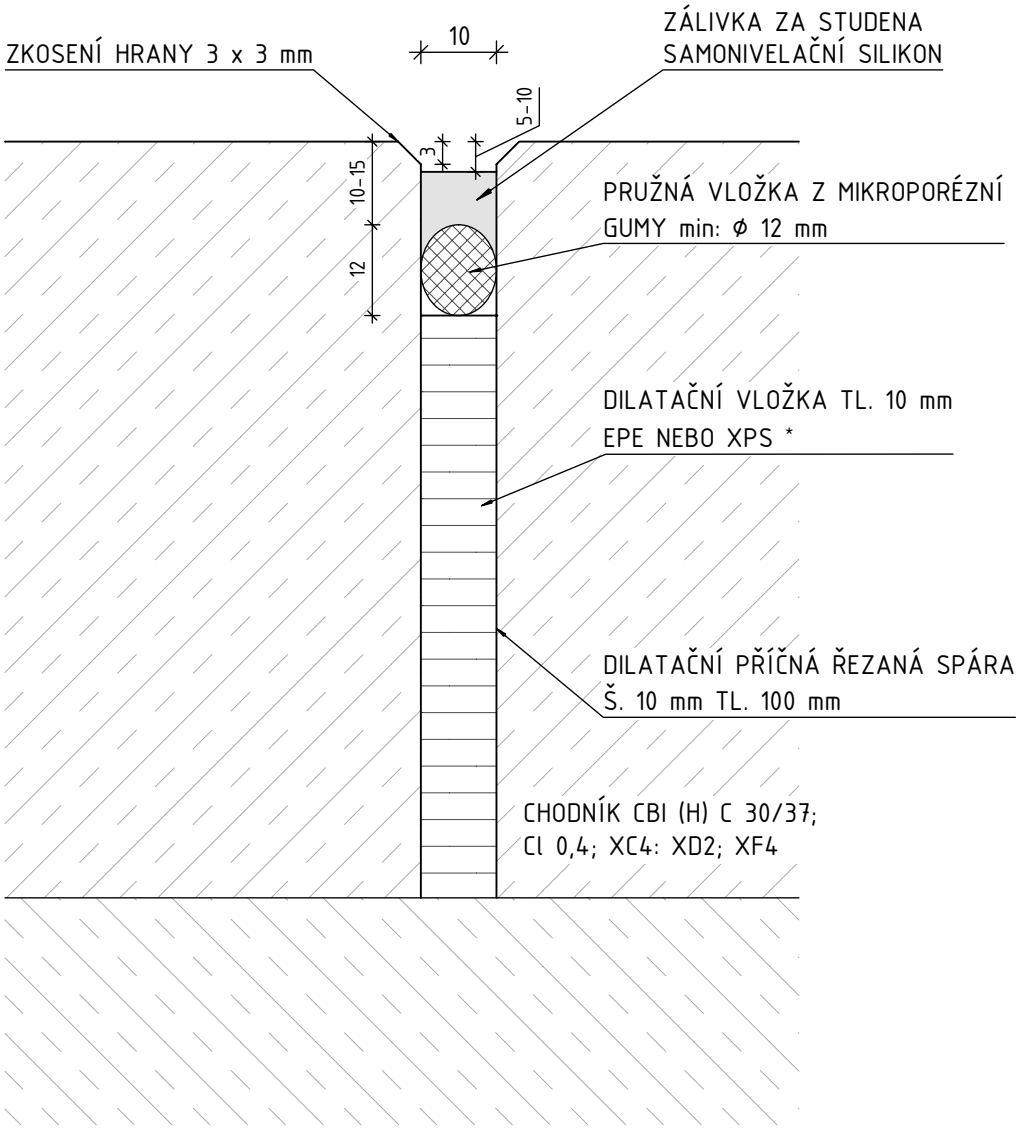


DETAIL L
PŘÍČNÁ SPÁRA CB KRYTU CHODNÍKU



DETAIL M

DILATAČNÍ SPÁRA CB KRYTU CHODNÍKU

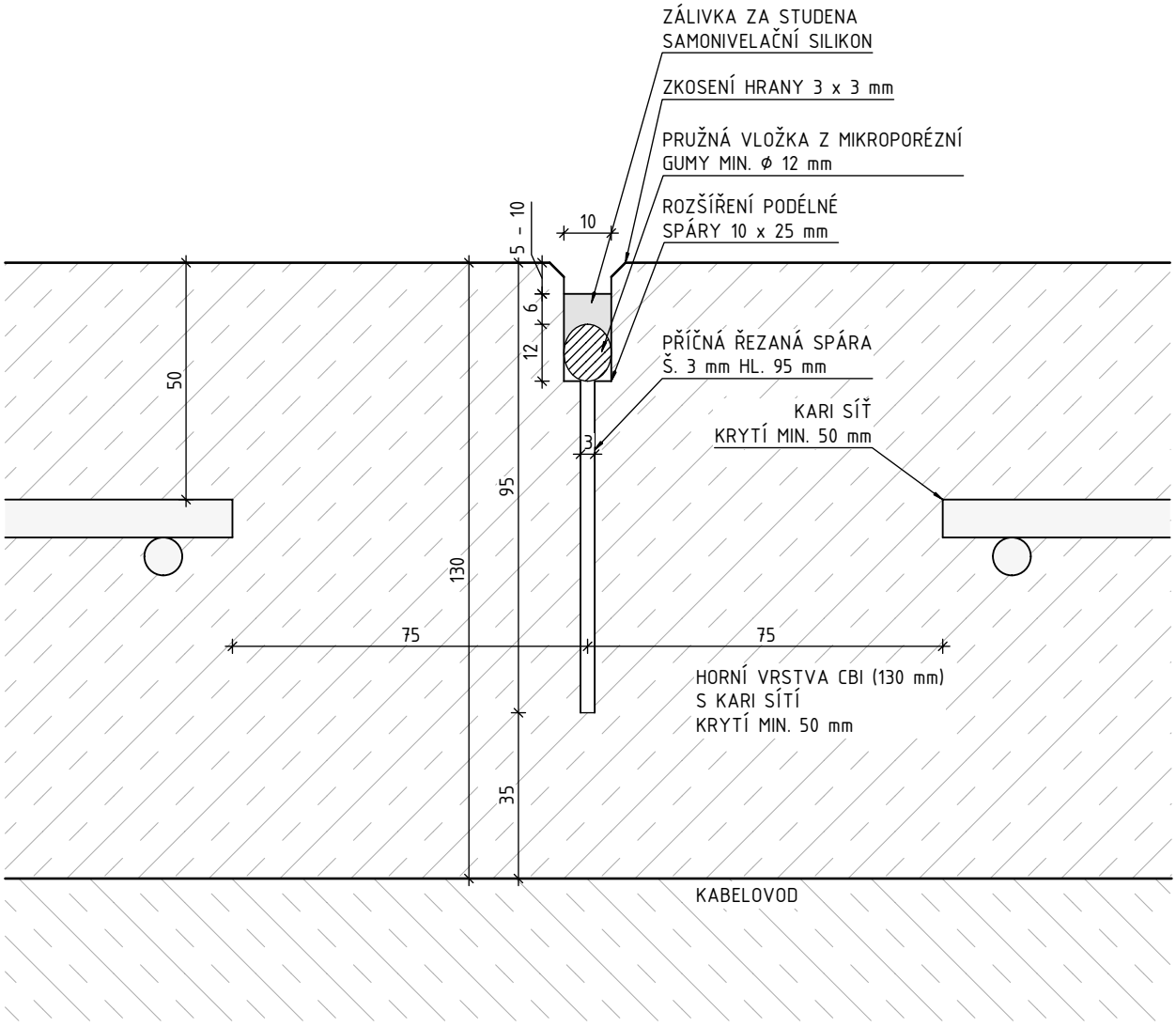


* EPE - EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYETYLEN
S OCHRANNOU VRSTVOU LDPE
XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL M - DILATAČNÍ SPÁRA CB KRYTU CHODNÍKU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-16 10/2023

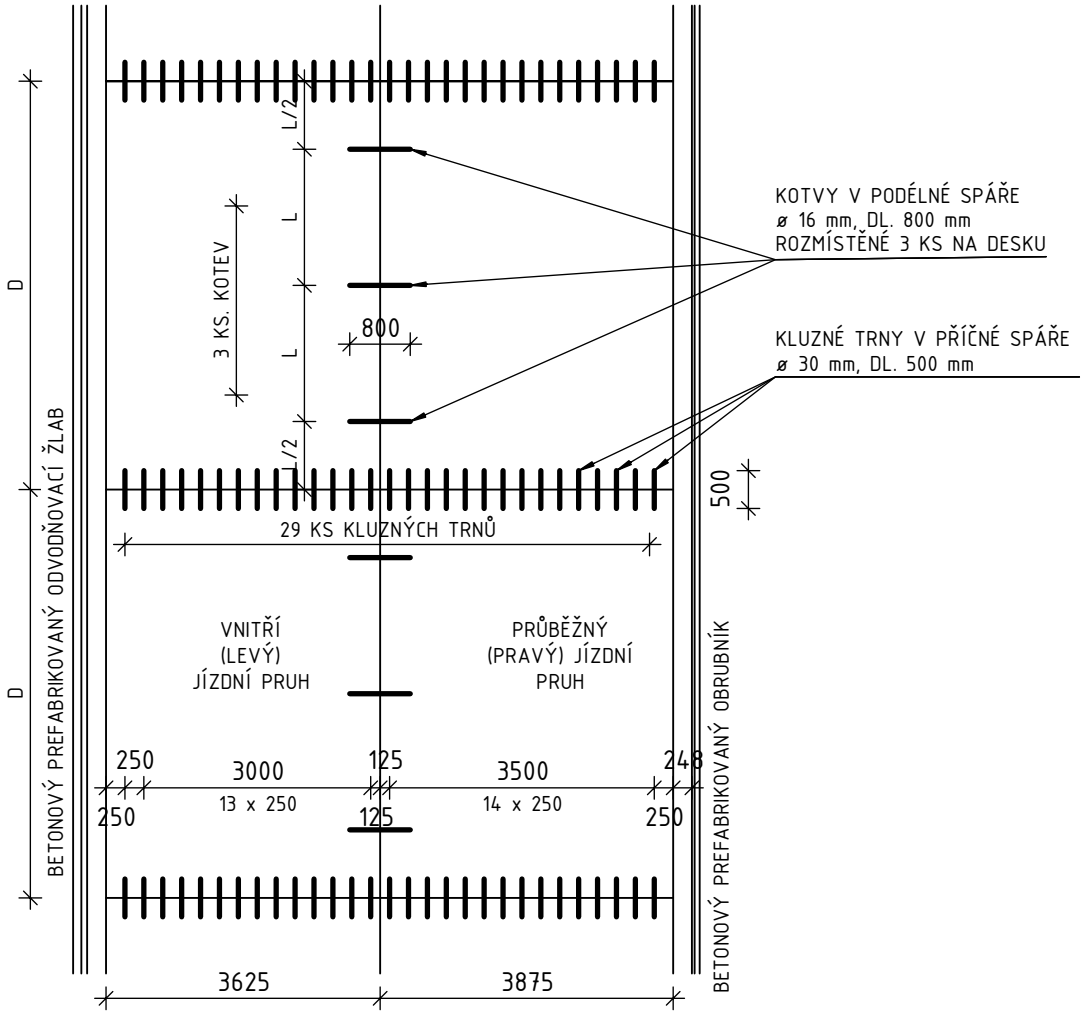
DETAIL N

DILATAČNÍ SPÁRA NAD KABELOVODEM V PRŮJEZDNÉ PROPOJCE



5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL N - DILATAČNÍ SPÁRA NAD KABELOVODEM V PRŮJEZDNÉ PROPOJCE	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-17 10/2023

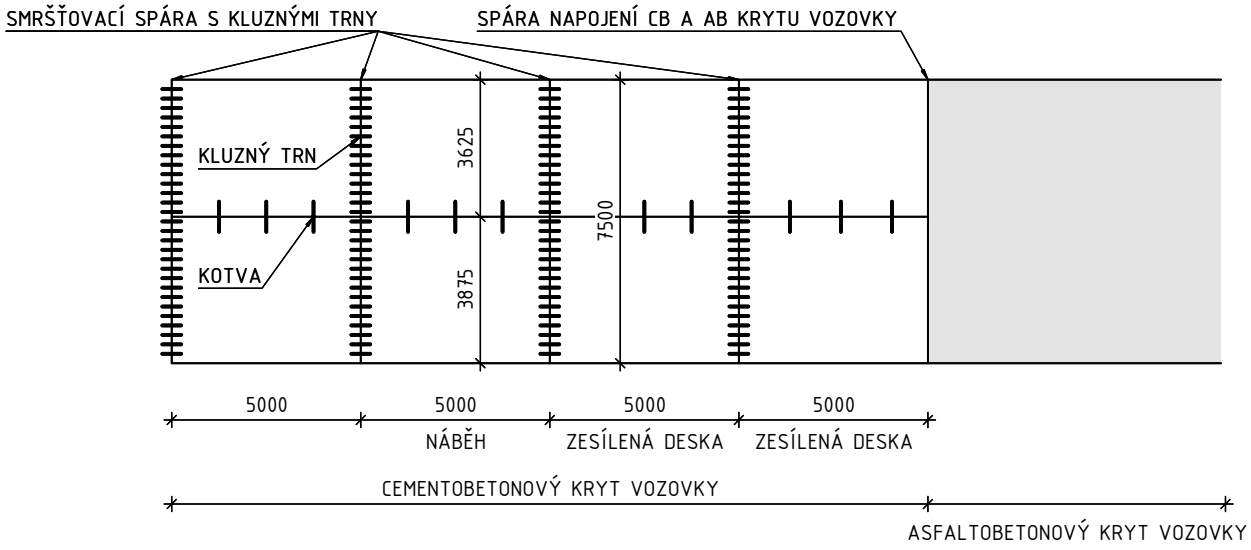
ROZMÍSTĚNÍ KLUZNÝCH TRNŮ A KOTEV



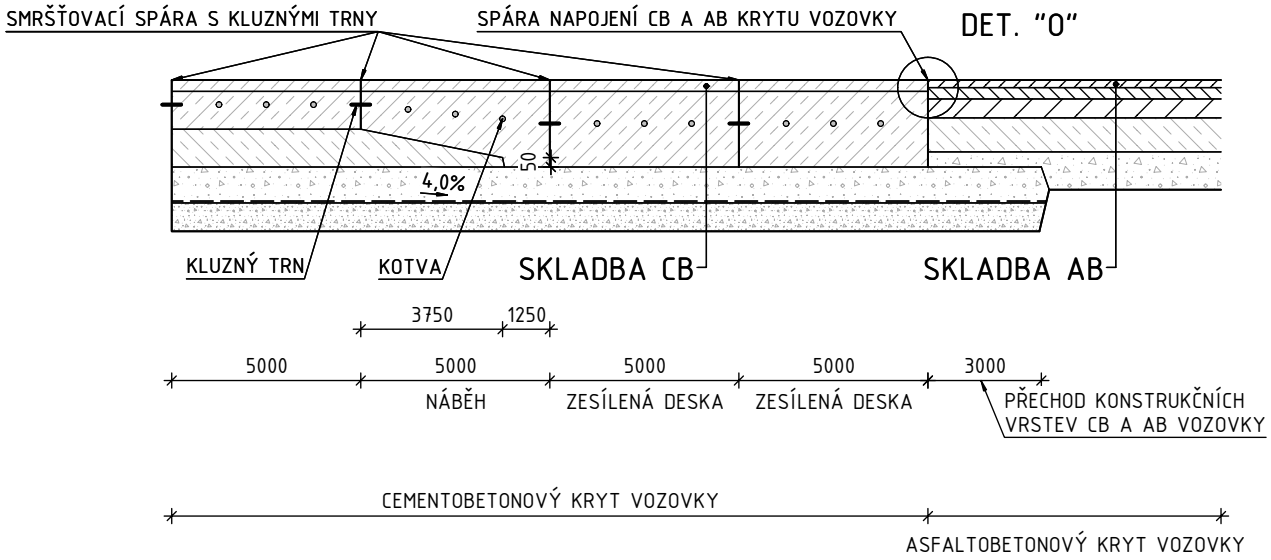
5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY ROZMÍSTĚNÍ KLUZNÝCH TRNŮ A KOTEV	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-18 10/2023

PŘECHOD MEZI CB A AB VOZOVKOU

PŮDORYS



PODÉLNÝ ŘEZ – PŘEVÝŠENÍ 1:5



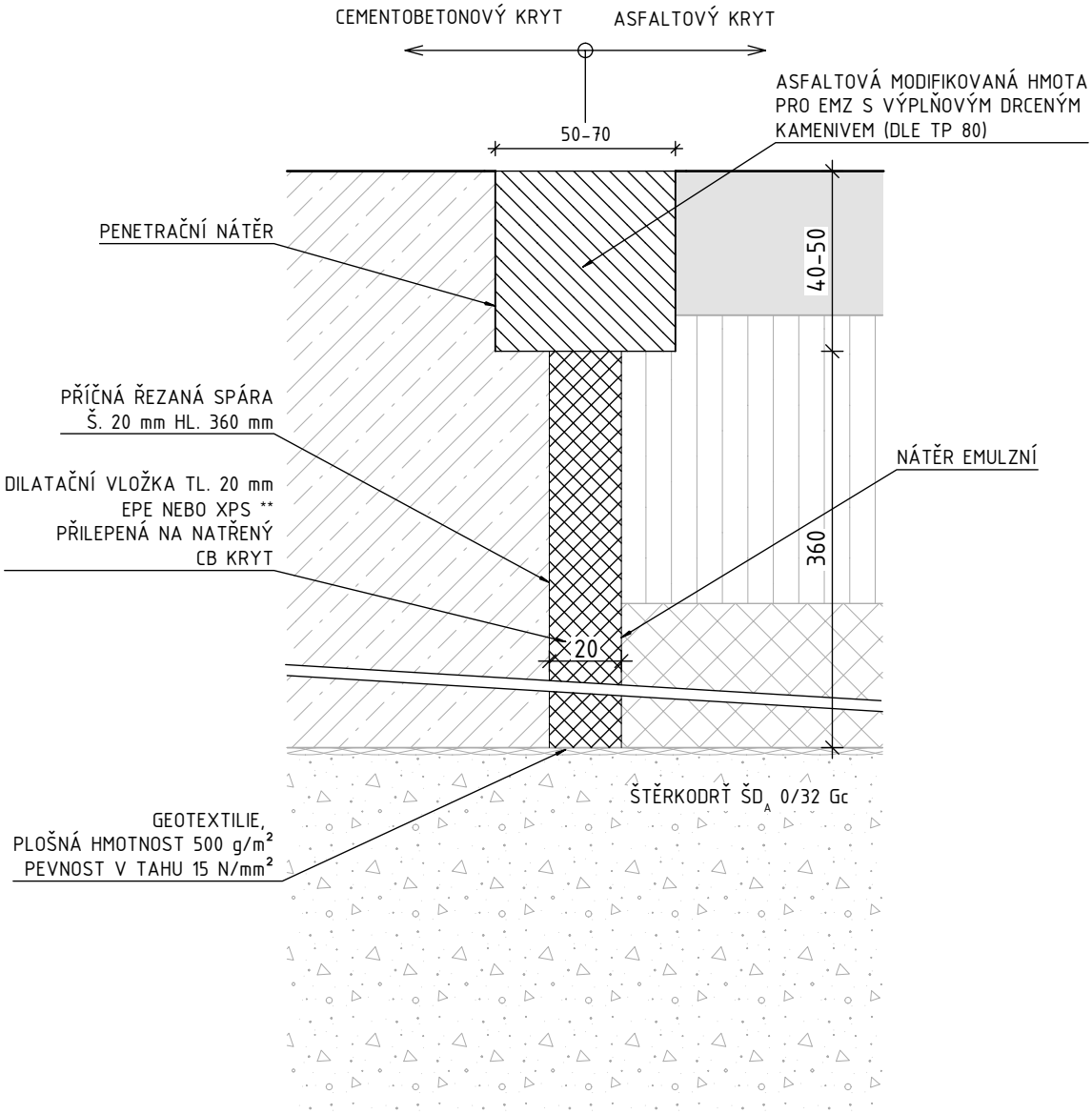
POZNÁMKY:

1. SKLADBY VOZOVKOVÝCH VRSTEV BUDOU PROVEDENY PODLE KATALOGOVÝCH LISTŮ TP 170.
2. SCHÉMA PODÉLNÉHO PŘECHODU MEZI TUHOU A NETUHOU VOZOVKOU VIZ VL 1 21-06 01/2022.
3. PREFERUJE SE JEDNOTNÁ ÚROVEŇ VRSTEV VOZOVKY.

5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY PŘECHOD MEZI CB A AB VOZOVKOU	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-19 10/2023

DETAIL O

SPÁRA MEZI CB A AB KRYTEM VOZOVKY



* EPE – EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYETYLEN S OCHRANNOU VRSTVOU LDPE
XPS – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

POZNÁMKY:

1. KOMŮRKA NA STYKU CB A AB VOZOVKY DLE VL 1 21-06 01/2022

5 TUNELY VOZOVKA A CHODNÍKY DETAIL O - SPÁRA MEZI CB A AB KRYTEM VOZOVKY	MD VZOROVÉ LISTY	VL 5 800-20 10/2023

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – VL 5 – TUNELY

Vydalo:	Ministerstvo dopravy
Zpracovatel.:	Ing. Petr Lapiš (SAGASTA s.r.o.)
	Ing. Libor Mařík (SAGASTA s.r.o.)
	Ing. Vladimír Prajzler (SAGASTA s.r.o.)
	Ing. Martin Svoboda (SAGASTA s.r.o.)
	Ing. Jakub Vladík (SAGASTA s.r.o.)
Tech. redakční rada:	Ing. Pavla Březnická (Ministerstvo dopravy ČR)
	Ing. Miroslav Codl (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Ing. Josef Jalůvka (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Mgr. František Rainer (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., C.Eng., MICE (Stavební fakulta ČVUT v Praze)
	Ing. Michal Hnilička (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.)
	Ing. Jan Korejčík (METROPROJEKT Praha a.s.)
	Ing. Aleš Lebl (ConSalt s.r.o.)
	Ing. Petr Svoboda (Metrostav a.s.)
	Ing. Pavel Šourek (SATRA, spol. s r.o.)
	Ing. Jiří Štefan (ELTODO a.s.)
	Ing. Tomáš Zítko, EUR ING, C.Eng., MICE (SUDOP PRAHA a.s.)
Zástupce koordinátora:	Ing. Veronika Říhová (Ředitelství silnic a dálnic ČR)